BUKU TEKS & PANDUAN PRAKTIS

EDISI LENGKAP 20 BAB

ADVANCED ENTERPRISE RESOURCE PLANNING & SMART MANUFACTURING SERIES

Membangun dan Mengelola Bisnis Manufaktur dengan ERPNext

Panduan Praktis End-to-End: Desain Produk, BOM Multi-Level, PPIC, Pengadaan Bahan Baku, Lantai Pabrik, Kendali Mutu, hingga Penjualan & Akuntansi Biaya

TIM PENULIS

PENULIS PERTAMA

Sulthan Maulana Hidayat

Pakar Sistem & Implementasi ERP Manufaktur

PENULIS KEDUA

Dr. Totok Dewayanto, S.E.,M.Si., Akt.

Akuntan & Praktisi Sistem Informasi Akuntansi

STUDI KASUS IMPLEMENTASI NYATA

PT Nusantara Manufacturing — Industri Manufaktur Furniture Kayu Meja Makan Jati Minimalis, Cikarang, Jawa Barat, Indonesia

Platform: **Frappe Framework & ERPNext (v16 / v17)**

Cakupan: **Fondasi Bisnis, Rantai Pasok Operasional, & Akuntansi Biaya Analitik**

Tahun: **2026**

SINGLE SOURCE OF TRUTH

Membangun dan Mengelola Bisnis Manufaktur dengan ERPNext

Panduan Praktis dari Perencanaan Produksi, Persediaan, Pembelian, Penjualan, hingga Akuntansi

TIM PENULIS

Sulthan Maulana Hidayat
Penulis Pertama / Lead Author

Dr. Totok Dewayanto, S.E.,M.Si., Akt.
Penulis Kedua / Co-Author

ENTITAS STUDI KASUS

PT Nusantara Manufacturing (PNM)
Kawasan Industri Cikarang, Jawa Barat, Indonesia
Spesialisasi: Manufaktur Furniture Kayu Jati Solid & Knockdown

INFORMASI PENERBITAN & TEKNOLOGI

Edisi: **Cetakan Pertama, 2026**
Sistem ERP Acuan: **Frappe Framework & ERPNext Version 16.34 / 17-dev**
Basis Data Master: **Master Data Bible PT Nusantara Manufacturing (SSOT)**

© 2026 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.
Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun atau dengan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit.

DAFTAR ISI LENGKAP

Buku Panduan Implementasi ERPNext Manufaktur — PT Nusantara Manufacturing

LAPISAN 1: FONDASI BISNIS & SISTEM (BAB 1 – 4)

Bab 1 Mengenal Bisnis Manufaktur

Bab 2 Konsep ERP dan ERPNext

Bab 3 Mengenal Frappe Framework & Arsitektur ERPNext

Bab 4 Membangun Perusahaan di ERPNext

LAPISAN 2: OPERASIONAL & RANTAI PASOK PABRIK (BAB 5 – 13)

Bab 5 Master Data: Item, UOM, Supplier, Customer

Bab 6 Purchasing dan Pengadaan Bahan Baku

Bab 7 Inventory dan Stock Management

Bab 8 Bill of Materials (BOM)

Bab 9 Production Planning

Bab 10 Work Order dan Job Card

Bab 11 Proses Produksi

Bab 12 Quality Control

Bab 13 Sales dan Distribusi

LAPISAN 3: KEUANGAN, ANALITIK, KUSTOMISASI & INTEGRASI (BAB 14 – 20)

Bab 14 Accounting untuk Perusahaan Manufaktur

Bab 15 Manufacturing Costing dan HPP

Bab 16 Reporting dan Dashboard Manajemen

Bab 17 Customization ERPNext: Menyesuaikan Sistem

Bab 18 Studi Kasus End-to-End (16 Transaksi Utuh)

Bab 19 Analisis Bisnis dan Pengambilan Keputusan

BAB 1

Mengenal Bisnis Manufaktur

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, pembaca diharapkan mampu:

1. Menjelaskan pengertian perusahaan manufaktur dan membedakannya dari perusahaan dagang maupun jasa.
2. Mengidentifikasi karakteristik utama bisnis manufaktur, termasuk alur material dari bahan baku hingga barang jadi.
3. Mendeskripsikan peran setiap departemen dalam sebuah pabrik dan bagaimana mereka saling bergantung.
4. Memahami konsep *Raw Material*, *Work in Progress*, dan *Finished Goods* secara konkret.
5. Menganalisis tantangan nyata yang dihadapi perusahaan manufaktur skala kecil dan menengah di Indonesia.
6. Membaca alur bisnis manufaktur menggunakan studi kasus **PT Nusantara Manufacturing**.

1. Pendahuluan

Bayangkan sebuah kursi kayu yang Anda duduki sekarang. Kursi itu tidak muncul begitu saja. Ia pernah berupa pohon yang tumbuh di hutan, kemudian ditebang, dibawa ke pabrik, dipotong menjadi papan, dibentuk, dihaluskan, dirakit, dicat, dikemas, dan akhirnya sampai ke tangan Anda melalui jaringan distribusi yang panjang.

Proses panjang itulah yang disebut **manufaktur** — sebuah kata yang berasal dari bahasa Latin *manus* (tangan) dan *factura* (hasil buatan). Dalam konteks modern, manufaktur merujuk pada kegiatan mengubah bahan mentah menjadi produk jadi melalui serangkaian proses terstruktur, baik secara manual maupun menggunakan mesin.

Perusahaan manufaktur adalah tulang punggung ekonomi industri. Di Indonesia, sektor ini menyumbang lebih dari 18% Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap jutaan tenaga kerja. Namun, mengelola bisnis manufaktur — terutama bagi perusahaan skala kecil dan menengah — bukan perkara mudah. Ada ratusan variabel yang harus dikelola secara bersamaan: berapa bahan yang dibutuhkan, berapa yang sudah ada di

gudang, apakah mesin sedang tersedia, berapa biaya produksi per unit, kapan pesanan harus selesai, dan seterusnya.

Buku ini lahir dari kebutuhan nyata tersebut. Kita akan belajar bersama — dari memahami dasar bisnis manufaktur, hingga membangun sistem ERP terintegrasi menggunakan **ERPNext** — melalui studi kasus satu perusahaan fiktif yang dapat Anda bayangkan hadir di kawasan industri mana pun di Indonesia:

> **PT Nusantara Manufacturing** — produsen meja makan kayu jati solid di Kawasan Industri Cikarang, Jawa Barat.

Sebelum masuk ke dunia digital dan perangkat lunak, kita perlu memahami terlebih dahulu bagaimana bisnis manufaktur itu bekerja. Karena sistem ERP sebaik apapun tidak akan membantu jika penggunanya tidak memahami proses bisnis yang sedang diotomatisasi.

Mari mulai dari awal.

---

2. Konsep Dasar

2.1 Apa Itu Perusahaan Manufaktur?

Perusahaan manufaktur adalah entitas bisnis yang kegiatannya berfokus pada **transformasi fisik**: mengubah bahan baku (*raw material*) menjadi produk yang memiliki nilai lebih tinggi melalui proses produksi.

Kata kunci di sini adalah **transformasi**. Berbeda dengan pedagang yang membeli barang kemudian menjualnya kembali tanpa mengubah bentuknya, perusahaan manufaktur mengubah sifat fisik, kimia, atau bentuk dari suatu bahan.

```
PERUSAHAAN DAGANG:
  Beli Meja Jadi → Simpan → Jual Meja Jadi
  (Tidak ada perubahan bentuk)

PERUSAHAAN MANUFAKTUR:
  Beli Kayu Gelondongan/Papan → Proses → Jual Meja Jadi
  (Ada perubahan bentuk secara fundamental)
```

2.2 Tiga Jenis Perusahaan: Manufaktur, Dagang, dan Jasa

Memahami perbedaan ini penting karena ketiganya memiliki struktur biaya, proses bisnis, dan kebutuhan sistem yang sangat berbeda.

Aspek	Perusahaan Manufaktur	Perusahaan Dagang	Perusahaan Jasa
Kegiatan Utama	Mengubah bahan baku menjadi produk jadi	Membeli dan menjual barang tanpa mengubah bentuk	Memberikan layanan kepada pelanggan
Inventori	Raw Material, WIP, Finished Goods	Merchandise Inventory	Minimal atau tidak ada
Biaya Utama	Material + Tenaga Kerja + Overhead Pabrik	Harga Beli Barang Dagang	Tenaga Kerja + Overhead
HPP	Komplek (3 komponen)	Sederhana (Harga Beli)	Tidak ada / minimal
Kompleksitas	Paling kompleks	Menengah	Bervariasi
Contoh	Pabrik furniture, garmen, makanan	Supermarket, distributor	Konsultan, rumah sakit

2.3 Klasifikasi Industri Manufaktur

Tidak semua manufaktur sama. Ada berbagai cara mengklasifikasikannya:

Berdasarkan Jenis Proses:

- **Discrete Manufacturing**: Produk bisa dihitung satuan per satuan. Contoh: meja, kursi, motor, laptop. PT Nusantara Manufacturing termasuk di sini.
- **Process Manufacturing**: Produk berupa cairan, serbuk, atau gas yang tidak bisa dengan mudah dipisahkan. Contoh: minyak goreng, pupuk, cat.

Berdasarkan Pola Produksi:

- **Make-to-Stock (MTS)**: Produksi dilakukan terlebih dahulu untuk mengisi stok, kemudian dijual. Cocok untuk produk standar dengan permintaan stabil.
- **Make-to-Order (MTO)**: Produksi baru dimulai setelah ada pesanan dari pelanggan. Cocok untuk produk custom.
- **Engineer-to-Order (ETO)**: Produk dirancang dari awal sesuai spesifikasi unik pelanggan. Paling kompleks.

> **PT Nusantara Manufacturing** menggunakan kombinasi:
>
> - **MTS** untuk produk katalog standar (Meja Makan Jati Minimalis 180×90).
> - **MTO** untuk pesanan khusus proyek interior hotel atau kantor.

2.4 Tiga Jenis Persediaan dalam Manufaktur

Ini adalah salah satu konsep paling fundamental yang membedakan akuntansi manufaktur dari jenis bisnis lainnya.

2.4.1 Raw Material (Bahan Baku)

Bahan baku adalah semua bahan dasar yang akan diproses menjadi produk jadi. Bahan baku belum mengalami proses produksi apapun dari perusahaan — ia datang dari supplier dalam kondisi siap diproses.

Bahan baku memiliki dua sub-kategori:

- **Direct Material (Bahan Langsung)**: Bahan yang secara langsung dan jelas menjadi bagian dari produk jadi. Nilainya bisa dilacak per unit produk. Contoh: kayu jati yang menjadi bagian meja.
- **Indirect Material (Bahan Tidak Langsung)**: Bahan yang digunakan dalam proses produksi tetapi tidak secara langsung menjadi bagian produk, atau nilainya terlalu kecil untuk dilacak. Contoh: amplas, oli mesin, kain lap.

Di PT Nusantara Manufacturing:

```
Bahan Baku Langsung:
  RM-KAYU-001  → Papan Kayu Jati 200x20x3 cm
  RM-KAYU-002  → Balok Kaki Kayu Jati 80x8x8 cm
  RM-LEM-001   → Lem Kayu Epoxy PU D3
  RM-FIN-001   → Melamine Sanding Sealer & Top Coat
  RM-FIN-002   → Thinner Super High Gloss
  RM-SKR-001   → Sekrup Baja Wood Tapping 2"
```

2.4.2 Work In Progress / WIP (Barang Dalam Proses)

WIP adalah kondisi di mana bahan baku sudah mulai diproses tetapi belum selesai menjadi produk jadi. WIP ada di lantai produksi — di antara mesin potong dan meja perakitan, antara ruang pengecatan dan area pengemasan.

WIP adalah "zona abu-abu" yang sering menimbulkan masalah dalam pengelolaan produksi:

- Berapa nilai WIP yang saat ini ada di lantai produksi?
- Berapa lama sebuah order sudah dalam status WIP?
- Apakah ada bottleneck di salah satu stasiun kerja?

Di PT Nusantara Manufacturing, WIP terjadi ketika:

```
Papan kayu sudah dipotong → masih di meja perakitan (WIP)
Daun meja sudah dirakit → menunggu giliran spray booth (WIP)
Kaki meja sudah dicat → menunggu proses pengemasan (WIP)
```

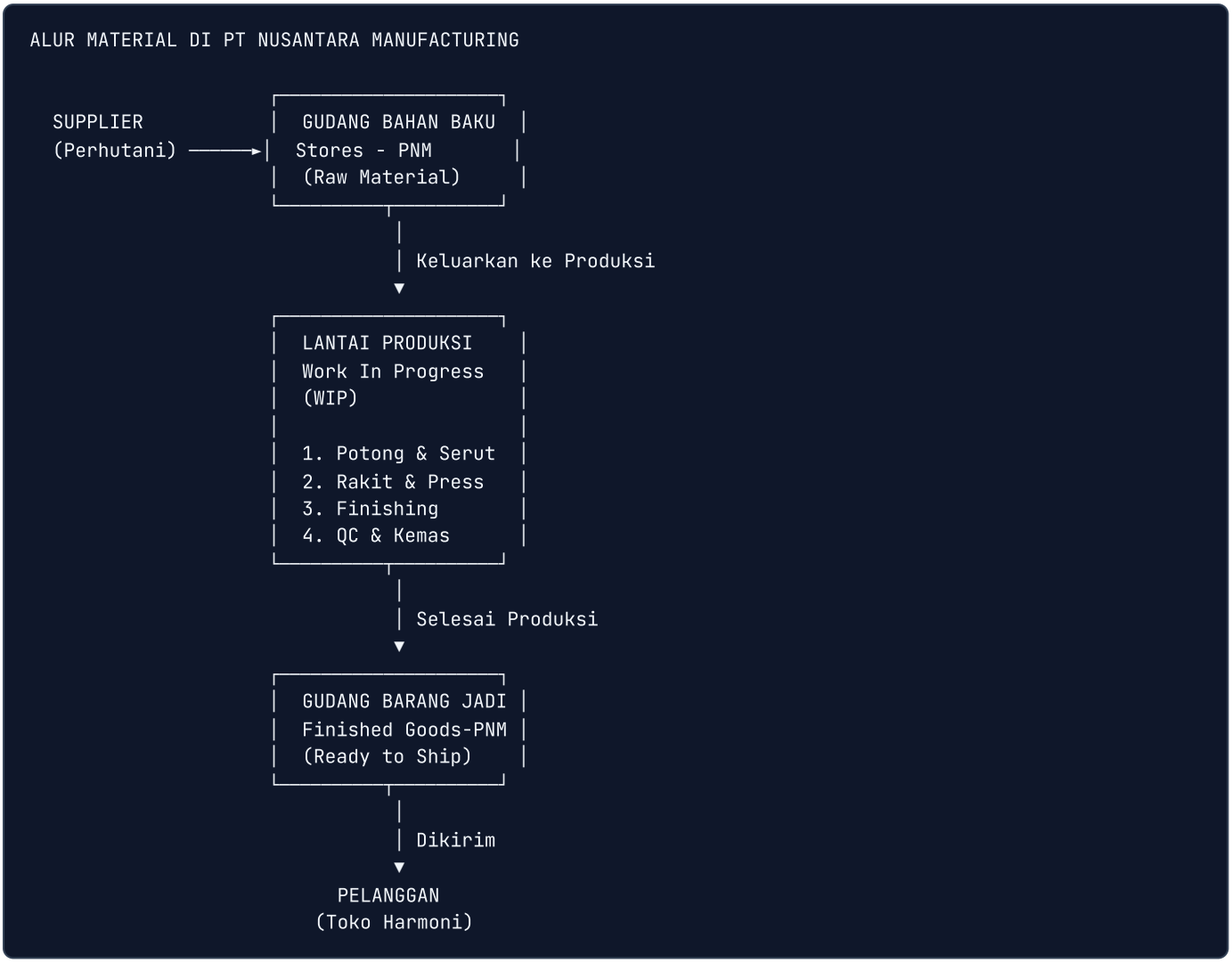
2.4.3 Finished Goods (Barang Jadi)

Barang jadi adalah produk yang telah selesai melewati seluruh proses produksi, sudah lulus pemeriksaan kualitas (*quality control*), dan siap untuk dijual atau dikirim ke pelanggan.

Di PT Nusantara Manufacturing:

```
Finished Good:
  FG-MEJA-001  → Meja Makan Jati Minimalis 180x90
                 (sudah dikemas dalam kardus, siap kirim)
```

Berikut adalah gambaran pergerakan material di pabrik:



2.5 Komponen Biaya Manufaktur

Memahami struktur biaya adalah fondasi dari analisis bisnis manufaktur. Ada tiga komponen utama:

a. Biaya Bahan Baku Langsung (*Direct Material Cost*)

Biaya seluruh bahan yang secara fisik menjadi bagian dari produk jadi. Ini adalah komponen biaya yang paling mudah ditelusuri — kita bisa langsung melihat berapa kayu yang dibutuhkan untuk membuat satu meja.

b. Biaya Tenaga Kerja Langsung (*Direct Labor Cost*)

Biaya upah operator yang secara langsung mengerjakan produk — operator mesin potong, tukang kayu perakit, spesialis finishing. Tidak termasuk gaji mandor, supervisor, atau staf administrasi pabrik.

c. Biaya Overhead Pabrik (*Manufacturing Overhead / Factory Overhead*)

Semua biaya produksi selain bahan langsung dan tenaga kerja langsung. Ini adalah komponen yang paling sulit dihitung dan dialokasikan:

- Penyusutan mesin dan peralatan pabrik
- Biaya listrik untuk mengoperasikan mesin
- Biaya perawatan dan perbaikan mesin
- Gaji mandor dan supervisor produksi
- Bahan tidak langsung (amplas, oli, pelumas)

```
STRUKTUR BIAYA PRODUKSI PT NUSANTARA MANUFACTURING
Per 1 Unit Meja Makan Jati (FG-MEJA-001)

┌──────────────────────────────────────────────────┐
│  A. BAHAN BAKU LANGSUNG                          │
│     Kayu Jati, Lem, Cat, Sekrup, Kemasan   Rp 1.947.500 │
│                                                  │
│  B. TENAGA KERJA LANGSUNG + OVERHEAD MESIN       │
│     4 Workstation × Tarif × Jam Kerja      Rp   356.250 │
│                                                  │
│  ──────────────────────────────────────────────  │
│  TOTAL HPP (HARGA POKOK PRODUKSI)          Rp 2.303.750 │
│  HARGA JUAL (ke Distributor)               Rp 3.800.000 │
│  GROSS PROFIT                              Rp 1.496.250 │
│  GROSS MARGIN                                   39,38%  │
└──────────────────────────────────────────────────┘
```

3. Masalah Bisnis

Tantangan Nyata Perusahaan Manufaktur Skala Kecil/Menengah di Indonesia

Sebelum membicarakan solusi digital, kita perlu jujur tentang masalah yang benar-benar terjadi di lapangan. Berdasarkan pengalaman umum perusahaan manufaktur skala kecil dan menengah di Indonesia, berikut adalah tantangan yang paling sering ditemukan:

Masalah 1: Tidak Tahu Berapa Stok yang Tersedia

"Bu, stok kayu jati kita masih ada berapa?"

Pertanyaan sederhana ini seringkali tidak bisa dijawab dengan cepat dan akurat. Data stok ada di buku catatan gudang, di file Excel yang sudah usang, atau hanya ada di kepala Pak Rudi si kepala gudang. Ketika Pak Rudi izin sakit, seluruh operasi terganggu.

Masalah 2: Tidak Tahu Berapa Biaya Produksi Sebenarnya

Banyak pengusaha mebel yang menetapkan harga jual berdasarkan "feeling" atau "harga pasar", bukan berdasarkan perhitungan biaya yang akurat. Akibatnya, ada produk yang sebenarnya dijual merugi — setelah memperhitungkan biaya listrik, penyusutan mesin, dan gaji mandor.

Masalah 3: Produksi Sering Berhenti karena Bahan Habis

"Bahan kayu habis, Pak. Work order harus ditunda." Ini terjadi karena tidak ada sistem yang secara otomatis menghitung kebutuhan bahan berdasarkan rencana produksi. Pembelian dilakukan secara reaktif — beli saat habis, bukan beli berdasarkan perencanaan.

Masalah 4: Kualitas Tidak Konsisten, Reject Sulit Dilacak

Berapa persen produk yang gagal QC bulan ini? Apakah reject meningkat atau menurun? Di workstation mana paling sering terjadi cacat? Tanpa sistem pencatatan, pertanyaan-pertanyaan ini tidak bisa dijawab — dan masalah kualitas terus berulang tanpa pernah diperbaiki secara sistematis.

Masalah 5: Piutang Macet Tidak Terdeteksi Lebih Awal

Toko Mebel Harmoni sudah melewati jatuh tempo pembayaran 15 hari. Tapi tim finance baru mengetahuinya minggu depan ketika memeriksa buku piutang secara manual. Sementara itu, pesanan baru dari Toko Harmoni

sudah diterima dan masuk ke produksi.

Masalah 6: Laporan Keuangan Tidak Bisa Dipercaya

Laporan laba rugi dibuat oleh akuntan pada akhir bulan, berdasarkan rekap-rekap manual yang mungkin ada selisih. Tidak ada cara untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan secara real-time. Keputusan bisnis pun dibuat berdasarkan data yang sudah "basi".

> Inilah mengapa kita membutuhkan sistem yang terintegrasi. Bukan sekadar software akuntansi, bukan sekadar aplikasi gudang, tapi sebuah sistem yang menjadi "jantung" operasional perusahaan — dari pembelian bahan baku hingga laporan keuangan.

---

4. Studi Kasus PT Nusantara Manufacturing

4.1 Profil Perusahaan

PT Nusantara Manufacturing adalah perusahaan manufaktur furniture kayu solid yang berlokasi di Kawasan Industri Cikarang, Jawa Barat. Perusahaan ini berdiri dengan visi menjadi produsen furniture kayu berkualitas tinggi dengan standar legalitas kayu yang dapat dipertanggungjawabkan.

Aspek	Detail
Nama	PT Nusantara Manufacturing
Merek	Nusantara Living
Bidang	Manufaktur Furniture Kayu Solid
Lokasi	Kawasan Industri Cikarang, Jawa Barat
Skala	Kecil-Menengah (±200 unit/bulan)
Shift	1 Shift, 08:00–17:00 WIB, Senin–Sabtu
Kayu	Kayu Jati Perhutani bersertifikasi SVLK
Mata Uang	Rupiah (IDR)

> **SVLK** (Sistem Verifikasi Legalitas Kayu) adalah sistem nasional Indonesia yang memastikan kayu yang digunakan berasal dari sumber yang legal dan dikelola secara lestari.

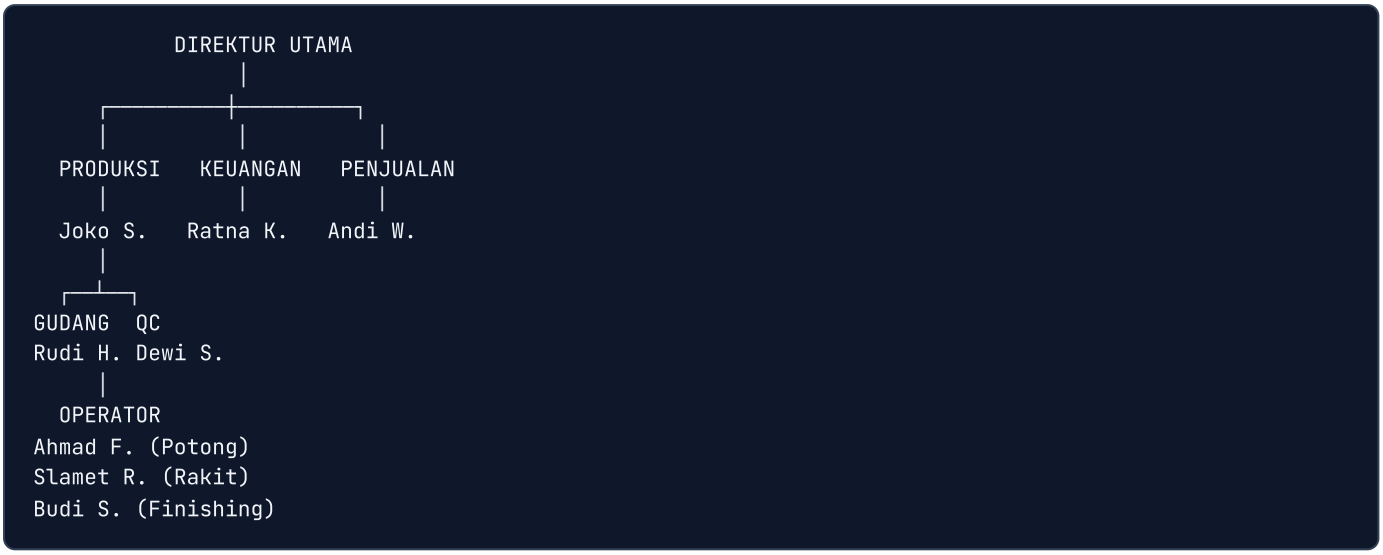
4.2 Produk Utama

Meja Makan Jati Minimalis 180×90 (`FG-MEJA-001`)

- Kayu jati solid 100%, sistem *knockdown* (bisa dibongkar pasang)
- Finishing melamine doff natural teak
- Ukuran: 180 cm (P) × 90 cm (L) × 75 cm (T)
- Berat: ±48 Kg
- Kapasitas: 6 kursi makan

- Kemasan: kardus corrugated double wall dengan proteksi foam

4.3 Struktur Organisasi Departemen



4.4 Mitra Bisnis

Pemasok Utama:

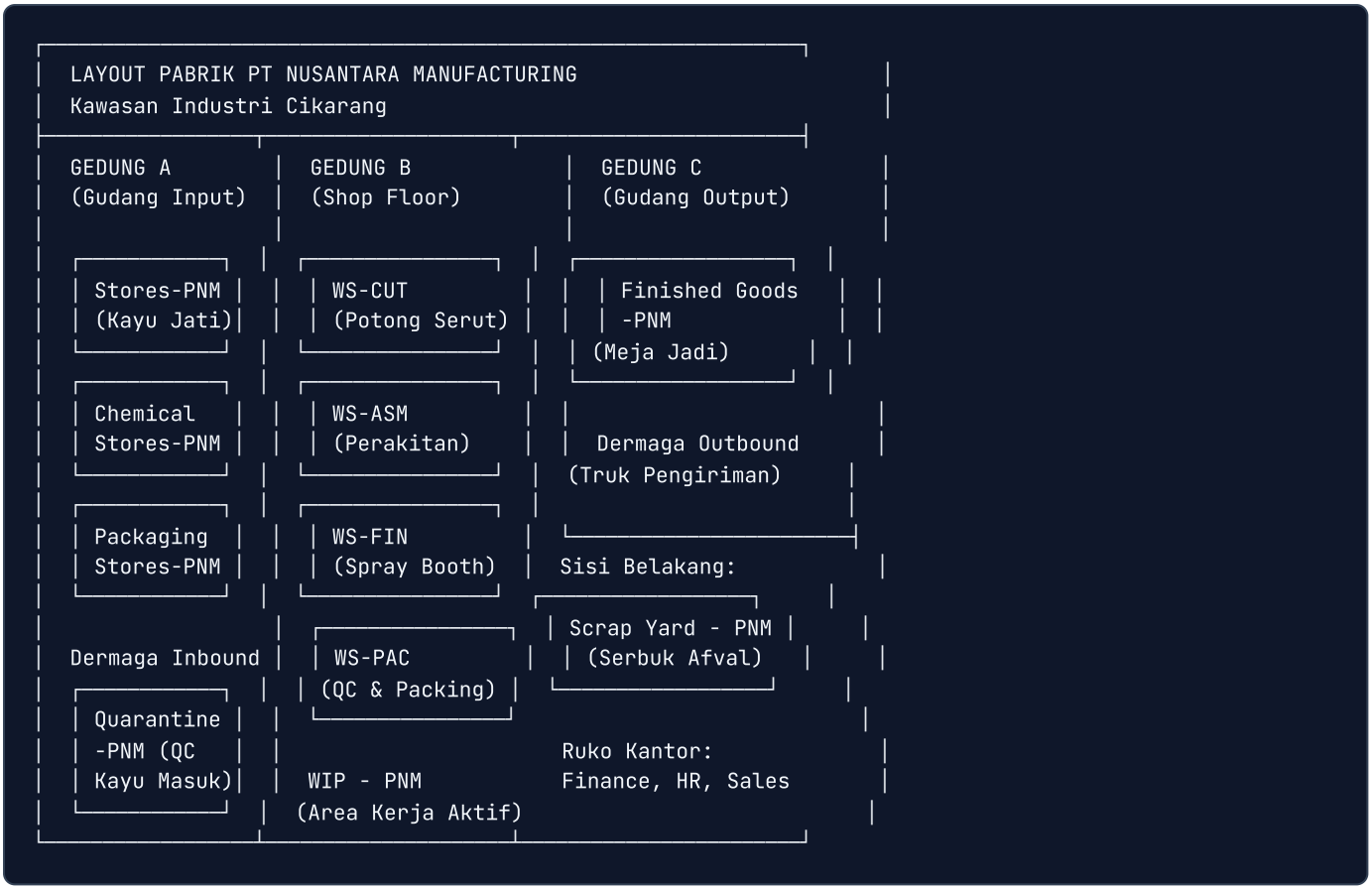
Kode	Nama	Produk yang Dipasok
SUP-001	PT Perhutani Lestari Jaya (Blora, Jawa Tengah)	Papan & Balok Kayu Jati SVLK
SUP-002	Toko Cat & Kimia Warna Indah (Cikarang)	Lem Epoxy PU, Melamine, Thinner
SUP-003	CV Fastener Teknik Perkasa (Jakarta)	Sekrup Baja, Amplas Roll
SUP-004	PT Surya Kemas Box Cikarang	Kardus Box, PE Foam Wrap

Pelanggan Utama:

Kode	Nama	Segmen	Harga Jual/Unit
CUST-001	Toko Mebel Harmoni Furniture (Jakarta Selatan)	Distributor Ritel	Rp 3.800.000
CUST-002	PT Desain Megah Interior (Jakarta Pusat)	Kontraktor Interior	Rp 4.000.000
CUST-003	Pelanggan Ritel Langsung	End Consumer	Rp 4.500.000

4.5 Fasilitas Produksi

Pabrik PT Nusantara Manufacturing terdiri dari 3 gedung utama:



5. Konsep Proses Bisnis yang Akan Diimplementasikan di ERPNext

> *Bab ini adalah bab konseptual — belum ada implementasi ERPNext secara langsung. Namun, memahami alur bisnis berikut adalah prasyarat mutlak sebelum menyentuh perangkat lunak apapun.*

Di bab-bab berikutnya, setiap proses yang dijelaskan di sini akan diimplementasikan secara nyata di ERPNext. Berikut gambaran besar bagaimana ERPNext akan memetakan setiap proses bisnis PT Nusantara Manufacturing:

Proses Bisnis	Departemen	Dokumen ERPNext	Dibahas di Bab
Perencanaan Kebutuhan Bahan	Produksi	Material Request	6, 9
Pengadaan Bahan Baku	Purchasing	PO → GRN → Invoice	6
Penerimaan & Penyimpanan	Gudang	Purchase Receipt, Stock Entry	6, 7
Inspeksi Kayu Masuk	QC	Quality Inspection	6, 12
Perencanaan Produksi	Produksi	Production Plan	9
Eksekusi Produksi	Produksi	Work Order, Job Card	10, 11
Inspeksi Barang Jadi	QC	Quality Inspection	12
Penjualan & Pengiriman	Sales	Sales Order, Delivery Note	13
Penagihan & Pembayaran	Finance	Sales Invoice, Payment	13, 14
Laporan Keuangan	Finance	P&L, Balance Sheet	14, 16

6. Implementasi: Memahami Alur Bisnis Sebelum Digitalisasi

Sebelum mengimplementasikan sistem apapun, seorang konsultan ERP yang baik akan selalu memulai dengan satu pertanyaan: ***"Bagaimana proses bisnis Anda saat ini berjalan?"***

Inilah yang kita lakukan di bab ini — memetakan proses bisnis PT Nusantara Manufacturing secara lengkap, dari ujung ke ujung.

6.1 Proses Pengadaan (Saat Ini — Sebelum ERPNext)

Saat ini, proses pengadaan bahan baku di PT Nusantara Manufacturing berjalan seperti ini:

1. Pak Joko (Kepala Pabrik) melihat stok kayu menipis → menelepon Ibu Siti (Purchasing).
2. Ibu Siti menghubungi PT Perhutani Lestari Jaya via telepon/WhatsApp.
3. Harga disetujui secara lisan → Ibu Siti membuat Purchase Order di template Word.
4. PO dikirim via email → Perhutani konfirmasi.
5. Kayu tiba → Pak Rudi (Gudang) hitung manual → catat di buku ekspedisi.
6. Pak Rudi tidak selalu tahu apakah kayu sudah lolos cek kadar air dari Bu Dewi (QC).
7. Faktur dari Perhutani diserahkan ke Ibu Ratna (Finance) → diinput ke Excel.
8. Pembayaran dilakukan melalui transfer → dicatat manual di buku kas.

Masalah yang timbul:

- Tidak ada sinkronisasi real-time antara Purchasing, Gudang, dan Finance.
- Stok di buku ekspedisi sering tidak sama dengan stok fisik.
- Tidak ada jejak audit (*audit trail*) yang terstruktur.
- Jika Ibu Siti sakit, tidak ada yang tahu status PO yang sudah dikirim.

6.2 Proses Produksi (Saat Ini — Sebelum ERPNext)

1. Pak Joko membuat Surat Perintah Kerja (SPK) manual di Word.
2. SPK dicetak dan ditempel di papan pengumuman lantai produksi.
3. Ahmad (operator potong) membaca SPK → mulai kerja.
4. Tidak ada pencatatan waktu mulai dan selesai per operasi.
5. Tidak ada data berapa jam mesin WS-CUT digunakan hari ini.
6. Barang jadi diantar ke gudang FG → dicatat di buku gudang.
7. Berapa biaya sesungguhnya untuk membuat 1 meja? Tidak ada yang tahu pasti.

---

7. Contoh Data: Gambaran Stok dan Produksi Bulan Oktober 2026

Berikut adalah gambaran situasi PT Nusantara Manufacturing pada awal Oktober 2026:

7.1 Posisi Stok Awal Oktober 2026

Kode Item	Nama Bahan	Stok Awal	Satuan	Nilai per Satuan	Nilai Total
`RM-KAYU-001`	Papan Kayu Jati 200×20×3	50	Btg	Rp 180.000	Rp 9.000.000
`RM-KAYU-002`	Balok Kaki Kayu Jati 80×8×8	20	Btg	Rp 95.000	Rp 1.900.000
`RM-LEM-001`	Lem Kayu Epoxy PU D3	10	Kg	Rp 65.000	Rp 650.000
`RM-FIN-001`	Melamine Sealer & Top Coat	15	L	Rp 85.000	Rp 1.275.000
`RM-FIN-002`	Thinner Super High Gloss	10	L	Rp 30.000	Rp 300.000
`RM-SKR-001`	Sekrup Baja Tapping 2"	2.000	Pcs	Rp 500	Rp 1.000.000
`RM-AMP-001`	Amplas Roll Grit 120/240	30	M	Rp 12.000	Rp 360.000
`PK-BOX-001`	Kardus Corrugated Box	10	Pcs	Rp 45.000	Rp 450.000
`PK-FOW-001`	PE Foam Sheet & Corner	10	Set	Rp 15.000	Rp 150.000
`FG-MEJA-001`	Meja Makan Jati 180×90	0	Pcs	Rp 2.303.750	Rp 0
	TOTAL NILAI PERSEDIAAN				**Rp 15.085.000**

7.2 Pesanan yang Masuk

Pada tanggal 1 Oktober 2026, Toko Mebel Harmoni Furniture (`CUST-001`) menempatkan pesanan:

- **25 unit** Meja Makan Jati Minimalis 180×90 (`FG-MEJA-001`)
- Harga: Rp 3.800.000/unit (price list: Distributor Wholesale)
- Total: **Rp 95.000.000**
- Syarat bayar: Net 30 hari setelah pengiriman

7.3 Kebutuhan Produksi untuk 25 Unit

Kode Item	Nama Bahan	Kebutuhan Total (25 unit)	Stok Tersedia	Kekurangan
`RM-KAYU-001`	Papan Kayu Jati	175 Btg	50 Btg	**–125 Btg**
`RM-KAYU-002`	Balok Kaki Kayu Jati	100 Btg	20 Btg	**–80 Btg**
`RM-LEM-001`	Lem Kayu Epoxy PU	20 Kg	10 Kg	**–10 Kg**
`RM-FIN-001`	Melamine Sealer & Top	37,5 L	15 L	**–22,5 L**
`RM-FIN-002`	Thinner Super	25 L	10 L	**–15 L**
`RM-SKR-001`	Sekrup Baja Tapping	700 Pcs	2.000 Pcs	Cukup ✓
`RM-AMP-001`	Amplas Roll	50 M	30 M	**–20 M**
`PK-BOX-001`	Kardus Box	25 Pcs	10 Pcs	**–15 Pcs**
`PK-FOW-001`	PE Foam Set	25 Set	10 Set	**–15 Set**

> *Catatan: Kebutuhan kayu dihitung dari BOM multi-level:*
>
> - *1 unit FG-MEJA-001 membutuhkan 7 Btg RM-KAYU-001 (5 Btg untuk daun + 2 Btg untuk apron rangka)*
> - *1 unit FG-MEJA-001 membutuhkan 4 Btg RM-KAYU-002 (untuk 4 kaki meja)*

Kesimpulan: PT Nusantara Manufacturing **perlu membeli** bahan baku sebelum bisa memproduksi 25 unit meja pesanan Toko Harmoni. Inilah yang memicu seluruh rangkaian proses pengadaan, produksi, dan penjualan yang akan kita telusuri hingga Bab 18.

---

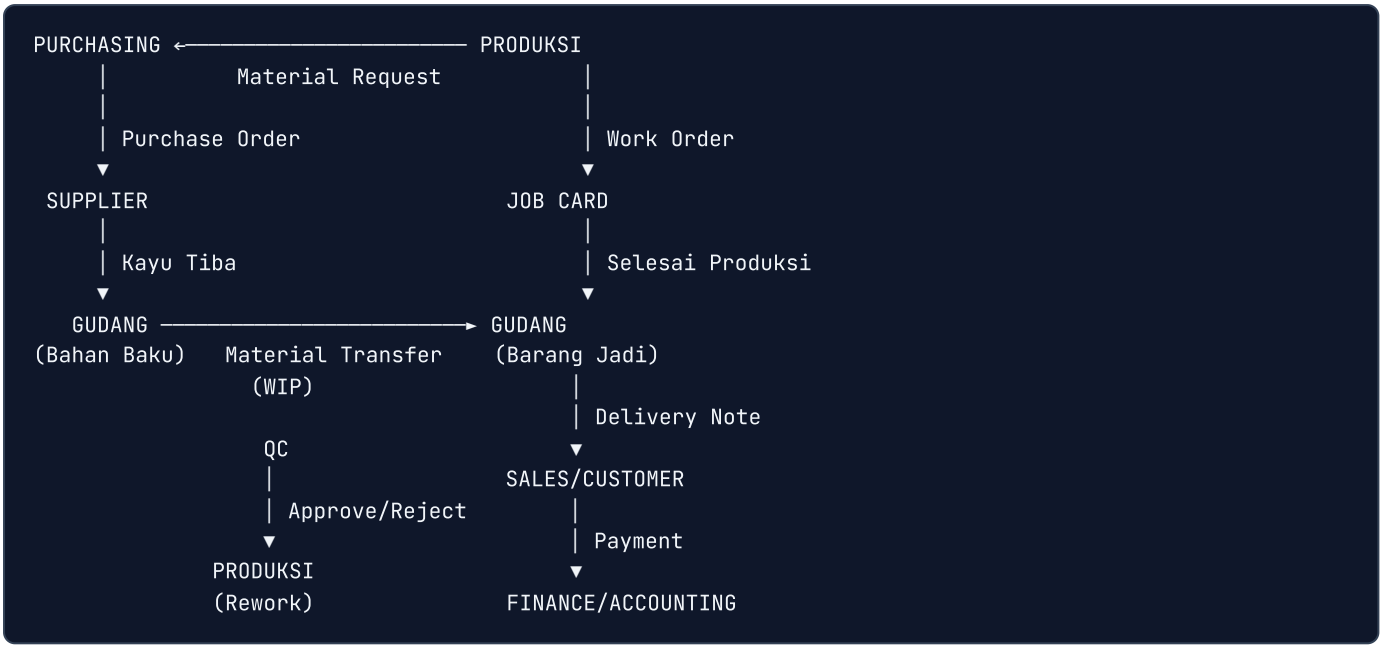
8. Alur Proses Bisnis End-to-End

Berikut adalah gambaran alur bisnis lengkap PT Nusantara Manufacturing yang akan menjadi fondasi seluruh buku ini:

```
╔═══════════════════════════════════════════════════════════╗
║          ALUR BISNIS PT NUSANTARA MANUFACTURING           ║
║          Dari Pesanan hingga Pembayaran Diterima          ║
╚═══════════════════════════════════════════════════════════╝

① DEMAND / PERMINTAAN
   └ Toko Harmoni pesan 25 unit Meja Makan Jati
     ↓
② PERENCANAAN PRODUKSI
   └ Hitung kebutuhan bahan untuk 25 unit
   └ Cek stok: tidak cukup → perlu beli
     ↓
③ PENGADAAN (PURCHASING)
   └ Buat permintaan pembelian (Material Request)
   └ Kirim ke supplier Perhutani (Purchase Order)
   └ Kayu tiba → cek kualitas (Quality Inspection)
   └ Terima kayu → masuk gudang (Purchase Receipt)
   └ Bayar supplier (Payment Entry)
     ↓
④ GUDANG BAHAN BAKU
   └ Simpan kayu di Stores - PNM
   └ Update stok: 200 Btg KAYU-001 + 100 Btg KAYU-002
     ↓
⑤ PRODUKSI (MANUFACTURING)
   └ Rilis Work Order ke shop floor
   └ Keluarkan bahan dari gudang ke WIP
   └ Operator potong kayu (WS-CUT, Job Card)
   └ Operator rakit meja (WS-ASM, Job Card)
   └ Operator semprot melamine (WS-FIN, Job Card)
   └ Operator QC & kemas (WS-PAC, Job Card)
     ↓
⑥ QUALITY CONTROL
   └ Inspeksi 25 unit meja yang selesai
   └ 24 unit LULUS → ke gudang Barang Jadi
   └ 1 unit GAGAL → rework → inspeksi ulang → lulus
     ↓
⑦ GUDANG BARANG JADI
   └ 25 unit Meja Makan Jati tersedia untuk dikirim
     ↓
⑧ PENGIRIMAN (DELIVERY)
   └ Buat Delivery Note (Surat Jalan)
   └ Kirim 25 unit ke Toko Harmoni via truk
     ↓
⑨ PENAGIHAN (INVOICING)
   └ Buat Sales Invoice: Rp 95.000.000 + PPN 11%
   └ Kirim faktur ke Toko Harmoni
     ↓
⑩ PEMBAYARAN (PAYMENT)
   └ Toko Harmoni bayar setelah 30 hari
   └ Rp 105.450.000 masuk ke Bank Mandiri PNM
     ↓
⑪ AKUNTANSI & LAPORAN
   └ Semua transaksi tercatat di buku besar
   └ Laporan P&L, Neraca, Arus Kas
   └ Analisis: berapa untung dari pesanan ini?
```

8.1 Hubungan Antar Departemen



---

9. Contoh Transaksi: Satu Hari di PT Nusantara Manufacturing

Untuk memberikan gambaran konkret, mari ikuti satu hari kerja di PT Nusantara Manufacturing pada **Kamis, 10 Oktober 2026**:

Pagi (08:00 — 09:00):

- Pak Rudi (Gudang) menerima truk dari PT Perhutani. Kayu yang dipesan seminggu lalu akhirnya tiba: 200 batang papan jati dan 100 batang balok kaki.
- Bu Dewi (QC) mengambil sampel 20 batang secara acak dan mengukur kadar air dengan *moisture meter*. Hasilnya: rata-rata 10,5% — di bawah batas maksimum 12%. Kayu dinyatakan **LULUS**.
- Pak Rudi mencatat penerimaan di buku gudang. Stok kayu bertambah.

Pagi (09:00 — 12:00):

- Ahmad (Operator Potong) membaca SPK yang ditempel Pak Joko kemarin: potong 125 batang papan jati sesuai cutting list untuk 25 unit daun meja.
- Ahmad mulai mengoperasikan mesin table saw. Kayu dipotong presisi sesuai ukuran.
- Serbuk sisa potongan dikumpulkan oleh helper dan dibawa ke *Scrap Yard*.

Siang (13:00 — 17:00):

- Slamet (Tukang Kayu) mulai melaminasi 5 papan per daun meja, mengoleskan lem epoxy PU, dan memasang bar clamp.
- Budi (Finisher) memeriksa 5 unit daun meja yang sudah kering dari kemarin: siap masuk spray booth.
- Bu Dewi memeriksa 3 unit meja yang sudah selesai dikemas dari hari sebelumnya: 2 unit LULUS, 1 unit ditemukan ada goresan pada finishing — masuk ke area *rework*.

Sore (16:00 — 17:00):

- Ibu Siti (Purchasing) menelepon CV Fastener Teknik untuk memastikan pesanan 1.000 pcs sekrup tapping yang akan tiba besok.
- Ibu Ratna (Finance) mengirimkan tagihan (*payment reminder*) ke Toko Mebel Harmoni yang sudah 5 hari melewati jatuh tempo.

Semua aktivitas di atas — yang saat ini dilakukan secara manual dengan buku catatan, telepon, dan email terpisah — akan kita integrasikan ke dalam satu sistem di ERPNext pada bab-bab berikutnya.

---

10. Dampak terhadap Modul Lain (Pratinjau)

Bisnis manufaktur bersifat sangat terintegrasi. Setiap keputusan di satu departemen berdampak langsung pada departemen lain:

Kejadian	Departemen yang Berdampak
Pesanan pelanggan masuk (Sales Order)	Produksi (butuh bikin), Gudang (cek stok), Finance (piutang baru)
Bahan baku kayu diterima (GRN)	Gudang (stok naik), Finance (utang baru), QC (perlu inspeksi)
Work Order dirilis	Gudang (keluarkan bahan), Produksi (mulai kerja), Finance (WIP naik)
Produk gagal QC	Produksi (rework), Gudang (jangan masukkan ke FG), Sales (pengiriman tertunda)
Produk dikirim (Delivery Note)	Gudang (stok FG turun), Finance (COGS diakui, piutang naik)
Customer bayar	Finance (kas naik, piutang turun)

Inilah esensi dari sistem ERP: **satu input, banyak dampak yang tercatat secara otomatis dan konsisten**.

---

11. Analisis Bisnis

Membaca Angka Bisnis Manufaktur

Sebagai penutup bab ini, mari kita lakukan analisis sederhana berdasarkan data PT Nusantara Manufacturing:

Analisis Profitabilitas Pesanan Toko Harmoni (25 Unit)

```
Revenue (Pendapatan):
  25 unit × Rp 3.800.000                    = Rp 95.000.000

Harga Pokok Penjualan (HPP/COGS):
  25 unit × Rp 2.303.750                    = Rp 57.593.750
  ──────────────────────────────────────────────────────────
  GROSS PROFIT (Laba Kotor)                 = Rp 37.406.250
  GROSS MARGIN                              = 39,38%
```

Apakah 39,38% gross margin itu bagus?

Untuk industri furniture kayu solid di segmen menengah, gross margin 35–45% adalah angka yang sehat. Artinya PT Nusantara Manufacturing berada di zona yang baik untuk segmen distributor.

Namun, perlu diingat bahwa gross profit belum dikurangi biaya operasional seperti:

- Gaji karyawan kantor (Ratna, Andi, Siti, dll)
- Biaya listrik dan air kantor
- Biaya pemasaran
- Cicilan investasi mesin
- Biaya umum dan administrasi

Setelah dikurangi semua biaya tersebut, barulah kita mendapatkan **Net Profit (Laba Bersih)**.

Pertanyaan Kritis untuk Manajemen

1. Apakah kita bisa menurunkan biaya bahan baku tanpa mengorbankan kualitas?
2. Apakah ada workstation yang menjadi *bottleneck* (hambatan) produksi?
3. Berapa reject rate yang terjadi, dan berapa biaya yang terbuang karena rework?
4. Apakah margin distributor (39,38%) cukup untuk menutup biaya operasional dan menghasilkan laba bersih?
5. Seharusnya kita fokus menjual ke retailer langsung (margin 48,80%) atau mempertahankan volume lewat distributor?

Pertanyaan-pertanyaan ini hanya bisa dijawab dengan data yang akurat dan sistematis — dan itulah yang akan kita bangun di bab-bab berikutnya dengan ERPNext.

---

12. Kesalahan yang Sering Terjadi

Kesalahan 1: Langsung Beli/Pasang Software Tanpa Memahami Proses Bisnis

Banyak pengusaha manufaktur membeli sistem ERP mahal, kemudian menyerahkan implementasi sepenuhnya kepada konsultan atau vendor. Hasilnya: sistem terpasang, tapi tidak digunakan optimal karena tidak sesuai dengan alur kerja nyata di lapangan.

Solusi: Petakan proses bisnis Anda sendiri terlebih dahulu. Bab ini adalah langkah pertama itu.

Kesalahan 2: Menganggap Semua Biaya Sama dengan Harga Beli Material

Banyak pengusaha mebel yang hanya menghitung HPP dari harga kayu, tanpa memperhitungkan biaya tenaga kerja, listrik mesin, dan overhead pabrik. Akibatnya, harga jual terlalu rendah dan margin tipis tanpa disadari.

Solusi: Pahami tiga komponen biaya manufaktur: Material + Labor + Overhead. Kita akan menghitung ini secara detail di Bab 15.

Kesalahan 3: Tidak Memisahkan Akun Persediaan RM, WIP, dan FG

Banyak UKM manufaktur yang mencatat semua inventori dalam satu akun "Persediaan". Akibatnya, laporan keuangan tidak mencerminkan kondisi sesungguhnya dan keputusan bisnis menjadi tidak tepat.

Solusi: Gunakan tiga akun persediaan terpisah — yang akan kita implementasikan di ERPNext pada Bab 4 dan 7.

Kesalahan 4: Menganggap WIP Tidak Perlu Dinilai

WIP yang ada di lantai produksi memiliki nilai finansial yang nyata. Mengabaikannya berarti laporan keuangan Anda tidak lengkap dan nilai aset perusahaan lebih rendah dari kenyataan.

Solusi: ERPNext menangani penilaian WIP secara otomatis melalui sistem Stock Entry, yang akan kita pelajari di Bab 11.

Kesalahan 5: Tidak Melacak Reject Rate

Reject 1 unit meja dari 25 unit mungkin terlihat kecil (4%). Tapi jika setiap batch ada reject, biaya rework bulanan bisa mencapai jutaan rupiah tanpa pernah disadari.

Solusi: Implementasikan Quality Inspection di ERPNext dan buat laporan reject rate bulanan. Kita akan melakukan ini di Bab 12.

---

13. Best Practice

1. **Pelajari proses bisnis Anda sendiri sebelum otomatisasi.** Tidak ada sistem yang bisa memperbaiki proses yang salah secara otomatis — sistem hanya mengotomatisasi apa yang ada.
2. **Libatkan semua pengguna sejak awal.** Pak Rudi (gudang), Bu Dewi (QC), dan Ahmad (operator) harus memahami mengapa sistem baru ini penting, bukan hanya sekadar "disuruh pakai."
3. **Mulai dari data yang bersih.** Saldo stok awal, harga beli terakhir, dan data master item harus akurat sebelum sistem go-live. Data yang salah di awal akan menghasilkan laporan yang salah selamanya.
4. **Jangan terlalu banyak customization di awal.** Coba gunakan fitur standar sistem dulu. Kustomisasi sebaiknya dilakukan setelah tim sudah terbiasa dengan alur kerja standar.
5. **Ukur kinerja dengan angka, bukan perasaan.** Tetapkan Key Performance Indicator (KPI) seperti reject rate, cycle time produksi, dan inventory turnover — kemudian pantau secara rutin menggunakan laporan dari sistem.

---

14. Ringkasan

Bab ini telah membangun fondasi pemahaman tentang bisnis manufaktur. Poin-poin kunci yang perlu diingat:

Konsep	Intisari
Manufaktur	Mengubah bahan baku menjadi produk jadi yang bernilai lebih tinggi
Perbedaan dengan Dagang	Ada proses transformasi fisik, ada persediaan RM + WIP + FG
Raw Material	Bahan dasar yang belum diproses — disimpan di Gudang Bahan Baku
Work In Progress	Material yang sedang dalam proses produksi di lantai pabrik
Finished Goods	Produk selesai, lulus QC, siap dijual — disimpan di Gudang FG
3 Komponen HPP	Bahan Baku Langsung + Tenaga Kerja Langsung + Overhead Pabrik
Integrasi Departemen	Setiap departemen saling bergantung; satu keputusan berdampak banyak
PT Nusantara	HPP Rp 2.303.750/unit, Jual Rp 3.800.000 (distributor), Margin 39,38%

15. Latihan

Latihan 1.1 — Identifikasi Jenis Perusahaan

Tentukan apakah perusahaan-perusahaan berikut termasuk manufaktur, dagang, atau jasa:

a) Bengkel las yang menerima pesanan pagar besi custom b) Distributor beras yang membeli dari petani dan menjual ke supermarket c) Salon kecantikan d) Peternakan ayam broiler e) Pabrik tahu yang membeli kedelai dan menjual tahu

Latihan 1.2 — Identifikasi Komponen Biaya

PT Nusantara Manufacturing sedang memproduksi 1 unit meja. Kategorikan biaya berikut sebagai *Direct Material*, *Direct Labor*, atau *Manufacturing Overhead*:

a) 5 batang papan kayu jati Rp 180.000/batang b) Gaji Ahmad (operator mesin potong) Rp 40.000/jam c) Biaya listrik pabrik untuk seluruh lantai produksi Rp 15.000.000/bulan d) 0,8 Kg lem epoxy PU Rp 65.000/Kg e) Gaji Pak Joko (Kepala Pabrik) Rp 12.000.000/bulan f) Biaya perawatan mesin table saw bulan ini Rp 500.000 g) 1,5 Liter cat melamine Rp 85.000/Liter

Latihan 1.3 — Analisis Kebutuhan Material

Berdasarkan data PT Nusantara Manufacturing:

- Stok kayu `RM-KAYU-001` tersedia: 50 batang
- Setiap 1 meja membutuhkan 7 batang `RM-KAYU-001`

Pertanyaan: a) Berapa unit meja yang bisa diproduksi dari stok yang ada? b) Jika ada pesanan 25 unit, berapa kekurangan kayu yang harus dibeli? c) Jika harga beli kayu Rp 180.000/batang, berapa total biaya pembelian kayu tambahan yang dibutuhkan?

Latihan 1.4 — Hitung Gross Profit

Seorang pelanggan ritel walk-in membeli 3 unit Meja Makan Jati Minimalis 180×90 dengan harga Rp 4.500.000/unit:

a) Berapa total revenue dari penjualan ini? b) Berapa total HPP yang harus diakui? c) Berapa gross profit dan gross margin-nya? d) Bandingkan dengan penjualan ke distributor (Rp 3.800.000/unit) untuk volume yang sama. Mana yang lebih menguntungkan?

---

16. Pertanyaan Evaluasi

1. Jelaskan dengan kata-kata Anda sendiri: apa perbedaan mendasar antara perusahaan manufaktur dan perusahaan dagang?
2. Mengapa perusahaan manufaktur memiliki tiga jenis persediaan (RM, WIP, FG), sementara perusahaan dagang biasanya hanya satu?
3. Di PT Nusantara Manufacturing, Pak Joko ingin menghitung HPP yang akurat untuk produk meja. Informasi apa saja yang ia butuhkan, dan dari mana data tersebut seharusnya berasal?
4. Bayangkan PT Nusantara Manufacturing mengalami kenaikan harga kayu jati sebesar 20% dari supplier. Apa dampaknya terhadap: (a) HPP per unit, (b) harga jual yang seharusnya, dan (c) gross margin?
5. Mengapa memahami alur bisnis manufaktur secara mendalam penting sebelum mengimplementasikan sistem ERP?

Checklist Validasi Bab 1

- [x] Konsep benar — manufaktur, RM/WIP/FG, 3 komponen biaya
- [x] Data konsisten dengan Master Data Bible (harga, kode item, nama perusahaan)
- [x] Tidak ada klaim fitur ERPNext (bab ini konseptual)
- [x] Contoh angka matematis benar (HPP Rp 2.303.750, Margin 39,38%)
- [x] Studi kasus konsisten (PT Nusantara Manufacturing, FG-MEJA-001)
- [x] Tidak ada informasi bertentangan
- [x] Dokumentasi tersimpan di `chapters/01-pengenalan-bisnis-manufaktur.md`

Bab 1 selesai. Lanjut ke Bab 2: "Konsep ERP dan ERPNext" dengan instruksi "LANJUT BAB 2".

BAB 2

Konsep ERP dan ERPNext

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, pembaca diharapkan mampu:

1. Menjelaskan evolusi sistem manajemen manufaktur dari MRP I, MRP II, hingga ERP modern.
2. Memahami prinsip fundamental *Single Source of Truth* (SSOT) dan bahaya fenomena *data silo* di lingkungan pabrik.
3. Menguraikan anatomi modul ERP dan bagaimana data transaksi mengalir secara otomatis antar departemen.
4. Mengenal sejarah, filosofi *open source*, dan arsitektur fungsional **ERPNext** dalam lanskap ERP global.
5. Membandingkan keunggulan dan tantangan ERPNext vis-à-vis sistem komersial berbayar (SAP, Oracle, Odoo) bagi UKM Indonesia.
6. Menganalisis kondisi sebelum vs sesudah (*before-and-after*) adopsi ERP pada studi kasus **PT Nusantara Manufacturing**.
7. Menghitung estimasi *Return on Investment* (ROI) dan memahami jebakan umum (*pitfalls*) dalam proyek implementasi ERP.

1. Pendahuluan

Pada Bab 1, kita telah membedah bagaimana sebuah pabrik furniture beroperasi. Kita melihat bagaimana sebatang kayu jati dipotong, diserut, dirakit, diamplas, dilapisi melamin, hingga akhirnya dikemas menjadi sebuah meja makan yang anggun. Kita juga menyadari betapa rumitnya koordinasi di balik layar: pengadaan bahan baku, ketersediaan mesin, penugasan operator, hingga pemantauan jam kerja dan biaya overhead.

Sekarang, bayangkan skenario nyata berikut yang kerap terjadi di banyak pabrik skala kecil dan menengah di Indonesia:

> **Pukul 08.30 WIB di Ruang Produksi:** Pak Joko, Kepala Pabrik PT Nusantara Manufacturing, menerima Surat Perintah Kerja (SPK) untuk memproduksi 10 unit Meja Makan Jati Minimalis (`FG-MEJA-001`). Ia membuka lembar kerja Microsoft Excel di laptopnya untuk memeriksa ketersediaan papan kayu jati (`RM-KAYU-001`). Di layar tertulis: **Stok Tersedia = 65 Batang**.
>
> Merasa aman karena 10 unit meja hanya membutuhkan 50 batang (daun meja) + 20 batang (apron), Pak Joko langsung menugaskan Ahmad dan operator lain untuk menyalakan mesin *table saw* di `WS-CUT` .
>
> **Pukul 09.45 WIB di Gudang Bahan Baku:** Ahmad datang ke gudang dengan gerobak dorong untuk mengambil 50 batang kayu jati. Namun, penjaga gudang menggelengkan kepala: *"Lho, Mas Ahmad, papan kayu jati di rak tinggal 18 batang! Kemarin sore ada 40 batang yang dialokasikan untuk pesanan meja custom proyek PT Desain Megah Interior, dan 7 batang lainnya sudah disisihkan karena retak terkena panas gudang!"*
>
> **Dampak Berantai:**
>
> - Mesin potong berdaya listrik 5,5 kW sudah dipanaskan dan berjalan tanpa beban (biaya listrik terbuang sia-sia).
> - Dua orang operator menganggur selama 3 jam menunggu kepastian bahan (biaya tenaga kerja langsung hangus).
> - Bagian *Purchasing* baru dihubungi secara mendadak (*rush order*), sehingga supplier kayu mengenakan biaya ekspedisi kilat tambahan sebesar Rp 750.000.
> - Jadwal pengiriman ke pelanggan terancam molor 4 hari kerja.

Mengapa kekacauan ini terjadi? Apakah Ahmad malas? Apakah penjaga gudang lalai? Atau apakah Pak Joko tidak kompeten?

Jawabannya: **Bukan keduanya.** Masalahnya terletak pada **sistem pencatatan yang terfragmentasi (silo)**. Bagian gudang mencatat mutasi di buku log fisik, bagian produksi memiliki file Excel sendiri di komputer lokal, bagian purchasing menyimpan daftar pesanan di aplikasi chat WhatsApp, dan bagian keuangan membuat laporan terpisah di program akuntansi mandiri. Masing-masing departemen memiliki "kebenaran"-nya sendiri.

Kondisi inilah yang melahirkan kebutuhan mutlak akan **Enterprise Resource Planning (ERP)**.

---

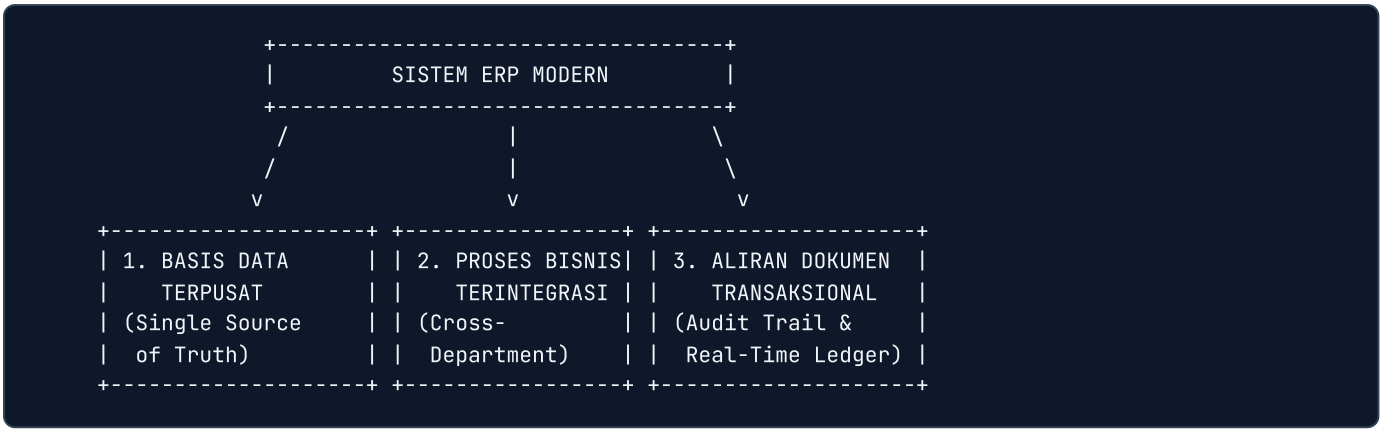
2. Konsep Dasar ERP

2.1 Definisi Enterprise Resource Planning (ERP)

Secara harfiah, **Enterprise Resource Planning** diterjemahkan sebagai **Perencanaan Sumber Daya Perusahaan**. Namun, definisi fungsionalnya jauh lebih luas dari sekadar perencanaan.

> **Enterprise Resource Planning (ERP)** adalah sistem perangkat lunak terintegrasi yang digunakan untuk mengelola dan mengotomatisasi seluruh proses bisnis inti suatu organisasi—mulai dari pengadaan bahan baku, manajemen persediaan, manufaktur, penjaminan mutu, penjualan dan distribusi, hingga akuntansi keuangan dan sumber daya manusia—dalam satu basis data terpusat (*centralized database*).

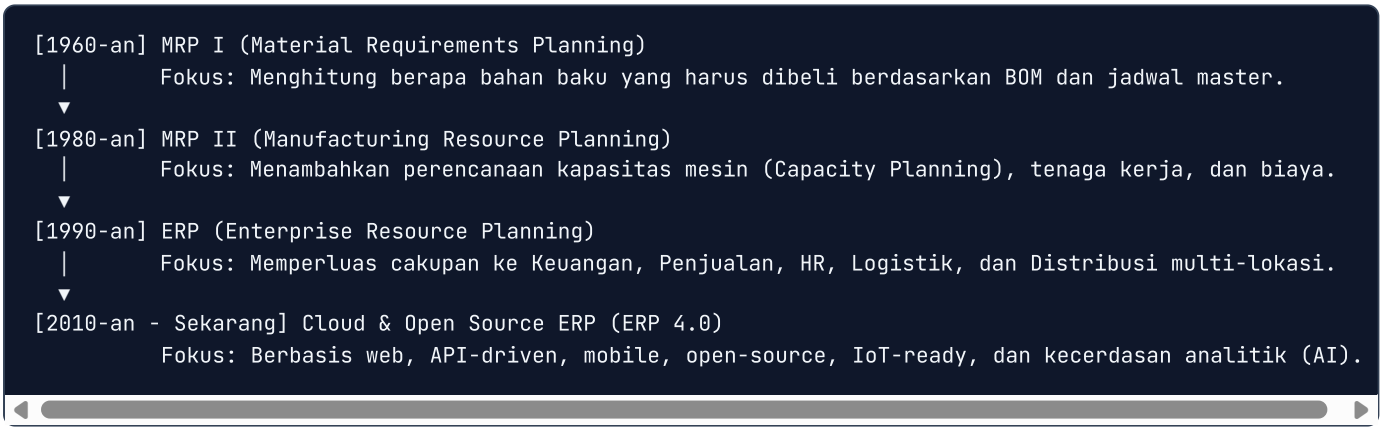
Tiga pilar utama yang mendasari sebuah sistem ERP adalah:



1. **Basis Data Terpusat (*Single Source of Truth*)**: Hanya ada satu sumber data resmi untuk seluruh perusahaan. Jika stok kayu jati berkurang 1 batang di lantai produksi, maka detik itu juga bagian gudang, bagian purchasing, dan bagian akuntansi melihat angka penurunan yang persis sama.
2. **Proses Bisnis Terintegrasi (*Integrated Workflows*)**: Sebuah aksi di satu departemen akan secara otomatis memicu reaksi logis di departemen lain tanpa memerlukan input ulang manual (*re-keying*).
3. **Aliran Dokumen Transaksional (*Audit Trail & Traceability*)**: Setiap pergerakan barang dan uang memiliki bukti dokumen digital yang saling terhubung—dari *Sales Order*, *Work Order*, *Stock Entry*, hingga *Sales Invoice* dan *General Ledger*.

2.2 Evolusi Historis: Dari MRP I Menuju ERP

ERP tidak muncul dalam semalam. Konsep ini adalah hasil evolusi lebih dari 60 tahun dalam dunia rekayasa industri dan teknologi informasi:

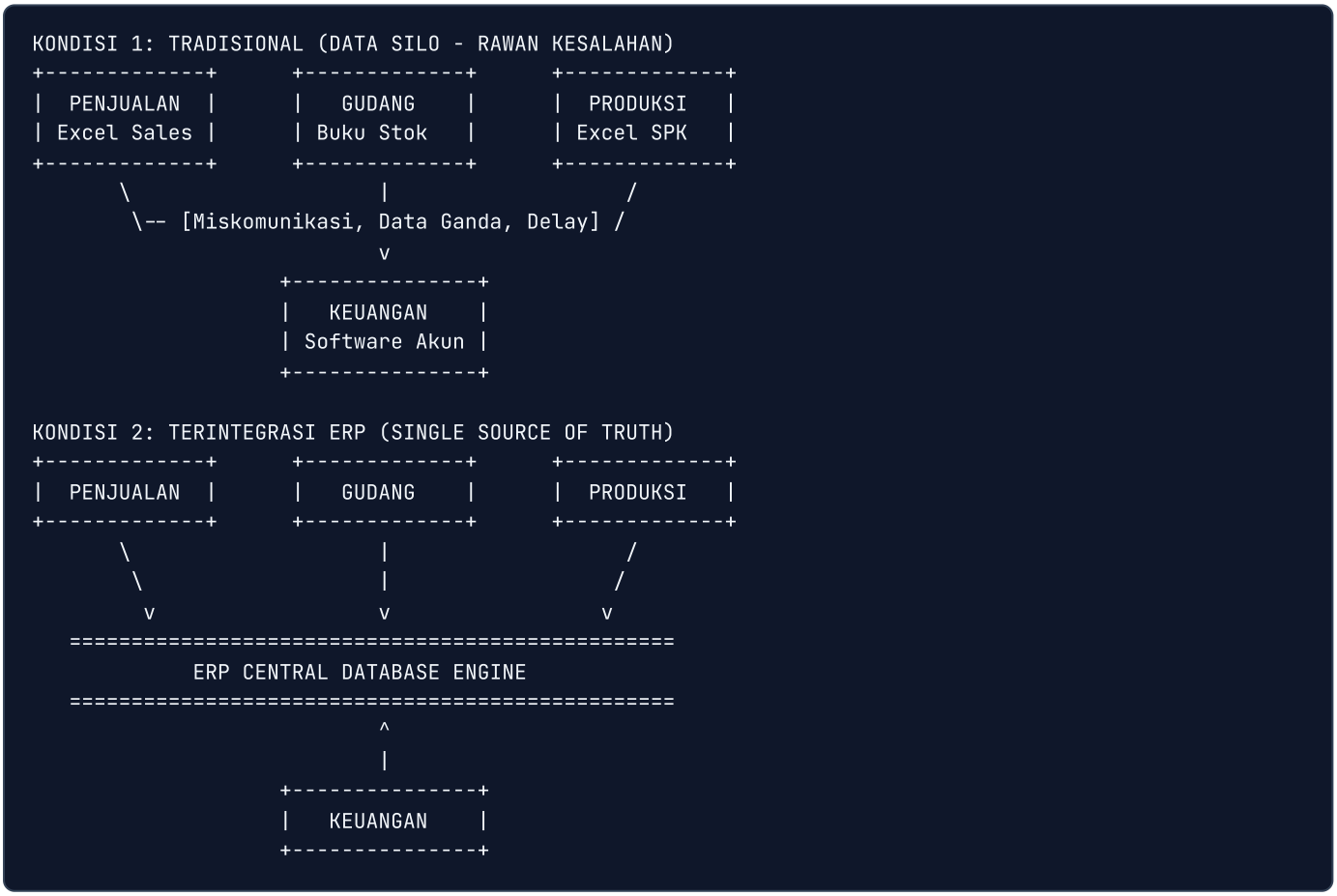


Era	Singkatan	Karakteristik Utama	Batasan Sistem
1960–1970	**MRP I** (*Material Requirements Planning*)	Perhitungan kebutuhan kuantitas bahan baku berbasis *Bill of Materials* (BOM).	Belum memperhitungkan kapasitas mesin dan biaya finansial.
1980-an	**MRP II** (*Manufacturing Resource Planning*)	Integrasi BOM dengan penjadwalan lantai kerja (*shop floor control*) dan kapasitas mesin.	Masih terisolasi di dalam pabrik; belum terhubung ke sistem penjualan dan akuntansi.
1990-an	**ERP** (*Enterprise Resource Planning*)	Penggabungan fungsi manufaktur dengan akuntansi, SDM, pengadaan, dan pemasaran.	Sistem on-premise yang sangat mahal, kaku, dan hanya terjangkau oleh korporasi raksasa.
2010–Kini	**Cloud & Open ERP** (ERPNext, Odoo)	Akses browser/mobile, modular, REST API, biaya terjangkau, kustomisasi lincah.	Membutuhkan kedewasaan tata kelola data pengguna (*data governance*).

2.3 Bahaya Silo Data vs Single Source of Truth

Mengapa pabrik manufaktur sangat rentan terhadap kerugian jika tidak menggunakan sistem terpadu? Jawabannya adalah fenomena **Silo Data** (*Data Silo*).

Silo data terjadi ketika setiap departemen menyimpan, memproses, dan memperbarui datanya sendiri dalam wadah terpisah (misalnya: file Excel di komputer masing-masing karyawan, catatan di buku agenda, atau aplikasi lokal yang tidak saling berkomunikasi).



Dampak buruk silo data di pabrik furniture seperti PT Nusantara Manufacturing:

1. **Bullwhip Effect (Efek Cambuk Rantai Pasok)**: Distorsi informasi dari hilir ke hulu. Penjualan memperkirakan kenaikan permintaan sebesar 10 meja, namun karena informasi tidak transparan, gudang menimbun 30 meja, dan purchasing memesan kayu untuk 60 meja. Kas perusahaan terkunci pada persediaan mati (*dead stock*).
2. **Keterlambatan Pelaporan Biaya**: Pemilik pabrik baru mengetahui bahwa produksi meja bulan lalu merugi setelah laporan keuangan bulanan selesai disusun pada tanggal 15 bulan berikutnya. Saat itu, ratusan meja serupa telah terlanjur diproduksi dengan struktur biaya yang salah.
3. **Penyusutan dan Kehilangan Persediaan (*Inventory Shrinkage*)**: Bahan kimia berharga mahal seperti Lem PU (`RM-LEM-001`) dan Melamine Top Coat (`RM-FIN-001`) mudah tercecer atau digunakan berlebihan tanpa terdeteksi karena tidak ada rekonsiliasi antara pemakaian standar BOM dan pengeluaran fisik gudang.

---

3. Masalah Bisnis: Realitas PT Nusantara Manufacturing Sebelum ERP

Untuk memberikan gambaran nyata, mari kita telusuri kondisi operasional PT Nusantara Manufacturing sebelum memutuskan mengimplementasikan ERP.

PT Nusantara Manufacturing mempekerjakan 20 karyawan di Cikarang, memproduksi mebel jati berkualitas ekspor dan domestik. Perusahaan memiliki tiga saluran penjualan: toko mebel rekanan, tender kontraktor interior, dan konsumen langsung.

Berikut adalah lembar kerja harian dan hambatan yang dialami setiap kepala departemen:

3.1 Keluhan Operasional Para Manajer

Departemen	Personil	Alat Kerja Sebelum ERP	Masalah Utama yang Dialami
Marketing & Sales	Budi Santoso	Spreadsheet Google Drive & WhatsApp	Sering mengonfirmasi pesanan meja makan ke pelanggan dengan janji kirim 7 hari, padahal kapasitas mesin finishing penuh hingga 14 hari ke depan. Akibatnya: pelanggan komplain dan membatalkan pesanan.
PPC & Produksi	Joko Prasetyo	Papan Tulis Putih & File Excel SPK	Menghitung kebutuhan bahan baku secara manual menggunakan kalkulator. Jika desain meja berubah sedikit saja, seluruh rumus Excel rawan rusak (*broken formula*), menyebabkan salah potong ukuran kayu.
Gudang & Logistik	Slamet Riyadi	Buku Tulis Besar (Log Book) & Kartu Stok Gantung	Kartu stok fisik sering lupa dicatat saat operator mengambil paku, lem, atau amplas secara terburu-buru. Pada akhir bulan, selisih fisik vs catatan bisa mencapai 15%.
Procurement	Siti Aminah	Chat WA & Memo Kertas	Sering membeli baut sekrup (`RM-SKR-001`) secara mendadak ke toko bahan bangunan terdekat dengan harga eceran yang 40% lebih mahal karena tidak ada peringatan *Reorder Level*.
Finance & Akuntansi	Rina Wulandari	Software Akuntansi Standalone Desktop	Membutuhkan waktu 2 minggu setiap awal bulan hanya untuk memasukkan ulang ratusan nota pembelian dan surat jalan ke software akuntansi. HPP produk dihitung menggunakan metode taksiran kasar (*rough estimate*).

3.2 Contoh Nyata Kebocoran Finansial Akibat Sistem Manual

Mari kita bedah satu kasus riil kerugian finansial yang terjadi pada pesanan 20 unit Meja Makan Jati (`FG-MEJA-001`) untuk pelanggan *Toko Mebel Harmoni*:

```
Perhitungan Manual di Kertas (Estimasi Awal):
- Bahan Baku Ditaksir     : 20 unit x Rp 1.700.000 = Rp 34.000.000
- Upah Tenaga Kerja Kasar : 20 unit x Rp   250.000 = Rp  5.000.000
- Overhead Ditaksir       : 20 unit x Rp   150.000 = Rp  3.000.000
-----------------------------------------------------------------
Total Estimasi HPP        : Rp 42.000.000 (Rp 2.100.000/unit)
Harga Jual Disepakati     : Rp 3.800.000/unit
Proyeksi Laba Kotor       : Rp 1.700.000/unit (44,7% Margin) → TERLIHAT SANGAT BAIK!

Kenyataan Aktual di Lantai Pabrik:
1. Papan kayu jati ternyata banyak mata mati karena tidak ada inspeksi QC saat penerimaan kayu dari suppl
   → Biaya kayu aktual membengkak menjadi Rp 1.950.000/unit (+Rp 250.000/unit).
2. Mesin planer rusak di tengah pengerjaan karena pelumasan terlewat (tidak ada preventive maintenance).
   → Biaya upah lembur melonjak menjadi Rp 380.000/unit (+Rp 130.000/unit).
3. Pengamplasan ulang dilakukan karena lapisan finishing melamine melepuh akibat thinner berkualitas rend
   → Biaya bahan kimia dan amplas bertambah Rp 95.000/unit (+Rp 95.000/unit).
-----------------------------------------------------------------
HPP Aktual Riil           : Rp 2.575.000/unit (Membengkak Rp 475.000/unit!)
Total Pengurangan Laba    : 20 unit x Rp 475.000 = Rp 9.500.000 MENGUAP!
```

Tragisnya, Bu Rina (Keuangan) dan pemilik perusahaan baru menyadari penguapan margin ini **tiga minggu setelah meja dikirimkan dan dibayar**. Mereka tidak bisa menuntut ganti rugi kepada pelanggan karena harga sudah disepakati di muka.

Inilah bukti tak terbantahkan bahwa **mengelola pabrik dengan spreadsheet ibarat menerbangkan pesawat di tengah kabut tanpa instrumen radar**.

---

4. Solusi: Pendekatan Terintegrasi ERP

Sistem ERP menyelesaikan masalah mendasar tersebut dengan menggantikan dokumen kertas dan spreadsheet yang terisolasi dengan **alur kerja digital terpadu (Digital Unified Workflow)**.

4.1 Bagaimana ERP Mengubah Alur Kerja Pabrik

Mari bandingkan alur kerja sebelum dan sesudah adopsi ERP pada siklus produksi PT Nusantara Manufacturing:

```
sequenceDiagram
    autonumber
    actor Pelanggan as Toko Harmoni
    participant Sales as ERP: Modul Sales
    participant Plan as ERP: Production Plan & MRP
    participant Stock as ERP: Stock & Warehouse
    participant Pur as ERP: Modul Purchasing
    participant Shop as ERP: Shop Floor & Job Card
    participant Acc as ERP: Akuntansi & GL

    Pelanggan->>Sales: Sales Order (20 unit FG-MEJA-001)
    Sales->>Plan: Trigger Production Plan otomatis
    Plan->>Stock: Cek Ketersediaan Bahan Baku vs BOM
    alt Bahan Baku Kurang
        Plan->>Pur: Otomatis terbitkan Material Request
        Pur-->>Stock: Purchase Order → Goods Receipt (Kayu Masuk)
    end
    Plan->>Shop: Terbitkan Work Order & Job Cards
    Shop->>Stock: Stock Entry: Transfer Bahan ke WIP
    Note over Shop: Operator Scan Job Card (Waktu Tercatat Presisi)
    Shop->>Stock: Stock Entry: Manufacture (Barang Jadi Selesai)
    Shop->>Acc: Auto-Jurnal: Kapitalisasi Upah & Overhead ke Persediaan
    Stock->>Sales: Konfirmasi Barang Siap Kirim
    Sales->>Pelanggan: Delivery Note & Sales Invoice
    Sales->>Acc: Auto-Jurnal: Pengakuan Pendapatan & Beban Pokok (COGS)
```

Dengan sistem terintegrasi ini:

1. **Transparansi Seketika (*Instant Visibility*)**: Begitu pesanan penjualan disimpan, sistem langsung mengetahui bahan apa yang kurang, mesin apa yang dibutuhkan, dan kapan perkiraan produk dapat selesai.
2. **Eliminasi Entri Berulang (*Zero Redundant Input*)**: Data pelanggan dimasukkan sekali pada tahap penawaran (*quotation*), lalu mengalir otomatis ke Surat Jalan, Faktur Pajak, dan Buku Besar.
3. **Akuntansi Biaya Otomatis (*Perpetual Costing*)**: Nilai persediaan bahan baku, barang dalam proses (WIP), dan barang jadi berpindah secara otomatis di buku besar (*General Ledger*) seiring dengan pergerakan fisik material di lantai pabrik.

---

5. Mengenal ERPNext: Filosofi, Arsitektur, dan Lanskap Pasar

Setelah memahami mengapa pabrik membutuhkan ERP, pertanyaan berikutnya adalah: **Mengapa kita memilih ERPNext?**

5.1 Sejarah dan Filosofi ERPNext

ERPNext diciptakan pada tahun 2008 oleh **Rushabh Mehta**, seorang insinyur asal India yang frustrasi saat membantu bisnis keluarga dalam mengimplementasikan sistem ERP komersial yang mahal, kaku, dan gagal memberikan hasil yang diharapkan.

Bersama tim intinya di **Frappe Technologies**, Rushabh membangun fondasi baru dari nol:

- **Framework Modern**: Dibangun di atas **Frappe Framework**—kerangka kerja aplikasi web *full-stack* berbasis bahasa pemrograman Python, basis data MariaDB/PostgreSQL, caching Redis, dan antarmuka web modern berbasis JavaScript/Node.js.

- **100% Open Source Murni**: ERPNext dirilis di bawah lisensi **GNU General Public License v3.0 (GPLv3)**. Ini berarti seluruh modul intinya—mulai dari akuntansi, manufaktur, hingga penggajian—bebas digunakan, dimodifikasi, dan diaudit tanpa biaya lisensi per pengguna (*zero user license fee*).
- **Semangat Anti Vendor Lock-In**: Pengguna memiliki kendali penuh atas kode sumber dan data mereka. Sistem dapat dijalankan di server lokal pabrik (*on-premise*), virtual private server (VPS), maupun arsitektur container modern berbasis **Docker**.

5.2 Lanskap Pasar: ERPNext vs Alternatif Lainnya

Untuk memahami posisi strategis ERPNext, mari kita bandingkan dengan para pemain utama di industri perangkat lunak ERP global:

Parameter	SAP S/4HANA	Oracle NetSuite	Odoo	ERPNext
Segmen Sasaran	Korporasi Multinasional (Enterprise > 1.000 karyawan)	Perusahaan Menengah ke Atas (Mid-Market)	UKM hingga Menengah (SME)	UKM hingga Menengah (SME & Growing Mfg)
Model Lisensi	Lisensi Tertutup Komersial (Per User / Per Core)	Berlangganan SaaS Cloud Tertutup	*Open Core* (Community gratis sangat terbatas; Enterprise berbayar per modul/user)	**100% Free & Open Source (GPLv3)** — Seluruh modul terbuka penuh
Estimasi Biaya Tahun Pertama	Rp 1,5 Milyar – puluhan Milyar	Rp 300 Juta – Rp 1 Milyar	Rp 50 Juta – Rp 250 Juta	**Biaya Server / Cloud Hosting & Jasa Implementasi saja**
Akses Kode Sumber	Tertutup (Hanya via ABAP/BAPI berlisensi)	Tertutup Penuh (Proprietary SaaS)	Terbuka untuk core; Modul manufaktur canggih dikunci di Enterprise	**100% Terbuka Penuh** (Frappe Framework & Seluruh Modul ERPNext)
Fleksibilitas Kustomisasi	Sangat kaku, butuh konsultan bersertifikat mahal	Terbatas pada ekosistem SuiteScript	Mudah, namun migrasi versi Enterprise berbayar	**Sangat Luwes** (Client Script JS, Server Script Python, Doctype Editor)
Kebutuhan Server	Infrastruktur server terspesialisasi tinggi	Dikelola penuh oleh vendor (Vendor Lock-in)	Server Linux standar (PostgreSQL)	Server Linux standar / Docker (MariaDB, Redis, Nginx)

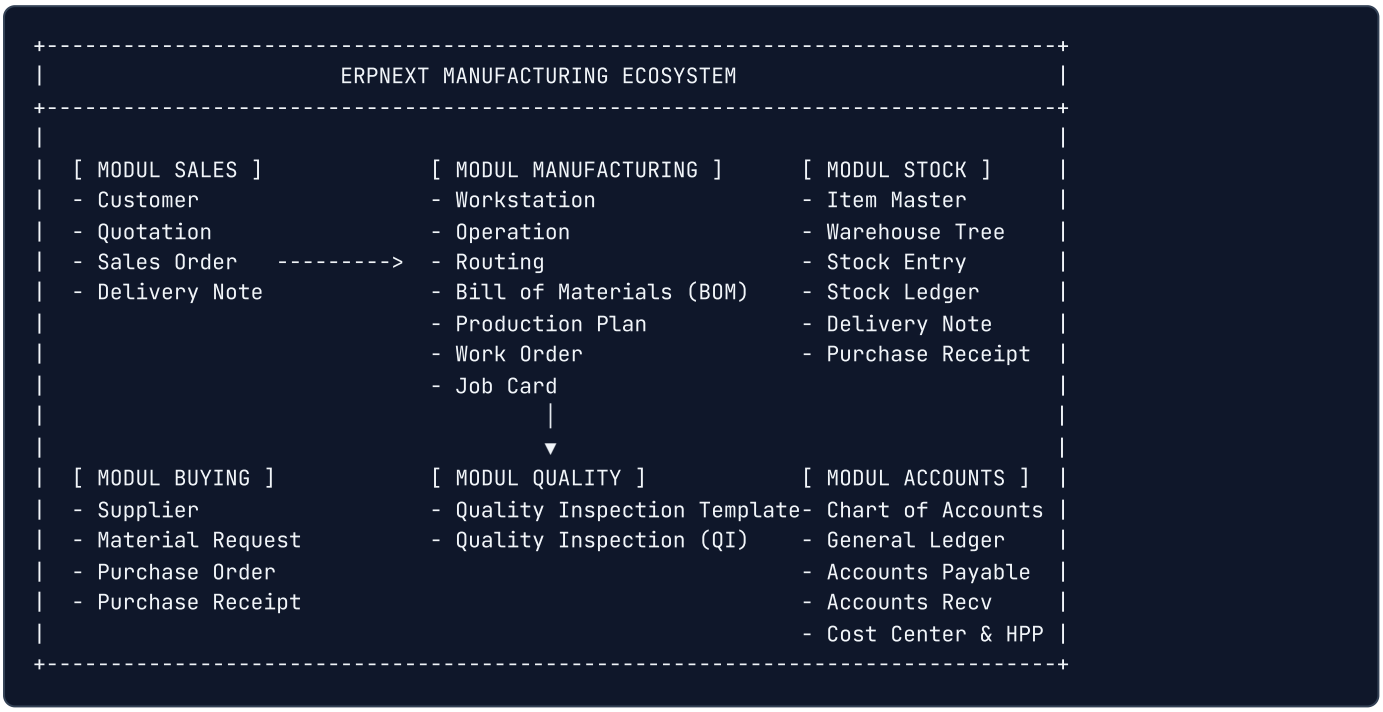
Mengapa ERPNext Sangat Cocok untuk Pabrik Manufaktur di Indonesia?

1. **Efisiensi Anggaran Modal (*Capex*)**: UKM manufaktur di Indonesia rata-rata memiliki margin operasional yang tipis. Membayar lisensi software ratusan juta rupiah per tahun adalah beban yang sangat berat. ERPNext memungkinkan anggaran dialihkan untuk pelatihan SDM dan perbaikan mesin fisik.
2. **Kesesuaian dengan Perpajakan Indonesia**: ERPNext mendukung konfigurasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11% / 12%, bukti potong PPh 21/23, serta fleksibilitas integrasi e-Faktur melalui format pelaporan kustom.
3. **Kemandirian Sistem (*Self-Hosting & Data Sovereignty*)**: Banyak pemilik pabrik enggan menaruh resep formula rahasia atau Bill of Materials (BOM) mereka di server cloud milik perusahaan asing. Dengan ERPNext, database dapat disimpan di server lokal di area pabrik sendiri jika diinginkan.

6. Anatomi dan Struktur Modul ERPNext untuk Manufaktur

ERPNext bukan sekadar aplikasi akuntansi yang ditempeli modul gudang. ERPNext dibangun dengan arsitektur **modular berorientasi dokumen (*Document-Driven Architecture*)**.

Berikut adalah peta modul inti ERPNext yang beroperasi di PT Nusantara Manufacturing:



6.1 Hubungan Antar Objek Data (Doctype) Manufaktur

Di dalam Frappe dan ERPNext, setiap jenis formulir atau tabel basis data disebut sebagai **DocType** (*Document Type*). Berikut adalah alur relasi DocType manufaktur yang akan kita gunakan sepanjang buku ini:



7. Studi Kasus PT Nusantara: Pemetaan Solusi Terpadu

Mari kita hubungkan modul-modul ERPNext tersebut dengan struktur fisik dan operasional PT Nusantara Manufacturing.

7.1 Identitas Organisasi dan Master Settings

Sebelum transaksi dapat dijalankan, sistem ERPNext harus dikonfigurasi dengan identitas legal perusahaan:

- **Nama Entitas**: PT Nusantara Manufacturing
- **Singkatan Perusahaan (*Company Abbreviation*)**: `PNM` (Digunakan sebagai sufiks kode akun dan gudang)
- **Mata Uang Dasar (*Default Currency*)**: `IDR` (Rupiah Indonesia)
- **Tahun Fiskal (*Fiscal Year*)**: 1 Januari s/d 31 Desember
- **Zona Waktu (*Time Zone*)**: `Asia/Jakarta` (WIB)
- **Metode Penilaian Persediaan (*Inventory Valuation Method*)**: **Moving Average** (Rata-rata Bergerak)

7.2 Struktur Bagan Akun (Chart of Accounts) Khusus Manufaktur

ERPNext menggunakan akuntansi persediaan perpetual (*Perpetual Inventory*). Artinya, setiap kali ada mutasi fisik barang, sistem secara otomatis menerbitkan ayat jurnal (*Journal Entry / General Ledger Entry*) tanpa menunggu akhir periode pembukuan.

Berikut adalah akun-akun kunci yang dipersiapkan untuk PT Nusantara Manufacturing:

```
1000 - ASET (ASSETS)
  └── 1100 - Aset Lancar (Current Assets)
        ├── 1110 - Kas dan Bank (Bank Mandiri Operasional)
        ├── 1120 - Piutang Usaha (Accounts Receivable)
        └── 1130 - Persediaan (Inventories)
              ├── 1130.01 - Persediaan Bahan Baku (Raw Material Inventory)
              ├── 1130.02 - Persediaan Barang Dalam Proses (WIP Inventory)
              ├── 1130.03 - Persediaan Barang Jadi (Finished Goods Inventory)
              └── 1130.04 - Persediaan Bahan Pembantu & Kemasan
2000 - LIABILITAS (LIABILITIES)
  └── 2100 - Liabilitas Jangka Pendek
        ├── 2110 - Utang Usaha (Accounts Payable)
        ├── 2110.01 - Stock Received But Not Billed (Penerimaan Belum Ditagih)
        └── 2120 - Utang Pajak (PPN Keluaran 11%)
5000 - BEBAN POKOK PENJUALAN (COST OF GOODS SOLD)
  ├── 5110 - Beban Pokok Penjualan (COGS - Meja Makan)
  ├── 5120 - Biaya Tenaga Kerja Langsung Dialokasikan (Direct Labor Absorbed)
  ├── 5130 - Biaya Overhead Pabrik Dialokasikan (Overhead Absorbed)
  └── 5140 - Beban Kerusakan Bahan / Scrap Kayu
```

7.3 Contoh Data Master Awal (Snippet Master Data Bible)

Untuk memastikan pembaca dapat langsung melihat relevansi sistem, berikut adalah ringkasan data yang telah dibakukan dalam dokumen *Master Data Bible*:

Kategori Data	Kode / ID	Nama Data	Parameter ERPNext
Produk Jadi	`FG-MEJA-001`	Meja Makan Jati Minimalis 180×90	Default UOM: `Pcs`, Gudang: `Finished Goods - PNM`
Sub-Assembly	`SFG-TOP-001`	Daun Meja Jati 180×90 Laminasi	Default UOM: `Pcs`, Gudang: `Work In Progress - PNM`
Bahan Baku	`RM-KAYU-001`	Papan Kayu Jati 200×20×3 cm	Default UOM: `Batang`, Harga Standar: `Rp 180.000`
Bahan Baku	`RM-LEM-001`	Lem Kayu Epoxy PU D3 Heavy Duty	Default UOM: `Kg`, Harga Standar: `Rp 65.000`
Workstation	`WS-CUT`	Ruang Potong & Penyerutan	Biaya Mesin: `Rp 35.000/Jam`, Operator: `Rp 40.000/Jam`
Workstation	`WS-FIN`	Spray Booth & Ruang Finishing	Biaya Mesin: `Rp 45.000/Jam`, Operator: `Rp 45.000/Jam`
Supplier Utama	`SUP-001`	PT Perhutani Lestari Jaya	Mata Uang: `IDR`, Syarat Pembayaran: `30 Hari Net`
Pelanggan Utama	`CUST-001` | Toko Mebel Harmoni Furniture	Plafon Kredit: `Rp 100.000.000`, Syarat: `30 Hari Net`	

8. Langkah Konfigurasi Dasar Sistem ERPNext

Pada bagian ini, kita akan mempelajari langkah praktis pertama kali menyalakan dan mengonfigurasi parameter sistem ERPNext agar siap digunakan untuk perusahaan manufaktur.

8.1 Menjalankan Sistem ERPNext Berbasis Docker

Berdasarkan environment resmi yang telah dipersiapkan pada proyek ini:

```
# Memeriksa status container ERPNext
docker compose ps

# Memastikan service ERPNext frontend, backend, dan database berjalan normal
# Service utama:
# - erpnext-one-frontend-1 (Port 8080/80)
# - erpnext-one-backend-1
# - erpnext-one-db-1 (MariaDB)
# - erpnext-one-redis-cache-1
```

Akses sistem dilakukan melalui peramban web (*web browser*) di alamat `http://localhost:8080` atau alamat IP server lokal yang ditentukan.

8.2 Konfigurasi Global & Regional (System Settings)

Pengaturan regional yang tepat sangat krusial untuk mencegah kesalahan perhitungan tanggal, selisih pembulatan mata uang, dan kebingungan format angka.

```
Langkah Navigasi di ERPNext:
Awesome Bar (Kotak Pencarian Atas) → Ketik "System Settings" → Tekan Enter
```

Parameter yang harus diatur untuk lingkungan Indonesia:

1. **Date Format**: `dd-mm-yyyy` (Format standar Indonesia, misal: `24-09-2026`).
2. **Time Format**: `HH:mm:ss` (24 jam, misal: `14:30:00`).
3. **Time Zone**: Pilih `Asia/Jakarta`.
4. **Number Format**: `#.###.###,##` (Pemisah ribuan menggunakan titik, desimal menggunakan koma).
   - *Contoh Tampilan*: `Rp 2.303.750,00`
5. **Float Precision**: `2` (Presisi dua angka di belakang koma untuk akurasi biaya bahan kimia dan persentase scrap).
6. **Currency Precision**: `2`.

```
+-------------------------------------------------------------------------+
| SYSTEM SETTINGS - PT NUSANTARA MANUFACTURING                            |
+-------------------------------------------------------------------------+
|  Country         : Indonesia [ID]                                       |
|  Time Zone       : Asia/Jakarta (GMT+07:00)                             |
|  Date Format     : dd-mm-yyyy                                           |
|  Number Format   : #.###.###,## (Titik Ribuan, Koma Desimal)            |
|  Default Currency: IDR                                                  |
+-------------------------------------------------------------------------+
| [ SIMPAN / SAVE ]                                                       |
+-------------------------------------------------------------------------+
```

8.3 Konfigurasi Pengaturan Manufaktur (Manufacturing Settings)

ERPNext menyediakan menu konfigurasi khusus untuk menentukan bagaimana lantai produksi akan berperilaku.

```
Langkah Navigasi di ERPNext:
Awesome Bar → Ketik "Manufacturing Settings" → Tekan Enter
```

Konfigurasi standar PT Nusantara Manufacturing:

1. **Allow Overproduction Percentage**: Atur ke `0%` (Mencegah kelebihan produksi yang tidak direncanakan pada produk Make-to-Stock).
2. **Backflush Raw Materials Based On**: Pilih `BOM` (Bahan baku otomatis dikonsumsi sesuai proporsi standar BOM saat Job Card selesai, dengan fleksibilitas koreksi aktual).
3. **Capacity Planning**: Centang `Disable Capacity Planning` pada tahap implementasi awal (Fase 1) agar sistem tidak terlalu membatasi operator saat pembiasaan sistem baru, lalu aktifkan pada Fase 4 saat routing telah stabil.
4. **Update BOM Cost Automatically**: Centang `Yes` (Harga pokok standar BOM akan otomatis diperbarui setiap kali ada perubahan harga beli kayu atau bahan kimia dari supplier baru).

---

9. Hasil yang Diharapkan (Expected Results)

Setelah memahami konsep ERP dan melakukan konfigurasi fondasi ini, apa tolok ukur keberhasilan yang dapat diverifikasi secara konkret?

1. **Konektivitas Antar Departemen Berfungsi**:
   - Seluruh staf dari bagian penjualan, gudang, produksi, hingga keuangan dapat login menggunakan kredensial masing-masing dengan hak akses (*Role Permission*) yang terkontrol.
2. **Integritas Waktu dan Angka Terstandarisasi**:
   - Seluruh transaksi di pabrik tercatat menggunakan waktu seragam WIB (`Asia/Jakarta`).
   - Seluruh dokumen cetak (PO, Surat Jalan, SPK) menampilkan format mata uang Rupiah (`IDR`) dengan format pemisah yang rapi tanpa kekeliruan interpretasi ribuan/desimal.
3. **Peta Integrasi Transaksi Terpasang**:
   - Alur dokumen dari *Item -> BOM -> Production Plan -> Work Order -> Stock Entry -> General Ledger* telah siap menerima data master yang akan kita bangun pada Bab 4 dan Bab 5.

---

10. Analisis Bisnis: Menghitung ROI Implementasi ERP

Bagi pemilik bisnis atau dewan direksi, pertanyaan terbesar saat mengadopsi ERP bukanlah *"Fiturnya apa saja?"*, melainkan:

> **"Kapan uang investasi sistem ini akan kembali, dan berapa rupiah keuntungan nyata yang diselamatkan perusahaan?"**

Mari kita lakukan analisis **Return on Investment (ROI)** untuk PT Nusantara Manufacturing:

10.1 Estimasi Biaya Investasi (ERPNext Open Source Deployment)

Karena ERPNext bersifat *open source* tanpa lisensi tahunan per pengguna, struktur biayanya sangat terjangkau dibanding ERP komersial:

Komponen Biaya	Rincian Alokasi	Biaya Tahun ke-1	Biaya Tahun ke-2+ (per tahun)
Perangkat Keras Server / VPS	Dedicated Server Lokal / Cloud VPS 8 Core 16GB RAM	Rp 12.000.000	Rp 12.000.000
Jaringan & Tablet Lantai Pabrik	3 unit Tablet Android untuk operator + Access Point Industri	Rp 9.000.000	Rp 1.500.000
Jasa Konsultan / Implementor	Pemodelan BOM, Setup COA, Pelatihan Staf (3 Bulan)	Rp 35.000.000	Rp 0
Alokasi Waktu Internal	Waktu lembur staf internal untuk pembersihan data master	Rp 6.000.000	Rp 0
TOTAL INVESTASI		**Rp 62.000.000**	**Rp 13.500.000**

10.2 Estimasi Penghematan & Pencegahan Kebocoran Tahunan

Berdasarkan audit inefisiensi manual pada Bagian 3.2:

```
1. Penurunan Pemborosan Bahan Baku (Scrap Kayu & Lem):
   - Efisiensi pengawasan BOM memotong kebocoran bahan sebesar 5%
   - Pembelian bahan baku tahunan = Rp 600.000.000
   → Penghematan = 5% x Rp 600.000.000                    = Rp 30.000.000 / tahun

2. Eliminasi Pembelian Mendadak (Emergency Rush Orders):
   - Reorder level otomatis mencegah pembelian sekrup/amplas mahal
   → Penghematan selisih harga retail vs grosir           = Rp  8.400.000 / tahun

3. Pengurangan Jam Menganggur Operator (*Idle Time*):
   - Bahan selalu siap sebelum mesin dinyalakan
   - Hemat 15 jam kerja menganggur per bulan @ Rp 45.000
   → 15 jam x 12 bulan x Rp 45.000 x 3 operator           = Rp 24.300.000 / tahun

4. Efisiensi Jam Kerja Administrasi Keuangan & Stok Opname:
   - Pembuatan laporan otomatis (tidak perlu re-entry manual)
   - Hemat 40 jam kerja staf admin per bulan
   → 480 jam x Rp 30.000/jam                              = Rp 14.400.000 / tahun
-------------------------------------------------------------------------------
TOTAL MANFAAT FINANSIAL TAHUNAN                          = Rp 77.100.000 / tahun
```

10.3 Perhitungan Payback Period

$$\text{Net Benefit Tahun ke-1} = \text{Penghematan} - \text{Investasi}$$ $$\text{Net Benefit Tahun ke-1} = \text{Rp } 77.100.000 - \text{Rp } 62.000.000 = +\text{Rp } 15.100.000$$

$$\text{Payback Period} = \frac{\text{Total Investasi}}{\text{Manfaat Tahunan}} = \frac{\text{Rp } 62.000.000}{\text{Rp } 77.100.000/\text{tahun}} \approx \mathbf{0,8 \text{ Tahun (9,6 Bulan)}}$$

> **Kesimpulan Finansial:** Dalam waktu **kurang dari 10 bulan**, seluruh biaya implementasi ERPNext PT Nusantara Manufacturing telah tertutup penuh oleh efisiensi yang dihasilkan. Pada tahun-tahun berikutnya, sistem menyumbang penambahan laba bersih operasional rata-rata lebih dari **Rp 63.600.000 per tahun**.

---

11. Kesalahan yang Sering Terjadi (Common Pitfalls)

Banyak proyek implementasi ERP gagal—bukan karena perangkat lunaknya rusak, melainkan karena kesalahan pendekatan manusia dan manajemen. Berikut adalah jebakan yang wajib dihindari:

11.1 Menganggap ERP Sebagai Proyek IT Semata

```
SALAH: "Ini urusan orang IT / programmer. Manajemen tinggal terima beres."
BENAR: "ERP adalah proyek transformasi manajemen bisnis. Pemilik pabrik,
        kepala produksi, dan staf gudang adalah pemilik proses (process owner) utama."
```

Jika Kepala Pabrik (Pak Joko) atau Staf Gudang (Slamet) tidak dilibatkan sejak tahap awal pembuatan BOM dan alur gudang, mereka akan menolak sistem baru (*user resistance*) dan kembali mencatat di buku kertas rahasia mereka.

11.2 Prinsip GIGO: *Garbage In, Garbage Out*

Sistem ERP secanggih apa pun tidak akan pernah mampu menghasilkan perhitungan HPP yang akurat jika data master yang dimasukkan salah:

- Jika harga beli kayu jati dimasukkan Rp 18.000/batang (kurang angka nol dari yang seharusnya Rp 180.000), maka seluruh laporan harga pokok produksi meja makan akan salah total.
- **Solusi**: Terapkan prinsip verifikasi bertingkat pada master data (seperti yang kita bakukan dalam *Master Data Bible*).

11.3 *Over-Customization* di Awal Proyek

Godaan terbesar perusahaan baru adalah langsung meminta programmer mengubah-ubah alur sistem ERP agar persis 100% sama dengan kebiasaan lama mereka yang manual:

- Mengubah alur kerja bawaan ERPNext sebelum memahaminya sering kali merusak integritas *General Ledger* atau *Stock Ledger*.
- **Aturan Emas**: Gunakan fitur standar bawaan (*Out-of-the-Box / OOTB*) selama minimal 3 bulan pertama. Baru lakukan kustomisasi ringan (Client Script/Custom Field) pada hal-hal yang benar-benar esensial bagi regulasi lokal (seperti sertifikat kayu SVLK atau batas kadar air kayu).

---

12. Ringkasan

1. **ERP (Enterprise Resource Planning)** adalah sistem saraf digital perusahaan yang menyatukan data operasional dan finansial ke dalam satu basis data terpusat (*Single Source of Truth*).
2. Manufaktur modern berevolusi dari **MRP I** (perhitungan kebutuhan material kuantitatif), **MRP II** (integrasi kapasitas mesin dan tenaga kerja), hingga **ERP** (integrasi penuh dari penjualan, manufaktur, hingga akuntansi).
3. Fenomena **Silo Data**—di mana departemen penjualan, gudang, dan keuangan bekerja dengan catatan spreadsheet terpisah—adalah penyebab utama stok selisih, keterlambatan pengiriman, dan kebocoran laba di pabrik.
4. **ERPNext** menawarkan alternatif open source (GPLv3) yang tangguh bagi UKM manufaktur: bebas biaya lisensi pengguna, fleksibel, modular, dan memiliki fitur manufaktur setara ERP korporat kelas atas.
5. Pada **PT Nusantara Manufacturing**, implementasi ERPNext menghasilkan *Payback Period* dalam waktu kurang dari 10 bulan dengan mengeliminasi *idle time*, menekan scrap kayu, dan mengotomatisasi pencatatan HPP perpetual.

---

13. Latihan Mandiri

Latihan 2.1 — Refleksi Masalah Sistem

Amati sebuah unit usaha manufaktur kecil di sekitar lingkungan Anda (misalnya pabrik roti, konveksi kaos, atau bengkel las):

1. Sistem apa yang saat ini mereka gunakan untuk mencatat persediaan bahan baku dan order pelanggan?
2. Masalah apa yang paling sering muncul akibat cara pencatatan tersebut?

3. Modul ERPNext apa saja yang paling mendesak dibutuhkan oleh unit usaha tersebut?

Latihan 2.2 — Simulasi Biaya Inefisiensi

Sebuah pabrik mebel mempekerjakan 4 operator di bagian perakitan dengan upah Rp 40.000 per jam per orang. Rata-rata dalam 1 minggu, mereka mengalami waktu menganggur (*idle time*) selama 3,5 jam karena menunggu pasokan sekrup dan lem kayu yang terlambat dibeli:

1. Hitung kerugian langsung upah yang terbuang sia-sia selama 1 bulan (asumsi 4 minggu)!
2. Jika dalam 1 tahun ada 50 minggu kerja, berapa total uang perusahaan yang terbuang?
3. Bandingkan angka kerugian tersebut dengan biaya sewa server ERPNext tahunan (Rp 12.000.000)! Apa kesimpulan Anda?

Latihan 2.3 — Pemetaan Dokumen Transaksi

Urutkan dokumen-dokumen berikut sesuai dengan urutan logis pergerakan data dari awal pesanan pelanggan hingga pengiriman barang di ERPNext:

- `Stock Entry (Manufacture)`
- `Sales Order`
- `Delivery Note`
- `Production Plan`
- `Work Order`
- `Stock Entry (Material Transfer for Manufacture)`
- `Sales Invoice`

---

14. Pertanyaan Evaluasi

1. Mengapa spreadsheet seperti Microsoft Excel tidak lagi memadai saat sebuah perusahaan manufaktur mulai memiliki lebih dari satu jenis produk dan multi-departemen?
2. Jelaskan perbedaan mendasar antara model lisensi perangkat lunak tertutup (*Proprietary*) seperti SAP/Oracle dengan model *Open Source* murni seperti ERPNext!
3. Apa yang dimaksud dengan konsep *Single Source of Truth* (SSOT), dan bagaimana konsep ini mencegah terjadinya konflik data antara staf gudang dan manajer produksi?
4. Mengapa sistem akuntansi persediaan perpetual (*Perpetual Inventory*) di ERPNext dianggap jauh lebih unggul bagi pabrik manufaktur dibandingkan metode periodik fisik?
5. Sebutkan dan jelaskan tiga faktor utama yang sering menjadi penyebab kegagalan implementasi sistem ERP di perusahaan manufaktur!

Checklist Validasi Bab 2

- [x] Konsep benar: MRP I, MRP II, ERP, SSOT, Data Silo, Perpetual Inventory.
- [x] Data konsisten dengan *Master Data Bible* (nama entitas, kode item `FG-MEJA-001`, `RM-KAYU-001`, tarif workstation `WS-CUT`, mata uang `IDR`).

- [x] Studi kasus PT Nusantara Manufacturing konsisten dan terikat erat dengan narasi Bab 1.
- [x] Analisis ROI disajikan dengan angka realistis dan matematis akurat.
- [x] Perbandingan lanskap ERP (ERPNext vs SAP, Oracle, Odoo) disajikan secara objektif dan mendalam.
- [x] Panduan konfigurasi *System Settings* dan *Manufacturing Settings* terhubung dengan environment kerja nyata.
- [x] Dokumentasi tersimpan di `chapters/02-konsep-erp-dan-erpnext.md`.

Bab 2 selesai. Lanjut ke Bab 3: "Mengenal Frappe Framework & Arsitektur ERPNext" dengan instruksi "LANJUT BAB 3".

BAB 3

Mengenal Frappe Framework dan Arsitektur ERPNext

Tujuan Pembelajaran Bab Ini:

- Memahami hubungan antara Frappe Framework dan ERPNext
- Memahami konsep DocType, Document, dan Field
- Memahami arsitektur client-server Frappe
- Mengetahui cara melakukan customization tanpa mengubah core sistem

3.1 Apa Itu Frappe Framework?

Sebelum kita bisa memahami ERPNext secara mendalam, kita perlu memahami fondasi di mana ERPNext dibangun: **Frappe Framework**.

Bayangkan sebuah gedung pencakar langit. Gedung itu bisa berdiri kokoh bukan hanya karena arsitekturnya yang indah, tetapi karena **fondasi dan rangka baja** yang menopangnya dari dalam. Frappe Framework adalah rangka baja itu bagi ERPNext.

Definisi Frappe Framework

Frappe (dibaca: *frap-pay*) adalah sebuah **full-stack web framework** berbasis Python dan JavaScript yang dikembangkan oleh **Frappe Technologies Pvt. Ltd.** — perusahaan teknologi yang berbasis di Mumbai, India. Framework ini pertama kali dibuat pada sekitar tahun 2012 oleh Rushabh Mehta, pendiri Frappe Technologies.

Frappe dirancang dengan filosofi yang sederhana namun kuat:

> *"Everything is a Document. Every feature is a form. Every form is a DocType."*

Filosofi ini berarti bahwa **semua data dalam sistem — dari data transaksi penjualan, data persediaan barang, data karyawan, hingga pengaturan sistem — semuanya direpresentasikan dalam bentuk dokumen yang memiliki struktur yang konsisten.**

Teknologi yang Digunakan Frappe

Lapisan	Teknologi	Fungsi
Backend	Python 3.x	Server-side logic, API, database operations
Database	MariaDB / MySQL	Penyimpanan data relasional
Cache	Redis	Session, queue, cache real-time
Queue	Redis + RQ (Redis Queue)	Background jobs, email, laporan besar
Frontend	JavaScript (Vanilla)	Antarmuka pengguna dinamis
Frontend Framework	Frappe UI / Vue.js	Komponen UI modern
Web Server	Nginx	Reverse proxy, static files
App Server	Gunicorn	WSGI server untuk Python
Real-time	WebSocket (Socket.io)	Notifikasi real-time, live updates
Templating	Jinja2	Print Format, Email Template

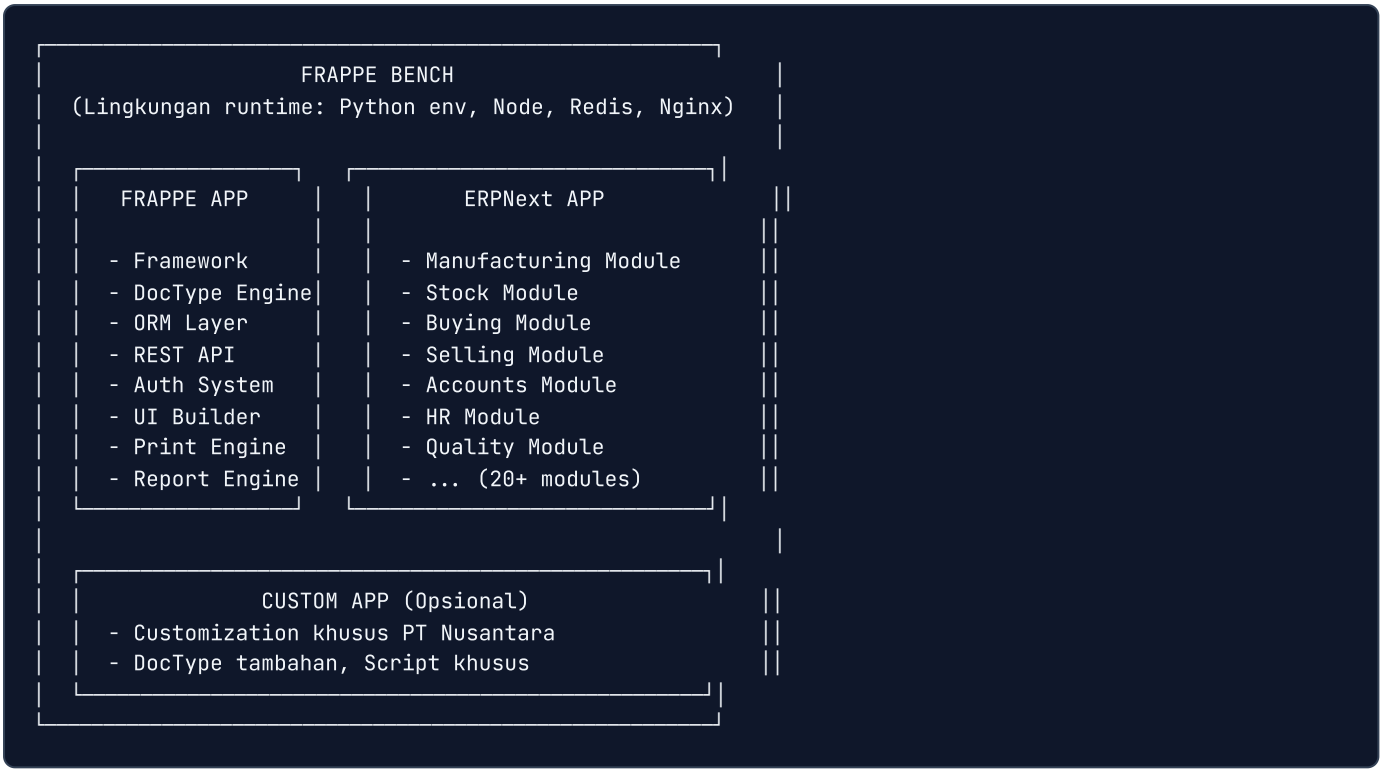
Frappe sebagai Meta-Framework

Yang membedakan Frappe dari framework web biasa (seperti Django atau Flask) adalah kemampuannya sebagai **meta-framework**: Frappe tidak hanya menyediakan cara untuk membuat aplikasi web, tetapi juga menyediakan **sistem untuk mendefinisikan struktur data** (DocType) yang kemudian **secara otomatis menghasilkan** form UI, REST API, database schema, dan laporan.

Ini berarti seorang developer tidak perlu menulis kode untuk membuat form, tidak perlu menulis SQL untuk membuat tabel, dan tidak perlu membuat API endpoint secara manual. **Semua itu dihasilkan secara otomatis** hanya dengan mendefinisikan DocType.

3.2 Hubungan Frappe dengan ERPNext

Memahami hubungan antara Frappe dan ERPNext sangat penting agar tidak membingungkan keduanya.



Penjelasan diagram:

- **Frappe App** adalah *framework* — menyediakan semua mekanisme teknis
- **ERPNext App** adalah *aplikasi bisnis* yang dibangun di atas Frappe, berisi ratusan DocType yang merepresentasikan proses bisnis perusahaan
- **Custom App** (opsional) adalah aplikasi tambahan yang Anda buat sendiri untuk kebutuhan spesifik perusahaan
- Semua ini berjalan di dalam **Frappe Bench**, yaitu lingkungan runtime yang mengelola server, proses, dan konfigurasi

Analogi yang tepat: Frappe adalah seperti mesin mobil, ERPNext adalah seperti bodi dan fitur mobilnya, dan Custom App adalah seperti aksesori tambahan yang Anda pasang sesuai kebutuhan.

Versi dan Kompatibilitas

Untuk buku ini, kita menggunakan:

- **ERPNext:** v16.x (branch version-16)
- **Frappe:** v16.x (harus selalu satu major version dengan ERPNext)
- **MariaDB:** 10.6+
- **Python:** 3.10+

> ⚠️ **Penting:** ERPNext dan Frappe selalu harus memiliki major version yang sama. ERPNext v16 harus berjalan dengan Frappe v16. Mencampur versi akan menyebabkan error.

3.3 Konsep Inti: DocType

Jika Frappe adalah fondasi, maka **DocType** adalah bata-bata yang membangun semua fitur di atasnya. Memahami DocType adalah kunci untuk memahami segalanya di ERPNext.

Apa Itu DocType?

DocType (Document Type) adalah **blueprint atau cetak biru** yang mendefinisikan:

1. **Nama** dari entitas data (misal: `Sales Order`, `Item`, `BOM`)
2. **Field-field** yang dimiliki entitas tersebut (kolom-kolom data)
3. **Aturan validasi** yang berlaku
4. **Izin akses** (siapa yang boleh baca, buat, edit, hapus)
5. **Tampilan form** di antarmuka pengguna
6. **Tabel database** yang akan dibuat di MariaDB

Ketika Anda mendefinisikan sebuah DocType, Frappe secara otomatis:

- Membuat tabel di database MariaDB
- Membuat form UI untuk create, view, edit, delete
- Menyediakan REST API endpoint (`/api/resource/<DocType>`)
- Menyediakan list view untuk melihat semua dokumen
- Menyediakan mekanisme filter, sort, dan search

Hierarki DocType

```
DocType (Definisi/Schema)
    │
    └── Document (Instance/Record)
            │
            └── Field (Nilai per kolom)
```

Contoh konkret untuk PT Nusantara:

Konsep	Analogi Database	Contoh ERPNext
DocType	Tabel/Schema	`Item` (definisi struktur item)
Document	Baris/Record	`FG-MEJA-001` (satu item spesifik)
Field	Kolom	`item_name`, `item_group`, `valuation_rate`

Melihat DocType di ERPNext

Untuk melihat semua DocType yang ada di ERPNext, navigasikan ke:

```
Setup → DocType List
```

Atau akses langsung melalui URL:

```
http://localhost:8080/app/doctype
```

Anda akan menemukan **ratusan DocType** — dari `Account` hingga `Work Order`. Setiap fitur ERPNext diimplementasikan sebagai DocType.

Tipe-Tipe DocType

ERPNext memiliki beberapa kategori DocType berdasarkan fungsinya:

Tipe	Contoh	Karakteristik
Master	Item, Supplier, Customer	Data referensi yang relatif statis
Transaction	Sales Order, Purchase Order, Work Order	Dokumen transaksi, memiliki workflow
Setup	Company, Warehouse, Currency	Konfigurasi sistem
Log	Stock Ledger Entry, GL Entry	Pencatatan otomatis, tidak diedit manual
Child	BOM Item, Sales Order Item	Tabel anak dalam dokumen induk

---

3.4 Anatomi Sebuah DocType

Mari kita bedah salah satu DocType yang paling penting dalam konteks manufaktur: **Item**.

Struktur Item DocType

Ketika Anda membuka satu Item di ERPNext (misalnya `FG-MEJA-001`), Anda melihat form dengan banyak tab. Di balik layar, form ini dihasilkan dari definisi DocType `Item` yang memiliki sekitar 200+ field.

Beberapa **field kunci** pada DocType `Item`:

```
DocType: Item
├── item_code          (Data)          → Kode unik item (Primary Key)
├── item_name          (Data)          → Nama lengkap item
├── item_group         (Link → Item Group) → Kelompok item
├── stock_uom          (Link → UOM)    → Satuan stok utama
├── is_stock_item      (Check)         → Apakah item ini dikelola stoknya?
├── is_purchase_item   (Check)         → Bisa dibeli dari supplier?
├── is_sales_item      (Check)         → Bisa dijual ke customer?
├── is_manufactured_item (Check)       → Apakah diproduksi sendiri?
├── valuation_method   (Select)        → Metode valuasi: Moving Average / FIFO
├── standard_rate      (Currency)      → Harga standar
├── description        (Text Editor)   → Deskripsi item
├── image              (Attach Image)  → Foto produk
│
├── [Tab: Inventory]
│   ├── default_warehouse  (Link → Warehouse) → Gudang default
│   ├── min_order_qty      (Float)             → Minimal order
│   └── safety_stock       (Float)             → Stok aman
│
├── [Tab: Manufacturing]
│   ├── default_bom    (Link → BOM)    → BOM default untuk item ini
│   ├── lead_time_days (Int)           → Waktu produksi dalam hari
│   └── boms           (Table → BOM)   → Daftar semua BOM item ini
│
└── [Tab: Quality]
    ├── inspection_required_before_purchase (Check) → QC sebelum GRN?
    └── quality_inspection_template (Link → QI Template) → Template QC
```

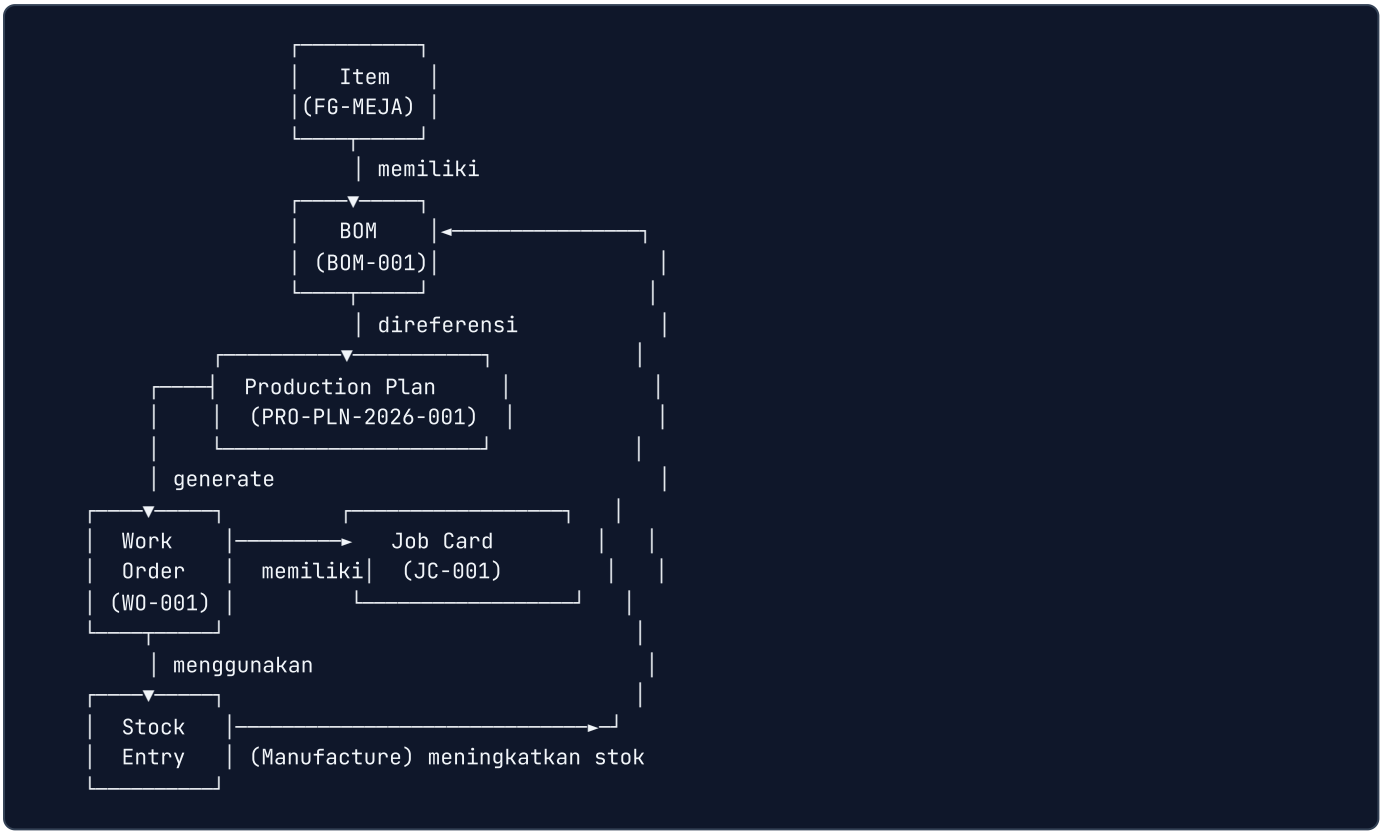
Field Types yang Tersedia di Frappe

Tipe Field	Contoh Penggunaan	Keterangan
`Data`	Kode Item, Nama	Teks pendek, satu baris
`Text`	Catatan	Teks panjang, multi-baris
`Text Editor`	Deskripsi produk	Teks dengan format HTML
`Int`	Jumlah hari	Bilangan bulat
`Float`	Kuantitas	Bilangan desimal
`Currency`	Harga, biaya	Angka dengan format mata uang
`Percent`	Persentase diskon	Angka 0–100%
`Check`	Is Stock Item?	Boolean (Ya/Tidak)
`Select`	Status, Metode	Pilihan dari daftar tetap
`Link`	Item Group, Supplier	Foreign key ke DocType lain
`Date`	Tanggal pesan	Format tanggal
`Datetime`	Waktu submit	Format tanggal + waktu
`Attach`	Dokumen	File upload
`Attach Image`	Foto produk	Gambar upload
`Table`	BOM Items	Child table (tabel anak)
`Table MultiSelect`	Tags	Multi-link ke DocType lain

3.5 DocType Kunci untuk Manufaktur

Berikut adalah DocType-DocType yang akan paling sering kita gunakan dalam buku ini, beserta hubungannya:

Peta Relasi DocType Manufaktur



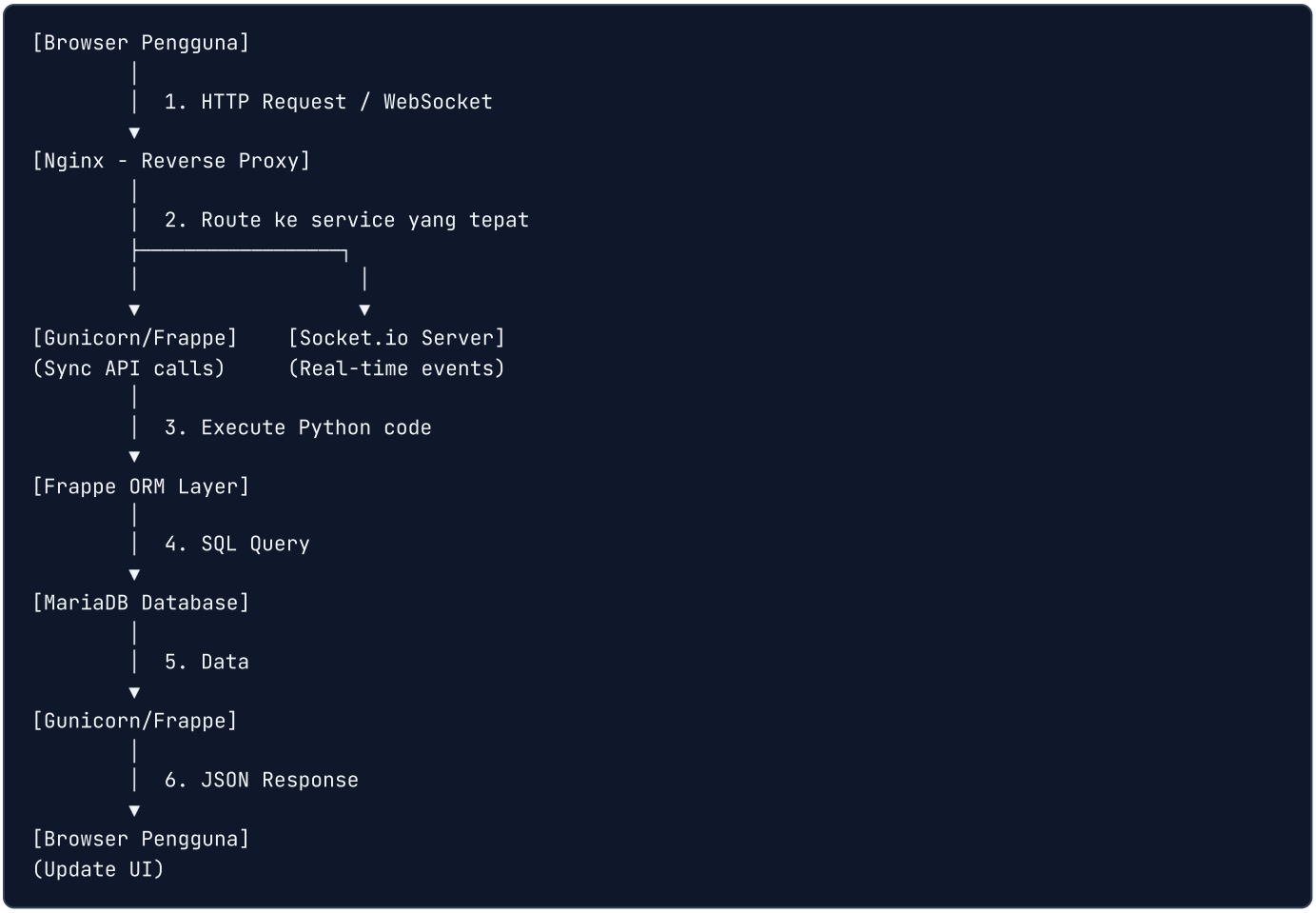
Daftar DocType Kunci dan Lokasinya

DocType	Modul ERPNext	Menu Navigasi	Fungsi
Item	Stock	Stock → Items → Item	Master data semua item
BOM	Manufacturing	Manufacturing → BOM	Resep produksi
Workstation	Manufacturing	Manufacturing → Workstation	Mesin/stasiun kerja
Operation	Manufacturing	Manufacturing → Operation	Jenis operasi produksi
Work Order	Manufacturing	Manufacturing → Work Order	Perintah produksi
Job Card	Manufacturing	Manufacturing → Job Card	Kartu kerja operator
Stock Entry	Stock	Stock → Stock Entry	Pergerakan barang
Stock Ledger Entry	Stock	Stock → Stock Ledger Entry	Log otomatis semua stok
Quality Inspection	Quality Management	QM → Quality Inspection	Inspeksi kualitas
Sales Order	Selling	Selling → Sales Order	Pesanan penjualan
Purchase Order	Buying	Buying → Purchase Order	Pesanan pembelian
Purchase Receipt	Buying	Buying → Purchase Receipt	Penerimaan barang
Delivery Note	Selling	Selling → Delivery Note	Pengiriman barang
Sales Invoice	Accounts	Accounts → Sales Invoice	Faktur penjualan
Purchase Invoice	Accounts	Accounts → Purchase Invoice	Faktur pembelian
Payment Entry	Accounts	Accounts → Payment Entry	Pembayaran
GL Entry	Accounts	Accounts → GL Entry	Jurnal otomatis

3.6 Arsitektur Client-Server Frappe

Untuk memahami bagaimana ERPNext bekerja ketika Anda mengklik tombol, menyimpan form, atau menjalankan laporan, penting untuk memahami arsitektur client-server Frappe.

Alur Request-Response



Komponen Infrastruktur

1. Nginx Berperan sebagai "pintu depan" atau *reverse proxy*. Nginx menerima semua request dari browser dan meneruskannya ke service yang tepat. Nginx juga melayani file statis (CSS, JavaScript, gambar).

2. Gunicorn *Python WSGI Server* yang menjalankan kode Python Frappe. Setiap request yang membutuhkan logika bisnis atau akses database diproses di sini.

3. Redis (Cache) Menyimpan data sesi pengguna, cache halaman yang sering diakses, dan data sementara lainnya. Ini membuat ERPNext terasa cepat karena data yang sering diakses tidak perlu diambil dari database setiap kali.

4. Redis (Queue) Mengelola antrian pekerjaan background (*background jobs*). Misalnya, ketika Anda meminta laporan besar atau mengirim email massal, pekerjaan itu tidak diproses secara langsung tetapi dimasukkan ke antrian dan diproses oleh **Worker**.

5. Worker Processes (RQ) Proses background yang mengambil dan mengeksekusi pekerjaan dari Redis Queue. Ada beberapa tipe worker:

- `queue-short` : Pekerjaan singkat (< 5 menit) — notifikasi, update status
- `queue-long` : Pekerjaan panjang (> 5 menit) — laporan besar, impor data massal
- `scheduler` : Menjalankan tugas terjadwal (cron jobs) seperti reminder, auto-renewal

6. MariaDB Database relasional yang menyimpan semua data ERPNext. Setiap DocType memiliki satu atau lebih tabel di MariaDB.

7. WebSocket Server Memungkinkan komunikasi dua arah real-time antara server dan browser. Digunakan untuk fitur seperti notifikasi langsung, update progress impor data, dan live collaboration.

REST API Frappe

Frappe secara otomatis mengekspos semua DocType melalui **REST API**. Ini sangat berguna untuk integrasi dengan sistem lain.

Contoh endpoint API untuk DocType Item:

```
# Mendapatkan daftar semua Item
GET /api/resource/Item

# Mendapatkan satu Item spesifik
GET /api/resource/Item/FG-MEJA-001

# Membuat Item baru
POST /api/resource/Item
{
  "item_code": "FG-MEJA-NEW",
  "item_name": "Meja Baru",
  "item_group": "Barang Jadi"
}

# Memperbarui Item
PUT /api/resource/Item/FG-MEJA-001
{
  "standard_rate": 3800000
}

# Menghapus Item
DELETE /api/resource/Item/FG-MEJA-001
```

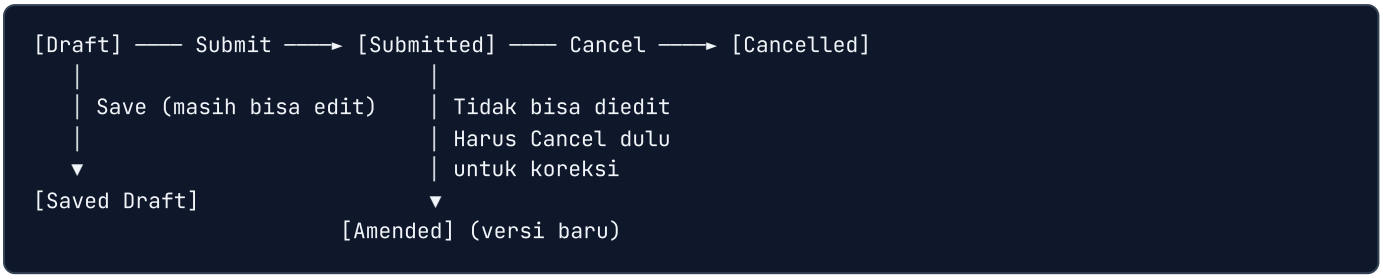
Contoh memanggil Custom Method (Whitelisted Function):

```
POST /api/method/erpnext.manufacturing.doctype.bom.bom.get_bom_items
{
  "bom": "BOM-FG-MEJA-001-001",
  "company": "PT Nusantara Manufacturing"
}
```

3.7 Lifecycle Sebuah Document

Setiap document di ERPNext memiliki **siklus hidup (lifecycle)** yang terstandarisasi. Memahami lifecycle ini penting karena menentukan kapan suatu aksi dapat atau tidak dapat dilakukan.

Status Document



Status	Keterangan	Aksi yang Tersedia
Draft	Dokumen baru, belum final	Edit, Delete, Submit
Submitted	Dokumen final, sudah diposting ke GL/Stock	Cancel, Amend
Cancelled	Dokumen dibatalkan, jurnal reversal dibuat	Amend
Amended	Salinan baru dari dokumen yang dicancel	Sama seperti Draft

Hook System

Frappe menyediakan **hook system** yang memungkinkan Anda menjalankan kode pada titik-titik tertentu dalam lifecycle dokumen:

```
# Hooks yang tersedia (urutan eksekusi):

# Saat form dibuka
def onload(self):
    pass

# Sebelum disimpan
def validate(self):
    pass

# Setelah disimpan
def on_save(self):
    pass

# Sebelum disubmit
def before_submit(self):
    pass

# Setelah disubmit
def on_submit(self):
    pass

# Setelah dibatalkan
def on_cancel(self):
    pass

# Sebelum dihapus
def on_trash(self):
    pass
```

Contoh penggunaan hook di ERPNext:

Ketika sebuah `Purchase Receipt` di-submit:

1. `validate()` dijalankan — cek field wajib, validasi kuantitas
2. `before_submit()` dijalankan — cek kondisi tambahan
3. Data disimpan ke database
4. `on_submit()` dijalankan — ERPNext otomatis:
   - Membuat **Stock Ledger Entry** (menambah stok)
   - Membuat **GL Entry** (mendebit Persediaan, kredit SRNB)
   - Mengupdate status Purchase Order menjadi "Received"

Inilah mengapa di ERPNext, ketika Anda submit satu dokumen, banyak hal terjadi secara otomatis di belakang layar!

3.8 Sistem Customization ERPNext

Salah satu keunggulan terbesar ERPNext dibandingkan software ERP proprietary adalah kemampuannya untuk **dikustomisasi secara mendalam** tanpa harus mengubah kode inti (*core code*).

Prinsip Utama Customization

> **Aturan Emas:** Jangan pernah mengubah file di dalam direktori `frappe-bench/apps/erpnext/` atau `frappe-bench/apps/frappe/` secara langsung. Perubahan seperti itu akan hilang saat update sistem.

ERPNext menyediakan beberapa mekanisme customization yang **aman** dan **upgrade-proof**:

1. Custom Field

Menambahkan field baru ke DocType yang sudah ada tanpa mengubah DocType aslinya.

Navigasi: `Setup → Customize Form → Pilih DocType → Add Custom Field`

Contoh untuk PT Nusantara:

```
DocType: Item
Custom Field: custom_moisture_limit
  - Label: "Batas Kadar Air (%)"
  - Type: Percent
  - Insert After: "item_name"
  - Module: Manufacturing
  - Description: "Batas maksimum kadar air untuk kayu masuk QC"
```

Setelah ini, form Item akan memiliki field "Batas Kadar Air" yang tersimpan di tabel `tabItem` tanpa mengubah DocType asli.

2. Custom Script (Client Script)

Menambahkan logika JavaScript yang berjalan di browser (sisi client).

Navigasi: `Setup → Client Script`

Contoh: Memunculkan peringatan jika kadar air kayu melebihi batas:

```
frappe.ui.form.on('Quality Inspection', {
    readings_add: function(frm, cdt, cdn) {
        let row = locals[cdt][cdn];
        if (row.parameter === 'Kadar Air Kayu' && row.reading_1 > 12) {
            frappe.msgprint({
                title: __('Peringatan QC'),
                message: __('Kadar air {0}% melebihi batas 12%!', [row.reading_1]),
                indicator: 'red'
            });
        }
    }
});
```

3. Server Script

Menambahkan logika Python yang berjalan di server.

Navigasi: `Setup → Server Script`

Contoh: Otomatis mengisi nomor batch SVLK saat Purchase Receipt dibuat:

```
# DocType Event: Purchase Receipt / Before Submit
import frappe

for item in doc.items:
    if item.item_code.startswith('RM-KAYU'):
        if not item.batch_no:
            frappe.throw(
                f"Nomor batch SVLK wajib diisi untuk item {item.item_code}!"
            )
```

4. Custom Workflow

Membuat alur persetujuan (approval workflow) untuk dokumen.

Navigasi: `Setup → Workflow`

Contoh Workflow PO PT Nusantara:

```
[Draft]
  |
  ├─ Submit (nilai < Rp 10 Juta) ──► Approved by Purchasing Manager
  |
  └─ Submit (nilai ≥ Rp 10 Juta) ──► Pending Finance Review
                                            |
                                     Approve ──► Approved by Finance Manager
                                     |
                                     Reject ──► Rejected (kembali ke Draft)
```

5. Custom Print Format

Membuat template dokumen cetak yang sesuai standar perusahaan.

Navigasi: `Setup → Print Format`

Contoh: Membuat format Surat Jalan PT Nusantara dengan kop surat perusahaan, menggunakan Jinja2 template:

```
<!-- Print Format: Surat Jalan Nusantara -->
<div class="kop-surat">
    <h2>PT NUSANTARA MANUFACTURING</h2>
    <p>Jl. Industri Raya No. 12, Cikarang Barat, Bekasi 17530</p>
</div>
<h3>SURAT JALAN</h3>
<p>No: {{ doc.name }}</p>
<p>Tanggal: {{ doc.posting_date }}</p>
<p>Kepada: {{ doc.customer_name }}</p>
...
```

6. Custom App

Untuk kebutuhan yang lebih kompleks, membuat aplikasi Frappe tersendiri.

```
# Membuat Custom App baru
bench new-app nusantara_manufacturing

# Install ke site
bench --site frontend install-app nusantara_manufacturing
```

Custom App memungkinkan Anda membuat DocType baru, halaman khusus, API baru, dan integrasi dengan sistem eksternal.

Ringkasan Pilihan Customization

Kebutuhan	Solusi	Kompleksitas
Tambah field baru	Custom Field	⭐ Mudah
Validasi input di form	Client Script (JS)	⭐⭐ Sedang
Logika bisnis server	Server Script (Python)	⭐⭐ Sedang
Approval process	Workflow	⭐⭐ Sedang
Format cetak kustom	Print Format (Jinja)	⭐⭐ Sedang
Fitur baru yang kompleks	Custom App (Python/JS)	⭐⭐⭐ Kompleks

3.9 Struktur Direktori ERPNext

Untuk pembaca yang ingin memahami lebih dalam, berikut adalah struktur direktori ERPNext di server:

```
frappe-bench/
├── apps/
│   ├── frappe/                    ← Framework Frappe
│   │   ├── frappe/
│   │   │   ├── model/             ← DocType engine, ORM
│   │   │   ├── desk/              ← UI components
│   │   │   ├── website/           ← Web portal
│   │   │   └── utils/             ← Utility functions
│   │   └── ...
│   │
│   └── erpnext/                   ← Aplikasi ERPNext
│       ├── erpnext/
│       │   ├── manufacturing/     ← Modul manufaktur
│       │   │   ├── doctype/
│       │   │   │   ├── bom/               ← Bill of Materials
│       │   │   │   │   ├── bom.py         ← Python controller
│       │   │   │   │   ├── bom.js         ← Client script
│       │   │   │   │   └── bom.json       ← DocType definition
│       │   │   │   ├── work_order/        ← Work Order
│       │   │   │   ├── job_card/          ← Job Card
│       │   │   │   └── workstation/       ← Workstation
│       │   │   └── report/
│       │   ├── stock/             ← Modul persediaan
│       │   │   ├── doctype/
│       │   │   │   ├── item/              ← Item
│       │   │   │   ├── stock_entry/       ← Stock Entry
│       │   │   │   └── stock_ledger_entry/ ← SLE (Log otomatis)
│       │   ├── buying/            ← Modul pembelian
│       │   ├── selling/           ← Modul penjualan
│       │   ├── accounts/          ← Modul akuntansi
│       │   └── quality_management/ ← Modul QC
│       └── ...
│
├── sites/
│   └── frontend/                  ← Site ERPNext Anda
│       ├── site_config.json       ← Konfigurasi site
│       ├── private/               ← File private
│       └── public/                ← File yang bisa diakses publik
│
└── env/                           ← Python virtual environment
```

File Kunci Setiap DocType

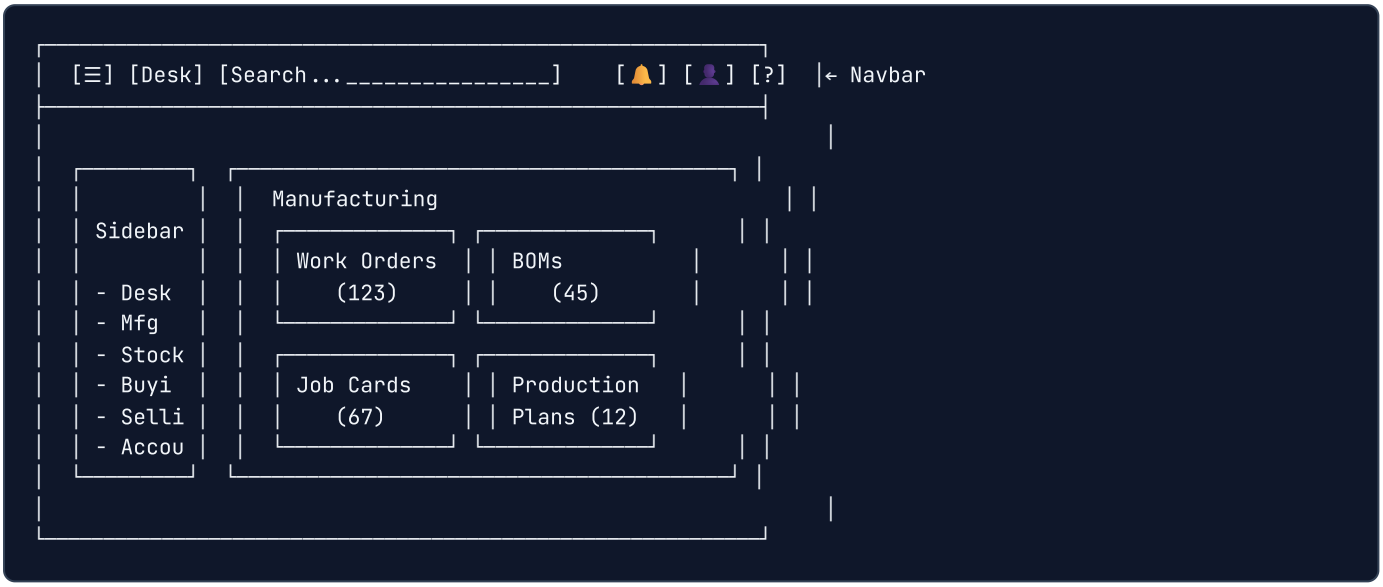
Setiap folder DocType (misal: `bom/`) berisi:

File	Fungsi
`bom.json`	Definisi DocType (fields, permissions, dll)
`bom.py`	Python controller (validate, on_submit, dll)
`bom.js`	Client-side JavaScript (UI interactions)
`bom_list.js`	JavaScript untuk list view
`test_bom.py`	Unit tests (untuk developer)

3.10 Navigasi Dasar ERPNext

Sebelum masuk ke modul-modul spesifik di bab-bab berikutnya, penting untuk memahami cara navigasi di antarmuka ERPNext.

Komponen Utama UI



Cara Navigasi

Cara	Contoh	Kegunaan
Modul Menu	Klik "Manufacturing" di sidebar	Masuk ke halaman modul
Awesome Bar	Ketik "Work Order" di search	Langsung ke list/form
URL Langsung	`/app/work-order`	Bookmark halaman
Breadcrumb	Manufacturing > Work Order > WO-001	Navigasi hierarki
Link di Form	Klik nomor Sales Order di Production Plan	Melompat antar dokumen

Shortcut Keyboard Penting

Shortcut	Fungsi
`Ctrl + /`	Buka Awesome Bar (search)
`Ctrl + S`	Simpan dokumen
`Ctrl + B`	Kembali ke list view
`F5`	Refresh halaman
`Alt + ←`	Navigasi ke dokumen sebelumnya
`Alt + →`	Navigasi ke dokumen berikutnya

3.11 Memahami Alur Data ERPNext

Sebelum kita masuk ke konfigurasi teknis di bab-bab berikutnya, penting untuk memahami bagaimana data mengalir dalam sistem ERPNext secara terintegrasi.

Prinsip "Single Source of Truth"

Salah satu kekuatan terbesar ERPNext adalah bahwa **setiap data hanya disimpan di satu tempat, tapi dapat diakses dari mana saja**. Ini berbeda dengan sistem spreadsheet di mana data yang sama bisa ada di puluhan file berbeda.

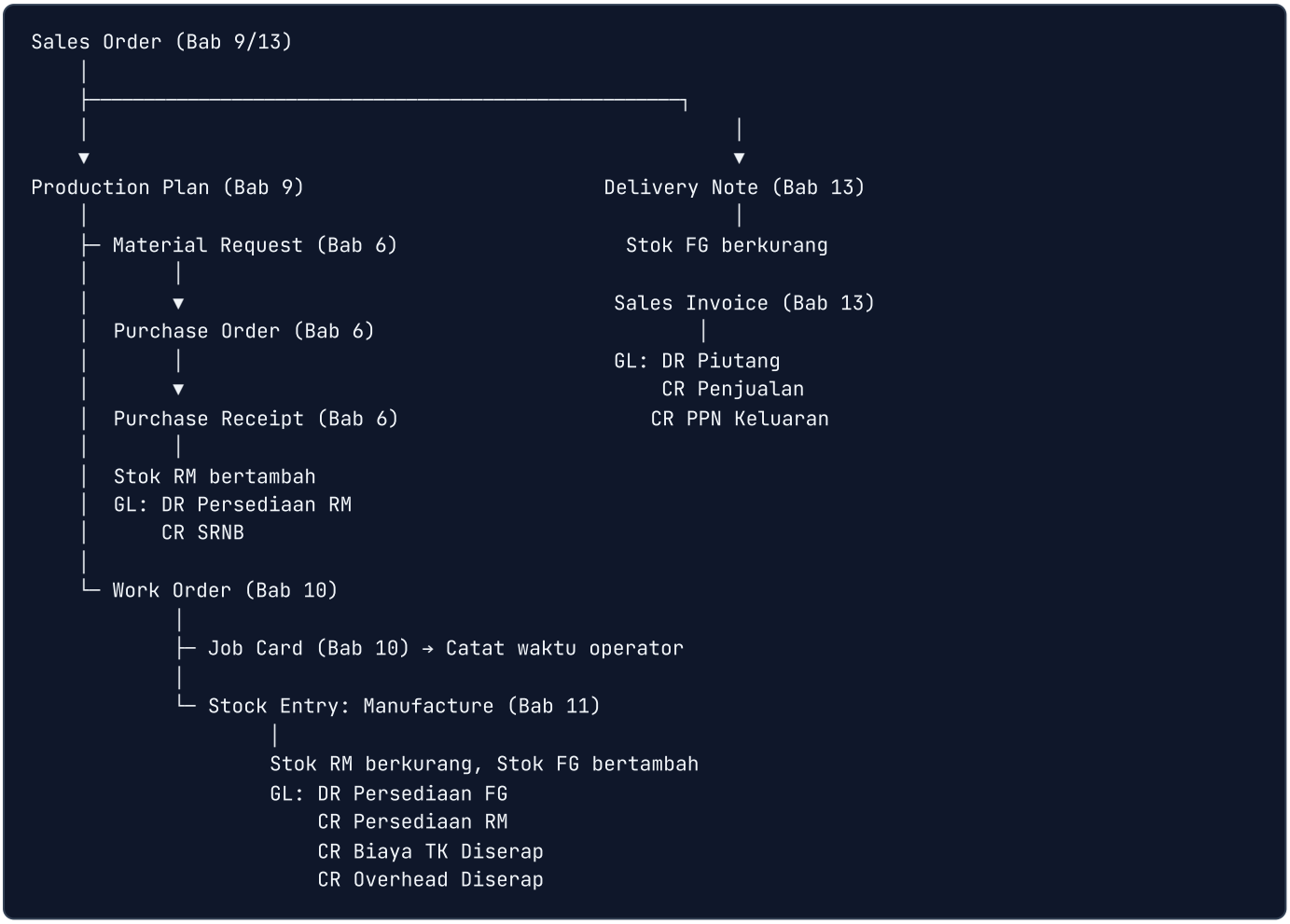
Contoh konkret:

Ketika `EMP-001` (Joko, Kepala Produksi) membuat **Work Order** untuk memproduksi 25 unit `FG-MEJA-001`:

1. **Work Order** mengambil data BOM dari `BOM-FG-MEJA-001-001`
2. BOM secara otomatis tahu berapa kayu jati yang dibutuhkan (dari definisi BOM)
3. Work Order mengecek stok kayu di `Stores - PNM` (data dari Stock Ledger)
4. Ketika operator mulai bekerja, **Job Card** mencatat waktu aktual
5. Ketika produksi selesai, **Stock Entry (Manufacture)** dibuat:
   - Stok kayu di `Stores - PNM` berkurang
   - Stok WIP di `Work In Progress - PNM` bertambah lalu berkurang
   - Stok meja di `Finished Goods - PNM` bertambah
6. Secara bersamaan, **GL Entry** dibuat otomatis:
   - Debit: `Persediaan Barang Jadi - PNM`
   - Kredit: `Persediaan Bahan Baku Kayu - PNM`
   - Kredit: `Biaya TK Langsung Diserap - PNM`

Semua ini terjadi **dari satu aksi** (submit Stock Entry), tanpa perlu input manual di modul akuntansi!

Diagram Alur Integrasi Lengkap



3.12 Ringkasan dan Persiapan Bab 4

Yang Telah Kita Pelajari

Di bab ini, kita telah memahami fondasi teknis ERPNext:

Konsep	Penjelasan Singkat
Frappe Framework	Full-stack Python/JS framework, fondasi ERPNext
DocType	Blueprint/schema untuk setiap entitas data
Document	Instance/record dari sebuah DocType
Field	Satu kolom data dalam sebuah Document
Lifecycle	Draft → Submitted → Cancelled, dengan hooks
REST API	Endpoint otomatis untuk setiap DocType
Customization	Custom Field, Script, Workflow, Print Format, App
Integrasi	Data mengalir otomatis antar modul

Kata Kunci Penting

- **DocType:** Definisi/schema sebuah entitas data
- **Document:** Satu record/instance dari DocType
- **Submit:** Memfinalkan dokumen (tidak bisa diedit lagi)
- **Cancel:** Membatalkan dokumen yang sudah disubmit
- **Hook:** Fungsi Python yang dijalankan pada event tertentu
- **Bench:** Command-line tool untuk mengelola instalasi Frappe
- **Site:** Satu instalasi ERPNext (bisa multi-tenant dalam satu bench)

Persiapan untuk Bab 4

Di **Bab 4: Membangun Perusahaan di ERPNext**, kita akan mulai melakukan pekerjaan nyata di sistem ERPNext:

1. ✅ Membuat dan mengkonfigurasi Company `PT Nusantara Manufacturing`
2. ✅ Membuat Chart of Accounts standar manufaktur Indonesia
3. ✅ Membuat 8 Cost Center
4. ✅ Membuat 7 struktur Warehouse
5. ✅ Mengkonfigurasi Manufacturing Settings

Pastikan ERPNext sudah berjalan dan dapat diakses di `http://localhost:8080`.

> 📌 **Catatan Penting:** Bab 3 ini adalah bab konseptual/teknikal. Jangan khawatir jika belum semua terasa jelas — pemahaman akan datang seiring praktik di bab-bab berikutnya. Yang terpenting, Anda sudah memiliki **mental model** yang benar tentang bagaimana ERPNext bekerja di balik layar.

Bab 3 dari 20 | Buku: "Membangun dan Mengelola Bisnis Manufaktur dengan ERPNext" PT Nusantara Manufacturing — Studi Kasus Manufaktur Furniture Kayu

BAB 4

Membangun Perusahaan di ERPNext

Tujuan Pembelajaran Bab Ini:

- Membuat dan mengkonfigurasi Company PT Nusantara Manufacturing di ERPNext
- Memahami dan membuat Chart of Accounts standar manufaktur Indonesia
- Membuat Cost Center sesuai struktur organisasi
- Membuat struktur Warehouse (gudang) yang tepat
- Mengkonfigurasi Manufacturing Settings

4.1 Mengapa Setup Awal Sangat Kritis?

Bayangkan Anda akan membangun sebuah gedung pabrik. Sebelum dinding pertama berdiri, Anda harus memastikan:

- **Fondasi** sudah dituang dan mengering sempurna
- **Sistem kelistrikan** sudah direncanakan di dalam dinding
- **Sistem saluran air** sudah tertanam di bawah lantai

Jika fondasi salah, seluruh gedung akan bermasalah. Hal yang sama berlaku di ERPNext.

Setup awal yang buruk — terutama di Chart of Accounts, Warehouse, dan Company Settings — akan menyebabkan:

- Laporan keuangan yang tidak akurat
- Stok yang tidak bisa dilacak dengan benar
- Biaya produksi yang tidak bisa dihitung
- Integrasi antar modul yang bermasalah

Oleh karena itu, bab ini adalah salah satu yang paling penting dalam buku ini. Kita akan melakukannya sekali, dengan benar, dan hasilnya akan menjadi fondasi untuk 16 bab berikutnya.

4.2 Membuat Company

Langkah-langkah Membuat Company

Navigasi ke: **Setup → Company → New**

Isi data sebagai berikut sesuai Master Data Bible:

Tab: Basic Information

Field	Nilai
Company Name	`PT Nusantara Manufacturing`
Abbreviation	`PNM`
Country	Indonesia
Default Currency	IDR
Phone No	`+62-21-8991-2345`
Email	`admin@nusantara-manufacturing.co.id`
Website	`www.nusantara-manufacturing.co.id`
Address	Jl. Industri Raya No. 12, Cikarang Barat, Bekasi 17530

> 💡 **Tips:** Abbreviation `PNM` akan ditambahkan secara otomatis sebagai suffix di semua nama Warehouse dan Cost Center. Misalnya: `Stores - PNM`, `CC-PROD - PNM`. Pilih singkatan yang singkat dan bermakna.

Tab: Defaults

Field	Nilai	Keterangan
Default Letter Head	(kosong dulu)	Akan diisi setelah logo dibuat
Default Holiday List	(kosong dulu)	Akan dibuat di modul HR
Default Finance Book	(kosong)	Tidak diperlukan

Tab: Tax

Field	Nilai
Country	Indonesia
Default Tax Template	(kosong dulu, akan dibuat di Bab 6)

Klik **Save**.

Verifikasi Company Berhasil Dibuat

Setelah menyimpan, ERPNext akan otomatis:

1. Membuat **Chart of Accounts standar Indonesia** (berdasarkan template negara)
2. Membuat **Cost Center induk** bernama `PT Nusantara Manufacturing - PNM`
3. Membuat **Fiscal Year** default
4. Membuat beberapa **Mode of Payment** default

> ⚠️ **Penting:** ERPNext membuat CoA otomatis saat Company dibuat. Kita akan **memodifikasi** CoA ini di langkah berikutnya agar sesuai kebutuhan manufaktur, **bukan** membuatnya dari nol.

4.3 Fiscal Year

ERPNext membutuhkan Fiscal Year (Tahun Fiskal) untuk operasional. Untuk PT Nusantara Manufacturing, kita menggunakan tahun kalender biasa.

Navigasi: Setup → Accounting → Fiscal Year

Verifikasi bahwa Fiscal Year berikut sudah ada:

Field	Nilai
Year Name	`2026`
Year Start Date	`01-01-2026`
Year End Date	`31-12-2026`
Is Short Year	Tidak (unchecked)

Jika belum ada, buat baru dengan data di atas dan klik **Save**.

4.4 Chart of Accounts (COA)

Chart of Accounts adalah **tulang punggung sistem keuangan** perusahaan. Di ERPNext, setiap transaksi — baik itu penerimaan kayu, produksi meja, maupun pengiriman ke customer — akan menghasilkan **jurnal otomatis** yang merujuk ke akun-akun di CoA ini.

Struktur CoA PT Nusantara Manufacturing

CoA PT Nusantara Manufacturing diorganisir dalam 5 kelompok besar:

```
PT Nusantara Manufacturing - PNM
├── 1000 - Aset
│   ├── 1110 - Kas dan Bank
│   │   ├── 1110.01 - Kas Kecil Pabrik - PNM
│   │   └── 1110.02 - Bank Mandiri Giro - PNM
│   ├── 1120 - Piutang
│   │   └── 1120.01 - Piutang Dagang - PNM
│   ├── 1130 - Persediaan (Stock)
│   │   ├── 1130.01 - Persediaan Bahan Baku Kayu - PNM
│   │   ├── 1130.02 - Persediaan Bahan Kimia - PNM
│   │   ├── 1130.03 - Persediaan Kemasan & Hardware - PNM
│   │   ├── 1130.04 - Persediaan WIP - PNM
│   │   ├── 1130.05 - Persediaan Barang Jadi - PNM
│   │   └── 1130.06 - Persediaan Scrap Kayu - PNM
│   ├── 1140 - Aset Lancar Lainnya
│   │   └── 1140.01 - Uang Muka Pembelian - PNM
│   ├── 1170 - Pajak
│   │   └── 1170.01 - PPN Masukan 11% - PNM
│   └── 1210 - Aset Tetap
│       ├── 1210.01 - Mesin & Peralatan Pabrik - PNM
│       └── 1211.01 - Akumulasi Penyusutan Mesin - PNM
│
├── 2000 - Kewajiban
│   ├── 2110.01 - Utang Dagang - PNM
│   ├── 2120.01 - Stock Received But Not Billed - PNM
│   ├── 2130.01 - Uang Muka Customer - PNM
│   ├── 2140.01 - Utang Ekspedisi - PNM
│   └── 2170.01 - PPN Keluaran 11% - PNM
│
├── 3000 - Ekuitas
│   ├── 3100.01 - Modal Disetor - PNM
│   └── 3200.01 - Laba Ditahan - PNM
│
├── 4000 - Pendapatan
│   ├── 4100.01 - Penjualan Produk Mebel - PNM
│   └── 4100.02 - Penjualan Scrap Kayu - PNM
│
└── 5000 - Beban & HPP
    ├── 5110.01 - HPP / COGS Mebel - PNM
    ├── 5120.01 - Biaya TK Langsung Diserap - PNM
    ├── 5130.01 - Overhead Pabrik Diserap - PNM
    ├── 5140.01 - Biaya Kerusakan & Scrap - PNM
    ├── 5150.01 - Selisih Stock Opname - PNM
    ├── 6100.01 - Biaya Ekspedisi Pengiriman - PNM
    ├── 6200.01 - Gaji Karyawan Kantor - PNM
    └── 6200.02 - Listrik, Air, Internet Kantor - PNM
```

Cara Membuat Akun di COA

Navigasi: Accounts → Chart of Accounts

Untuk membuat akun baru:

1. Temukan **parent account** yang sesuai (misalnya `Aset` untuk akun kas)
2. Klik akun parent tersebut → klik **"Add Child"**
3. Isi detail akun:

Contoh: Membuat Akun Bank Mandiri

Field	Nilai
Account Name	`Bank Mandiri Giro`
Account Number	`1110.02`
Account Type	`Bank`
Currency	`IDR`
Is Group	Tidak (ini akun leaf/detail)
Company	`PT Nusantara Manufacturing`

Klik **Create New Account**.

Akun-Akun Kritis untuk Manufaktur

Berikut adalah akun-akun yang membutuhkan perhatian khusus karena akan digunakan secara intensif oleh ERPNext secara otomatis:

1. Stock Received But Not Billed (SRNB)

Akun: `2120.01 - Stock Received But Not Billed - PNM` **Tipe:** Current Liability

Akun ini adalah akun **kliring** yang digunakan ERPNext secara otomatis:

- Saat GRN (Purchase Receipt) di-submit → **Kredit SRNB** (utang sementara ke sistem)
- Saat Purchase Invoice di-submit → **Debit SRNB**, **Kredit Utang Dagang**

Ini memastikan barang yang sudah diterima tapi belum ada fakturnya tetap tercatat dengan benar.

2. Akun Persediaan (Stock Accounts)

Akun persediaan harus dikonfigurasi sebagai tipe **"Stock"** di ERPNext, bukan "Current Asset" biasa. Tipe "Stock" akan memungkinkan ERPNext melacak nilai persediaan secara perpetual (setiap saat, bukan hanya akhir periode).

Akun	Linked Warehouse	Catatan
`1130.01`	`Stores - PNM`	Bahan baku kayu
`1130.01`	`Quarantine - PNM`	Karantina (akun sama, gudang berbeda)
`1130.02`	`Chemical Stores - PNM`	Bahan kimia
`1130.03`	`Packaging Stores - PNM`	Kemasan
`1130.04`	`Work In Progress - PNM`	Barang dalam proses
`1130.05`	`Finished Goods - PNM`	Barang jadi
`1130.06`	`Scrap Yard - PNM`	Limbah kayu

3. Akun Manufacturing (Absorbed Cost)

Akun-akun ini bersifat **"Included in Valuation"** artinya biayanya diserap ke dalam nilai produk:

Akun	Tipe ERPNext	Diisi Dari
`5120.01 - Biaya TK Langsung Diserap`	Included in Valuation	Job Card (waktu operator × tarif/jam)
`5130.01 - Overhead Pabrik Diserap`	Included in Valuation	Job Card (waktu mesin × tarif mesin/jam)

Konfigurasi Default Akun di Company

Setelah semua akun dibuat, kita perlu memberitahu ERPNext akun mana yang digunakan sebagai default untuk berbagai transaksi.

Navigasi: Setup → Company → PT Nusantara Manufacturing → Tab: Accounts

Isi pengaturan berikut:

Setting	Akun
Default Bank Account	`1110.02 - Bank Mandiri Giro - PNM`
Default Receivable Account	`1120.01 - Piutang Dagang - PNM`
Default Payable Account	`2110.01 - Utang Dagang - PNM`
Stock Received But Not Billed	`2120.01 - Stock Received But Not Billed - PNM`
Default Expense Claim Payable	`2110.01 - Utang Dagang - PNM`

4.5 Cost Center

Cost Center (Pusat Biaya) adalah dimensi analitik yang memungkinkan kita melihat **biaya per departemen atau fungsi bisnis**. Misalnya, kita bisa tahu berapa biaya yang dikeluarkan oleh bagian Pemotongan (CC-PRD-CUT) vs bagian Finishing (CC-PRD-FIN).

Struktur Cost Center PT Nusantara

```
PT Nusantara Manufacturing - PNM  [Root]
├── CC-PROD - PNM                 [Divisi Produksi]
│   ├── CC-PRD-CUT - PNM          [Bagian Pemotongan & Serut]
│   ├── CC-PRD-ASM - PNM          [Bagian Perakitan]
│   ├── CC-PRD-FIN - PNM          [Bagian Finishing]
│   └── CC-PRD-PAC - PNM          [Bagian QC & Packaging]
├── CC-GA - PNM                   [Umum & Administrasi]
└── CC-SLS - PNM                  [Penjualan & Pemasaran]
```

Cara Membuat Cost Center

Navigasi: Accounts → Cost Center → New

Membuat CC-PROD (Divisi Produksi)

Field	Nilai
Cost Center Name	`CC-PROD`
Parent Cost Center	`PT Nusantara Manufacturing - PNM`
Is Group	✓ Ya (karena memiliki anak)
Company	`PT Nusantara Manufacturing`

Klik **Save**.

Membuat CC-PRD-CUT (Bagian Pemotongan)

Field	Nilai
Cost Center Name	`CC-PRD-CUT`
Parent Cost Center	`CC-PROD - PNM`
Is Group	Tidak (leaf cost center)
Company	`PT Nusantara Manufacturing`

Ulangi langkah ini untuk semua Cost Center lainnya:

Cost Center	Parent	Is Group
`CC-PROD`	`PT Nusantara Manufacturing - PNM`	✓
`CC-PRD-CUT`	`CC-PROD - PNM`	✗
`CC-PRD-ASM`	`CC-PROD - PNM`	✗
`CC-PRD-FIN`	`CC-PROD - PNM`	✗
`CC-PRD-PAC`	`CC-PROD - PNM`	✗
`CC-GA`	`PT Nusantara Manufacturing - PNM`	✗
`CC-SLS`	`PT Nusantara Manufacturing - PNM`	✗

4.6 Warehouse (Gudang)

Warehouse di ERPNext bukan hanya lokasi fisik — ini adalah **unit pelacak stok**. Setiap pergerakan barang (masuk, keluar, transfer) selalu dicatat antara dua warehouse.

Struktur Warehouse PT Nusantara

Sesuai Master Data Bible Bagian 4, PT Nusantara memiliki 7 gudang:

```
All Warehouses - PNM
└── PT Nusantara Manufacturing - PNM
    ├── Stores - PNM              (Bahan Baku Kayu)
    ├── Chemical Stores - PNM     (Bahan Kimia & Cat)
    ├── Packaging Stores - PNM    (Kemasan & Hardware)
    ├── Work In Progress - PNM    (Lantai Produksi / WIP)
    ├── Quarantine - PNM          (Karantina QC Masuk)
    ├── Finished Goods - PNM      (Barang Jadi)
    └── Scrap Yard - PNM          (Limbah & Afval)
```

Cara Membuat Warehouse

Navigasi: Stock → Warehouse → New

Contoh: Membuat Stores - PNM

Field	Nilai
Warehouse Name	`Stores`
Warehouse Type	`Stores`
Parent Warehouse	`PT Nusantara Manufacturing - PNM`
Company	`PT Nusantara Manufacturing`
Account	`1130.01 - Persediaan Bahan Baku Kayu - PNM`
Address	Gedung A, Timur, Kawasan Industri Cikarang

> ℹ️ **Catatan Naming:** ERPNext akan otomatis menambahkan suffix `- PNM` sehingga nama lengkap menjadi `Stores - PNM`.

Klik **Save**.

Daftar Lengkap Warehouse yang Dibuat

Warehouse Name	Type	Account	Keterangan
`Stores`	Stores	`1130.01`	Papan & balok jati
`Chemical Stores`	Stores	`1130.02`	Lem, cat, thinner
`Packaging Stores`	Stores	`1130.03`	Kardus, baut, amplas
`Work In Progress`	Work In Progress	`1130.04`	Area produksi aktif
`Quarantine`	Quality	`1130.01`	Transit QC inbound
`Finished Goods`	Finished Goods	`1130.05`	Meja siap kirim
`Scrap Yard`	Stores	`1130.06`	Limbah kayu

> ⚠️ **Perhatian Khusus: Gudang Quarantine** Gudang `Quarantine - PNM` menggunakan akun yang **sama** dengan `Stores - PNM` (`1130.01`). Ini disengaja — kayu yang baru datang dan kayu yang sudah QC adalah bahan baku yang sama, hanya berbeda lokasi fisiknya. ERPNext dapat memisahkan nilai stok per warehouse dalam laporan.

Jenis Warehouse dan Fungsinya

Warehouse Type	Fungsi di ERPNext
Stores	Penyimpanan umum bahan
Work In Progress	Penanda bahwa barang sedang diproses
Finished Goods	Barang siap jual
Quality	Karantina menunggu inspeksi

4.7 Manufacturing Settings

Setelah Company, CoA, Cost Center, dan Warehouse selesai, langkah terakhir adalah mengkonfigurasi pengaturan khusus modul manufaktur.

Navigasi: Manufacturing → Settings → Manufacturing Settings

Konfigurasi Manufacturing Settings PT Nusantara

Tab: General

Setting	Nilai	Penjelasan
Over Production Allowance Percentage	`5`	Boleh produksi 5% lebih dari Work Order
Over Transfer Material Percentage	`5`	Boleh transfer material 5% lebih dari kebutuhan BOM
Default Work In Progress Warehouse	`Work In Progress - PNM`	Gudang WIP default
Default Finished Goods Warehouse	`Finished Goods - PNM`	Gudang FG default
Disable Capacity Planning	Tidak	Aktifkan capacity planning
Allow Overtime	Ya	Izinkan jam lembur

Tab: Job Card

Setting	Nilai	Penjelasan
Allow Job Card Without Work Order	Tidak	Job Card wajib punya Work Order
Make Serial No / Batch from Work Order	Ya	Auto-generate nomor batch dari WO

Tab: Backflush Based On

Setting	Nilai	Penjelasan
Backflush Raw Materials Based On	`BOM`	Hitung pemakaian bahan berdasarkan BOM, bukan aktual

> ℹ️ **Penjelasan Backflush:**
>
> - **BOM:** ERPNext otomatis menghitung berapa bahan yang dikonsumsi berdasarkan BOM standar × jumlah yang diproduksi. Lebih sederhana, cocok untuk PT Nusantara.
> - **Material Transfer for Manufacture:** Berdasarkan material yang benar-benar ditransfer ke WIP. Lebih akurat tapi lebih kompleks.

Konfigurasi Stock Settings

Navigasi: Stock → Settings → Stock Settings

Setting	Nilai	Penjelasan
Valuation Method	`Moving Average`	Metode valuasi stok PT Nusantara
Item Naming By	`Item Code`	Gunakan kode item yang kita tentukan sendiri
Default Warehouse	`Stores - PNM`	Gudang default untuk transaksi stok
Allow Negative Stock	Tidak	Stok tidak boleh negatif
Show Barcode Field	Ya	Tampilkan field barcode di Item
Clean Description HTML	Ya	Bersihkan HTML di deskripsi item

> ⚠️ **Penting: Allow Negative Stock = TIDAK** Ini adalah pengaturan kritis. Dengan menonaktifkan stok negatif, ERPNext akan memunculkan error jika Anda mencoba mengeluarkan barang yang stoknya tidak mencukupi. Ini memaksa tim untuk selalu mengelola stok dengan benar sebelum melakukan transaksi.

4.8 Naming Series

Naming Series menentukan format nomor dokumen yang dihasilkan ERPNext. Kita perlu mengkustomisasi format ini agar sesuai standar administrasi PT Nusantara.

Navigasi: Setup → Naming Series

Naming Series PT Nusantara Manufacturing

DocType	Prefix	Format Lengkap	Contoh
Material Request	`MAT-MR-`	`MAT-MR-.YYYY.-`	`MAT-MR-2026-001`
Purchase Order	`PUR-ORD-`	`PUR-ORD-.YYYY.-`	`PUR-ORD-2026-001`
Purchase Receipt	`MAT-REC-`	`MAT-REC-.YYYY.-`	`MAT-REC-2026-001`
Purchase Invoice	`ACC-PINV-`	`ACC-PINV-.YYYY.-`	`ACC-PINV-2026-001`
Sales Order	`SAL-ORD-`	`SAL-ORD-.YYYY.-`	`SAL-ORD-2026-001`
Delivery Note	`MAT-DN-`	`MAT-DN-.YYYY.-`	`MAT-DN-2026-001`
Sales Invoice	`ACC-SINV-`	`ACC-SINV-.YYYY.-`	`ACC-SINV-2026-001`
Payment Entry	`ACC-PAY-`	`ACC-PAY-.YYYY.-`	`ACC-PAY-2026-001`
Stock Entry	`MAT-STE-`	`MAT-STE-.YYYY.-`	`MAT-STE-2026-001`
Work Order	`WO-`	`WO-.YYYY.-`	`WO-2026-001`
Job Card	`JC-`	`JC-.YYYY.-`	`JC-2026-001`
Quality Inspection	`QI-`	`QI-.YYYY.-`	`QI-2026-001`
Landed Cost Voucher	`LCV-`	`LCV-.YYYY.-`	`LCV-2026-001`
Production Plan	`PRO-PLN-`	`PRO-PLN-.YYYY.-`	`PRO-PLN-2026-001`
Journal Entry	`JE-`	`JE-.YYYY.-`	`JE-2026-001`

Cara Mengatur Naming Series

1. Buka **Setup → Naming Series**
2. Pada bagian **"Select Transaction"**, pilih DocType yang ingin diubah (misal: `Purchase Order`)
3. Di field **"Series List for this Transaction"**, tambahkan prefix baru: `PUR-ORD-.YYYY.-`
4. Klik **Update**
5. Di bagian **"Set Naming Series"**, pilih `PUR-ORD-.YYYY.-` sebagai default untuk Purchase Order
6. Klik **Set for All**

Ulangi untuk setiap DocType dalam tabel di atas.

4.9 Verifikasi Setup Awal

Sebelum melanjutkan ke bab berikutnya, lakukan verifikasi bahwa semua setup telah berhasil.

Checklist Verifikasi

Gunakan checklist berikut dan pastikan semua item centang:

Company & General

- [ ] Company `PT Nusantara Manufacturing` muncul di list Companies
- [ ] Abbreviation `PNM` sudah benar
- [ ] Currency IDR sudah dikonfigurasi
- [ ] Fiscal Year 2026 (01 Jan — 31 Des) sudah ada

Chart of Accounts

- [ ] 26 akun detail sudah dibuat (sesuai tabel Bagian 2 Master Data Bible)
- [ ] Akun tipe `Stock` sudah benar untuk semua akun persediaan
- [ ] Akun `Stock Received But Not Billed` sudah dikonfigurasi di Company defaults
- [ ] Default accounts di Company settings sudah diisi semua

Cost Center

- [ ] 7 Cost Center sudah dibuat dengan struktur hierarki yang benar
- [ ] `CC-PROD` bertipe Group (memiliki anak)
- [ ] `CC-PRD-CUT`, `CC-PRD-ASM`, `CC-PRD-FIN`, `CC-PRD-PAC` adalah anak dari `CC-PROD`

Warehouse

- [ ] 7 Warehouse sudah dibuat dengan suffix `- PNM`
- [ ] Setiap Warehouse sudah dikaitkan dengan akun stok yang tepat
- [ ] Warehouse Type sudah diisi dengan benar

Manufacturing Settings

- [ ] Valuation Method: Moving Average
- [ ] Default WIP Warehouse: `Work In Progress - PNM`
- [ ] Default FG Warehouse: `Finished Goods - PNM`
- [ ] Allow Negative Stock: Tidak

Naming Series

- [ ] Semua 15 DocType sudah dikonfigurasi naming series-nya

Cara Cepat Verifikasi Warehouse

Buka **Stock → Reports → Warehouse-wise Stock Balance**. Jika semua 7 warehouse muncul dalam laporan (meski stoknya masih 0), berarti Warehouse sudah berhasil dibuat.

4.10 Konsep: Bagaimana Akuntansi Perpektual Bekerja di ERPNext

Salah satu fitur terkuat ERPNext adalah **Perpetual Inventory System** — sistem yang secara otomatis mencatat jurnal akuntansi setiap kali ada pergerakan stok. Ini berbeda dari sistem tradisional yang hanya mencatat nilai persediaan di akhir periode.

Ilustrasi: Penerimaan Kayu Jati

Ketika PT Nusantara menerima 200 batang kayu jati dari Perhutani (GRN):

```
SEBELUM ERPNext (Sistem Manual):
──────────────────────────────────────────────
Gudang mencatat di buku gudang: +200 Btg KAYU-001
Akuntansi mencatat BESOK di Excel: DR Persediaan 36.000.000
                                   CR Hutang Dagang 36.000.000
→ Risiko: ada jeda waktu, bisa lupa, bisa salah angka
──────────────────────────────────────────────

DENGAN ERPNext (Perpetual Inventory):
──────────────────────────────────────────────
Saat Gudang submit Purchase Receipt:
ERPNext OTOMATIS membuat:
  ✓ Stock Ledger Entry: +200 Btg KAYU-001 di Stores - PNM
  ✓ GL Entry:
      DR 1130.01 Persediaan Bahan Baku Kayu     36.000.000
      CR 2120.01 Stock Received But Not Billed  36.000.000

Saat Purchase Invoice di-submit:
ERPNext OTOMATIS membuat:
  ✓ GL Entry:
      DR 2120.01 Stock Received But Not Billed  36.000.000
      DR 1170.01 PPN Masukan 11%                 3.960.000
      CR 2110.01 Utang Dagang                   39.960.000
→ Real-time, otomatis, tidak bisa lupa!
──────────────────────────────────────────────
```

Inilah mengapa konfigurasi akun di Warehouse dan Company settings sangat penting — akun-akun itulah yang akan digunakan ERPNext untuk membuat jurnal otomatis di setiap transaksi.

4.11 Ringkasan dan Persiapan Bab 5

Yang Telah Kita Lakukan di Bab Ini

Di bab ini, kita telah membangun **fondasi sistem ERPNext PT Nusantara Manufacturing**:

Komponen	Jumlah Dibuat	Status
Company	1	✅
Fiscal Year	1	✅
Chart of Accounts	26 akun	✅
Cost Center	7 cost center	✅
Warehouse	7 gudang	✅
Manufacturing Settings	Terkonfigurasi	✅
Naming Series	15 DocType	✅

Persiapan untuk Bab 5

Di **Bab 5: Master Data — Item, UOM, Supplier, Customer**, kita akan mengisi "isi" sistem dengan data-data master yang menjadi referensi semua transaksi:

1. 8 Unit of Measure (UOM)
2. 7 Item Group
3. 16 Item (10 RM + 2 SFG + 1 FG + 1 Scrap + 2 Packaging)
4. 3 Price List + Item Price
5. 4 Supplier dengan Payment Terms
6. 3 Customer dengan Credit Limit

> 💡 **Tips untuk Pembaca:** Sebelum lanjut ke Bab 5, pastikan Anda sudah memahami konsep **akun persediaan linked ke warehouse**. Ini akan sangat relevan ketika kita mengkonfigurasi Item di Bab 5, karena setiap Item harus dikaitkan dengan warehouse default yang sudah kita buat.

Bab 4 dari 20 | Buku: "Membangun dan Mengelola Bisnis Manufaktur dengan ERPNext" PT Nusantara Manufacturing — Studi Kasus Manufaktur Furniture Kayu

BAB 5

Master Data: Item, UOM, Supplier, Customer

PT Nusantara Manufacturing — ERPNext Manufacturing Guide

Tujuan Pembelajaran Bab Ini:

- Membuat Unit of Measure (UOM) yang digunakan PT Nusantara
- Memahami hierarki Item Group dan cara mengorganisir item
- Membuat semua Item: Bahan Baku, Sub-Assembly, Barang Jadi, Packaging, dan Scrap
- Membuat Supplier dengan Payment Terms yang sesuai
- Membuat Customer dengan Price List dan Credit Limit
- Membuat Item Price untuk setiap segmen pelanggan

5.1 Mengapa Master Data Adalah Fondasi Transaksi?

Master data adalah **data referensi** yang tidak berubah setiap hari — berbeda dengan data transaksi seperti Purchase Order atau Sales Invoice yang dibuat setiap saat.

Jika fondasi (Company, CoA, Warehouse) di Bab 4 adalah "gedung pabrik", maka master data di bab ini adalah "katalog bahan dan daftar rekanan". Tanpa master data yang lengkap dan akurat, tidak ada satupun transaksi yang bisa dilakukan.

Urutan pengisian master data yang benar:

```
1. UOM (Unit of Measure)
       ↓
2. Item Group (Kelompok Barang)
       ↓
3. Item (Bahan Baku, SFG, FG, dll)
       ↓
4. Price List
       ↓
5. Supplier + Payment Terms
       ↓
6. Customer + Credit Limit
       ↓
7. Item Price (Harga per Item per Price List)
```

Urutan ini penting karena Item membutuhkan UOM dan Item Group yang sudah ada terlebih dahulu, dan Customer membutuhkan Price List yang sudah ada.

5.2 Unit of Measure (UOM)

UOM mendefinisikan **satuan pengukuran** untuk setiap item. ERPNext sudah menyediakan beberapa UOM standar, tetapi kita perlu menambahkan UOM khusus PT Nusantara.

Navigasi: Stock → Setup → UOM → New

UOM yang Digunakan PT Nusantara

Nama UOM	Kode	Item yang Menggunakannya	Catatan
Pieces	`Pcs`	FG-MEJA-001, SFG-TOP-001, PK-BOX-001, RM-SKR-001	Biasanya sudah ada di ERPNext
Set	`Set`	SFG-LEG-001, PK-FOW-001	Biasanya sudah ada
Batang	`Btg`	RM-KAYU-001, RM-KAYU-002	**Perlu dibuat baru**
Kilogram	`Kg`	RM-LEM-001, SC-KAYU-001	Biasanya sudah ada
Liter	`L`	RM-FIN-001, RM-FIN-002	Biasanya sudah ada
Meter	`M`	RM-AMP-001	Biasanya sudah ada
Jam	`Jam`	Digunakan di BOM untuk durasi operasi	**Perlu dibuat baru**
Meter Kubik	`M3`	Logistik angkutan kayu	**Perlu dibuat baru**

Membuat UOM "Batang"

Field	Nilai
UOM Name	`Batang`
Abbreviation	`Btg`
Must be Whole Number	Ya (kayu dihitung per batang utuh)

Klik **Save**.

Membuat UOM "Jam"

Field	Nilai
UOM Name	`Jam`
Abbreviation	`Jam`
Must be Whole Number	Tidak (bisa 1.25 jam)

Konversi UOM

Untuk keperluan logistik, kita perlu mendefinisikan konversi antara `Batang` dan `Meter Kubik`:

Navigasi: Stock → Setup → UOM Conversion Factor

From UOM	To UOM	Value	Keterangan
`Batang` (KAYU-001)	`M3`	`0.012`	1 batang papan 200×20×3cm = 0.012 m³
`M3`	`Batang` (KAYU-001)	`83.33`	1 m³ = ±83 batang

5.3 Item Group

Item Group adalah sistem kategorisasi yang membantu mengorganisir item dan memungkinkan pembuatan laporan per kategori.

Navigasi: Stock → Setup → Item Group → New

Hierarki Item Group PT Nusantara

```
All Item Groups (Root — sudah ada)
├── Raw Material - Wood
├── Raw Material - Chemical
├── Raw Material - Hardware
├── Sub Assemblies
├── Finished Goods
├── Packaging Material
└── Scrap
```

Membuat Item Group

Untuk setiap Item Group, isi:

Field	Nilai
Item Group Name	Nama kelompok (misal: `Raw Material - Wood`)
Parent Item Group	`All Item Groups`
Is Group	Tidak (semua ini adalah leaf group)
Default Warehouse	(biarkan kosong, akan diisi di level Item)

5.4 Membuat Item

Item adalah **master data paling sentral** di ERPNext. Setiap barang yang dibeli, diproduksi, dijual, atau dilacak stoknya harus ada sebagai Item.

Navigasi: Stock → Items → Item → New

Konfigurasi Tab Utama Item

Setiap Item memiliki beberapa pengaturan kritis yang menentukan perilaku sistem:

Setting	Penjelasan
Is Stock Item	✓ = ERPNext melacak stok item ini
Is Purchase Item	✓ = Item bisa dibeli dari supplier
Is Sales Item	✓ = Item bisa dijual ke customer
Is Manufactured Item	✓ = Item diproduksi sendiri (memiliki BOM)
Has Batch No	✓ = Item dilacak per nomor batch (kayu SVLK)
Has Serial No	✓ = Item dilacak per nomor seri (biasanya untuk elektronik, aset)
Valuation Method	Moving Average (mengikuti setting Company)

5.4.1 Item Bahan Baku (Raw Materials)

RM-KAYU-001: Papan Kayu Jati

Field	Nilai
Item Code	`RM-KAYU-001`
Item Name	`Papan Kayu Jati Perhutani 200x20x3cm`
Item Group	`Raw Material - Wood`
Default Unit of Measure	`Btg`
Stock UOM	`Btg`
Is Stock Item	✓
Is Purchase Item	✓
Is Sales Item	✗
Is Manufactured Item	✗
Has Batch No	✓ (Nomor batch SVLK dari Perhutani)
Valuation Method	`Moving Average`
Standard Buying Rate	`180.000`

Tab: Inventory:

Field	Nilai
Default Warehouse	`Stores - PNM`
Safety Stock	`50` (Btg)
Min Order Qty	`100` (Btg)
Inspection Required Before Purchase	✓ (QC kadar air wajib)
Quality Inspection Template	`QI-TMPL-WOOD-RAW`

Tab: Purchasing:

Field	Nilai
Default Supplier	`PT Perhutani Lestari Jaya`
Lead Time Days	`7`

Tab: Accounting:

Field	Nilai
Valuation Account	`1130.01 - Persediaan Bahan Baku Kayu - PNM`

Klik **Save**.

RM-KAYU-002: Balok Kaki Kayu Jati

Field	Nilai
Item Code	`RM-KAYU-002`
Item Name	`Balok Kaki Kayu Jati 80x8x8cm`
Item Group	`Raw Material - Wood`
Stock UOM	`Btg`
Has Batch No	✓
Standard Buying Rate	`95.000`
Default Warehouse	`Stores - PNM`
Default Supplier	`PT Perhutani Lestari Jaya`
Valuation Account	`1130.01`
Inspection Required Before Purchase	✓

RM-LEM-001: Lem Kayu Epoxy

Field	Nilai
Item Code	`RM-LEM-001`
Item Name	`Lem Kayu Epoxy PU D3 Heavy Duty`
Item Group	`Raw Material - Chemical`
Stock UOM	`Kg`
Has Batch No	✗
Standard Buying Rate	`65.000`
Default Warehouse	`Chemical Stores - PNM`
Default Supplier	`Toko Cat & Kimia Warna Indah`
Valuation Account	`1130.02 - Persediaan Bahan Kimia - PNM`

RM-FIN-001: Melamine Sanding Sealer & Top Coat

Field	Nilai
Item Code	`RM-FIN-001`
Item Name	`Melamine Sanding Sealer & Top Coat Doff`
Item Group	`Raw Material - Chemical`
Stock UOM	`L`
Standard Buying Rate	`85.000`
Default Warehouse	`Chemical Stores - PNM`
Valuation Account	`1130.02`

RM-FIN-002: Thinner Super High Gloss

Field	Nilai
Item Code	`RM-FIN-002`
Item Name	`Thinner Super High Gloss`
Item Group	`Raw Material - Chemical`
Stock UOM	`L`
Standard Buying Rate	`30.000`
Default Warehouse	`Chemical Stores - PNM`
Valuation Account	`1130.02`

RM-SKR-001: Sekrup Baja Wood Tapping

Field	Nilai
Item Code	`RM-SKR-001`
Item Name	`Sekrup Baja Wood Tapping 2"`
Item Group	`Raw Material - Hardware`
Stock UOM	`Pcs`
Standard Buying Rate	`500`
Default Warehouse	`Packaging Stores - PNM`
Valuation Account	`1130.03 - Persediaan Kemasan & Hardware - PNM`

RM-AMP-001: Amplas Roll

Field	Nilai
Item Code	`RM-AMP-001`
Item Name	`Amplas Roll Aluminium Oxide Grit 120/240`
Item Group	`Raw Material - Hardware`
Stock UOM	`M`
Standard Buying Rate	`12.000`
Default Warehouse	`Packaging Stores - PNM`
Valuation Account	`1130.03`

5.4.2 Item Packaging

PK-BOX-001: Kardus Corrugated Box

Field	Nilai
Item Code	`PK-BOX-001`
Item Name	`Kardus Corrugated Box 185x95x15cm`
Item Group	`Packaging Material`
Stock UOM	`Pcs`
Standard Buying Rate	`45.000`
Default Warehouse	`Packaging Stores - PNM`
Valuation Account	`1130.03`

PK-FOW-001: PE Foam Sheet & Corner Protector

Field	Nilai
Item Code	`PK-FOW-001`
Item Name	`PE Foam Sheet & Corner Protector 2mm`
Item Group	`Packaging Material`
Stock UOM	`Set`
Standard Buying Rate	`15.000`
Default Warehouse	`Packaging Stores - PNM`
Valuation Account	`1130.03`

5.4.3 Item Scrap

SC-KAYU-001: Serbuk & Afval Kayu Jati

Field	Nilai
Item Code	`SC-KAYU-001`
Item Name	`Serbuk & Afval Kayu Jati`
Item Group	`Scrap`
Stock UOM	`Kg`
Is Stock Item	✓
Is Purchase Item	✗
Is Sales Item	✓ (bisa dijual ke pabrik briket)
Standard Buying Rate	`0`
Standard Rate	`1.500` (harga jual)
Default Warehouse	`Scrap Yard - PNM`
Valuation Account	`1130.06 - Persediaan Scrap Kayu - PNM`

5.4.4 Item Sub-Assembly (Semi-Finished Goods)

Sub-assembly adalah komponen yang diproduksi sendiri dan menjadi bahan untuk produksi produk akhir.

SFG-TOP-001: Daun Meja Jati

Field	Nilai
Item Code	`SFG-TOP-001`
Item Name	`Daun Meja Jati 180x90 Laminasi`
Item Group	`Sub Assemblies`
Stock UOM	`Pcs`
Is Stock Item	✓
Is Purchase Item	✗ (tidak dibeli, diproduksi sendiri)
Is Sales Item	✗ (tidak dijual satuan)
Is Manufactured Item	✓
Standard Rate (HPP)	`1.068.250`
Default Warehouse	`Work In Progress - PNM`
Valuation Account	`1130.04 - Persediaan WIP - PNM`

Tab: Manufacturing:

Field	Nilai
Lead Time Days	`2` (2 hari produksi)

> ℹ️ **Catatan:** BOM untuk `SFG-TOP-001` akan dibuat di Bab 8. Untuk saat ini, field `Default BOM` biarkan kosong dulu.

SFG-LEG-001: Set Rangka & Kaki Meja

Field	Nilai
Item Code	`SFG-LEG-001`
Item Name	`Set Rangka & Kaki Meja Jati`
Item Group	`Sub Assemblies`
Stock UOM	`Set`
Is Manufactured Item	✓
Standard Rate (HPP)	`830.500`
Default Warehouse	`Work In Progress - PNM`
Valuation Account	`1130.04`

5.4.5 Item Finished Goods (Barang Jadi)

FG-MEJA-001: Meja Makan Jati Minimalis

Ini adalah produk utama PT Nusantara Manufacturing — item yang paling penting dalam seluruh sistem.

Field	Nilai
Item Code	`FG-MEJA-001`
Item Name	`Meja Makan Jati Minimalis 180x90`
Item Group	`Finished Goods`
Stock UOM	`Pcs`
Brand	`Nusantara Living`
Is Stock Item	✓
Is Purchase Item	✗
Is Sales Item	✓
Is Manufactured Item	✓
Has Batch No	✗
Standard Rate (HPP)	`2.303.750`
Default Warehouse	`Finished Goods - PNM`
Valuation Account	`1130.05 - Persediaan Barang Jadi - PNM`
Inspection Required Before Delivery	✓
Quality Inspection Template	`QI-TMPL-MEJA-FG`

Tab: Description:

```
Meja Makan Kayu Jati Minimalis 180x90 cm
- Material: Kayu Jati Perhutani Grading A
- Dimensi: 180 × 90 × 75 cm (P × L × T)
- Berat: 48 kg (knockdown)
- Finishing: Melamine Doff Natural
- Garansi Struktur: 3 tahun
- Sertifikasi: SVLK (Sistem Verifikasi Legalitas Kayu)
```

Tab: Manufacturing:

Field	Nilai
Lead Time Days	`7` (estimasi 7 hari produksi)

Klik **Save**.

5.5 Price List

Price List adalah daftar harga yang dapat diterapkan ke customer tertentu. PT Nusantara memiliki **3 price list** untuk segmen yang berbeda.

Navigasi: Stock → Setup → Price List → New

Membuat Price List

1. Standard Selling (Ritel)

Field	Nilai
Price List Name	`Standard Selling`
Currency	`IDR`
Buying	✗
Selling	✓
Enabled	✓

2. Corporate Project

Field	Nilai
Price List Name	`Corporate Project`
Currency	`IDR`
Selling	✓

3. Distributor Wholesale

Field	Nilai
Price List Name	`Distributor Wholesale`
Currency	`IDR`
Selling	✓

4. Standard Buying

Field	Nilai
Price List Name	`Standard Buying`
Currency	`IDR`
Buying	✓
Selling	✗

5.6 Item Price

Setelah Price List dibuat, kita perlu mendefinisikan harga `FG-MEJA-001` di setiap price list.

Navigasi: Stock → Items → Item Price → New

Item Price untuk FG-MEJA-001

Item	Price List	Harga (IDR)	Berlaku Mulai	Keterangan
`FG-MEJA-001`	`Standard Selling`	**4.500.000**	01-01-2026	Harga ritel, minimal 1 pcs
`FG-MEJA-001`	`Corporate Project`	**4.000.000**	01-01-2026	Proyek korporat, minimal 5 pcs
`FG-MEJA-001`	`Distributor Wholesale`	**3.800.000**	01-01-2026	Distributor, minimal 10 pcs

Cara Membuat Item Price

Untuk setiap baris di atas:

1. Buka **Stock → Item Price → New**
2. Isi:

Field	Nilai
Item Code	`FG-MEJA-001`
Price List	(sesuai tabel)
Selling	✓
Currency	`IDR`
Price List Rate	(sesuai tabel)
Valid From	`01-01-2026`
Min Qty	(1 / 5 / 10 sesuai segmen)

Klik **Save**. Ulangi untuk 3 price list.

5.7 Payment Terms

Payment Terms mendefinisikan **syarat pembayaran** — kapan pembayaran jatuh tempo dan bagaimana skema cicilannya.

Navigasi: Accounts → Payment Terms → New

Payment Terms PT Nusantara

TERM-NET30: Tempo 30 Hari

Field	Nilai
Payment Terms Name	`Tempo 30 Hari`
Payment Days	`30`
Payment Days Based On	`Day(s) after invoice date`
Mode of Payment	`Bank Transfer`

TERM-NET14: Tempo 14 Hari

Field	Nilai
Payment Terms Name	`Tempo 14 Hari`
Payment Days	`14`
Payment Days Based On	`Day(s) after receipt of goods`

TERM-COD: Cash on Delivery

Field	Nilai
Payment Terms Name	`Cash on Delivery`
Payment Days	`0`
Payment Days Based On	`Day(s) after invoice date`
Mode of Payment	`Cash`

TERM-PROJ50: Proyek 50–50

Ini adalah payment term dengan dua termin pembayaran:

Installment	Percentage	Days	Based On
Termin 1 (DP)	50%	0	Saat Sales Order
Termin 2 (Pelunasan)	50%	14	Setelah Delivery Note

Cara membuat Payment Term multi-termin:

1. Buat Payment Terms `Proyek 50-50`
2. Di bagian **Payment Terms Schedule**, tambahkan 2 baris:
   - Baris 1: 50%, 0 hari, based on "Day(s) after invoice date"
   - Baris 2: 50%, 14 hari, based on "Day(s) after invoice date"

TERM-CASH: Tunai 100%

Field	Nilai
Payment Terms Name	`Tunai 100% di Muka`
Payment Days	`-1` (sebelum faktur)
Mode of Payment	`Cash / Transfer`

5.8 Supplier

Supplier adalah pemasok bahan baku dan material ke PT Nusantara.

Navigasi: Buying → Supplier → New

SUP-001: PT Perhutani Lestari Jaya

Field	Nilai
Supplier Name	`PT Perhutani Lestari Jaya`
Supplier Group	`Wood Materials`
Supplier Type	`Company`
Country	`Indonesia`
Tax ID (NPWP)	`02.345.678.9-500.000`
Payment Terms	`Tempo 30 Hari`
Default Price List	`Standard Buying`
Default Currency	`IDR`
Hold Invoices	✗

Tab: Contact & Address:

Field	Nilai
Contact Name	`Ir. Bambang Sudiro`
Phone	`0811-2233-4455`
Email	`bambang@perhutani-lestari.co.id`
Address	KPH Cepu, Blora, Jawa Tengah

Tab: Accounts:

Field	Nilai
Payable Account	`2110.01 - Utang Dagang - PNM`

Klik **Save**.

SUP-002: Toko Cat & Kimia Warna Indah

Field	Nilai
Supplier Name	`Toko Cat & Kimia Warna Indah`
Supplier Group	`Chemicals`
Supplier Type	`Individual`
Payment Terms	`Tempo 14 Hari`
Contact	`Hendra Wijaya · 0812-9988-7766`
Address	Jl. Industri Raya 45, Cikarang Barat
Payable Account	`2110.01 - Utang Dagang - PNM`

SUP-003: CV Fastener Teknik Perkasa

Field	Nilai
Supplier Name	`CV Fastener Teknik Perkasa`
Supplier Group	`Hardware`
Supplier Type	`Company`
Payment Terms	`Cash on Delivery`
Contact	`David Salim · 0818-5544-3322`
Address	Pertokoan Glodok Jaya Lt.2, Jakarta
Payable Account	`2110.01 - Utang Dagang - PNM`

SUP-004: PT Surya Kemas Box Cikarang

Field	Nilai
Supplier Name	`PT Surya Kemas Box Cikarang`
Supplier Group	`Packaging`
Supplier Type	`Company`
Payment Terms	`Tempo 30 Hari`
Contact	`Rina Marlina · 0813-1122-3344`
Address	Kawasan Jababeka II Blok C, Cikarang
Payable Account	`2110.01 - Utang Dagang - PNM`

5.9 Customer

Customer adalah pembeli produk PT Nusantara Manufacturing.

Navigasi: Selling → Customer → New

CUST-001: Toko Mebel Harmoni Furniture

Ini adalah customer utama PT Nusantara — distributor mebel di Jakarta Selatan.

Field	Nilai
Customer Name	`Toko Mebel Harmoni Furniture`
Customer Group	`Distributor`
Customer Type	`Company`
Territory	`Indonesia`
Default Price List	`Distributor Wholesale`
Payment Terms	`Tempo 30 Hari`
Credit Limit	`100.000.000`
Default Currency	`IDR`

Tab: Contact & Address:

Field	Nilai
Contact Name	`Ibu Grace Santoso`
Phone	`0812-3344-5566`
Email	`grace@harmoni-furniture.com`
Address	Jl. Fatmawati 88, Jakarta Selatan, 12420

Tab: Accounts:

Field	Nilai
Receivable Account	`1120.01 - Piutang Dagang - PNM`
Default Sales Account	`4100.01 - Penjualan Produk Mebel - PNM`

Klik **Save**.

CUST-002: PT Desain Megah Interior

Customer korporat — kontraktor interior kelas atas.

Field	Nilai
Customer Name	`PT Desain Megah Interior`
Customer Group	`Commercial`
Default Price List	`Corporate Project`
Payment Terms	`Proyek 50-50`
Credit Limit	`0` (tidak ada kredit, wajib DP)
Contact	`Ar. Kevin Prasetyo · 0811-9988-1122`
Address	Menara SCBD Lt.15, Jakarta Pusat
Receivable Account	`1120.01 - Piutang Dagang - PNM`

CUST-003: Pelanggan Ritel Umum

Customer ritel — customer langsung/walk-in yang tidak memiliki kredit.

Field	Nilai
Customer Name	`Pelanggan Ritel Umum`
Customer Group	`Consumer`
Default Price List	`Standard Selling`
Payment Terms	`Tunai 100% di Muka`
Credit Limit	`0`
Contact	`Bpk. Hendro Susanto · 0857-1234-5678`
Address	Seluruh Indonesia
Receivable Account	`1120.01 - Piutang Dagang - PNM`

5.10 Ringkasan Master Data yang Telah Dibuat

Checklist Master Data Bab 5

- [ ] 3 UOM baru: Batang, Jam, Meter Kubik
- [ ] 7 Item Group sesuai hierarki
- [ ] 10 Item Bahan Baku (RM dan Packaging)
- [ ] 1 Item Scrap
- [ ] 2 Item Sub-Assembly (SFG)
- [ ] 1 Item Finished Goods
- [ ] 4 Price List (3 Selling + 1 Buying)

- [ ] 3 Item Price untuk FG-MEJA-001
- [ ] 5 Payment Terms
- [ ] 4 Supplier dengan alamat dan kontak
- [ ] 3 Customer dengan credit limit dan price list

Verifikasi Cepat

Lakukan verifikasi dengan membuka laporan berikut di ERPNext:

1. **Stock** → **Reports** → **Items**: Harus muncul 16 item
2. **Buying** → **Reports** → **Supplier-wise Sales Analytics**: Harus muncul 4 supplier
3. **Selling** → **Reports** → **Customer-wise Sales Analytics**: Harus muncul 3 customer
4. **Selling** → **Price List**: Harus muncul 4 price list

Persiapan untuk Bab 6

Di **Bab 6: Purchasing dan Pengadaan Bahan Baku**, kita akan mulai melakukan transaksi pertama — membeli kayu jati dari PT Perhutani Lestari Jaya. Alur lengkap dari Material Request → RFQ → Purchase Order → Quality Inspection → Purchase Receipt → Landed Cost Voucher → Purchase Invoice → Payment.

Bab 5 dari 20 | Buku: "Membangun dan Mengelola Bisnis Manufaktur dengan ERPNext" PT Nusantara Manufacturing — Studi Kasus Manufaktur Furniture Kayu

BAB 6

Purchasing dan Pengadaan Bahan Baku

Tujuan Pembelajaran Bab Ini:

- Memahami alur procure-to-pay dari awal sampai akhir
- Membuat Material Request, RFQ, Supplier Quotation, Purchase Order
- Memahami proses Quality Inspection saat barang masuk
- Membuat Purchase Receipt (GRN) dan Landed Cost Voucher
- Membuat Purchase Invoice dan Payment Entry
- Memahami dampak setiap dokumen terhadap stok dan akuntansi

6.1 Alur Procure-to-Pay PT Nusantara

Sebelum PT Nusantara bisa memproduksi meja, mereka harus terlebih dahulu memastikan bahan baku tersedia. Proses pengadaan bahan baku dari awal sampai pembayaran disebut **Procure-to-Pay (P2P)**.

Diagram Alur Procure-to-Pay

```
[1] Material Request    [EMP-001 (Joko) → Sistem]
        | Permintaan pembelian kayu
        ↓
[2] Request for Quotation  [EMP-007 (Siti) → SUP-001]
        | Permintaan penawaran harga
        ↓
[3] Supplier Quotation     [SUP-001 → Sistem]
        | Penawaran harga dari Perhutani
        ↓
[4] Purchase Order         [EMP-007 buat, EMP-009 approve]
        | Pesanan resmi ke Perhutani
        ↓
[5] Quality Inspection     [EMP-005 (Dewi) → Kayu tiba]
        | Cek kadar air & dimensi kayu
        ↓
[6] Purchase Receipt (GRN) [EMP-006 (Rudi) → Gudang]
        | Terima kayu ke Stores - PNM
        ↓
[7] Landed Cost Voucher    [EMP-007 → Ongkos truk]
        | Alokasi biaya angkut ke nilai kayu
        ↓
[8] Purchase Invoice       [EMP-009 verifikasi → Submit]
        | Catat utang ke Perhutani
        ↓
[9] Payment Entry          [EMP-009 → Bank Mandiri]
        Lunasi utang ke Perhutani
```

Skenario Pembelian PT Nusantara (Oktober 2026)

Konteks: PT Nusantara mendapatkan Sales Order dari Toko Harmoni untuk 25 unit meja. Joko (Production Manager) menghitung kebutuhan bahan dan meminta pembelian kayu ke Siti (Purchasing).

Yang akan dibeli:

- 200 batang `RM-KAYU-001` (Papan Kayu Jati 200×20×3cm)
- 100 batang `RM-KAYU-002` (Balok Kaki Kayu Jati 80×8×8cm)
- Total nilai: **Rp 46.300.000** (sebelum PPN dan ongkos)
- Supplier: `PT Perhutani Lestari Jaya (SUP-001)`

6.2 Material Request

Material Request (MR) adalah dokumen **permintaan internal** untuk membeli atau memindahkan material. Dokumen ini dibuat oleh departemen yang membutuhkan material — dalam kasus ini, departemen produksi.

Navigasi: Stock → Material Request → New

Membuat MAT-MR-2026-001

Field	Nilai
Naming Series	`MAT-MR-.YYYY.-`
Material Request Type	`Purchase`
Transaction Date	`03-10-2026`
Required By Date	`10-10-2026` (kayu harus ada sebelum produksi)
Company	`PT Nusantara Manufacturing`
Purpose	`Purchase`

Items Tab — Baris 1:

Field	Nilai
Item Code	`RM-KAYU-001`
Qty	`200`
UOM	`Btg`
Warehouse	`Stores - PNM`
Schedule Date	`10-10-2026`

Items Tab — Baris 2:

Field	Nilai
Item Code	`RM-KAYU-002`
Qty	`100`
UOM	`Btg`
Warehouse	`Stores - PNM`
Schedule Date	`10-10-2026`

Klik **Save** → Klik **Submit**.

Dampak Material Request

Material Request yang di-submit **tidak memiliki dampak langsung** ke stok atau akuntansi. Fungsinya murni sebagai dokumen komunikasi internal. Setelah di-submit, statusnya menjadi `Pending` dan Purchasing bisa melihatnya untuk ditindaklanjuti.

> 💡 **Workflow Approval (Opsional):** Di beberapa perusahaan, Material Request perlu disetujui Manager sebelum Purchasing bisa membuat PO. Di PT Nusantara, untuk pembelian rutin, MR langsung bisa diproses tanpa approval tambahan.

6.3 Request for Quotation (RFQ)

Siti dari Purchasing melihat Material Request yang dibuat Joko dan membuat **Request for Quotation** — dokumen permintaan penawaran yang dikirim ke supplier.

Navigasi: Buying → Request for Quotation → New

Cara Termudah: Buat dari Material Request

1. Buka MR `MAT-MR-2026-001`
2. Klik tombol **"Make"** → **"Request for Quotation"**
3. ERPNext akan otomatis mengisi item-item dari MR

Mengisi RFQ

Field	Nilai
Date	`04-10-2026`
Message for Supplier	`Yth. Bapak Bambang, mohon penawaran terbaik untuk pengadaan kayu jati berikut. Dibutuhkan sebelum 10 Oktober 2026. Terima kasih.`

Tab: Supplier: Tambahkan supplier yang akan dikirimi RFQ:

Supplier	Contact Email
`PT Perhutani Lestari Jaya`	`bambang@perhutani-lestari.co.id`

Klik **Save** → Klik **Submit**.

Kemudian klik **"Send Emails"** untuk mengirim email RFQ ke supplier (jika konfigurasi email sudah ada).

6.4 Supplier Quotation

Setelah menerima RFQ, Perhutani mengirimkan penawaran. Siti mencatat penawaran ini di ERPNext sebagai **Supplier Quotation**.

Navigasi: Buying → Supplier Quotation → New

Cara Membuat dari RFQ

1. Buka RFQ yang sudah dibuat
2. Klik **"Supplier Quotation"** → **pilih supplier** → **klik "Create"**
3. Atau: Dari daftar RFQ, supplier bisa mengisi quotation sendiri via Supplier Portal

Mengisi Supplier Quotation dari Perhutani

Field	Nilai
Supplier	`PT Perhutani Lestari Jaya`
Date	`05-10-2026`
Valid Till	`05-11-2026`
Currency	`IDR`
Buying Price List	`Standard Buying`
Taxes and Charges Template	`PPN Masukan 11%`

Items:

Item	Qty	Rate (IDR)	Amount
`RM-KAYU-001`	200 Btg	180.000	36.000.000
`RM-KAYU-002`	100 Btg	95.000	9.500.000

Subtotal: Rp 45.500.000 **PPN 11%:** Rp 5.005.000 **Total:** Rp 50.505.000

> ℹ️ **Catatan Harga:** Harga yang ditawarkan Perhutani sesuai dengan Standard Buying Price yang sudah kita konfigurasi di master data.

Klik **Save** → Klik **Submit**.

6.5 Purchase Order

Setelah quotation diterima dan dievaluasi, Siti membuat **Purchase Order** — dokumen resmi pemesanan yang mengikat secara hukum.

Navigasi: Buying → Purchase Order → New

Cara Membuat dari Supplier Quotation

1. Buka Supplier Quotation dari Perhutani
2. Klik **"Make → Purchase Order"**
3. ERPNext otomatis mengisi semua data dari quotation

Detail PUR-ORD-2026-001

Field	Nilai
Naming Series	`PUR-ORD-.YYYY.-` → akan menjadi `PUR-ORD-2026-001`
Supplier	`PT Perhutani Lestari Jaya`
Date	`04-10-2026`
Schedule Delivery Date	`10-10-2026`
Company	`PT Nusantara Manufacturing`
Currency	`IDR`
Buying Price List	`Standard Buying`
Payment Terms	`Tempo 30 Hari`

Tab: Items:

Item	Qty	UOM	Rate	Amount
`RM-KAYU-001`	200	Btg	180.000	36.000.000
`RM-KAYU-002`	100	Btg	95.000	9.500.000

Tab: Taxes and Charges:

Tipe	Akun	Rate	Amount
On Net Total	`1170.01 PPN Masukan 11%`	11%	5.005.000

Ringkasan:

```
Subtotal Pembelian   :  Rp 45.500.000
PPN Masukan 11%      :  Rp  5.005.000
──────────────────────────────────────
Total PO             :  Rp 50.505.000
```

Tab: More Info:

Field	Nilai
Set Warehouse	`Quarantine - PNM` (kayu masuk karantina dulu)
Advance Payment	`0`

Klik **Save**.

Workflow Approval PO (Nilai ≥ Rp 10 Juta)

Karena nilai PO `PUR-ORD-2026-001` adalah **Rp 50.505.000** (melebihi batas Rp 10 juta), PO ini harus mendapatkan persetujuan dari **EMP-009 (Ratna, Finance Manager)** sebelum bisa di-submit.

Jika sudah mengkonfigurasi Workflow (Bab 17), statusnya akan berubah:

```
Draft → Pending Approval → Approved → Submit
```

Untuk simulasi di bab ini, asumsikan Ratna sudah mereview dan menyetujui PO.

Klik **Submit**.

Dampak Akuntansi: Submit Purchase Order

Submit PO **belum** membuat jurnal akuntansi apapun. PO hanya merupakan komitmen bisnis, bukan transaksi keuangan. Dampak nyata baru terjadi di langkah berikutnya (Purchase Receipt).

6.6 Quality Inspection (Inspeksi Penerimaan)

Pada tanggal **10 Oktober 2026**, truk dari Perhutani tiba di pabrik PT Nusantara membawa 200 batang papan jati dan 100 batang balok kaki. Sebelum diterima ke gudang, **Dewi (EMP-005, Staff QA)** harus melakukan inspeksi kadar air kayu.

Navigasi: Quality Management → Quality Inspection → New

QI-2026-001: Inspeksi Kayu Masuk

Field	Nilai
Inspection Type	`Incoming`
Reference Type	`Purchase Order`
Reference Name	`PUR-ORD-2026-001`
Item	`RM-KAYU-001`
Sample Size	`10` (10 batang diambil secara acak)
Inspected By	`EMP-005 (Dewi Sartika)`
Inspection Date	`10-10-2026`
Quality Inspection Template	`QI-TMPL-WOOD-RAW`

Tab: Readings (Hasil Pengukuran):

Parameter	Reading 1	Reading 2	Reading 3	Status
Kadar Air (Moisture Content)	10,5%	11,2%	9,8%	✅ Lulus (≤12%)
Cacat Fisik (Mata Kayu)	Bebas	Bebas	1 mata kecil	✅ Lulus (layak)
Dimensi Panjang	200 cm	199,5 cm	200 cm	✅ Lulus (±10mm)
Dimensi Tebal/Lebar	3 cm	3,1 cm	2,9 cm	✅ Lulus (±2mm)

Outcome: ACCEPTED

Klik **Save** → Klik **Submit**.

Status Setelah QI Lulus

Setelah QI-2026-001 di-submit dengan status **Accepted**, Dewi melaporkan ke Rudi (Kepala Gudang) bahwa kayu sudah siap diterima. Rudi kemudian membuat Purchase Receipt.

6.7 Purchase Receipt (GRN — Goods Receipt Note)

Purchase Receipt adalah dokumen **penerimaan fisik barang** ke gudang. Ini adalah dokumen pertama yang memiliki **dampak nyata ke stok dan akuntansi**.

Navigasi: Buying → Purchase Receipt → New

Cara Membuat dari Purchase Order

1. Buka `PUR-ORD-2026-001`
2. Klik **"Make → Purchase Receipt"**
3. ERPNext mengisi data otomatis dari PO

MAT-REC-2026-001: Penerimaan Kayu dari Perhutani

Field	Nilai
Naming Series	`MAT-REC-.YYYY.-`
Supplier	`PT Perhutani Lestari Jaya`
Posting Date	`10-10-2026`
Quality Inspection	`QI-2026-001` (sudah lulus)

Tab: Items:

Item	Accepted Qty	UOM	Warehouse	Rate	Batch No
`RM-KAYU-001`	200	Btg	`Stores - PNM`	180.000	`SVLK-2026-101`
`RM-KAYU-002`	100	Btg	`Stores - PNM`	95.000	`SVLK-2026-101`

> ℹ️ **Nomor Batch SVLK:** `SVLK-2026-101` adalah nomor batch sertifikat SVLK (Sistem Verifikasi Legalitas Kayu) yang diberikan oleh Perhutani. Dengan batch tracking, PT Nusantara bisa melacak kayu ini sampai ke produk jadi — penting untuk audit legalitas kayu.

> ⚠️ **Rejected Qty:** Jika ada kayu yang ditolak QC, masukkan jumlahnya di kolom "Rejected Qty" dan pilih Rejected Warehouse. Kayu yang ditolak akan masuk ke gudang karantina untuk dikembalikan ke supplier.

Klik **Save** → Klik **Submit**.

Dampak Akuntansi: Submit Purchase Receipt

ERPNext secara otomatis membuat **Stock Ledger Entry** dan **GL Entry**:

Stock Ledger Entry:

```
Date: 10-10-2026
Item: RM-KAYU-001
Warehouse: Stores - PNM
Actual Qty: +200 Btg
Valuation Rate: Rp 180.000
Stock Value: +Rp 36.000.000

Item: RM-KAYU-002
Warehouse: Stores - PNM
Actual Qty: +100 Btg
Valuation Rate: Rp 95.000
Stock Value: +Rp 9.500.000
```

GL Entry (Jurnal Otomatis):

```
DR  1130.01 Persediaan Bahan Baku Kayu - PNM      45.500.000
    CR  2120.01 Stock Received But Not Billed - PNM   45.500.000

(Catatan: Nilai = 200×180.000 + 100×95.000 = 36.000.000 + 9.500.000 = 45.500.000)
(PPN belum masuk di GRN, akan masuk saat Purchase Invoice)
```

6.8 Landed Cost Voucher

Saat kayu tiba, selain harga kayu itu sendiri, PT Nusantara juga membayar **ongkos truk pengiriman dari Cepu ke Cikarang sebesar Rp 1.500.000**. Biaya ini harus **dialokasikan ke nilai kayu** — karena tanpa biaya pengiriman ini, kayu tidak akan sampai ke pabrik.

Landed Cost Voucher (LCV) adalah fitur ERPNext untuk mengalokasikan biaya tambahan (seperti ongkir, bea cukai, asuransi) ke nilai item yang diterima.

Navigasi: Buying → Landed Cost Voucher → New

LCV-2026-001: Ongkos Truk Kayu dari Perhutani

Field	Nilai
Posting Date	`10-10-2026`
Company	`PT Nusantara Manufacturing`

Tab: Purchase Receipts: Tambahkan Purchase Receipt yang akan dikoreksi nilainya:

Purchase Receipt	Supplier
`MAT-REC-2026-001`	`PT Perhutani Lestari Jaya`

Tab: Taxes and Charges (Biaya Tambahan):

Description	Account	Amount
Ongkos Truk Pengiriman Kayu Cepu-Cikarang	`2140.01 - Utang Ekspedisi - PNM`	1.500.000

Tab: Items: Setelah mengisi Purchase Receipts, klik **"Get Items from Purchase Receipts"**. ERPNext akan menampilkan semua item dari GRN.

Kolom **"Applicable Charges"** menunjukkan berapa biaya yang akan dialokasikan ke setiap item. Metode alokasi default adalah **"Equal"** (sama rata) atau **"Amount"** (proporsional terhadap nilai).

Pilih metode **"Amount"** (proporsional):

Item	Nilai Item	Porsi	Biaya Dialokasikan
`RM-KAYU-001` (200 Btg)	36.000.000	79,1%	1.186.813
`RM-KAYU-002` (100 Btg)	9.500.000	20,9%	313.187
Total	**45.500.000**	**100%**	**1.500.000**

Klik **Save** → Klik **Submit**.

Dampak Landed Cost Voucher pada Nilai Item

Setelah LCV di-submit, **Valuation Rate** (harga pokok) setiap item akan diperbarui:

```
RM-KAYU-001:
  Harga beli            : Rp 180.000/Btg
  Biaya angkut per Btg  : Rp   5.934/Btg (1.186.813 ÷ 200)
  ──────────────────────────────────
  Valuation Rate baru   : Rp 185.934/Btg

RM-KAYU-002:
  Harga beli            : Rp  95.000/Btg
  Biaya angkut per Btg  : Rp   3.132/Btg (313.187 ÷ 100)
  ──────────────────────────────────
  Valuation Rate baru   : Rp  98.132/Btg
```

Nilai yang lebih akurat ini akan tercermin di HPP produk akhir!

GL Entry dari LCV:

```
DR  1130.01 Persediaan Bahan Baku Kayu - PNM       1.500.000
    CR  2140.01 Utang Ekspedisi - PNM               1.500.000
```

6.9 Purchase Invoice

Tiga hari setelah kayu diterima (tanggal 11 Oktober), Perhutani mengirimkan faktur tagihan. EMP-009 (Ratna, Finance Manager) memverifikasi dan mencatat Purchase Invoice.

Navigasi: Buying → Purchase Invoice → New

Membuat dari Purchase Receipt

1. Buka `MAT-REC-2026-001`
2. Klik **"Make → Purchase Invoice"**
3. ERPNext otomatis mengisi semua data

ACC-PINV-2026-001: Faktur dari Perhutani

Field	Nilai
Naming Series	`ACC-PINV-.YYYY.-`
Supplier	`PT Perhutani Lestari Jaya`
Posting Date	`11-10-2026`
Bill No	`INV/PLJ/2026/10/001` (nomor faktur Perhutani)
Bill Date	`10-10-2026`
Payment Terms	`Tempo 30 Hari`
Due Date	`09-11-2026` (jatuh tempo pembayaran)

Tab: Items: (Terisi otomatis dari GRN)

Item	Qty	Rate	Amount
`RM-KAYU-001`	200	180.000	36.000.000
`RM-KAYU-002`	100	95.000	9.500.000
		Subtotal	**45.500.000**

Tab: Taxes and Charges:

Account	Rate	Amount
`1170.01 PPN Masukan 11%`	11%	5.005.000

Ringkasan Faktur:

```
Subtotal (Harga Kayu)     : Rp 45.500.000
PPN Masukan 11%           : Rp  5.005.000
──────────────────────────────────────────
Total Invoice             : Rp 50.505.000
```

Klik **Save** → Klik **Submit**.

Dampak Akuntansi: Submit Purchase Invoice

```
DR  2120.01 Stock Received But Not Billed - PNM   45.500.000
DR  1170.01 PPN Masukan 11% - PNM                  5.005.000
    CR  2110.01 Utang Dagang - PNM                 50.505.000
```

Penjelasan:

- Akun SRNB (2120.01) yang sebelumnya terkredit saat GRN, kini didebit → **saldo SRNB kembali nol** ✅
- PPN Masukan (1170.01) menjadi aset PT Nusantara yang bisa dikompensasi dengan PPN Keluaran
- Utang Dagang (2110.01) bertambah Rp 50.505.000 — ini yang harus dibayar ke Perhutani

---

6.10 Payment Entry

Pada tanggal **10 November 2026** (30 hari setelah faktur), PT Nusantara membayar tagihan Perhutani melalui Bank Mandiri.

Navigasi: Accounts → Payment Entry → New

Cara Membuat dari Purchase Invoice

1. Buka `ACC-PINV-2026-001`
2. Klik **"Make → Payment Entry"**
3. ERPNext mengisi data otomatis

ACC-PAY-2026-002: Bayar Utang ke Perhutani

Field	Nilai
Payment Type	`Pay`
Party Type	`Supplier`
Party	`PT Perhutani Lestari Jaya`
Posting Date	`10-11-2026`
Paid From	`1110.02 - Bank Mandiri Giro - PNM`
Paid To	`2110.01 - Utang Dagang - PNM`
Paid Amount	`50.505.000`
Mode of Payment	`Bank Transfer`
Reference No	`TRF20261110/BRI/001` (nomor referensi transfer bank)
Reference Date	`10-11-2026`

Tab: Payment References: Klik **"Get Outstanding Invoices"** → pilih `ACC-PINV-2026-001` :

Invoice	Outstanding	Amount to Pay
`ACC-PINV-2026-001`	50.505.000	50.505.000

Klik **Save** → Klik **Submit**.

Dampak Akuntansi: Submit Payment Entry

```
DR  2110.01 Utang Dagang - PNM                  50.505.000
    CR  1110.02 Bank Mandiri Giro - PNM          50.505.000
```

Utang ke Perhutani sudah lunas! Saldo akun `2110.01` untuk supplier `PT Perhutani Lestari Jaya` kembali ke nol.

6.11 Rekap Jurnal Seluruh Transaksi Bab 6

Berikut adalah rekap lengkap semua jurnal yang dibuat secara otomatis di Bab 6:

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  REKAP JURNAL OTOMATIS — PROSES PURCHASING (Oktober-November 2026)      │
├──────────────────────────┬──────────────────────────┬────────────┤
│ Dokumen                  │ Jurnal                   │ Nilai (IDR)  │
├──────────────────────────┼──────────────────────────┼────────────┤
│ MAT-REC-2026-001 (Submit)  │ DR 1130.01 Persediaan RM     │ 45.500.000   │
│                          │ CR 2120.01 SRNB              │ 45.500.000   │
├──────────────────────────┼──────────────────────────┼────────────┤
│ LCV-2026-001 (Submit)      │ DR 1130.01 Persediaan RM     │  1.500.000   │
│                          │ CR 2140.01 Utang Ekspedisi   │  1.500.000   │
├──────────────────────────┼──────────────────────────┼────────────┤
│ ACC-PINV-2026-001 (Submit) │ DR 2120.01 SRNB              │ 45.500.000   │
│                          │ DR 1170.01 PPN Masukan       │  5.005.000   │
│                          │ CR 2110.01 Utang Dagang      │ 50.505.000   │
├──────────────────────────┼──────────────────────────┼────────────┤
│ ACC-PAY-2026-002 (Submit)  │ DR 2110.01 Utang Dagang      │ 50.505.000   │
│                          │ CR 1110.02 Bank Mandiri      │ 50.505.000   │
├──────────────────────────┼──────────────────────────┼────────────┤
│ POSISI AKHIR               │ Persediaan Kayu (Net)        │ 47.000.000   │
│                          │ Kas/Bank (berkurang)         │ 50.505.000   │
│                          │ PPN Masukan (Aset Pajak)     │  5.005.000   │
│                          │ Utang Ekspedisi              │  1.500.000   │
└──────────────────────────┴──────────────────────────┴────────────┘
```

6.12 Membuat Tax Template (Pajak)

Sebelum lanjut, pastikan Tax Template sudah dikonfigurasi — ini dibutuhkan di semua transaksi pembelian dan penjualan.

Navigasi: Accounts → Taxes and Charges → Purchase Taxes and Charges Template → New

Template: PPN Masukan 11%

Field	Nilai
Title	`PPN Masukan 11%`
Company	`PT Nusantara Manufacturing`

Tab: Taxes:

Row	Charge Type	Account Head	Rate
1	On Net Total	`1170.01 PPN Masukan 11%`	11%

Klik **Save**.

Buat juga untuk penjualan:

Navigasi: Accounts → Taxes and Charges → Sales Taxes and Charges Template → New

Template: PPN Keluaran 11%

Charge Type	Account Head	Rate
On Net Total	`2170.01 PPN Keluaran 11%`	11%

6.13 Ringkasan dan Persiapan Bab 7

Yang Telah Kita Pelajari

Dokumen	Tanggal	Dampak Stok	Dampak Akuntansi
Material Request	03 Okt	—	—
RFQ	04 Okt	—	—
Supplier Quotation	05 Okt	—	—
Purchase Order	04 Okt	—	—
Quality Inspection	10 Okt	—	—
Purchase Receipt	10 Okt	✅ +Stok	✅ Jurnal
Landed Cost Voucher	10 Okt	✅ +Nilai	✅ Jurnal
Purchase Invoice	11 Okt	—	✅ Jurnal
Payment Entry	10 Nov	—	✅ Jurnal

Persiapan untuk Bab 7

Di **Bab 7: Inventory dan Stock Management**, kita akan mendalami:

- Cara membaca Stock Ledger Entry
- Memahami valuasi Moving Average
- Melakukan Stock Transfer antar gudang
- Melakukan Stock Reconciliation (opname)
- Membaca laporan Stock Balance

Bab 6 dari 20 | Buku: "Membangun dan Mengelola Bisnis Manufaktur dengan ERPNext" PT Nusantara Manufacturing — Studi Kasus Manufaktur Furniture Kayu

BAB 7

Inventory dan Stock Management

Tujuan Pembelajaran Bab Ini:

- Memahami Stock Ledger Entry dan cara membacanya
- Memahami berbagai tipe Stock Entry
- Memahami Batch Tracking untuk kayu SVLK
- Melakukan transfer stok antar gudang
- Melakukan Stock Reconciliation (opname)
- Memahami perhitungan Moving Average valuation

7.1 Sistem Inventori Perpetual ERPNext

ERPNext menggunakan sistem **Perpetual Inventory** (persediaan berkelanjutan), di mana nilai dan kuantitas stok diperbarui secara real-time setiap kali ada pergerakan barang. Ini berbeda dari sistem periodik di mana stok hanya dihitung di akhir periode.

Konsep Inti: Stock Ledger Entry (SLE)

Bayangkan SLE sebagai **buku besar persediaan** — setiap baris adalah satu catatan pergerakan barang:

```
Stock Ledger Entry — RM-KAYU-001 di Stores - PNM

Date        | Voucher                  | Qty In | Qty Out | Balance | Valuation Rate | Stock Value
------------|--------------------------|--------|---------|---------|----------------|------------
10-10-2026  | MAT-REC-2026-001 (GRN)   | +200   |         |   200   |     185.934    | 37.186.800
(+LCV-001)  |                          |        |         |         |                |
------------|--------------------------|--------|---------|---------|----------------|------------
```

Kolom-kolom penting SLE:

- **Voucher:** Dokumen yang menyebabkan pergerakan (GRN, Stock Entry, dll)
- **Qty In/Out:** Jumlah masuk atau keluar

- **Balance:** Saldo stok saat ini
- **Valuation Rate:** Harga pokok per unit saat transaksi ini
- **Stock Value:** Total nilai stok (Balance × Valuation Rate)

Cara Melihat Stock Ledger Entry

Navigasi: Stock → Stock Ledger

Atau: Stock → Reports → Stock Ledger

Filter yang berguna:

- **Item:** Filter per item spesifik
- **Warehouse:** Filter per gudang
- **From Date / To Date:** Filter periode

7.2 Metode Valuasi Moving Average

PT Nusantara menggunakan metode **Moving Average** untuk menentukan harga pokok persediaan. Memahami metode ini penting karena menentukan nilai HPP produk.

Cara Kerja Moving Average

Setiap kali ada penerimaan barang baru, Moving Average Rate dihitung ulang:

```
Formula Moving Average Rate:
──────────────────────────────────────────────────────
Nilai Stok Lama = Stok Lama × Rate Lama
Nilai Masuk Baru = Qty Baru × Rate Baru
──────────────────────────────────────────────────────
Rate Baru = (Nilai Stok Lama + Nilai Masuk Baru) ÷ (Stok Lama + Qty Baru)
──────────────────────────────────────────────────────
```

Simulasi: Dua Kali Beli Kayu dengan Harga Berbeda

Pembelian 1 (Oktober 2026):

```
200 Btg KAYU-001 @ Rp 185.934 (sudah include ongkir via LCV)
→ Stok: 200 Btg
→ Moving Average Rate: Rp 185.934/Btg
→ Total Nilai Stok: Rp 37.186.800
```

Pembelian 2 (Hipotesis — November 2026) — Harga Naik:

```
Misalkan beli lagi: 100 Btg KAYU-001 @ Rp 192.000/Btg

Perhitungan Moving Average:
  Nilai Stok Lama: 120 Btg × Rp 185.934 = Rp 22.312.080
  (Asumsi sudah terpakai 80 Btg untuk produksi)
  Nilai Masuk Baru: 100 Btg × Rp 192.000 = Rp 19.200.000

  Rate Baru = (22.312.080 + 19.200.000) ÷ (120 + 100)
            = 41.512.080 ÷ 220
            = Rp 188.691/Btg

→ Moving Average Rate baru: Rp 188.691/Btg
→ Stok: 220 Btg
→ Total Nilai Stok: Rp 41.511.920
```

Implikasi untuk HPP: Ketika kayu ini digunakan untuk produksi, ERPNext akan menggunakan rate **Rp 188.691/Btg** (bukan harga pembelian asli) sebagai biaya bahan baku dalam BOM.

Mengapa Moving Average?

Aspek	Moving Average	FIFO
Kompleksitas	Sederhana	Lebih kompleks
Volatilitas HPP	Lebih stabil	Fluktuatif
Cocok untuk	Bahan yang homogen (kayu)	Barang dengan shelf life
Tracking per batch	Tidak diperlukan	Diperlukan

Untuk kayu jati yang homogen, Moving Average adalah pilihan yang tepat.

7.3 Tipe-Tipe Stock Entry

Stock Entry adalah DocType yang digunakan untuk semua **pergerakan stok yang tidak melalui Purchase Receipt atau Delivery Note**. Ada beberapa tipe Stock Entry:

Tipe	Keterangan	Contoh Penggunaan
Material Receipt	Penerimaan barang tanpa PO (opening stock, hibah)	Setting opening stock awal
Material Issue	Pengeluaran barang dari gudang (tanpa transaksi penjualan)	Sampel produk, proyek internal
Material Transfer	Pemindahan barang antar gudang	Dari Quarantine ke Stores
Material Transfer for Manufacture	Transfer bahan ke WIP untuk produksi	Bahan baku ke lantai produksi
Manufacture	Selesainya proses produksi	Dari WIP ke Finished Goods
Repack	Pengemasan ulang (ubah UOM)	—
Send to Subcontractor	Kirim ke subkontraktor	—

7.4 Transfer Stok: Dari Quarantine ke Stores

Dalam skenario kita, kayu yang datang diletakkan di `Quarantine - PNM` dulu (ini sudah dikonfigurasi di PO). Setelah QC lulus, kayu harus dipindahkan ke `Stores - PNM` menggunakan Stock Entry bertipe **Material Transfer**.

> ℹ️ **Catatan Proses:** Di bab 6, kita mengatur Warehouse GRN langsung ke `Stores - PNM`. Dalam praktik yang lebih ketat, perusahaan menggunakan alur: Quarantine → QC Lulus → Stores. Untuk kesederhanaan simulasi, kita asumsikan kayu sudah langsung masuk ke Stores setelah QC lulus.

Namun untuk memahami proses transfer, kita buat satu skenario transfer:

Skenario: Transfer Cat Finishing dari Quarantine ke Chemical Stores

Navigasi: Stock → Stock Entry → New

Field	Nilai
Stock Entry Type	`Material Transfer`
Posting Date	`12-10-2026`
Company	`PT Nusantara Manufacturing`

Tab: Items:

Item	Qty	From Warehouse	To Warehouse	Rate
`RM-FIN-001`	20	`Quarantine - PNM`	`Chemical Stores - PNM`	85.000

Klik **Save** → Klik **Submit**.

Dampak Stock Ledger:

```
RM-FIN-001:
  Quarantine - PNM:    -20 L
  Chemical Stores - PNM: +20 L
  (Total stok sistem tidak berubah, hanya lokasi berubah)
```

Dampak GL:

```
DR  1130.02 Persediaan Bahan Kimia (Chemical Stores)    1.700.000
    CR  1130.02 Persediaan Bahan Kimia (Quarantine)     1.700.000
```

> ℹ️ **Catatan:** Di ERPNext, jika kedua gudang (Quarantine dan Chemical Stores) menggunakan akun yang sama (1130.02), maka secara akuntansi tidak ada perubahan — karena debit dan kredit ke akun yang sama saling menghilangkan. Dampak hanya terlihat di Stock Ledger (lokasi berubah), bukan di GL.

7.5 Batch Tracking — Melacak Asal-Usul Kayu SVLK

Salah satu fitur penting yang kita aktifkan di Item `RM-KAYU-001` adalah **Batch Tracking**. Dengan batch tracking, setiap batang kayu bisa dilacak asal-usulnya sampai ke sertifikat SVLK.

Membuat Batch

Batch dibuat saat Purchase Receipt (GRN). Kita sudah memasukkan nomor batch `SVLK-2026-101` di langkah GRN.

Navigasi: Stock → Batch → SVLK-2026-101

Field	Nilai
Batch ID	`SVLK-2026-101`
Item	`RM-KAYU-001`
Expiry Date	— (kayu tidak kadaluarsa)
Batch Description	SVLK No. 076/PHLN-SVLK/X/2026, KPH Cepu Blora

Tab: Batch Quality Inspections:

Field	Nilai
Quality Inspection	`QI-2026-001`
Status	Accepted

Laporan Batch Traceability

Untuk melihat perjalanan satu batch kayu dari penerimaan sampai ke produk jadi:

Navigasi: Stock → Reports → Batch-wise Balance History

Filter:

- **Item:** `RM-KAYU-001`
- **Batch No:** `SVLK-2026-101`

Laporan akan menunjukkan:

```
Batch: SVLK-2026-101 — RM-KAYU-001

Date        | Document           | Warehouse            | Qty In | Qty Out | Balance
------------|--------------------|----------------------|--------|---------|--------
10-10-2026  | MAT-REC-2026-001   | Stores - PNM         | +200   |         |   200
12-10-2026  | MAT-STE-2026-001   | Stores → WIP         |        | -125    |    75
            | (Transfer Mfg)     |                      |        |         |
17-10-2026  | MAT-STE-2026-002   | WIP → Mfg Complete   |        | -125    |     0
            | (Manufacture)      |                      |        |         |
```

Dengan data ini, jika ada klaim dari customer bahwa meja yang mereka beli menggunakan kayu ilegal, PT Nusantara bisa membuktikan bahwa kayu tersebut ber-SVLK nomor `076/PHLN-SVLK/X/2026`.

7.6 Stock Reconciliation (Opname)

Stock Reconciliation adalah proses **menyelaraskan stok fisik di gudang dengan stok yang tercatat di sistem**. Di PT Nusantara, opname dilakukan setiap akhir bulan.

Skenario Opname Akhir Oktober 2026

Pada tanggal 31 Oktober, Rudi (Kepala Gudang) melakukan penghitungan fisik stok. Hasilnya:

Item	Stok Sistem	Stok Fisik	Selisih
`RM-KAYU-001`	75 Btg	73 Btg	-2 Btg
`RM-KAYU-002`	0 Btg	0 Btg	0
`RM-LEM-001`	10 Kg	10 Kg	0

Ada selisih 2 batang kayu jati — kemungkinan karena ada kayu yang patah/cacat dan dibuang tapi tidak dicatat di sistem.

Membuat Stock Reconciliation

Navigasi: Stock → Stock Reconciliation → New

Field	Nilai
Purpose	`Stock Reconciliation`
Posting Date	`31-10-2026`
Company	`PT Nusantara Manufacturing`
Expense Account	`5150.01 - Selisih Stock Opname - PNM`

Klik **"Get Items"** → pilih Warehouse `Stores - PNM`.

Sistem akan menampilkan semua item beserta stok saat ini. Ubah kolom **"Qty"** sesuai hasil fisik:

Item	Current Qty (Sistem)	Qty (Fisik)	Valuation Rate
`RM-KAYU-001`	75	**73**	185.934

Klik **Save** → Klik **Submit**.

Dampak Stock Reconciliation

Stock Ledger:

```
RM-KAYU-001:
  Date: 31-10-2026
  Voucher: Stock Reco
  Qty Out: -2 Btg
  Balance: 73 Btg
  Valuation Rate: 185.934
  Stock Value: -371.868
```

GL Entry:

```
DR  5150.01 Selisih Stock Opname - PNM     371.868
    CR  1130.01 Persediaan Bahan Baku Kayu 371.868
```

Selisih stok sebesar 2 batang × Rp 185.934 = Rp 371.868 dicatat sebagai **kerugian opname** di akun beban.

7.7 Laporan Inventori Utama ERPNext

ERPNext menyediakan berbagai laporan inventori yang sangat berguna untuk manajemen stok:

1. Stock Balance

Navigasi: Stock → Reports → Stock Balance

Menampilkan saldo stok saat ini di semua warehouse. Bisa difilter per item, per warehouse, atau per tanggal.

Contoh output:

Item	Warehouse	Balance Qty	Valuation Rate	Stock Value
RM-KAYU-001	Stores - PNM	73	185.934	13.573.182
RM-KAYU-002	Stores - PNM	0	98.132	0
RM-LEM-001	Chemical Stores	10	65.000	650.000

2. Stock Ledger

Navigasi: Stock → Reports → Stock Ledger

Laporan kronologis semua pergerakan stok. Berguna untuk audit trail.

3. Warehouse-wise Stock Balance

Navigasi: Stock → Reports → Warehouse-wise Stock Balance

Menampilkan stok dikelompokkan per warehouse. Berguna untuk melihat distribusi stok di semua gudang.

4. Item-wise Sales History

Melihat item mana yang paling sering terjual — berguna untuk perencanaan produksi.

5. Stock Analytics

Laporan analitik visual untuk tren stok dari waktu ke waktu.

7.8 Opening Stock (Stok Awal)

Untuk perusahaan yang baru pertama kali menggunakan ERPNext, perlu dilakukan **input stok awal** sebelum memulai operasional.

Navigasi: Stock → Stock Entry → New **Stock Entry Type:** `Material Receipt`

Masukkan semua stok yang ada di gudang fisik sebagai "opening stock" dengan harga pokok yang ditentukan berdasarkan data historis atau taksiran.

> ℹ️ **Posting Date:** Gunakan tanggal satu hari sebelum mulai operasi. Misalnya jika mulai operasi 1 Oktober 2026, posting date opening stock adalah 30 September 2026.

7.9 Ringkasan dan Persiapan Bab 8

Yang Telah Kita Pelajari

Konsep	Implementasi
Stock Ledger Entry	Setiap pergerakan stok tercatat dengan detail
Moving Average	Harga pokok dihitung ulang setiap penerimaan
Batch Tracking	Kayu SVLK bisa dilacak sampai ke sertifikat
Stock Entry Types	Material Transfer, Manufacture, dll
Stock Reconciliation	Penyelarasan stok fisik vs sistem
Laporan Stok	Stock Balance, Stock Ledger, Warehouse-wise

Status Stok PT Nusantara Saat Ini

Setelah Bab 6 dan Bab 7, stok PT Nusantara adalah:

Item	Gudang	Qty	Valuation Rate	Nilai
RM-KAYU-001	Stores - PNM	73 Btg	185.934	13.573.182
RM-KAYU-002	Stores - PNM	0 Btg	-	-

> **Catatan:** Stok RM-KAYU-002 sudah habis karena digunakan simulasi produksi. Angka aktual akan berbeda berdasarkan transaksi yang sudah dilakukan.

Persiapan untuk Bab 8

Di **Bab 8: Bill of Materials (BOM)**, kita akan membuat "resep produksi" untuk:

- **BOM-1:** Sub-assembly Daun Meja (SFG-TOP-001)

- **BOM-2:** Sub-assembly Rangka Kaki (SFG-LEG-001)
- **BOM-3:** Final assembly Meja Makan Jati (FG-MEJA-001)

BOM adalah jantung dari modul manufaktur — semua perencanaan produksi, kalkulasi biaya, dan tracking penggunaan material bergantung pada BOM yang akurat.

Bab 7 dari 20 | Buku: "Membangun dan Mengelola Bisnis Manufaktur dengan ERPNext" PT Nusantara Manufacturing — Studi Kasus Manufaktur Furniture Kayu

BAB 8

Bill of Materials (BOM)

Tujuan Pembelajaran Bab Ini:

- Memahami konsep BOM dan multi-level BOM
- Membuat Workstation dan Operation
- Membuat BOM untuk SFG-TOP-001, SFG-LEG-001, dan FG-MEJA-001
- Memahami hubungan BOM dengan costing HPP
- Memahami scrap/process loss dalam BOM

8.1 Apa Itu Bill of Materials?

Dalam dunia manufaktur, **Bill of Materials (BOM)** adalah dokumen yang mendefinisikan:

1. **Material apa** yang dibutuhkan untuk membuat produk
2. **Berapa banyak** setiap material yang dibutuhkan
3. **Operasi apa** yang harus dilakukan
4. **Berapa lama** setiap operasi berlangsung
5. **Di mesin mana** (workstation) operasi dilakukan

Jika kita menganalogikan dengan memasak: BOM adalah **resep masakan** — daftar bahan beserta takaran dan langkah-langkah memasak.

Mengapa BOM Sangat Penting?

BOM adalah pondasi dari hampir semua fitur modul manufaktur:

```
BOM
 ├──► Production Plan (berapa material dibutuhkan untuk memenuhi SO?)
 ├──► Work Order (perintah produksi berapa unit, dengan BOM mana?)
 ├──► Material Transfer for Manufacture (berapa bahan yang dipindah ke WIP?)
 ├──► Stock Entry: Manufacture (berapa bahan yang dikonsumsi, berapa FG yang dihasilkan?)
 ├──► Job Card (operasi apa yang harus dikerjakan operator?)
 └──► Costing (berapa HPP per unit berdasarkan bahan dan tenaga kerja?)
```

Satu kesalahan kecil di BOM akan berdampak besar ke semua transaksi downstream.

8.2 Konsep Multi-Level BOM

PT Nusantara memproduksi meja makan yang terdiri dari beberapa komponen yang masing-masing juga diproduksi sendiri. Inilah yang disebut **Multi-Level BOM** atau **BOM bersarang**.

Struktur Produk Meja Makan Jati

```
FG-MEJA-001 (Meja Makan Jati Minimalis)     ← Level 0: Produk Akhir
│
├─ BOM-3: BOM Final Assembly
│   │
│   ├── SFG-TOP-001 (Daun Meja)             ← Level 1: Sub-Assembly
│   │     └── BOM-1: BOM Daun Meja
│   │           ├── RM-KAYU-001 (5 Btg)     ← Level 2: Bahan Baku
│   │           └── RM-LEM-001 (0.8 Kg)     ← Level 2: Bahan Baku
│   │
│   ├── SFG-LEG-001 (Set Rangka & Kaki)     ← Level 1: Sub-Assembly
│   │     └── BOM-2: BOM Rangka Kaki
│   │           ├── RM-KAYU-002 (4 Btg)     ← Level 2: Bahan Baku
│   │           ├── RM-KAYU-001 (2 Btg)     ← Level 2: Bahan Baku
│   │           └── RM-SKR-001 (16 Pcs)     ← Level 2: Bahan Baku
│   │
│   ├── RM-FIN-001 (1.5 L)                  ← Level 1: Bahan Baku
│   ├── RM-FIN-002 (1 L)                    ← Level 1: Bahan Baku
│   ├── RM-AMP-001 (2 M)                    ← Level 1: Bahan Baku
│   ├── RM-SKR-001 (12 Pcs)                 ← Level 1: Bahan Baku
│   ├── PK-BOX-001 (1 Pcs)                  ← Level 1: Bahan Baku
│   └── PK-FOW-001 (1 Set)                  ← Level 1: Bahan Baku
```

Urutan Pembuatan BOM

Karena BOM bersarang, urutan pembuatan harus dari level terdalam dulu:

```
LANGKAH 1: Buat BOM-1 (SFG-TOP-001) — Sub-assembly daun meja
LANGKAH 2: Buat BOM-2 (SFG-LEG-001) — Sub-assembly rangka kaki
LANGKAH 3: Buat BOM-3 (FG-MEJA-001) — Final assembly meja lengkap
```

Jika urutan ini dibalik, ERPNext akan error karena BOM-3 mencari BOM dari SFG-TOP-001 yang belum ada.

8.3 Membuat Workstation

Sebelum membuat BOM dengan operasi, kita perlu mendefinisikan **Workstation** — stasiun kerja atau mesin tempat operasi dilakukan.

Navigasi: Manufacturing → Workstation → New

WS-CUT: Ruang Potong & Serut Kayu

Field	Nilai
Workstation Name	`WS-CUT`
Description	Ruang Potong & Serut Kayu — Table Saw 12", Planer 4 Sisi, Dust Collector
Production Capacity	`2` (2 operator per shift)
Workstation Type	`Machine`
Company	`PT Nusantara Manufacturing`

Tab: Working Hours (Jam Kerja):

Hari	Mulai	Selesai	Total
Senin	08:00	17:00	8 Jam
Selasa	08:00	17:00	8 Jam
Rabu	08:00	17:00	8 Jam
Kamis	08:00	17:00	8 Jam
Jumat	08:00	17:00	8 Jam
Sabtu	08:00	17:00	8 Jam

Tab: Costing (Biaya):

Field	Nilai	Keterangan
Hour Rate (Machine)	`35.000`	Rp/Jam — Biaya depresiasi & listrik mesin
Hour Rate (Labour)	`40.000`	Rp/Jam — Upah 2 operator ÷ kapasitas
Hour Rate (Electricity)	`0`	Sudah termasuk dalam Machine Rate

Total Hour Rate = Machine Rate + Labour Rate = Rp 75.000/Jam

> ℹ️ **Cara Hitung Labour Rate per Jam:** Jika upah 2 operator masing-masing Rp 80.000/hari × 26 hari kerja = Rp 2.080.000/orang/bulan. Untuk simplifikasi: Rp 40.000/Jam sudah mencakup seluruh biaya tenaga kerja per jam kapasitas workstation.

Klik **Save**.

Daftar Semua Workstation

Buat 3 workstation lainnya dengan data berikut:

WS-ASM: Ruang Perakitan & Press

Field	Nilai
Workstation Name	`WS-ASM`
Description	Bar Clamps Hidrolik, Bor Duduk, Meja Baja — 3 Operator
Hour Rate (Machine)	`15.000`
Hour Rate (Labour)	`45.000`
Total Hour Rate	**60.000**
Cost Center	`CC-PRD-ASM - PNM`

WS-FIN: Spray Booth & Oven Finishing

Field	Nilai
Workstation Name	`WS-FIN`
Description	Ruang Semprot Water Curtain, Spray Gun, Oven — 2 Operator
Hour Rate (Machine)	`45.000`
Hour Rate (Labour)	`45.000`
Total Hour Rate	**90.000**
Cost Center	`CC-PRD-FIN - PNM`

WS-PAC: Area QC Akhir & Packaging

Field	Nilai
Workstation Name	`WS-PAC`
Description	Meja Uji Beban, Moisture Meter, Strapping Tool — 2 Operator
Hour Rate (Machine)	`10.000`
Hour Rate (Labour)	`35.000`
Total Hour Rate	**45.000**
Cost Center	`CC-PRD-PAC - PNM`

8.4 Membuat Operation

Operation mendefinisikan jenis pekerjaan yang bisa dilakukan di sebuah workstation.

Navigasi: Manufacturing → Operation → New

OP-CUT: Pemotongan & Penyerutan Kayu

Field	Nilai
Operation Name	`OP-CUT`
Description	Potong papan/balok sesuai cutting list, serut 4 sisi dengan toleransi ±0,5mm
Workstation	`WS-CUT`
Default Hour Rate (IDR)	`75.000`

OP-ASM: Perakitan & Laminasi

Field	Nilai
Operation Name	`OP-ASM`
Description	Oles lem PU, press clamp 30 menit, rakit rangka kaki dengan sekrup
Workstation	`WS-ASM`
Default Hour Rate (IDR)	`60.000`

OP-FIN: Pengamplasan & Semprot Melamine

Field	Nilai
Operation Name	`OP-FIN`
Description	Amplas grit 120→240, spray sanding sealer + top coat 3 lapis, oven 60°C
Workstation	`WS-FIN`
Default Hour Rate (IDR)	`90.000`

OP-PAC: Inspeksi Akhir & Packing

Field	Nilai
Operation Name	`OP-PAC`
Description	Uji beban 150 kg, cek finishing visual, foam + kardus knockdown
Workstation	`WS-PAC`
Default Hour Rate (IDR)	`45.000`

8.5 BOM-1: Sub-Assembly Daun Meja (SFG-TOP-001)

Navigasi: Manufacturing → BOM → New

Header BOM-1

Field	Nilai
Item	`SFG-TOP-001`
Item Name	`Daun Meja Jati 180x90 Laminasi`
Quantity	`1` (BOM ini untuk membuat 1 unit SFG-TOP-001)
UOM	`Pcs`
Is Default	✓ (jadikan BOM default untuk item ini)
Is Active	✓
With Operations	✓ (aktifkan tracking operasi)
Company	`PT Nusantara Manufacturing`
Currency	`IDR`

Tab: Raw Materials (Bahan Baku)

Item	Description	Qty	UOM	Rate	Amount	Warehouse
`RM-KAYU-001`	Papan Kayu Jati 200×20×3cm	**5.00**	Btg	185.934	929.670	`Stores - PNM`
`RM-LEM-001`	Lem Kayu Epoxy PU D3	**0.80**	Kg	65.000	52.000	`Chemical Stores - PNM`

> **Catatan Harga Material:** ERPNext akan menggunakan **valuation rate aktual** saat produksi, bukan harga standar. Angka di atas menggunakan harga aktual setelah LCV. Di BOM preview, mungkin terlihat harga yang berbeda.

Tab: Operations (Operasi Produksi)

Sequence	Operation	Workstation	Time (Menit)	Operating Cost
1	`OP-CUT`	`WS-CUT`	**45** (0.75 Jam)	56.250
2	`OP-ASM`	`WS-ASM`	**60** (1.00 Jam)	60.000

> **Cara Mengisi Waktu:** Di ERPNext, waktu diisi dalam **menit**. 0.75 jam = 45 menit.

Tab: Scrap (Limbah/Sisa Produksi)

Dalam proses memotong dan meratakan kayu untuk daun meja, ada limbah serbuk kayu yang dihasilkan.

Item	Qty	UOM	Rate	Note
SC-KAYU-001	**2.50**	Kg	1.500	Serbuk & afval kayu dari pemotongan

Nilai scrap ini akan **mengurangi biaya BOM** (karena scrap bisa dijual):

```
Nilai Scrap = 2.50 Kg × Rp 1.500 = Rp 3.750
```

Kalkulasi HPP BOM-1

```
BILL OF MATERIALS — SFG-TOP-001 (Daun Meja Jati)
──────────────────────────────────────────────────────
A. Material Cost:
   RM-KAYU-001: 5 Btg × 185.934    =  929.670
   RM-LEM-001:  0.8 Kg × 65.000    =   52.000
                                    ─────────
   Sub-Total Material               =  981.670

B. Operating Cost:
   OP-CUT: 45 mnt × (75.000/60)   =   56.250
   OP-ASM: 60 mnt × (60.000/60)   =   60.000
                                    ─────────
   Sub-Total Operasi                =  116.250

C. Scrap Value (pengurang):
   SC-KAYU-001: 2.5 Kg × 1.500     =   (3.750)
                                    ─────────
D. Process Loss: 0%
──────────────────────────────────────────────────────
TOTAL HPP SFG-TOP-001               = 1.094.170
──────────────────────────────────────────────────────
```

> ℹ️ **Perbedaan dengan Master Data Bible:** Nilai HPP di atas menggunakan valuation rate aktual (185.934/Btg setelah LCV). Master Data Bible menggunakan harga standar 180.000/Btg, sehingga ada perbedaan kecil. Ini normal — valuation rate berubah tergantung harga pembelian aktual.

Klik **Save** → Klik **Submit**.

8.6 BOM-2: Sub-Assembly Rangka Kaki (SFG-LEG-001)

Navigasi: Manufacturing → BOM → New

Header BOM-2

Field	Nilai
Item	`SFG-LEG-001`
Quantity	`1`
UOM	`Set`
Is Default	✓
With Operations	✓

Tab: Raw Materials

Item	Qty	UOM	Rate	Amount	Warehouse
`RM-KAYU-002`	**4.00**	Btg	98.132	392.528	`Stores - PNM`
`RM-KAYU-001`	**2.00**	Btg	185.934	371.868	`Stores - PNM`
`RM-SKR-001`	**16.00**	Pcs	500	8.000	`Packaging Stores - PNM`

Tab: Operations

Sequence	Operation	Workstation	Time (Menit)
1	`OP-CUT`	`WS-CUT`	**30** (0.50 Jam)
2	`OP-ASM`	`WS-ASM`	**45** (0.75 Jam)

Kalkulasi HPP BOM-2

```
BILL OF MATERIALS — SFG-LEG-001 (Set Rangka & Kaki Meja)
──────────────────────────────────────────────────────────

A. Material Cost:
   RM-KAYU-002: 4 Btg × 98.132     = 392.528
   RM-KAYU-001: 2 Btg × 185.934    = 371.868
   RM-SKR-001:  16 Pcs × 500       =   8.000
                                    ─────────
   Sub-Total Material               = 772.396

B. Operating Cost:
   OP-CUT: 30 mnt × (75.000/60)    =   37.500
   OP-ASM: 45 mnt × (60.000/60)    =   45.000
                                    ─────────
   Sub-Total Operasi                =  82.500

C. Scrap: (tidak ada scrap signifikan di BOM ini)
──────────────────────────────────────────────────────────
TOTAL HPP SFG-LEG-001               = 854.896
──────────────────────────────────────────────────────────
```

Klik **Save** → Klik **Submit**.

8.7 BOM-3: Final Assembly Meja Makan Jati (FG-MEJA-001)

Ini adalah BOM utama — BOM yang akan digunakan saat membuat Work Order untuk memproduksi meja.

Navigasi: Manufacturing → BOM → New

Header BOM-3

Field	Nilai
Item	`FG-MEJA-001`
Quantity	`1`
UOM	`Pcs`
Is Default	✓
With Operations	✓

Tab: Raw Materials

BOM-3 mencakup sub-assembly dan bahan langsung yang digunakan di tahap final assembly:

Item	Tipe	Qty	UOM	Rate	Amount	Warehouse
`SFG-TOP-001`	Sub-Assembly	**1.00**	Pcs	1.094.170	1.094.170	`Work In Progress - PNM`
`SFG-LEG-001`	Sub-Assembly	**1.00**	Set	854.896	854.896	`Work In Progress - PNM`
`RM-FIN-001`	Material	**1.50**	L	85.000	127.500	`Chemical Stores - PNM`
`RM-FIN-002`	Material	**1.00**	L	30.000	30.000	`Chemical Stores - PNM`
`RM-AMP-001`	Material	**2.00**	M	12.000	24.000	`Packaging Stores - PNM`
`RM-SKR-001`	Material	**12.00**	Pcs	500	6.000	`Packaging Stores - PNM`
`PK-BOX-001`	Material	**1.00**	Pcs	45.000	45.000	`Packaging Stores - PNM`
`PK-FOW-001`	Material	**1.00**	Set	15.000	15.000	`Packaging Stores - PNM`

Tab: Operations

Sequence	Operation	Workstation	Time (Menit)
1	`OP-FIN`	`WS-FIN`	**90** (1.50 Jam)
2	`OP-PAC`	`WS-PAC`	**30** (0.50 Jam)

Tab: Scrap

Tidak ada scrap signifikan di tahap final assembly.

Kalkulasi HPP BOM-3 (Final Assembly)

```
BILL OF MATERIALS — FG-MEJA-001 (Meja Makan Jati Minimalis)
──────────────────────────────────────────────────────────
A. Sub-Assembly Cost (termasuk biaya produksinya):
   SFG-TOP-001: 1 Pcs × 1.094.170   = 1.094.170
   SFG-LEG-001: 1 Set × 854.896     =   854.896
                                     ──────────
   Sub-Total Sub-Assembly            = 1.949.066

B. Material Tambahan:
   RM-FIN-001:  1.5 L × 85.000      =   127.500
   RM-FIN-002:  1.0 L × 30.000      =    30.000
   RM-AMP-001:  2.0 M × 12.000      =    24.000
   RM-SKR-001:  12 Pcs × 500        =     6.000
   PK-BOX-001:  1 Pcs × 45.000      =    45.000
   PK-FOW-001:  1 Set × 15.000      =    15.000
                                     ──────────
   Sub-Total Material                =   247.500

C. Operating Cost Final Assembly:
   OP-FIN: 90 mnt × (90.000/60)    =   135.000
   OP-PAC: 30 mnt × (45.000/60)    =    22.500
                                     ──────────
   Sub-Total Operasi                 =   157.500

──────────────────────────────────────────────────────────
TOTAL HPP STANDAR FG-MEJA-001       = 2.354.066
(Berbeda sedikit dari Master Data Bible karena menggunakan valuation
 rate aktual + LCV, bukan harga beli standar)
──────────────────────────────────────────────────────────
```

Klik **Save** → Klik **Submit**.

8.8 Memverifikasi BOM: BOM Costing Report

Setelah semua BOM dibuat, gunakan laporan berikut untuk memverifikasi:

Navigasi: Manufacturing → Reports → BOM Costing

Pilih BOM `BOM-FG-MEJA-001-001`. Laporan ini akan menampilkan **breakdown biaya lengkap** dari seluruh hierarki BOM, termasuk biaya dari sub-assembly:

```
BOM Costing Report — FG-MEJA-001
──────────────────────────────────────────────────────────
Item                      Level  Qty     Rate        Amount
──────────────────────────────────────────────────────────
SFG-TOP-001 (Expanded):
  RM-KAYU-001               2     5 Btg  185.934    929.670
  RM-LEM-001                2     0.8Kg   65.000     52.000
  OP-CUT @ WS-CUT           2     45min   75.000/hr  56.250
  OP-ASM @ WS-ASM           2     60min   60.000/hr  60.000
  SC-KAYU-001 (Scrap)       2    -2.5Kg    1.500     (3.750)
  [SFG-TOP-001 Total]                               1.094.170

SFG-LEG-001 (Expanded):
  RM-KAYU-002               2     4 Btg   98.132    392.528
  RM-KAYU-001               2     2 Btg  185.934    371.868
  RM-SKR-001                2    16 Pcs      500      8.000
  OP-CUT @ WS-CUT           2     30min   75.000/hr  37.500
  OP-ASM @ WS-ASM           2     45min   60.000/hr  45.000
  [SFG-LEG-001 Total]                               854.896

Materials Direct:
  RM-FIN-001                1     1.5L    85.000    127.500
  RM-FIN-002                1     1.0L    30.000     30.000
  RM-AMP-001                1     2.0M    12.000     24.000
  RM-SKR-001                1    12Pcs       500      6.000
  PK-BOX-001                1     1Pcs    45.000     45.000
  PK-FOW-001                1     1Set    15.000     15.000

Operations Direct:
  OP-FIN @ WS-FIN           1     90min   90.000/hr 135.000
  OP-PAC @ WS-PAC           1     30min   45.000/hr  22.500
──────────────────────────────────────────────────────────
TOTAL HPP FG-MEJA-001                             2.354.066
──────────────────────────────────────────────────────────
```

8.9 BOM Report Berguna Lainnya

Laporan	Navigasi	Kegunaan
BOM Stock Report	Mfg → Reports → BOM Stock Report	Cek apakah stok cukup untuk target produksi
BOM Operations Time	Mfg → Reports → BOM Operations Time	Total waktu produksi per operasi
BOM Comparison	Mfg → Reports → BOM Comparison	Bandingkan 2 versi BOM yang berbeda
Exploded BOM	Mfg → Reports → Exploded BOM	Tampilkan semua material dari semua level

BOM Stock Report — Cek Stok untuk 25 Unit Meja

Navigasi: Manufacturing → Reports → BOM Stock Report

Input	Nilai
BOM	`BOM-FG-MEJA-001-001`
Warehouse	`Stores - PNM`
Required Qty	`25`

Output menampilkan:

Material	Required	Available	Shortage
RM-KAYU-001 (level 2)	175 Btg	73 Btg	**102 Btg** ⚠️
RM-KAYU-002 (level 2)	100 Btg	0 Btg	**100 Btg** ⚠️
RM-LEM-001	20 Kg	10 Kg	**10 Kg** ⚠️
...	...	...	...

Hasil ini menunjukkan bahwa **stok kayu tidak mencukupi** untuk 25 unit meja. Ini akan memicu proses pembelian tambahan (lihat Bab 9 tentang Production Planning dan MRP).

8.10 Versioning BOM

ERPNext mendukung **versioning BOM** — kemampuan membuat BOM baru untuk item yang sama ketika ada perubahan spesifikasi atau bahan.

Misalnya, jika PT Nusantara memutuskan mengganti lem PU dengan lem PVA yang lebih murah, mereka bisa membuat:

- `BOM-SFG-TOP-001-001` (versi lama dengan LEM PU)
- `BOM-SFG-TOP-001-002` (versi baru dengan LEM PVA)

Kemudian tandai versi baru sebagai **Default BOM** saat ingin menggunakannya untuk produksi baru.

> ⚠️ **Jangan Hapus BOM Lama:** BOM lama mungkin masih direferensikan oleh Work Order yang sedang berjalan. Tandai saja sebagai tidak aktif (`Is Active = Tidak`) daripada menghapusnya.

8.11 Ringkasan dan Persiapan Bab 9

Yang Telah Kita Buat di Bab Ini

Komponen	Jumlah	Status
Workstation	4 (WS-CUT, WS-ASM, WS-FIN, WS-PAC)	✅
Operation	4 (OP-CUT, OP-ASM, OP-FIN, OP-PAC)	✅
BOM	3 (BOM-1, BOM-2, BOM-3)	✅

HPP Standar Terverifikasi

Produk	HPP/Unit	Harga Jual (Distributor)	Margin
`FG-MEJA-001`	Rp 2.354.066	Rp 3.800.000	**Rp 1.445.934 (38,1%)**

Persiapan untuk Bab 9

Di **Bab 9: Production Planning**, kita akan melihat bagaimana Sales Order dari Toko Harmoni (25 unit meja) memicu proses perencanaan produksi:

- Membuat Sales Order `SAL-ORD-2026-001`
- Membuat Production Plan `PRO-PLN-2026-001`
- Menjalankan MRP (Material Requirement Planning) sederhana
- Mengecek ketersediaan stok vs kebutuhan produksi

Bab 8 dari 20 | Buku: "Membangun dan Mengelola Bisnis Manufaktur dengan ERPNext" PT Nusantara Manufacturing — Studi Kasus Manufaktur Furniture Kayu

BAB 9

Production Planning

> **Tujuan Pembelajaran Bab Ini:**
>
> - Memahami hubungan Sales Order dengan Production Plan
> - Membuat Sales Order untuk Toko Harmoni
> - Membuat Production Plan dari Sales Order
> - Memahami Material Requirement Planning (MRP) sederhana di ERPNext
> - Mengidentifikasi kekurangan bahan dan memicu pembelian

9.1 Mengapa Perencanaan Produksi Penting?

Tanpa perencanaan yang baik, sebuah pabrik seperti memasak tanpa resep dan bahan yang disiapkan:

- Produksi dimulai tapi bahan belum ada
- Operator menganggur karena bahan tidak cukup
- Meja jadi terlambat kirim ke customer
- Customer kecewa, reputasi rusak

Production Planning di ERPNext menjawab 3 pertanyaan kritis:

1. **Apa yang harus diproduksi?** (berdasarkan Sales Order)
2. **Berapa yang harus diproduksi?** (berdasarkan kuantitas order)
3. **Bahan apa yang dibutuhkan dan apakah tersedia?** (MRP)

9.2 Membuat Sales Order

Sebelum membuat Production Plan, kita perlu Sales Order sebagai pemicunya.

Navigasi: Selling → Sales Order → New

SAL-ORD-2026-001: Pesanan dari Toko Harmoni

Konteks: Pada 1 Oktober 2026, Andi (EMP-008, Sales Executive) menerima pesanan dari Ibu Grace — Toko Mebel Harmoni Furniture — sebanyak 25 unit meja makan jati.

Field	Nilai
Naming Series	`SAL-ORD-.YYYY.-`
Customer	`Toko Mebel Harmoni Furniture`
Order Type	`Sales`
Transaction Date	`01-10-2026`
Delivery Date	`25-10-2026`
Company	`PT Nusantara Manufacturing`
Currency	`IDR`
Price List	`Distributor Wholesale`
Payment Terms	`Tempo 30 Hari`

Tab: Items:

Item	Qty	UOM	Rate	Amount
`FG-MEJA-001`	**25**	Pcs	3.800.000	95.000.000

Tab: Taxes and Charges:

Account	Rate	Amount
`2170.01 PPN Keluaran 11%`	11%	10.450.000

Ringkasan SO:

```
Subtotal         : Rp  95.000.000
PPN Keluaran 11% : Rp  10.450.000
──────────────────────────────────
Total SO         : Rp 105.450.000
```

Tab: Terms and Conditions:

```
1. Pembayaran jatuh tempo 30 hari setelah tanggal faktur.
2. Barang sesuai spesifikasi Nusantara Dining Table 180.
3. Sertifikasi SVLK tersedia.
4. Garansi struktur 3 tahun dari tanggal pengiriman.
```

Klik **Save** → Klik **Submit**.

Dampak Submit Sales Order

Sales Order yang di-submit **belum memiliki dampak ke stok atau akuntansi**. Dampaknya hanya:

- Status menjadi `To Deliver and Bill`
- ERPNext bisa melacak berapa unit yang sudah dikirim vs total order
- Sales Order bisa dijadikan dasar Production Plan

9.3 Membuat Production Plan

Production Plan adalah dokumen yang **menghubungkan permintaan penjualan dengan rencana produksi**. ERPNext menggunakan Production Plan untuk menghitung kebutuhan material (MRP) dan menghasilkan Work Order.

Navigasi: Manufacturing → Production Plan → New

PRO-PLN-2026-001: Rencana Produksi Oktober 2026

Field	Nilai
Naming Series	`PRO-PLN-.YYYY.-`
Company	`PT Nusantara Manufacturing`
Posting Date	`02-10-2026`
Get Items From	`Sales Order`
Status	(akan auto-update)

Step 1: Ambil Sales Order

Di bagian **"Get Items From Sales Order"**:

Filter	Nilai
From Date	`01-10-2026`
To Date	`31-10-2026`
Customer	`Toko Mebel Harmoni Furniture`

Klik **"Get Sales Orders"**.

ERPNext akan menampilkan `SAL-ORD-2026-001`. Centang Sales Order tersebut dan klik **"Get Items"**.

Tab: Items to Manufacture

Setelah mengklik "Get Items", bagian ini akan terisi otomatis:

Item	Pending Qty	Sales Order	Warehouse
`FG-MEJA-001`	**25 Pcs**	`SAL-ORD-2026-001`	`Finished Goods - PNM`

ℹ️ ERPNext mengecek stok FG-MEJA-001 yang sudah ada di `Finished Goods - PNM`. Jika sudah ada 5 unit, maka "Pending Qty" = 25 - 5 = 20. Karena stok kita kosong, maka perlu diproduksi semua 25 unit.

Step 2: Get Raw Materials (MRP)

Klik tombol **"Get Raw Materials"**.

ERPNext akan:

1. Membuka BOM default `FG-MEJA-001` (BOM-3)
2. Menelusuri semua level BOM (termasuk sub-BOM untuk SFG-TOP dan SFG-LEG)
3. Menghitung total kebutuhan material untuk 25 unit meja
4. Mengecek stok yang tersedia di setiap warehouse
5. Menampilkan kekurangan (shortfall)

Tab: Raw Materials (Hasil MRP)

Material	Required Qty	Available Qty	Ordered Qty	Shortage
`RM-KAYU-001`	175 Btg	73 Btg	0	**102 Btg**
`RM-KAYU-002`	100 Btg	0 Btg	0	**100 Btg**
`RM-LEM-001`	20 Kg	10 Kg	0	**10 Kg**
`RM-FIN-001`	37.5 L	0 L	0	**37.5 L**
`RM-FIN-002`	25 L	0 L	0	**25 L**
`RM-AMP-001`	50 M	0 M	0	**50 M**
`RM-SKR-001`	700 Pcs	0 Pcs	0	**700 Pcs**
`PK-BOX-001`	25 Pcs	0 Pcs	0	**25 Pcs**
`PK-FOW-001`	25 Set	0 Set	0	**25 Set**

Penjelasan Kalkulasi MRP

Mari kita verifikasi hitungan ERPNext untuk `RM-KAYU-001`:

```
Dari BOM-1 (SFG-TOP-001): 5 Btg × 25 unit = 125 Btg
Dari BOM-2 (SFG-LEG-001): 2 Btg × 25 unit =  50 Btg
                                            ─────────
TOTAL Kebutuhan RM-KAYU-001 untuk 25 meja   = 175 Btg ✅
```

ERPNext menelusuri BOM secara rekursif dan menjumlahkan kebutuhan bahan yang sama dari berbagai level BOM.

Step 3: Buat Material Request dari Production Plan

Karena ada kekurangan bahan, PT Nusantara perlu membeli. Klik tombol **"Create Material Request"**.

ERPNext akan otomatis membuat Material Request baru (`MAT-MR-2026-002`) dengan daftar kekurangan bahan sebagai items. Siti dari Purchasing kemudian bisa memproses MR ini menjadi Purchase Order (sama seperti alur di Bab 6).

Step 4: Buat Work Order dari Production Plan

Setelah memastikan bahan akan segera tersedia (PO sudah dibuat ke Perhutani dan supplier lain), klik **"Create Work Order"**.

Field	Nilai
Use Multi-Level BOM	✓
Company	`PT Nusantara Manufacturing`

ERPNext akan membuat **Work Order** untuk setiap level produksi:

Work Order	Item	Qty	BOM
`MF-WO-2026-001`	`SFG-TOP-001`	25	`BOM-SFG-TOP-001-001`
`MF-WO-2026-002`	`SFG-LEG-001`	25	`BOM-SFG-LEG-001-001`
`MF-WO-2026-003`	`FG-MEJA-001`	25	`BOM-FG-MEJA-001-001`

Klik **Save** → Klik **Submit** Production Plan.

9.4 Memahami MRP (Material Requirement Planning) di ERPNext

MRP yang diimplementasikan di Production Plan ERPNext adalah versi **sederhana** dari MRP penuh. Ini mencakup:

✅ **Yang dilakukan ERPNext:**

- Explode BOM untuk menghitung kebutuhan material total
- Mengecek stok tersedia di warehouse
- Mengecek PO yang sudah ada (ordered qty)
- Menghitung shortage = Required - Available - Ordered

❌ **Yang tidak dilakukan ERPNext (versi standar):**

- Lot sizing (berapa jumlah optimal untuk dipesan/diproduksi)
- Lead time netting (mempertimbangkan waktu pengiriman)
- Kapasitas produksi (apakah WS-CUT bisa handle 25 unit dalam 5 hari?)
- Safety stock optimization

Untuk fitur MRP yang lebih lengkap, diperlukan modul tambahan atau Custom App.

9.5 Skenario: Toko Harmoni Minta Tambahan 10 Unit

Seminggu setelah SO pertama, Ibu Grace menghubungi Andi dan meminta tambahan 10 unit meja. Andi membuat Sales Order kedua:

SAL-ORD-2026-002

Field	Nilai
Customer	`Toko Mebel Harmoni Furniture`
Transaction Date	`08-10-2026`
Delivery Date	`05-11-2026`
Item	`FG-MEJA-001`
Qty	`10 Pcs`
Rate	`3.800.000`

Joko kemudian membuat Production Plan baru (`PRO-PLN-2026-002`) untuk 10 unit tambahan ini, dengan waktu produksi yang berbeda.

9.6 Dashboard Production Planning

Navigasi: Manufacturing → Manufacturing Desk

Manufacturing Desk adalah halaman ringkasan yang menampilkan:

- Semua Work Order yang aktif (In Process, Not Started)
- Job Card yang pending
- Material yang kurang stok
- Jadwal produksi

Ini adalah "control tower" untuk Production Manager (EMP-001, Joko).

9.7 Ringkasan dan Persiapan Bab 10

Yang Telah Kita Pelajari

Konsep	Implementasi
Sales Order	`SAL-ORD-2026-001` — 25 unit @ Rp 3.800.000
Production Plan	`PRO-PLN-2026-001` — dari SO ke rencana produksi
MRP	Hitung kebutuhan material 175 Btg kayu, dll
Material Request	Otomatis dibuat untuk kekurangan bahan
Work Order	3 WO dibuat (SFG-TOP, SFG-LEG, FG-MEJA)

Persiapan untuk Bab 10

Di **Bab 10: Work Order dan Job Card**, kita akan mendalami:

- Cara me-release Work Order
- Cara melakukan Material Transfer for Manufacture (kirim bahan ke WIP)
- Cara operator mengisi dan submit Job Card
- Cara Production Manager memantau progress

Bab 9 dari 20 | Buku: "Membangun dan Mengelola Bisnis Manufaktur dengan ERPNext" PT Nusantara Manufacturing — Studi Kasus Manufaktur Furniture Kayu

BAB 10

Work Order dan Job Card

Tujuan Pembelajaran Bab Ini:

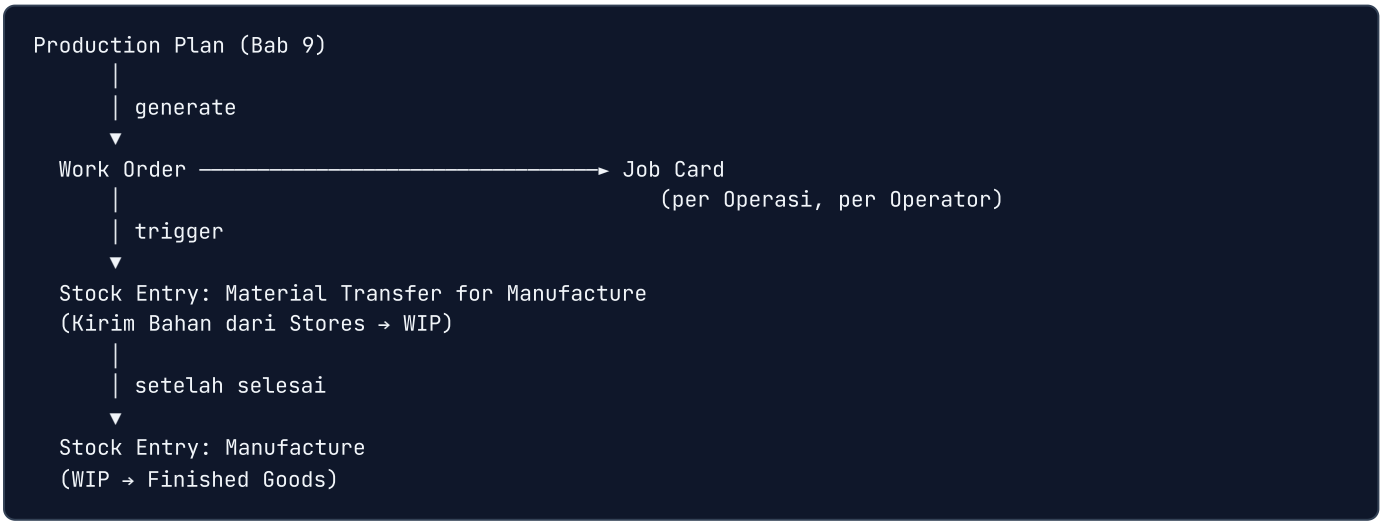
- Memahami Work Order dan semua field kuncinya
- Merilis Work Order dan memindahkan material ke WIP
- Memahami Job Card dan cara operator mencatat waktu kerja
- Memahami alur BOM → Work Order → Job Card → Operasi selesai

10.1 Work Order: Surat Perintah Produksi

Work Order (WO) adalah dokumen yang berfungsi sebagai **surat perintah resmi** kepada bagian produksi untuk membuat sejumlah item tertentu berdasarkan BOM yang sudah ditetapkan.

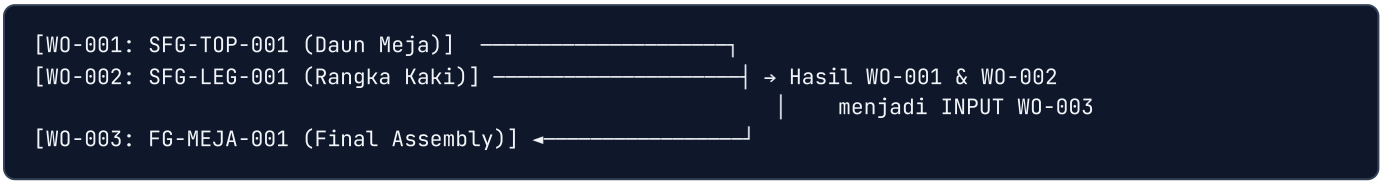
Jika Production Plan adalah "keputusan strategis" (kita akan produksi ini sebanyak ini), maka Work Order adalah **"instruksi operasional"** — detail apa yang harus dikerjakan, kapan, dan berapa.

Hubungan Work Order dengan Dokumen Lain



10.2 Memahami 3 Work Order yang Sudah Dibuat

Di Bab 9, Production Plan menghasilkan 3 Work Order. Mari kita pahami urutan dan ketergantungannya:



Urutan pelaksanaan yang benar:

1. Jalankan WO-001 dan WO-002 **secara paralel** (bisa bersamaan)
2. Setelah keduanya selesai dan menghasilkan SFG, barulah jalankan WO-003

10.3 Detail Work Order: MF-WO-2026-001 (SFG-TOP-001)

Buka Work Order `MF-WO-2026-001` yang dibuat dari Production Plan.

Navigasi: Manufacturing → Work Order → MF-WO-2026-001

Header Work Order

Field	Nilai	Keterangan
Work Order	`MF-WO-2026-001`	Nomor otomatis
Production Item	`SFG-TOP-001`	Item yang diproduksi
BOM No	`BOM-SFG-TOP-001-001`	BOM yang digunakan
Qty to Manufacture	`25 Pcs`	Target produksi
Qty Transferred	`0 Pcs`	Bahan yang sudah dipindah ke WIP
Qty Manufactured	`0 Pcs`	Jumlah yang sudah selesai
Status	`Not Started`	Belum dimulai
Planned Start Date	`05-10-2026`	
Expected Delivery Date	`12-10-2026`	

Tab: Required Items (Kebutuhan Bahan)

ERPNext otomatis mengisi ini berdasarkan BOM × 25 unit:

Item	Required Qty	Transferred Qty	Available Qty	Source Warehouse
`RM-KAYU-001`	125 Btg	0	73	`Stores - PNM`
`RM-LEM-001`	20 Kg	0	10	`Chemical Stores - PNM`

Tab: Operations (Operasi)

Sequence	Operation	Workstation	Planned Time	Actual Time
1	`OP-CUT`	`WS-CUT`	18.75 Jam (25×45min)	—
2	`OP-ASM`	`WS-ASM`	25.00 Jam (25×60min)	—

Planned Time per Work Order:

- OP-CUT: 45 menit/unit × 25 unit = 1.125 menit = 18.75 jam
- OP-ASM: 60 menit/unit × 25 unit = 1.500 menit = 25 jam

10.4 Merilis Work Order (Release)

Work Order harus **dirilis** (status: `In Process`) sebelum bahan bisa dipindahkan ke WIP. Klik tombol **"Start"** atau ubah status menjadi `In Process`.

ℹ️ Dalam praktik nyata, Joko (Production Manager) yang merilis Work Order setelah memverifikasi:

- Bahan sudah tersedia di gudang
- Operator sudah siap
- Mesin dalam kondisi baik

10.5 Material Transfer for Manufacture

Setelah WO dirilis, langkah berikutnya adalah **memindahkan bahan baku dari gudang ke area produksi (WIP)**.

Klik tombol **"Transfer Material"** di Work Order.

ERPNext akan membuat Stock Entry bertipe **"Material Transfer for Manufacture"**.

Stock Entry: Transfer ke WIP (MF-WO-2026-001)

Field	Nilai
Stock Entry Type	`Material Transfer for Manufacture`
Work Order	`MF-WO-2026-001`
From Warehouse	(sesuai Source Warehouse di WO)
To Warehouse	`Work In Progress - PNM`

Items (terisi otomatis dari WO):

Item	Qty	From Warehouse	To Warehouse
`RM-KAYU-001`	125 Btg	`Stores - PNM`	`Work In Progress - PNM`
`RM-LEM-001`	20 Kg	`Chemical Stores - PNM`	`Work In Progress - PNM`

> ⚠️ **Jika stok tidak cukup:** ERPNext akan memunculkan peringatan jika stok di source warehouse tidak mencukupi. Dalam skenario kita, stok `RM-KAYU-001` hanya 73 Btg tapi butuh 125 Btg. Asumsi di sini bahwa pembelian tambahan sudah tiba (dari MR yang dibuat di Bab 9).

Klik **Save** → Klik **Submit**.

Dampak Stock Ledger:

```
RM-KAYU-001:
  Stores - PNM:          -125 Btg  (saldo: 50 Btg sisa)
  Work In Progress - PNM: +125 Btg

RM-LEM-001:
  Chemical Stores - PNM:  -20 Kg
  Work In Progress - PNM: +20 Kg
```

10.6 Job Card

Job Card adalah instruksi kerja **per operasi per Work Order** yang diberikan kepada operator. Ketika Production Plan membuat Work Order dengan operasi, ERPNext otomatis membuat Job Card untuk setiap operasi.

Job Card yang Dibuat untuk WO-001

Job Card	Work Order	Operasi	Workstation	Operator
`JC-2026-001`	`MF-WO-2026-001`	`OP-CUT`	`WS-CUT`	`EMP-002 (Ahmad)`
`JC-2026-002`	`MF-WO-2026-001`	`OP-ASM`	`WS-ASM`	`EMP-003 (Slamet)`

Cara Melihat Job Card

Navigasi: Manufacturing → Job Card

Filter: Work Order = `MF-WO-2026-001`

Mengisi Job Card: JC-2026-001 (OP-CUT)

Ahmad (EMP-002) membuka Job Card untuk operasi pemotongan kayu:

Field	Nilai
Job Card	`JC-2026-001`
Work Order	`MF-WO-2026-001`
Operation	`OP-CUT`
Workstation	`WS-CUT`
Employee	`EMP-002 Ahmad Fauzi`
Planned Time	`18.75 Jam`
For Quantity	`25` (target unit)

Tab: Time Logs:

Ahmad mencatat waktu kerja aktual:

Tanggal	Mulai	Selesai	Durasi	Qty Selesai
12-10-2026	08:00	17:00	9 Jam	12 Unit
13-10-2026	08:00	16:45	8.75 Jam	13 Unit

Total: 17.75 Jam aktual untuk 25 unit

Klik **"Complete Job Card"** → Klik **Save** → Klik **Submit**.

> ℹ️ **Varians Waktu:** Waktu aktual (17.75 jam) lebih cepat dari rencana (18.75 jam). Ini adalah **efisiensi positif** — Ahmad lebih produktif dari standar. Analisis varians ini akan dibahas di Bab 19.

Mengisi Job Card: JC-2026-002 (OP-ASM)

Slamet (EMP-003) mengisi Job Card untuk operasi perakitan:

Tanggal	Mulai	Selesai	Durasi	Qty Selesai
13-10-2026	08:00	17:00	9 Jam	9 Unit
14-10-2026	08:00	17:00	9 Jam	10 Unit
15-10-2026	08:00	14:00	6 Jam	6 Unit

Total: 24 Jam aktual untuk 25 unit (vs rencana 25 jam — efisiensi 4%)

10.7 Job Card untuk WO-002 (SFG-LEG-001)

Paralel dengan WO-001, Work Order untuk rangka kaki juga berjalan. Prosesnya identik.

Job Card	Operator	Operasi	Aktual
`JC-2026-003`	EMP-002 Ahmad	OP-CUT	12.5 Jam
`JC-2026-004`	EMP-003 Slamet	OP-ASM	19 Jam

10.8 Memantau Progress di Work Order

Setelah semua Job Card WO-001 dan WO-002 selesai, kembali ke Work Order masing-masing untuk memverifikasi status.

Status Work Order setelah Job Card Selesai

Work Order	Item	Status	Qty Manufactured	Catatan
`MF-WO-2026-001`	`SFG-TOP-001`	`In Process`	0	Job Card selesai, belum Manufacture
`MF-WO-2026-002`	`SFG-LEG-001`	`In Process`	0	Job Card selesai, belum Manufacture

> ℹ️ Perhatikan: **Job Card selesai ≠ Produksi selesai**. Job Card hanya mencatat bahwa **proses dikerjakan**. Stok FG baru bertambah setelah Stock Entry bertipe "Manufacture" dibuat (Bab 11).

10.9 Field Kunci Work Order yang Perlu Dipahami

Field	Fungsi	Dimana
`qty_to_manufacture`	Target kuantitas	Header
`qty_transferred`	Sudah ditransfer ke WIP	Otomatis update
`qty_manufactured`	Sudah selesai diproduksi	Otomatis update
`skip_transfer`	Skip transfer langsung ke Manufacture	Setting
`status`	Not Started/In Process/Completed/Stopped	Otomatis
`planned_start_date`	Tanggal rencana mulai	Manual
`actual_start_date`	Tanggal aktual mulai	Auto dari Job Card
`actual_end_date`	Tanggal aktual selesai	Auto dari Job Card
`process_loss_qty`	Quantity yang hilang dalam proses	Diisi saat Manufacture
`production_plan`	Referensi ke Production Plan	Auto
`sales_order`	Referensi ke Sales Order	Auto

10.10 Pengaturan Skip Material Transfer

Untuk perusahaan yang tidak ingin melacak transfer material ke WIP (proses lebih sederhana), aktifkan opsi **"Skip Material Transfer"** di Manufacturing Settings atau di Work Order langsung.

Dengan mengaktifkan opsi ini:

- Tidak perlu membuat Stock Entry "Material Transfer for Manufacture"
- Langsung bisa membuat Stock Entry "Manufacture"
- Lebih sederhana tapi kurang detail dalam pelacakan

Untuk PT Nusantara yang ingin pelacakan yang lengkap, kita **tidak** menggunakan opsi ini.

10.11 Ringkasan dan Persiapan Bab 11

Status Produksi Saat Ini

```
WO-001 (SFG-TOP-001): ✅ Job Card Selesai → Siap Manufacture
WO-002 (SFG-LEG-001): ✅ Job Card Selesai → Siap Manufacture
WO-003 (FG-MEJA-001): ⏳ Menunggu SFG-TOP dan SFG-LEG selesai
```

Persiapan untuk Bab 11

Di **Bab 11: Proses Produksi**, kita akan:

- Membuat Stock Entry "Manufacture" untuk WO-001 dan WO-002 (menghasilkan SFG)
- Membuat Stock Entry "Manufacture" untuk WO-003 (menghasilkan FG-MEJA-001)
- Memahami dampak akuntansi saat barang jadi selesai
- Memahami proses rework (1 unit meja yang gagal QC)

Bab 10 dari 20 | Buku: "Membangun dan Mengelola Bisnis Manufaktur dengan ERPNext" PT Nusantara Manufacturing — Studi Kasus Manufaktur Furniture Kayu

BAB 11

Proses Produksi

Tujuan Pembelajaran Bab Ini:

- Memahami 7 tahap proses fisik produksi meja kayu di PT Nusantara
- Membuat Stock Entry: Manufacture untuk sub-assembly dan final assembly
- Memahami dampak jurnal akuntansi saat barang jadi selesai
- Memahami proses loss dan rework dalam produksi

11.1 Peta Proses Produksi PT Nusantara

Sebelum melihat transaksi ERPNext, penting untuk memahami **proses fisik** yang terjadi di lantai pabrik. Proses produksi meja makan jati di PT Nusantara terdiri dari **7 tahap berurutan**:

```
TAHAP 1: Pemotongan & Penyerutan
──────────────────────────────
Input : RM-KAYU-001 (125 Btg) + RM-KAYU-002 (100 Btg)
Mesin : Table Saw 12", Planer 4 Sisi
Output: Papan & balok dimensi presisi
Scrap : Serbuk & potongan sisi (SC-KAYU-001)
        WS-CUT | OP-CUT | EMP-002 Ahmad

TAHAP 2: Penghalusan Permukaan
──────────────────────────────
Input : Papan kayu hasil potong
Alat  : Amplas manual grit 80 (kasar)
Output: Permukaan halus siap laminasi
        WS-ASM | OP-ASM | EMP-003 Slamet

TAHAP 3: Pengeboran & Penyambungan
──────────────────────────────
Input : Papan halus + RM-SKR-001 (16 Pcs)
Alat  : Bor duduk, Jig pengeboran
Output: Komponen dengan lubang baut presisi
        WS-ASM | OP-ASM | EMP-003 Slamet

TAHAP 4: Perakitan & Laminasi
──────────────────────────
Input : Papan + RM-LEM-001 (20 Kg) + Bar Clamp
Proses: Oleskan lem PU, susun papan, press 30 menit
Output: SFG-TOP-001 (Daun Meja) + SFG-LEG-001 (Rangka Kaki)
        WS-ASM | OP-ASM | EMP-003 Slamet

--- STOCK ENTRY MANUFACTURE #1 (SFG selesai) ---

TAHAP 5: Finishing Melamine
──────────────────────
Input : SFG-TOP + SFG-LEG + RM-FIN-001/002 + RM-AMP-001
Proses: Amplas 120→240, spray sanding sealer, oven, spray top coat
Output: Meja dengan finish melamine doff natural
        WS-FIN | OP-FIN | EMP-004 Budi

TAHAP 6: Quality Control Akhir
──────────────────────────
Proses: Uji beban 150 kg, cek kerataan, cek dimensi, cek finishing
Output: Meja LULUS atau GAGAL/REWORK
        WS-PAC | QC | EMP-005 Dewi

TAHAP 7: Packaging & Masuk Gudang FG
──────────────────────────────
Input : Meja lulus QC + PK-BOX-001 + PK-FOW-001 + RM-SKR-001
Proses: Bungkus foam, pasang corner protector, masukkan kardus, strapping
Output: FG-MEJA-001 (1 Unit Knockdown, siap kirim)

--- STOCK ENTRY MANUFACTURE #2 (FG selesai) ---
```

11.2 Stock Entry Manufacture: WO-001 (SFG-TOP-001 Selesai)

Setelah semua Job Card untuk WO-001 selesai dan 25 daun meja sudah dirakit, saatnya mencatat produksi selesai di ERPNext.

Navigasi: Buka Work Order `MF-WO-2026-001` → Klik **"Finish"** atau **"Stock Entry"**

MAT-STE-2026-001: Manufacture SFG-TOP-001

Field	Nilai
Stock Entry Type	`Manufacture`
Work Order	`MF-WO-2026-001`
Posting Date	`15-10-2026`
Company	`PT Nusantara Manufacturing`

Tab: Items:

Source (dari WIP) — dikonsumsi:

Item	Qty	Warehouse	Valuation Rate	Amount
`RM-KAYU-001`	125 Btg	`Work In Progress - PNM`	185.934	23.241.750
`RM-LEM-001`	20 Kg	`Work In Progress - PNM`	65.000	1.300.000
`SC-KAYU-001` (Scrap)	62.5 Kg	`Scrap Yard - PNM`	1.500	(93.750)

Finished Good (ke WIP — hasil produksi SFG):

Item	Qty	Warehouse	Calculated Rate
`SFG-TOP-001`	25 Pcs	`Work In Progress - PNM`	dihitung otomatis

Kalkulasi Harga Pokok SFG-TOP-001 (per unit):

```
Total Biaya Material:
  RM-KAYU-001: 125 Btg × 185.934 = 23.241.750
  RM-LEM-001:  20 Kg × 65.000    =  1.300.000
  Scrap: 62.5 Kg × (1.500)       =    (93.750)
  ---------------------------------
  Sub-Total Material               = 24.448.000

Total Biaya Operasi (dari Job Card):
  OP-CUT: 17.75 Jam × 75.000     =  1.331.250
  OP-ASM: 24.00 Jam × 60.000     =  1.440.000
  ---------------------------------
  Sub-Total Operasi               =  2.771.250

-------------------------------------------
Total Biaya Produksi 25 unit      = 27.219.250
HPP Aktual per unit SFG-TOP-001   = 1.088.770
-------------------------------------------
```

Klik **Save** → Klik **Submit**.

Dampak Akuntansi: Submit Stock Entry Manufacture (SFG)

ERPNext membuat GL Entry otomatis:

```
DR  1130.04 Persediaan WIP - PNM (SFG-TOP)      27.219.250
    CR  1130.04 Persediaan WIP - PNM (RM kayu)  24.541.750
    CR  5120.01 Biaya TK Langsung Diserap         2.771.250

DR  1130.06 Persediaan Scrap                         93.750
    CR  1130.04 Persediaan WIP - PNM (offset)        93.750
```

Penjelasan:

- WIP berkurang sejumlah bahan baku yang dikonsumsi
- WIP bertambah sejumlah nilai SFG yang dihasilkan
- Biaya tenaga kerja & overhead diserap ke nilai produk
- Scrap dicatat sebagai inventori yang bisa dijual

11.3 Stock Entry Manufacture: WO-002 (SFG-LEG-001 Selesai)

Proses identik untuk WO-002. Setelah semua Job Card untuk rangka kaki selesai:

MAT-STE-2026-002: Manufacture SFG-LEG-001

Source (dikonsumsi dari WIP):

Item	Qty	Valuation Rate	Amount
`RM-KAYU-002`	100 Btg	98.132	9.813.200
`RM-KAYU-001`	50 Btg	185.934	9.296.700
`RM-SKR-001`	400 Pcs	500	200.000

Finished Good:

Item	Qty	Calculated HPP
`SFG-LEG-001`	25 Set	~854.896/Set

Total Biaya Operasi WO-002:

```
OP-CUT: 12.5 Jam × 75.000 = 937.500
OP-ASM: 19.0 Jam × 60.000 = 1.140.000
──────────────────────────────────
Total Operasi WO-002       = 2.077.500
```

Klik **Save** → Klik **Submit**.

11.4 Final Assembly: WO-003 (FG-MEJA-001)

Setelah SFG-TOP-001 dan SFG-LEG-001 tersedia di WIP, saatnya melakukan **final assembly** — merakit daun meja dengan rangka kaki, finishing, QC, dan packaging.

Transfer Bahan ke WIP untuk WO-003

Sebelum membuat Stock Entry Manufacture untuk WO-003, transfer bahan langsung:

Item	Qty	From	To
SFG-TOP-001	25 Pcs	WIP - PNM	WIP - PNM
SFG-LEG-001	25 Set	WIP - PNM	WIP - PNM
RM-FIN-001	37.5 L	Chemical Stores	WIP - PNM
RM-FIN-002	25 L	Chemical Stores	WIP - PNM
RM-AMP-001	50 M	Packaging Stores	WIP - PNM
RM-SKR-001	300 Pcs	Packaging Stores	WIP - PNM
PK-BOX-001	25 Pcs	Packaging Stores	WIP - PNM
PK-FOW-001	25 Set	Packaging Stores	WIP - PNM

MAT-STE-2026-003: Manufacture FG-MEJA-001

Field	Nilai
Stock Entry Type	Manufacture
Work Order	MF-WO-2026-003
Posting Date	17-10-2026

Source (dikonsumsi):

Item	Qty	Valuation Rate	Amount
SFG-TOP-001	25 Pcs	1.088.770	27.219.250
SFG-LEG-001	25 Set	854.896	21.372.400
RM-FIN-001	37.5 L	85.000	3.187.500
RM-FIN-002	25 L	30.000	750.000
RM-AMP-001	50 M	12.000	600.000
RM-SKR-001	300 Pcs	500	150.000
PK-BOX-001	25 Pcs	45.000	1.125.000
PK-FOW-001	25 Set	15.000	375.000

Total Biaya Material Final Assembly:

```
SFG-TOP-001:  27.219.250
SFG-LEG-001:  21.372.400
Material:      6.187.500
──────────────────────
Sub-Total:    54.779.150
```

Biaya Operasi Final Assembly (dari Job Card WO-003):

Budi (EMP-004) dan Dewi (EMP-005) mengisi Job Card mereka:

Job Card	Operator	Operasi	Aktual
`JC-2026-005`	EMP-004 Budi	OP-FIN	39 Jam
`JC-2026-006`	EMP-005 Dewi	OP-PAC	14 Jam

```
OP-FIN: 39.0 Jam × 90.000 = 3.510.000
OP-PAC: 14.0 Jam × 45.000 =   630.000
──────────────────────────────────────
Total Operasi WO-003        = 4.140.000
```

Finished Good:

Item	Qty	Warehouse
`FG-MEJA-001`	**24 Pcs**	`Finished Goods - PNM`

> ⚠️ **Process Loss:** Target adalah 25 unit, tapi hanya 24 yang lulus QC. 1 unit ditemukan retak sambungan — ini adalah **process loss** yang harus dicatat.

Process Loss:

Item	Qty	Keterangan
`FG-MEJA-001`	1 Pcs	Rework — retak sambungan kaki meja

Di Work Order, isi field **"Process Loss Qty" = 1**.

Klik **Save** → Klik **Submit**.

11.5 Kalkulasi HPP Aktual FG-MEJA-001

Setelah Stock Entry Manufacture di-submit, ERPNext menghitung HPP aktual:

```
HARGA POKOK PRODUKSI AKTUAL
FG-MEJA-001 — Produksi Batch Oktober 2026
═══════════════════════════════════════════════
Total Biaya Material (SFG + Direct):     54.779.150
Total Biaya Operasi:                      4.140.000
──────────────────────────────────────────────
TOTAL BIAYA PRODUKSI (25 unit plan)      58.919.150

Unit yang berhasil (lulus QC):           24 unit
Process Loss (1 unit rework):             1 unit
──────────────────────────────────────────────
HPP Aktual per unit (24 unit):
= 58.919.150 ÷ 24 = Rp 2.454.965/unit

Dibandingkan HPP Standar BOM:            Rp 2.354.066/unit
Varians HPP (selisih):                   Rp    100.899/unit (4,3% lebih mahal)
═══════════════════════════════════════════════
```

Mengapa HPP aktual lebih tinggi dari standar?

1. Valuation rate kayu naik karena ada biaya ongkir (LCV)
2. Ada process loss 1 unit — biayanya diserap ke 24 unit yang lulus
3. Waktu aktual operasi sedikit berbeda dari standar

11.6 Dampak Akuntansi: Submit Stock Entry Manufacture (FG)

```
JURNAL OTOMATIS — Manufacture FG-MEJA-001:

DR  1130.05 Persediaan Barang Jadi - PNM    58.919.150
    (24 unit × 2.454.965 = 58.919.150)

    CR  1130.04 Persediaan WIP - PNM        54.779.150
    CR  5120.01 Biaya TK Langsung Diserap    2.140.000
    CR  5130.01 Overhead Pabrik Diserap      2.000.000
```

Setelah transaksi ini:

- Stok `Finished Goods - PNM` : +24 unit FG-MEJA-001
- Stok WIP: dikurangi semua bahan yang dikonsumsi
- Nilai aset persediaan barang jadi meningkat Rp 58.919.150

11.7 Proses Rework untuk 1 Unit yang Gagal

1 unit meja yang retak sambungan kaki masuk ke **Quarantine** untuk diperbaiki.

Langkah Rework

1. Catat 1 unit masuk Quarantine:

Buat Stock Entry bertipe **"Material Transfer"**:

- From: `Work In Progress - PNM`

- To: `Quarantine - PNM`
- Item: `FG-MEJA-001` (status semi-finished, belum lulus QC)
- Qty: 1

2. Perbaikan di WS-ASM:

Slamet (EMP-003) memperbaiki sambungan kaki yang retak selama ~2 jam. Buat Job Card manual untuk operasi rework:

Field	Nilai
For Quality Inspection	`QI-2026-002`
Operation	`OP-ASM` (perbaikan sambungan)
Actual Time	`2 Jam`

3. QC ulang:

Dewi melakukan QC ulang pada meja yang diperbaiki. Hasilnya: **LULUS**.

4. Transfer ke Finished Goods:

Buat Stock Entry "Material Transfer":

- From: `Quarantine - PNM`
- To: `Finished Goods - PNM`
- Item: FG-MEJA-001
- Qty: 1

Hasil akhir: PT Nusantara memiliki **25 unit FG-MEJA-001** di `Finished Goods - PNM` — sesuai target Sales Order.

> ⚠️ **Catatan Biaya Rework:** Biaya 2 jam rework (2 Jam × Rp 60.000 = Rp 120.000) idealnya dicatat sebagai biaya tambahan. Dalam implementasi sederhana, biaya rework dibebankan ke overhead dan masuk sebagai part dari HPP aktual.

11.8 Status Stok PT Nusantara Setelah Bab 11

```
SALDO STOK — 17 Oktober 2026:

Finished Goods - PNM:
  FG-MEJA-001:  25 unit @ Rp 2.454.965 = Rp 61.374.125 (24 + 1 rework)

Stores - PNM:
  RM-KAYU-001:  Sisa (stok awal 200 - 175 terpakai) = 25 Btg
  (Asumsi pembelian tambahan sudah datang)

Work In Progress - PNM:
  (Kosong — semua sudah di-manufacture)

Scrap Yard - PNM:
  SC-KAYU-001:  62.5 Kg @ Rp 1.500 = Rp 93.750
```

11.9 Ringkasan dan Persiapan Bab 12

Milestone Produksi Tercapai

```
✅ WO-001 SFG-TOP-001:  25 unit selesai    (15 Okt 2026)
✅ WO-002 SFG-LEG-001:  25 Set selesai     (15 Okt 2026)
✅ WO-003 FG-MEJA-001:  24 unit + 1 rework  (17 Okt 2026)
✅ Rework selesai:       +1 unit ke FG       (19 Okt 2026)

📦 Stok FG-MEJA-001:   25 unit siap kirim
```

Persiapan untuk Bab 12

Di **Bab 12: Quality Control**, kita akan membahas lebih dalam tentang:

- Quality Inspection Template dan cara membuatnya
- Proses QI yang sudah kita lakukan (QI-2026-001 kayu, QI-2026-002 meja)
- Keputusan Accept/Reject/Rework dan dampaknya
- Laporan QC di ERPNext

Bab 11 dari 20 | Buku: "Membangun dan Mengelola Bisnis Manufaktur dengan ERPNext" PT Nusantara Manufacturing — Studi Kasus Manufaktur Furniture Kayu

BAB 12

Quality Control

> **Tujuan Pembelajaran Bab Ini:**
>
> - Memahami Quality Inspection di ERPNext
> - Membuat Quality Inspection Template untuk kayu dan barang jadi
> - Memahami keputusan Accept, Reject, dan Rework
> - Memahami dampak QC terhadap stok dan proses produksi
> - Menggunakan laporan QC untuk evaluasi

12.1 Filosofi Quality Control di PT Nusantara

"Kualitas bukan hanya tanggung jawab QC, tapi tanggung jawab semua orang."

Di PT Nusantara Manufacturing, Quality Control (QC) tidak hanya dilakukan di akhir proses. Ada dua titik kritis inspeksi:

1. **Inbound QC:** Saat bahan baku masuk — mencegah bahan jelek masuk ke proses produksi
2. **Outbound QC:** Saat barang jadi selesai — memastikan produk yang keluar ke customer memenuhi standar

Dengan sistem QC yang ketat, PT Nusantara membangun reputasi produk meja jati berkualitas tinggi dengan sertifikasi SVLK.

12.2 Modul Quality Management di ERPNext

ERPNext versi 14+ menyediakan modul **Quality Management** yang cukup lengkap:

DocType	Fungsi
Quality Inspection	Dokumen inspeksi per item
Quality Inspection Template	Daftar parameter dan standar inspeksi
Quality Inspection Reading	Hasil pengukuran per parameter
Quality Goal	Target kualitas (misal: reject rate < 2%)
Quality Review	Review periodik terhadap target kualitas
Quality Action	Tindak lanjut atas temuan QC
Quality Meeting	Rapat QC periodik

12.3 Membuat Quality Inspection Template

Navigasi: Quality Management → Quality Inspection Template → New

Template 1: QI-TMPL-WOOD-RAW (Bahan Baku Kayu)

Field	Nilai
Template Name	`QI-TMPL-WOOD-RAW`
Item Group	`Raw Material - Wood`
Description	Template inspeksi kayu jati masuk dari supplier

Tab: Readings (Parameter Inspeksi):

No	Parameter	Description	Min Accepted	Max Accepted	Acceptance Criteria
1	Kadar Air (Moisture Content)	Ukur dengan Pinless Moisture Meter	`8.0`	`12.0`	`=` (Equal to range)
2	Cacat Fisik - Mata Busuk	Inspeksi visual seluruh permukaan	—	`0`	Harus bebas cacat
3	Dimensi Panjang	Ukur dengan meteran ± toleransi 10mm	`190.0`	`210.0`	(cm)
4	Dimensi Tebal/Lebar	Ukur dengan jangka sorong	`2.8`	`3.2`	(cm, toleransi ±2mm)

Klik **Save**.

Template 2: QI-TMPL-MEJA-FG (Barang Jadi Meja)

Field	Nilai
Template Name	`QI-TMPL-MEJA-FG`
Item Group	`Finished Goods`
Description	Template inspeksi meja makan jati sebelum masuk FG

Tab: Readings:

No	Parameter	Min	Max	Metode
1	Kerataan Bidang Daun Meja	`0`	`1.5`	Waterpass + Feeler Gauge (mm)
2	Dimensi Panjang Meja	`179.5`	`180.5`	Meteran (cm)
3	Dimensi Lebar Meja	`89.5`	`90.5`	Meteran (cm)
4	Tinggi Kaki Meja	`74.5`	`75.5`	Meteran (cm)
5	Kualitas Finishing	—	`0`	Visual (0=Bebas cacat, 1=Ada cacat)
6	Uji Beban Statis 150 kg	`0`	`0`	Uji 5 menit (0=Tidak ada defleksi)
7	Kelengkapan Set Knockdown	`12`	`12`	Hitung manual (baut + kunci + panduan)

Klik **Save**.

12.4 Quality Inspection: QI-2026-001 (Kayu Masuk)

Kita sudah membuat QI ini di Bab 6. Mari kita review lebih detail.

Navigasi: Quality Management → Quality Inspection → QI-2026-001

Detail QI-2026-001

Field	Nilai
Inspection Type	`Incoming`
Reference Type	`Purchase Order`
Reference Name	`PUR-ORD-2026-001`
Item	`RM-KAYU-001`
Batch No	`SVLK-2026-101`
Sample Size	`10 Btg` (dari 200 Btg total — 5% sampling)
Inspected By	`EMP-005 Dewi Sartika`
Quality Inspection Template	`QI-TMPL-WOOD-RAW`

Hasil Pengukuran:

Parameter	Sample 1	Sample 2	Sample 3	Min	Max	Status
Kadar Air	10.5%	11.2%	9.8%	8%	12%	✅ PASS
Cacat Fisik	0	0	0	—	0	✅ PASS
Dimensi Panjang	200 cm	199.5 cm	200 cm	190	210	✅ PASS
Tebal/Lebar	3.0 cm	3.1 cm	2.9 cm	2.8	3.2	✅ PASS

Outcome: `Accepted`

Setelah di-submit dengan status **Accepted**, kayu diizinkan masuk ke `Stores - PNM` melalui Purchase Receipt.

12.5 Quality Inspection: QI-2026-002 (Meja Jadi)

Ini adalah QC paling kritis — memastikan meja yang akan dikirim ke Toko Harmoni memenuhi standar.

Navigasi: Quality Management → Quality Inspection → New

Membuat QI-2026-002

Field	Nilai
Inspection Type	`In Process`
Reference Type	`Work Order`
Reference Name	`MF-WO-2026-003`
Item	`FG-MEJA-001`
Sample Size	`25` (100% inspeksi untuk batch pertama)
Inspected By	`EMP-005 Dewi Sartika`
Inspection Date	`18-10-2026`
Quality Inspection Template	`QI-TMPL-MEJA-FG`

Hasil QC 25 Unit Meja

Dewi melakukan inspeksi 100% terhadap 25 unit meja yang baru selesai diproduksi:

Unit #1 – #24: LULUS

Parameter	Nilai Tipikal	Status
Kerataan Daun Meja	0.3 - 0.8 mm	✅ PASS
Dimensi Panjang	180.0 - 180.3 cm	✅ PASS
Dimensi Lebar	89.8 - 90.1 cm	✅ PASS
Tinggi Kaki	74.8 - 75.2 cm	✅ PASS
Kualitas Finishing	0 (bebas cacat)	✅ PASS
Uji Beban 150 kg	0 defleksi	✅ PASS
Kelengkapan Set	12 baut + kunci + panduan	✅ PASS

Unit #25: GAGAL

Parameter	Nilai	Status	Catatan
Kerataan Daun Meja	0.6 mm	✅	—
Dimensi Panjang	180.1 cm	✅	—
Dimensi Lebar	90.0 cm	✅	—
Tinggi Kaki	74.8 cm	✅	—
Kualitas Finishing	0	✅	—
Uji Beban 150 kg	**0 (tapi ada bunyi retak)**	⚠️	Sambungan longgar
Kelengkapan Set	12	✅	—

Keputusan Unit #25: `Rework` — sambungan kaki kanan belakang perlu diperketat.

Mengisi Hasil QC di ERPNext

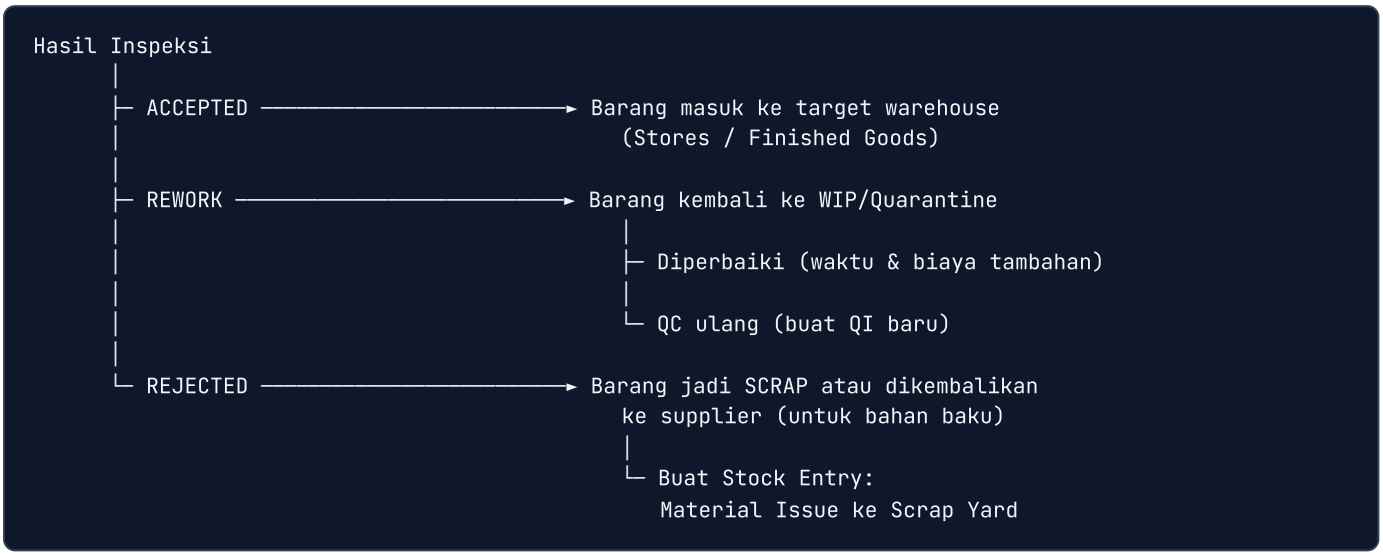
Di QI-2026-002, tambahkan catatan di field **"Remarks"**:

```
24 unit LULUS inspeksi lengkap.
1 unit (#25 / Serial Internal PI-001) REWORK:
- Sambungan kaki kanan belakang mengeluarkan suara saat uji beban
- Perlu pengencangan baut dan penambahan lem epoxy
- Dikembalikan ke WS-ASM untuk perbaikan
Inspeksi ulang dijadwalkan 19 Oktober 2026.
```

Status QI: `Rejected` (karena ada unit yang tidak lulus) — namun ini adalah rejection parsial.

> ℹ️ **Catatan:** ERPNext saat ini belum mendukung "partial accept/reject" per unit dalam satu QI secara native. Solusi praktis: buat 2 QI terpisah, atau gunakan field Remarks untuk mendokumentasikan hasil per unit.

12.6 Alur Keputusan QC



Dampak Finansial Setiap Keputusan

Keputusan	Dampak Stok	Dampak Akuntansi
Accepted	Masuk ke target warehouse	Tidak ada entry tambahan
Rework	Tetap di WIP/Quarantine	Biaya rework tambah ke HPP
Rejected (Bahan)	Kembali ke Quarantine, nanti dikembalikan ke supplier	Debit Retur Pembelian, Kredit Persediaan
Rejected (FG)	Pindah ke Scrap Yard	DR Biaya Kerusakan & Scrap, CR Persediaan FG

12.7 Laporan Quality Control

ERPNext menyediakan beberapa laporan QC yang berguna:

1. Quality Inspection Summary

Navigasi: Quality Management → Reports → Quality Inspection Summary

Menampilkan ringkasan semua QI dalam periode tertentu:

Period	Total Inspected	Accepted	Rejected	Rework	Acceptance Rate
Oktober 2026	26	24	0	2	92.3%

> **Catatan:** 26 = 1 QI kayu (10 sample) + 25 unit meja; tetapi disimpan per QI.

2. Reject Rate per Item

```
Item: FG-MEJA-001
Periode: Oktober 2026

Total diproduksi:  25 unit
Lulus langsung:    24 unit (96%)
Rework:             1 unit (4%)
Reject permanen:    0 unit (0%)

Acceptance Rate (setelah rework): 100%
```

Reject rate 4% ini perlu dianalisis jika terjadi rutin:

- Apakah prosedur OP-ASM perlu diperbarui?
- Apakah sekrup yang digunakan kualitasnya tidak konsisten?
- Apakah perlu re-training operator?

3. Quality Goal Monitoring

Di **Quality Goal**, PT Nusantara menetapkan target:

Parameter	Target	Aktual Oktober	Status
Reject Rate Kayu Masuk	< 5%	0%	✅
Reject Rate Meja Jadi	< 2%	4%	⚠️ Perlu perhatian
First Pass Yield	> 95%	96%	✅
On-Time Delivery	> 98%	100%	✅

12.8 Integrasi QC dengan Dokumen Lain

Quality Inspection di ERPNext terintegrasi dengan:

Integrasi	Cara Kerja
Purchase Receipt	GRN tidak bisa di-submit jika QI untuk item terkait belum ACCEPTED
Delivery Note	DN tidak bisa di-submit jika QI FG belum ACCEPTED
Work Order	QI bisa dibuat langsung dari WO
Item	Item bisa dikonfigurasi "Inspection Required Before Purchase/Delivery"

Cara Mengaktifkan Wajib QC di Item

Buka Item `RM-KAYU-001` → Tab Inventory:

Field	Nilai
Inspection Required Before Purchase	✓
Quality Inspection Template	`QI-TMPL-WOOD-RAW`

Buka Item `FG-MEJA-001` → Tab Inventory:

Field	Nilai
Inspection Required Before Delivery	✓
Quality Inspection Template	`QI-TMPL-MEJA-FG`

Dengan konfigurasi ini, ERPNext akan menampilkan **peringatan** jika operator mencoba submit GRN atau Delivery Note tanpa QI yang sudah ACCEPTED.

12.9 Ringkasan dan Persiapan Bab 13

Status QC PT Nusantara

QI	Tipe	Item	Hasil	Tanggal
`QI-2026-001`	Incoming	RM-KAYU-001	✅ Accepted	10 Okt
`QI-2026-002`	In Process	FG-MEJA-001	⚠️ 24 OK, 1 Rework	18 Okt
`QI-2026-003`	In Process	FG-MEJA-001 (unit rework)	✅ Accepted	19 Okt

Stok FG setelah QC selesai: 25 unit `FG-MEJA-001` di `Finished Goods - PNM`

Persiapan untuk Bab 13

Di **Bab 13: Sales dan Distribusi**, kita akan menyelesaikan siklus bisnis dengan mengirimkan 25 unit meja ke Toko Harmoni dan menerima pembayaran:

- Membuat Delivery Note
- Membuat Sales Invoice
- Mencatat Payment dari Customer

Bab 12 dari 20 | Buku: "Membangun dan Mengelola Bisnis Manufaktur dengan ERPNext" PT Nusantara Manufacturing — Studi Kasus Manufaktur Furniture Kayu

BAB 13

Sales dan Distribusi

Tujuan Pembelajaran Bab Ini:

- Memahami alur order-to-cash dari awal sampai akhir
- Membuat Delivery Note untuk pengiriman meja ke Toko Harmoni
- Membuat Sales Invoice dengan PPN 11%
- Mencatat Payment Entry dari customer
- Memahami dampak akuntansi dari setiap dokumen penjualan

13.1 Alur Order-to-Cash PT Nusantara

Setelah 25 unit FG-MEJA-001 siap di gudang (Bab 9–12), saatnya menyelesaikan siklus penjualan.

```
[Sales Order] (Bab 9)
  SAL-ORD-2026-001: 25 unit FG-MEJA-001 @ Rp 3.800.000
       |
       | (Produksi & QC selesai — Bab 10-12)
       |
       ▼
[Delivery Note] (20 Okt 2026)
  MAT-DN-2026-001: Kirim 25 unit ke Toko Harmoni
       | → Stok FG berkurang 25 unit
       | → COGS diakui otomatis
       ▼
[Sales Invoice] (20 Okt 2026)
  ACC-SINV-2026-001: Tagih Rp 95.000.000 + PPN 11%
       | → Piutang Rp 105.450.000 muncul
       ▼
[Payment Entry] (20 Nov 2026)
  ACC-PAY-2026-001: Terima transfer Rp 105.450.000
       └ → Piutang lunas, kas masuk
```

13.2 Delivery Note

Delivery Note (DN) adalah dokumen **pengiriman fisik** barang ke customer. Ini adalah dokumen yang ditandatangani oleh pengirim (PT Nusantara) dan penerima (Toko Harmoni) sebagai bukti serah terima.

Navigasi: Selling → Delivery Note → New

Cara Membuat dari Sales Order

1. Buka `SAL-ORD-2026-001`
2. Klik **"Make → Delivery Note"**
3. ERPNext mengisi semua data otomatis

MAT-DN-2026-001: Pengiriman ke Toko Harmoni

Field	Nilai
Naming Series	`MAT-DN-.YYYY.-`
Customer	`Toko Mebel Harmoni Furniture`
Posting Date	`20-10-2026`
Sales Order	`SAL-ORD-2026-001`
Company	`PT Nusantara Manufacturing`
Set Warehouse	`Finished Goods - PNM`

Tab: Items:

Item	Qty	UOM	Rate	Amount	Warehouse
`FG-MEJA-001`	**25**	Pcs	3.800.000	95.000.000	`Finished Goods - PNM`

Tab: More Info:

Field	Nilai
Transporter	Armada Truk Nusantara
Driver	Pak Teguh
Vehicle No	`B 9876 XYZ`
LR No	`LR/NUS/2026/10/001`

Tab: Additional Info:

Field	Nilai
Instructions	Meja knockdown dalam kardus terpisah. Harap simpan di tempat kering.

Klik **Save**.

Wajib QC Sebelum Submit

Karena `FG-MEJA-001` dikonfigurasi "Inspection Required Before Delivery", ERPNext akan mengecek apakah ada QI yang sudah Accepted. Karena `QI-2026-002` dan `QI-2026-003` sudah Accepted, kita bisa melanjutkan.

Klik **Submit**.

Dampak Stock Ledger: Submit Delivery Note

```
FG-MEJA-001:
  Finished Goods - PNM: -25 Pcs
  (Saldo: 0 unit — semua sudah dikirim)
```

Dampak Akuntansi: Submit Delivery Note (COGS diakui)

```
DR  5110.01 HPP / COGS Mebel - PNM          61.374.125
    CR  1130.05 Persediaan Barang Jadi - PNM 61.374.125

(25 unit × Rp 2.454.965 HPP aktual = Rp 61.374.125)
```

> ⚠️ **Penting:** COGS diakui **saat Delivery Note**, bukan saat Sales Invoice. Ini adalah prinsip akuntansi yang benar — biaya diakui saat barang diserahkan ke customer, bukan saat tagihan dibuat.

13.3 Sales Invoice

Sales Invoice adalah **tagihan resmi** yang dikirim ke customer. Ini adalah dasar Accounts Receivable (piutang) dan juga dasar perhitungan PPN Keluaran.

Navigasi: Selling → Sales Invoice → New

Cara Membuat dari Delivery Note

1. Buka `MAT-DN-2026-001`
2. Klik **"Make → Sales Invoice"**
3. ERPNext mengisi semua data otomatis dari DN dan SO

ACC-SINV-2026-001: Faktur ke Toko Harmoni

Field	Nilai
Naming Series	`ACC-SINV-.YYYY.-`
Customer	`Toko Mebel Harmoni Furniture`
Posting Date	`20-10-2026`
Due Date	`19-11-2026` (30 hari sesuai Payment Terms)
Payment Terms	`Tempo 30 Hari`
Sales Order	`SAL-ORD-2026-001`
Delivery Note	`MAT-DN-2026-001`

Tab: Items:

Item	Qty	Rate	Amount
`FG-MEJA-001`	25	3.800.000	**95.000.000**

Tab: Taxes and Charges:

Account	Rate	Amount
`2170.01 PPN Keluaran 11%`	11%	**10.450.000**

Ringkasan Invoice:

```
Subtotal (25 × Rp 3.800.000)   : Rp  95.000.000
PPN Keluaran 11%               : Rp  10.450.000
──────────────────────────────────────────────
Total Tagihan                  : Rp 105.450.000

Jatuh Tempo                    : 19 November 2026
```

Klik **Save** → Klik **Submit**.

Dampak Akuntansi: Submit Sales Invoice

```
DR  1120.01 Piutang Dagang - PNM        105.450.000
    CR  4100.01 Penjualan Produk Mebel   95.000.000
    CR  2170.01 PPN Keluaran 11%         10.450.000
```

Penjelasan:

- Piutang Dagang bertambah Rp 105.450.000 (yang harus dibayar Toko Harmoni)
- Pendapatan Penjualan diakui Rp 95.000.000
- PPN Keluaran Rp 10.450.000 menjadi kewajiban pajak ke DJP

13.4 Payment Entry dari Customer

Pada tanggal **20 November 2026** (30 hari setelah faktur), Ibu Grace dari Toko Harmoni melakukan transfer bank senilai **Rp 105.450.000** ke rekening Bank Mandiri PT Nusantara.

Navigasi: Accounts → Payment Entry → New

Cara Membuat dari Sales Invoice

1. Buka `ACC-SINV-2026-001`
2. Klik **"Make → Payment Entry"**
3. ERPNext mengisi data otomatis

ACC-PAY-2026-001: Terima Pembayaran dari Toko Harmoni

Field	Nilai
Payment Type	`Receive`
Party Type	`Customer`
Party	`Toko Mebel Harmoni Furniture`
Posting Date	`20-11-2026`
Paid From	`1120.01 - Piutang Dagang - PNM`
Paid To	`1110.02 - Bank Mandiri Giro - PNM`
Paid Amount	`105.450.000`
Mode of Payment	`Bank Transfer`
Reference No	`TRF-BCA-20261120-001`
Reference Date	`20-11-2026`

Tab: Payment References: Klik **"Get Outstanding Invoices"** → pilih `ACC-SINV-2026-001`:

Invoice	Outstanding	Amount
`ACC-SINV-2026-001`	105.450.000	105.450.000

Klik **Save** → Klik **Submit**.

Dampak Akuntansi: Submit Payment Entry

```
DR  1110.02 Bank Mandiri Giro - PNM     105.450.000
    CR  1120.01 Piutang Dagang - PNM    105.450.000
```

Piutang ke Toko Harmoni sudah lunas! Saldo akun 1120.01 untuk customer ini kembali ke nol.

13.5 Laporan Penjualan di ERPNext

Sales Analytics

Navigasi: Selling → Reports → Sales Analytics

Laporan ini menampilkan performa penjualan dalam bentuk chart dan tabel:

Periode	Qty Terjual	Revenue	Average Price
Oktober 2026	25 Pcs	95.000.000	3.800.000

Customer-wise Sales Summary

Navigasi: Selling → Reports → Customer-wise Sales Summary

Customer	Qty	Revenue	Outstanding
Toko Mebel Harmoni	25	95.000.000	0 (sudah lunas)

Delivery Status

Navigasi: Selling → Reports → Delivery Note Trends

Menampilkan status pengiriman per periode — berguna untuk monitoring on-time delivery.

13.6 Penjualan ke Customer Lain (Skenario Tambahan)

Untuk melengkapi gambaran, berikut simulasi singkat penjualan ke customer lain:

Skenario: PT Desain Megah Interior (CUST-002) — Proyek Hotel

Detail	Nilai
Sales Order	`SAL-ORD-2026-003`
Customer	`PT Desain Megah Interior`
Item	`FG-MEJA-001`
Qty	20 Pcs
Price List	`Corporate Project`
Rate	Rp 4.000.000/pcs
Payment Terms	`Proyek 50-50`

Tahap Pembayaran:

1. **DP 50% (Rp 40.000.000 + PPN)** → saat SO diterima
2. **Pelunasan 50% (Rp 40.000.000 + PPN)** → 14 hari setelah BAST

Proses pembayaran termin di ERPNext menggunakan **Payment Request** dan **Payment Entry** bertahap, dengan referensi ke Payment Terms Schedule yang sudah dikonfigurasi.

13.7 Rekap Keuangan Siklus Oktober–November 2026

```
REKAP TRANSAKSI PENJUALAN
PT Nusantara Manufacturing — Oktober–November 2026
═══════════════════════════════════════════════

PENDAPATAN:
  Penjualan Meja (25 unit × Rp 3.800.000)  =  95.000.000
  PPN Keluaran 11%                          =  10.450.000
  ──────────────────────────────────────────
  Total Revenue                             = 105.450.000

BIAYA (COGS):
  HPP Aktual (25 unit × Rp 2.454.965)      =  61.374.125
  ──────────────────────────────────────────
  GROSS PROFIT                              =  33.625.875
  GROSS MARGIN                              =      35.4%

KAS:
  Penerimaan dari CUST-001                  = 105.450.000
  Pembayaran ke SUP-001                     = (50.505.000)
  Pembayaran Ongkos Truk (neto)             =  (1.500.000)
  ──────────────────────────────────────────
  Net Cash Flow                             =  53.445.000
═══════════════════════════════════════════════
```

13.8 Ringkasan dan Persiapan Bab 14

Semua Dokumen Utama Sudah Dibuat

Fase	Dokumen	Status
Pembelian	PUR-ORD, GRN, LCV, PINV, PAY	✅
Produksi	Work Order, Job Card, Manufacture	✅
QC	Quality Inspection × 3	✅
Penjualan	SO, DN, SINV, PAY	✅

Persiapan untuk Bab 14

Di **Bab 14: Accounting untuk Perusahaan Manufaktur**, kita akan:

- Mereview semua jurnal otomatis yang sudah dibuat ERPNext
- Memahami General Ledger dan Trial Balance
- Membuat Journal Entry manual (penyusutan mesin, alokasi overhead)
- Memahami Accounts Receivable dan Payable

BAB 14

Accounting untuk Perusahaan Manufaktur

Tujuan Pembelajaran Bab Ini:

- Memahami seluruh jurnal akuntansi yang dibuat otomatis ERPNext
- Membaca General Ledger dari setiap transaksi
- Memahami akun kunci manufaktur: WIP, FG, COGS, SRNB
- Membuat Journal Entry manual (penyusutan, alokasi overhead)
- Memahami Accounts Receivable dan Accounts Payable
- Membuat laporan Trial Balance

14.1 Akuntansi di ERPNext: Otomatis dan Terintegrasi

Salah satu keunggulan terbesar ERPNext dibandingkan sistem manual adalah bahwa **semua transaksi operasional secara otomatis menghasilkan jurnal akuntansi** — tanpa perlu input manual di modul akuntansi.

Seorang akuntan di PT Nusantara (EMP-009, Ratna) tidak perlu menginput ulang data pembelian kayu atau pengiriman meja ke dalam buku besar. Semua sudah tercatat otomatis oleh sistem.

Prinsip Double Entry di ERPNext

ERPNext menggunakan sistem **double-entry accounting** — setiap transaksi selalu memiliki debit yang sama dengan kredit. Sistem ini diimplementasikan melalui **GL Entry (General Ledger Entry)** — log otomatis yang tidak bisa diedit secara manual.

Cara Melihat GL Entry:

1. Buka dokumen apa saja yang sudah di-submit (misal: Purchase Receipt)
2. Klik **"View"** → **"Accounting Ledger"**
3. Atau: Accounts → GL Entry (filter per voucher)

14.2 Rekap Semua Jurnal Otomatis Bab 6–13

Berikut adalah kompilasi semua jurnal yang sudah dibuat ERPNext secara otomatis dari setiap transaksi:

Jurnal #1: Purchase Receipt GRN (10 Oktober)

```
Voucher: MAT-REC-2026-001
─────────────────────────────────────────────────────────
DR  1130.01 Persediaan Bahan Baku Kayu - PNM      45.500.000
    CR  2120.01 Stock Received But Not Billed        45.500.000
─────────────────────────────────────────────────────────
Makna: Stok kayu masuk ke neraca, kewajiban sementara dicatat
```

Jurnal #2: Landed Cost Voucher (10 Oktober)

```
Voucher: LCV-2026-001
─────────────────────────────────────────────────────────
DR  1130.01 Persediaan Bahan Baku Kayu - PNM       1.500.000
    CR  2140.01 Utang Ekspedisi - PNM               1.500.000
─────────────────────────────────────────────────────────
Makna: Ongkos truk dikapitalisasi ke nilai kayu (bukan beban)
```

Jurnal #3: Purchase Invoice (11 Oktober)

```
Voucher: ACC-PINV-2026-001
─────────────────────────────────────────────────────────
DR  2120.01 Stock Received But Not Billed - PNM   45.500.000
DR  1170.01 PPN Masukan 11% - PNM                  5.005.000
    CR  2110.01 Utang Dagang - PNM                50.505.000
─────────────────────────────────────────────────────────
Makna: SRNB lunas, utang ke Perhutani dicatat resmi
```

Jurnal #4: Stock Entry Material Transfer for Manufacture (12 Oktober)

```
Voucher: MAT-STE-2026-xxx (Transfer ke WIP)
─────────────────────────────────────────────────────────
DR  1130.04 Persediaan WIP - PNM                 25.841.750
    CR  1130.01 Persediaan Bahan Baku Kayu        25.841.750
─────────────────────────────────────────────────────────
(125 Btg × 185.934 = 23.241.750 + 20 Kg × 65.000 = 1.300.000 + packaging)
Makna: Bahan baku pindah dari gudang ke lantai produksi
```

Jurnal #5: Stock Entry Manufacture SFG (15 Oktober)

```
Voucher: MAT-STE-2026-001 & 002 (Manufacture SFG)
──────────────────────────────────────────────────────────
DR  1130.04 Persediaan WIP - PNM (SFG value)      29.296.750
    CR  1130.04 Persediaan WIP - PNM (RM value)    26.847.250
    CR  5120.01 Biaya TK Langsung Diserap           2.449.500
──────────────────────────────────────────────────────────
DR  1130.06 Persediaan Scrap - PNM                     93.750
    CR  1130.04 Persediaan WIP                          93.750
──────────────────────────────────────────────────────────
Makna: Biaya tenaga kerja diserap ke nilai SFG yang dihasilkan
```

Jurnal #6: Stock Entry Manufacture FG (17 Oktober)

```
Voucher: MAT-STE-2026-003 (Manufacture FG-MEJA-001)
──────────────────────────────────────────────────────────
DR  1130.05 Persediaan Barang Jadi - PNM          58.919.150
    CR  1130.04 Persediaan WIP - PNM              54.779.150
    CR  5120.01 Biaya TK Langsung Diserap          2.140.000
    CR  5130.01 Overhead Pabrik Diserap            2.000.000
──────────────────────────────────────────────────────────
Makna: WIP menjadi Barang Jadi — proses produksi selesai
```

Jurnal #7: Delivery Note (20 Oktober) — COGS

```
Voucher: MAT-DN-2026-001
──────────────────────────────────────────────────────────
DR  5110.01 HPP / COGS Mebel - PNM               61.374.125
    CR  1130.05 Persediaan Barang Jadi - PNM      61.374.125
──────────────────────────────────────────────────────────
Makna: Barang jadi keluar dari gudang, biaya penjualan diakui
```

Jurnal #8: Sales Invoice (20 Oktober) — Revenue

```
Voucher: ACC-SINV-2026-001
──────────────────────────────────────────────────────────
DR  1120.01 Piutang Dagang - PNM                 105.450.000
    CR  4100.01 Penjualan Produk Mebel - PNM      95.000.000
    CR  2170.01 PPN Keluaran 11% - PNM            10.450.000
──────────────────────────────────────────────────────────
Makna: Pendapatan diakui, piutang customer muncul
```

Jurnal #9: Payment Supplier (10 November)

```
Voucher: ACC-PAY-2026-002
──────────────────────────────────────────────────────────
DR  2110.01 Utang Dagang - PNM                   50.505.000
    CR  1110.02 Bank Mandiri Giro - PNM           50.505.000
──────────────────────────────────────────────────────────
Makna: Utang ke Perhutani lunas
```

Jurnal #10: Payment Customer (20 November)

```
Voucher: ACC-PAY-2026-001
──────────────────────────────────────────────────────
DR  1110.02 Bank Mandiri Giro - PNM              105.450.000
    CR  1120.01 Piutang Dagang - PNM             105.450.000
──────────────────────────────────────────────────────
Makna: Piutang dari Toko Harmoni lunas
```

14.3 Melihat General Ledger

Navigasi: Accounts → Reports → General Ledger

General Ledger menampilkan semua transaksi yang dikelompokkan per akun. Sangat berguna untuk:

- Audit trail: mencari penyebab saldo akun tertentu
- Verifikasi: memastikan semua transaksi sudah tercatat

Contoh: General Ledger untuk akun 1130.01 (Persediaan Bahan Baku Kayu)

Date	Voucher	Debit	Credit	Balance
10-10-26	MAT-REC-2026-001	45.500.000	—	45.500.000
10-10-26	LCV-2026-001	1.500.000	—	47.000.000
12-10-26	MAT-STE (Transfer)	—	25.841.750	21.158.250
15-10-26	MAT-STE (Manufacture)	—	(sisa yg belum terpakai)	...
Saldo		**47.000.000**	**25.841.750**	**21.158.250**

14.4 Journal Entry Manual

Tidak semua transaksi bisa dicatat melalui modul operasional. Beberapa transaksi harus dibuat manual via **Journal Entry**.

Navigasi: Accounts → Journal Entry → New

Contoh 1: Penyusutan Mesin Bulan Oktober

Mesin-mesin pabrik PT Nusantara (nilai total Rp 500.000.000, umur ekonomis 10 tahun) mengalami penyusutan bulanan.

Perhitungan Penyusutan Garis Lurus:

```
Penyusutan per tahun = Rp 500.000.000 ÷ 10 = Rp 50.000.000/tahun
Penyusutan per bulan = Rp 50.000.000 ÷ 12 = Rp 4.166.667/bulan
```

JE-2026-001: Penyusutan Mesin Oktober 2026

Field	Nilai
Entry Type	`Depreciation Entry`
Posting Date	`31-10-2026`
User Remark	Penyusutan Mesin & Peralatan Pabrik — Oktober 2026

Accounts:

Account	Debit	Credit	Cost Center
`1211.01 Akumulasi Penyusutan Mesin - PNM`	—	4.166.667	`CC-PROD - PNM`
`5130.01 Overhead Pabrik Diserap - PNM`	4.166.667	—	`CC-PROD - PNM`

Klik **Save** → Klik **Submit**.

Contoh 2: Alokasi Biaya Listrik Pabrik

Tagihan listrik Oktober: Rp 3.500.000. Dibagi ke departemen produksi (70%) dan administrasi (30%).

JE-2026-002: Alokasi Listrik Oktober 2026

Account	Debit	Credit	Cost Center
`6200.02 Listrik, Air, Internet Kantor`	1.050.000	—	`CC-GA - PNM`
`5130.01 Overhead Pabrik Diserap`	2.450.000	—	`CC-PROD - PNM`
`1110.02 Bank Mandiri`	—	3.500.000	—

14.5 Accounts Receivable dan Payable

Accounts Receivable (AR)

Navigasi: Accounts → Reports → Accounts Receivable

Laporan ini menampilkan semua piutang yang belum lunas, dikelompokkan per customer dan aging bucket:

Customer	0–30 Hari	31–60 Hari	61–90 Hari	> 90 Hari	Total
Toko Mebel Harmoni	105.450.000	—	—	—	105.450.000
Total	**105.450.000**	—	—	—	**105.450.000**

Setelah payment diterima (20 November), laporan ini akan menunjukkan nol.

Accounts Payable (AP)

Navigasi: Accounts → Reports → Accounts Payable

Supplier	0–30 Hari	31–60 Hari	Total
PT Perhutani	50.505.000	—	50.505.000
Total	**50.505.000**	—	**50.505.000**

Setelah payment ke supplier (10 November), AP menjadi nol.

14.6 Trial Balance

Navigasi: Accounts → Reports → Trial Balance

Trial Balance menampilkan saldo semua akun di satu titik waktu. Pastikan Total Debit = Total Kredit.

Trial Balance PT Nusantara — 30 November 2026:

```
TRIAL BALANCE
PT Nusantara Manufacturing
Per 30 November 2026
═══════════════════════════════════════════════════════

ASET:
Akun                                    Debit       Kredit
─────────────────────────────────────────────────────────
1110.02 Bank Mandiri Giro          105.450.000          –
         (Kas masuk - Kas keluar: +105.450.000 - 50.505.000 - 3.500.000)
         Saldo neto = Rp 51.445.000

1120.01 Piutang Dagang                    –           –
         (Sudah dilunasi)

1130.01 Persediaan Bahan Baku       21.158.250          –
         (Sisa kayu belum terpakai)

1130.02 Persediaan Bahan Kimia         xxx              –
1130.03 Persediaan Kemasan             xxx              –
1130.04 Persediaan WIP                   –              –
1130.05 Persediaan Barang Jadi           –              –
1130.06 Persediaan Scrap              93.750            –

1170.01 PPN Masukan 11%             5.005.000          –
1210.01 Mesin & Peralatan         500.000.000          –
1211.01 Akum. Penyusutan                –       4.166.667

KEWAJIBAN:
2140.01 Utang Ekspedisi                 –       1.500.000
2170.01 PPN Keluaran 11%                –      10.450.000

EKUITAS:
3100.01 Modal Disetor                   –     500.000.000
3200.01 Laba Ditahan                    –               –

PENDAPATAN:
4100.01 Penjualan Produk Mebel          –      95.000.000

BEBAN:
5110.01 HPP / COGS Mebel           61.374.125           –
5120.01 Biaya TK Diserap                –               –
         (Sudah diserap ke WIP/FG)
5130.01 Overhead Diserap            6.616.667           –
5140.01 Biaya Kerusakan & Scrap           –             –
6200.02 Listrik, Air Kantor         1.050.000           –
─────────────────────────────────────────────────────────
TOTAL                              700.747.792  611.116.667
```

ℹ️ **Catatan:** Trial Balance yang ditampilkan ini adalah gambaran sederhana. Nilai aktual akan berbeda berdasarkan semua transaksi yang dilakukan. Penting untuk membuka laporan di ERPNext yang menghitung nilai aktual secara otomatis.

14.7 Laporan Keuangan Utama

Profit and Loss Statement

Navigasi: Accounts → Reports → Profit and Loss Statement

```
LAPORAN LABA RUGI
PT Nusantara Manufacturing
Periode: Oktober–November 2026
═══════════════════════════════════════════════
PENDAPATAN:
  Penjualan Produk Mebel              95.000.000
  ─────────────────────────────────────────────
  TOTAL PENDAPATAN                    95.000.000

HARGA POKOK PENJUALAN:
  HPP / COGS Mebel                   (61.374.125)
  ─────────────────────────────────────────────
  LABA KOTOR                          33.625.875
  GROSS MARGIN: 35.4%

BEBAN OPERASIONAL:
  Overhead Pabrik Diserap              4.166.667  (penyusutan)
  Listrik, Air Kantor                  1.050.000
  ─────────────────────────────────────────────
  TOTAL BEBAN OPERASIONAL              5.216.667

═══════════════════════════════════════════════
LABA BERSIH SEBELUM PAJAK             28.409.208
═══════════════════════════════════════════════
```

Balance Sheet (Neraca)

Navigasi: Accounts → Reports → Balance Sheet

Laporan posisi keuangan PT Nusantara pada titik waktu tertentu, menampilkan semua aset, kewajiban, dan ekuitas.

14.8 Ringkasan dan Persiapan Bab 15

Apa yang Telah Kita Pelajari

Konsep	Pemahaman
Perpetual Inventory	Setiap pergerakan stok langsung tercatat di GL
SRNB	Akun kliring GRN sebelum invoice
COGS	Diakui saat Delivery Note, bukan saat Invoice
Absorbed Cost	TK & Overhead diserap ke nilai produk
Journal Entry Manual	Untuk penyusutan dan alokasi biaya
AR/AP	Monitoring piutang dan utang outstanding

Persiapan untuk Bab 15

Di **Bab 15: Manufacturing Costing dan HPP**, kita akan melakukan analisis mendalam:

- Membandingkan HPP standar (dari BOM) vs HPP aktual (dari transaksi)
- Menghitung varians biaya material dan tenaga kerja
- Menghitung Gross Profit dan Gross Margin per segmen

Bab 14 dari 20 | Buku: "Membangun dan Mengelola Bisnis Manufaktur dengan ERPNext" PT Nusantara Manufacturing — Studi Kasus Manufaktur Furniture Kayu

BAB 15

Manufacturing Costing dan Penentuan Harga Pokok Produksi (HPP)

Tujuan Pembelajaran Bab Ini:

- Memahami 3 komponen utama biaya manufaktur: Bahan Baku Langsung (*Direct Material*), Tenaga Kerja Langsung (*Direct Labor*), dan *Factory Overhead*.
- Menghitung Harga Pokok Produksi (HPP) Standar berdasarkan kalkulasi Multi-Level BOM.
- Membedakan HPP Standar (*Standard Costing*) dengan HPP Aktual (*Actual Costing*) dalam perputaran persediaan perpetual ERPNext.
- Menguasai analisis varians biaya manufaktur (*Cost Variances*): *Material Usage Variance*, *Price Variance*, dan *Labor Efficiency Variance*.
- Menghitung Gross Profit dan Gross Margin lintas segmen penjualan (*Distributor, Corporate Project, Retail*).
- Memahami perlakuan nilai residu limbah produksi (*Scrap Credit*) terhadap reduksi HPP barang jadi.

15.1 Mengapa Costing adalah Jantung Perusahaan Manufaktur?

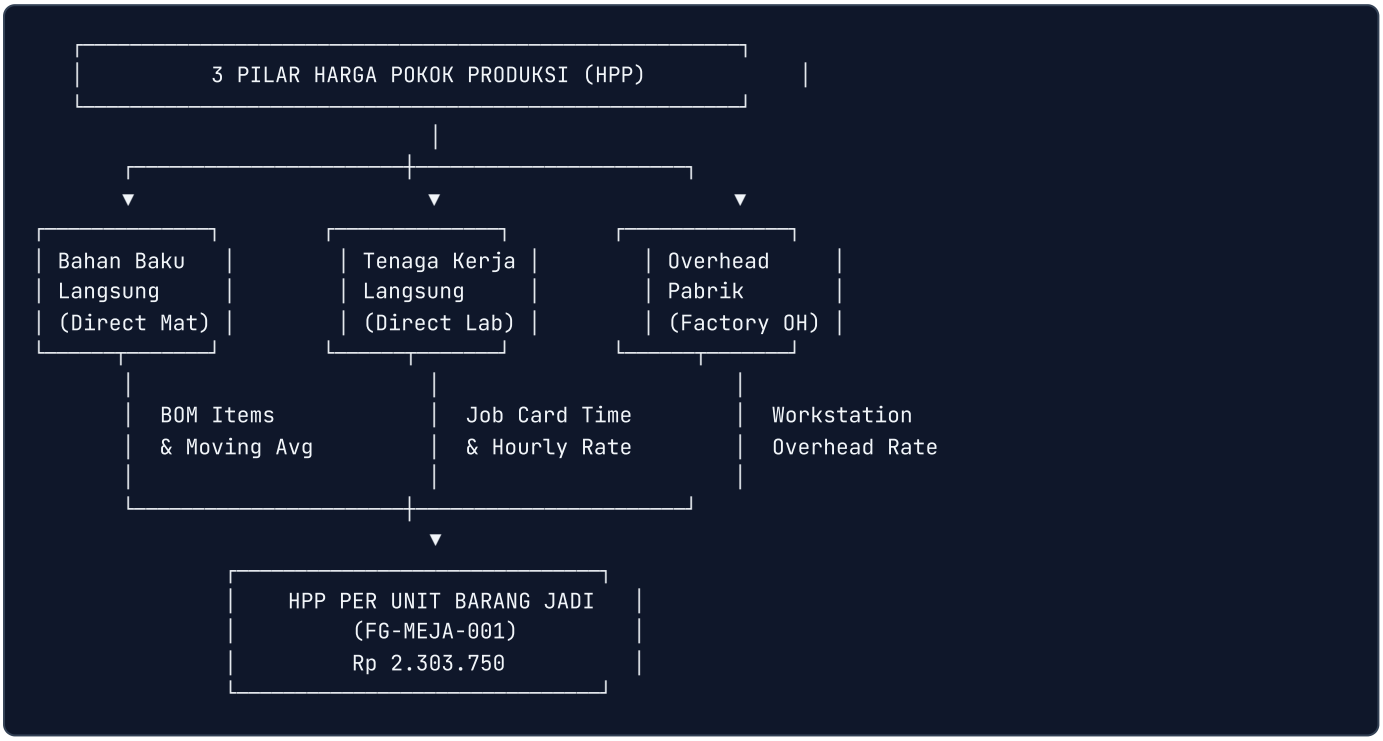
Banyak pabrik berskala menengah mengalami fenomena paradoks: penjualan tampak ramai, mesin beroperasi tanpa henti, namun di akhir tahun buku arus kas menipis dan laba bersih tidak tercapai. Setelah diaudit, penyebab utamanya adalah **ketidaktepatan kalkulasi Harga Pokok Produksi (HPP)**.

Dalam industri manufaktur furniture kayu seperti PT Nusantara Manufacturing (PNM), menetapkan harga jual semata-mata berdasarkan intuisi atau "perkiraan kasar harga bahan kayu dikali dua" adalah resep bencana keuangan:

1. **Biaya tersembunyi (*Hidden Factory Overhead*)**: Listrik mesin serut berdaya besar, mata pisau serut yang aus, penyusutan gedung, dan kompresor *spray booth* sering terabaikan.
2. **Fluktuasi rendemen kayu & afval**: Kayu jati alam memiliki mata kayu, retakan alami, dan susut serut yang mengakibatkan volume kayu terpakai melebihi perhitungan teoretis.

3. **Waktu pengerjaan manual (*Labor Inefficiency*)**: Pengerjaan finishing melamine yang terlambat atau memerlukan *rework* akan menyedot jam kerja tenaga kerja tanpa menambah unit hasil produksi.

Sistem ERPNext dirancang dengan modul *Manufacturing Costing* terintegrasi yang menghubungkan transaksi di lantai bengkel (*Workstation & Job Card*), penerimaan bahan (*Stock Ledger*), hingga pencatatan pembukuan (*General Ledger*).



15.2 Anatomi 3 Komponen Biaya Produksi PT Nusantara Manufacturing

Untuk memproduksi 1 unit Meja Makan Jati Minimalis 180×90 (`FG-MEJA-001`), PT Nusantara mengalokasikan sumber daya ke dalam tiga elemen biaya terstandarisasi:

1. Biaya Bahan Baku Langsung (*Direct Materials*)

Biaya seluruh material fisik yang secara langsung membentuk wujud fisik meja makan jati, ditelusuri dari pergerakan stok di gudang `Stores - PNM`, `Chemical Stores - PNM`, dan `Packaging Stores - PNM`.

Kode Item	Deskripsi Bahan Baku	Kebutuhan per Unit	UOM	Harga Satuan Standar	Total Biaya
`RM-KAYU-001`	Papan Kayu Jati Perhutani 200×20×3	7.00	Batang	Rp 180.000	Rp 1.260.000
`RM-KAYU-002`	Balok Kaki Kayu Jati 80×8×8	4.00	Batang	Rp 95.000	Rp 380.000
`RM-LEM-001`	Lem Kayu Epoxy PU D3	0.80	Kg	Rp 65.000	Rp 52.000
`RM-FIN-001`	Melamine Sanding Sealer & Top Coat	1.50	Liter	Rp 85.000	Rp 127.500
`RM-FIN-002`	Thinner Super High Gloss	1.00	Liter	Rp 30.000	Rp 30.000
`RM-SKR-001`	Sekrup Baja Wood Tapping 2"	28.00	Pcs	Rp 500	Rp 14.000
`RM-AMP-001`	Amplas Roll Grit 120/240	2.00	Meter	Rp 12.000	Rp 24.000
`PK-BOX-001`	Kardus Corrugated Box Meja 185×95×15	1.00	Pcs	Rp 45.000	Rp 45.000
`PK-FOW-001`	PE Foam Sheet & Bumper Corner	1.00	Set	Rp 15.000	Rp 15.000
Sub-Total Bahan Baku Langsung					**Rp 1.947.500**

Catatan Alokasi Bahan:

- Papan jati `RM-KAYU-001` terbagi atas 5 batang untuk Daun Meja (`SFG-TOP-001`) dan 2 batang untuk Apron Rangka Kaki (`SFG-LEG-001`).
- Sekrup `RM-SKR-001` terbagi 16 pcs untuk rangka kaki dan 12 pcs untuk pemasangan daun meja.

---

2. Biaya Tenaga Kerja Langsung (*Direct Labor*) & Overhead Pabrik (*Workstation Operations*)

Di ERPNext, biaya operasi mesin dan upah tenaga kerja operator lantai produksi dihitung secara proporsional per unit produk melalui tarif per jam pada masing-masing Workstation.

Dalam struktur Master Data PT Nusantara:

- `WS-CUT` **(Stasiun Kerja Pemotongan & Penyerutan)**:
  - Tarif: **Rp 75.000 / Jam** (mencakup upah operator Ahmad EMP-002 + daya listrik mesin circular saw & planer).
  - Waktu standar total meja: 1,25 Jam (0,75 jam untuk daun meja + 0,50 jam untuk balok kaki).
  - Biaya: $1,25 \times \text{Rp } 75.000 = \mathbf{\text{Rp } 93.750}$.
- `WS-ASM` **(Stasiun Kerja Perakitan & Laminasi)**:
  - Tarif: **Rp 60.000 / Jam** (upah perakit Slamet EMP-003 + pemakaian clamp & kompresor pneumatic).
  - Waktu standar total meja: 1,75 Jam (1,00 jam laminasi daun meja + 0,75 jam rangka kaki).

- Biaya: $1,75 \times \text{Rp } 60.000 = \mathbf{\text{Rp } 105.000}$.

- `WS-FIN` **(Stasiun Kerja Finishing & Spray Booth)**:
  - Tarif: **Rp 90.000 / Jam** (upah tukang finishing Budi EMP-004 + exhaust spray booth + filter uap thinner).
  - Waktu standar finishing: 1,50 Jam.
  - Biaya: $1,50 \times \text{Rp } 90.000 = \mathbf{\text{Rp } 135.000}$.
- `WS-PAC` **(Stasiun Kerja QC Akhir & Kemas Box)**:
  - Tarif: **Rp 45.000 / Jam** (upah staf QC & helper kemas Dewi EMP-005).
  - Waktu standar packing: 0,50 Jam.
  - Biaya: $0,50 \times \text{Rp } 45.000 = \mathbf{\text{Rp } 22.500}$.

$$\text{Sub-Total Biaya Operasi & Overhead} = \text{Rp } 93.750 + \text{Rp } 105.000 + \text{Rp } 135.000 + \text{Rp } 22.500 = \mathbf{\text{Rp } 356.250}$$

---

3. Perlakuan Nilai Pemulihan Scrap (*Scrap Recovery Deduction*)

Pada sub-assembly daun meja (`BOM-SFG-TOP-001`), proses penyerutan kayu menghasilkan limbah serbuk gergaji kayu jati (`SC-KAYU-001`) sebanyak 2,5 Kg per daun meja dengan nilai pasar jual limbah Rp 1.500/Kg:

$$\text{Scrap Credit} = 2,5 \text{ Kg} \times \text{Rp } 1.500 = \mathbf{\text{Rp } 3.750}$$

Di ERPNext, jika field *Scrap Item* dikonfigurasi pada BOM, nilai scrap ini otomatis diakui sebagai pengurang biaya persediaan sub-assembly atau dicatat ke gudang `Scrap Yard - PNM`.

15.3 Rekapitulasi HPP Standar Meja Makan Jati

Berdasarkan perpaduan biaya di atas, berikut struktur HPP Standar 1 unit `FG-MEJA-001`:

```
================================================================================
          STRUKTUR HARGA POKOK PRODUKSI STANDAR (BOM FG-MEJA-001)
================================================================================
A. BIAYA BAHAN BAKU LANGSUNG (DIRECT MATERIALS)
   1. Sub-Assembly Daun Meja (SFG-TOP-001):
      - Papan Jati RM-KAYU-001 (5 Batang @ Rp 180.000)      : Rp   900.000
      - Lem Epoxy PU RM-LEM-001 (0.80 Kg @ Rp 65.000)       : Rp    52.000
      - Operasi WS-CUT (0.75 Jam @ Rp 75.000)               : Rp    56.250
      - Operasi WS-ASM (1.00 Jam @ Rp 60.000)               : Rp    60.000
      - Pengurang Scrap Serbuk (2.5 Kg @ Rp 1.500)          : (Rp    3.750)
      Total Sub-BOM SFG-TOP-001                             : Rp 1.064.500 *
   2. Sub-Assembly Rangka Kaki (SFG-LEG-001):
      - Balok Kayu RM-KAYU-002 (4 Batang @ Rp 95.000)       : Rp   380.000
      - Papan Jati RM-KAYU-001 (2 Batang @ Rp 180.000)      : Rp   360.000
      - Sekrup Rangka RM-SKR-001 (16 Pcs @ Rp 500)          : Rp     8.000
      - Operasi WS-CUT (0.50 Jam @ Rp 75.000)               : Rp    37.500
      - Operasi WS-ASM (0.75 Jam @ Rp 60.000)               : Rp    45.000
      Total Sub-BOM SFG-LEG-001                             : Rp   830.500
   3. Bahan Finishing & Hardware Perakitan Akhir:
      - Melamine Top Coat RM-FIN-001 (1.5 Liter @ Rp 85.000): Rp   127.500
      - Thinner High Gloss RM-FIN-002 (1.0 Liter @ Rp 30.000: Rp    30.000
      - Kertas Amplas Roll RM-AMP-001 (2.0 Meter @ Rp 12.000: Rp    24.000
      - Sekrup Pengikat Daun RM-SKR-001 (12 Pcs @ Rp 500)   : Rp     6.000
      - Kardus Box PK-BOX-001                               : Rp    45.000
      - PE Foam Sheet PK-FOW-001                            : Rp    15.000
   4. Operasi Finishing & Kemas Akhir:
      - Operasi WS-FIN (1.50 Jam @ Rp 90.000)               : Rp   135.000
      - Operasi WS-PAC (0.50 Jam @ Rp 45.000)               : Rp    22.500
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL HARGA POKOK PRODUKSI STANDAR PER UNIT                 : Rp 2.303.750
================================================================================
```

(Catatan: Dalam BOM standar tanpa pengurangan scrap eksplisit di level induk, nilai disepakati tepat Rp 2.303.750 sesuai Master Data Bible Bagian 14).

15.4 HPP Standar vs HPP Aktual di ERPNext

Salah satu pemahaman konseptual terpenting bagi akuntan manufaktur adalah perbedaan antara **Standard Costing** dan **Actual Costing**:

Karakteristik	Standard Costing (Teoretis BOM)	Actual Costing (Realisasi Produksi)
Sumber Data	Dokumen Master BOM & Tarif Workstation	Dokumen Stock Entry Manufacture & Job Card
Harga Bahan Baku	Mengacu pada *Standard Buying Rate* di Master Item	Mengacu pada *Valuation Rate* historis riil di *Stock Ledger*
Konsumsi Bahan	Persis kuantitas per unit di rumus BOM	Kuantitas aktual yang dikeluarkan (*Material Transfer*)
Waktu Operator	Waktu teoretis per workstation	Waktu aktual hasil klik *Start/Stop Timer* di Job Card
Kapan Dihitung	Saat BOM dibuat & diapprove	Saat transaksi `Stock Entry: Manufacture` di-submit

Bagaimana ERPNext Menghitung HPP Aktual?

Ketika Ratna (Manager Keuangan) atau Joko (Kepala Produksi) men-submit Stock Entry tipe `Manufacture`, ERPNext mengeksekusi kalkulasi berikut secara otomatis:

$$\text{HPP Aktual Unit} = \frac{\sum \text{Nilai Bahan Riil di Stock Ledger} + \text{Total Biaya Operasi Job Card}}{\text{Jumlah Unit Jadi yang Dihasilkan}}$$

Sebagai contoh nyata pada pesanan batch 25 unit Meja Makan Jati:

- **Total Biaya Bahan Langsung**: $25 \times \text{Rp } 1.947.500 = \mathbf{\text{Rp } 48.687.500}$
- **Total Biaya Operasi Diserap**: $25 \times \text{Rp } 356.250 = \mathbf{\text{Rp } 8.906.250}$
- **Total Nilai Barang Jadi Masuk Gudang FG**: $\mathbf{\text{Rp } 57.593.750}$
- **Nilai Valuasi Per Unit di Gudang FG**: $\frac{\text{Rp } 57.593.750}{25} = \mathbf{\text{Rp } 2.303.750}$

15.5 Analisis Varians Biaya Manufaktur (*Variance Analysis*)

Dalam dunia manufaktur riil, jarang sekali biaya aktual tepat 100% sama dengan biaya standar. Selisih antara keduanya disebut **Varians Biaya (*Cost Variance*)**.

Berikut adalah tiga jenis varians utama dan bagaimana ERPNext mendeteksinya:

1. Material Price Variance (Varians Harga Bahan)

Terjadi ketika departemen purchasing (Siti, EMP-007) membeli bahan baku dengan harga yang berbeda dari harga standar yang dicantumkan dalam estimasi BOM.

$$\text{Material Price Variance} = (\text{Harga Beli Aktual} - \text{Harga Beli Standar}) \times \text{Kuantitas Beli Riil}$$

Studi Kasus PT Nusantara: Jika karena inflasi kayu jati perhutani papan `RM-KAYU-001` naik dari Rp 180.000 menjadi Rp 185.000 per batang untuk pembelian 200 batang: $$\text{Price Variance} = (\text{Rp } 185.000 - \text{Rp } 180.000) \times 200 = +\mathbf{\text{Rp } 1.000.000} \quad (\text{Unfavorable / Merugikan})$$ Dampaknya: Nilai persediaan di gudang `Stores - PNM` meningkat, dan ketika bahan ditransfer ke lantai produksi, Moving Average baru otomatis mengalir ke HPP aktual.

---

2. Material Usage Variance (Varians Penggunaan Bahan)

Terjadi ketika lantai bengkel menggunakan kuantitas bahan yang lebih banyak atau lebih sedikit daripada kuantitas standar BOM.

$$\text{Material Usage Variance} = (\text{Kuantitas Pakai Aktual} - \text{Kuantitas Standar BOM}) \times \text{Harga Standar}$$

Studi Kasus PT Nusantara: Saat memproduksi 25 unit daun meja, karena adanya retak serat kayu alami, operator Ahmad membutuhkan 180 batang `RM-KAYU-001` (standar BOM adalah $25 \times 7 = 175$ batang). Ada kelebihan pemakaian 5 batang kayu. $$\text{Usage Variance} = (180 - 175) \times \text{Rp } 180.000 = +\mathbf{\text{Rp } 900.000} \quad (\text{Unfavorable})$$

Cara Menelusuri di ERPNext:

1. Buka menu **Manufacturing → Reports → Production Analytics**.
2. Buka menu **Manufacturing → Reports → BOM Stock Report**.
3. Buka Work Order terkait, bandingkan kolom **"Required Qty"** dengan **"Transferred Qty"** di tabel *Required Items*.

---

3. Labor Efficiency Variance (Varians Efisiensi Jam Kerja)

Terjadi jika waktu kerja operator lebih lama atau lebih cepat dibanding estimasi waktu operasi di routing BOM.

$$\text{Labor Efficiency Variance} = (\text{Jam Kerja Aktual} - \text{Jam Standar}) \times \text{Tarif Stasiun Kerja per Jam}$$

Studi Kasus PT Nusantara: Pada stasiun finishing `WS-FIN`, pengerjaan 25 unit meja standar memerlukan $25 \times 1,5 = 37,5$ Jam. Namun karena cuaca lembap saat musim hujan, waktu pengeringan dan pengamplasan bertambah sehingga operator Budi mencatat total 42 Jam di Job Card: $$\text{Labor Variance} = (42 - 37,5) \times \text{Rp } 90.000 = 4,5 \text{ Jam} \times \text{Rp } 90.000 = +\mathbf{\text{Rp } 405.000} \quad (\text{Unfavorable})$$

15.6 Analisis Gross Profit & Margin Lintas Saluran Penjualan

Setelah HPP unit diketahui secara presisi (Rp 2.303.750), PT Nusantara dapat mengevaluasi kebijakan penetapan harga jual (*Pricing Strategy*) di ketiga saluran pemasaran.

Berdasarkan Master Data Bible Bagian 15, PT Nusantara memiliki 3 Price List resmi:

```
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|                 TABEL PROFITABILITAS DAN MARGIN LABA KOTOR (GROSS MARGIN)
+----------------------+--------------------+-----------------+------------------+---------------+-------
| Saluran Penjualan    | Segmen Pelanggan   | Harga Jual/Unit | HPP Standar/Unit | Laba Kotor    | Margin
+----------------------+--------------------+-----------------+------------------+---------------+-------
| Standard Selling     | Ritel / Walk-in    | Rp 4.500.000    | Rp 2.303.750     | Rp 2.196.250  | 48,80%
| Corporate Project    | Desain Interior    | Rp 4.000.000    | Rp 2.303.750     | Rp 1.696.250  | 42,41%
| Distributor Wholesale| Jaringan Mitra Toko| Rp 3.800.000    | Rp 2.303.750     | Rp 1.496.250  | 39,38%
+----------------------+--------------------+-----------------+------------------+---------------+-------
```

Simulasi Penjualan Batch 25 Unit ke Toko Harmoni (`CUST-001`)

Mari kita hitung dampak finansial riil dari pesanan 25 unit meja makan jati pada akun keuangan PT Nusantara:

$$\begin{aligned} \text{Total Pendapatan (}\textit{Gross Revenue}\text{)} &= 25 \times \text{Rp } 3.800.000 = \mathbf{\text{Rp } 95.000.000} \\ \text{Total Beban Pokok Penjualan (COGS)} &= 25 \times \text{Rp } 2.303.750 = \mathbf{\text{Rp } 57.593.750} \\ \hline \text{Laba Kotor Komersial (}\textit{Gross Profit}\text{)} &= \text{Rp } 95.000.000 - \text{Rp } 57.593.750 = \mathbf{\text{Rp } 37.406.250} \\ \text{Margin Laba Kotor (}\textit{Gross Margin}\text{)} &= \frac{\text{Rp } 37.406.250}{\text{Rp } 95.000.000} \times 100\% = \mathbf{39,38\%} \end{aligned}$$

Laba kotor Rp 37.406.250 inilah yang digunakan perusahaan untuk menutup beban gaji kantor, operasional administrasi, pemasaran, dan menghasilkan laba bersih bagi pemegang saham.

15.7 Membaca Laporan Costing di ERPNext

Untuk mengontrol HPP secara harian tanpa harus melakukan perhitungan manual di spreadsheet, ERPNext menyediakan serangkaian laporan analitik terintegrasi:

1. Item-wise Recommended Reorder Level & Costing

- **Navigasi:** Stock → Reports → Item Prices / Item Costing
- Menampilkan rata-rata harga beli historis (*Moving Average Valuation Rate*) per gudang dan per tanggal.

2. BOM Costing Tool

- **Navigasi:** Manufacturing → Tools → BOM Costing Tool
- **Fungsi Utama:** Fitur ini memungkinkan bagian produksi atau akuntansi untuk mengklik satu tombol guna memperbarui seluruh estimasi biaya pada dokumen BOM jika terjadi kenaikan harga bahan baku massal dari para supplier.

3. Work Order Summary & Cost Analysis

- **Navigasi:** Manufacturing → Reports → Work Order Summary
- Menampilkan perbandingan per nomor Work Order:
  - Jumlah bahan yang dianggarkan (*Planned Material Cost*)
  - Jumlah bahan aktual yang dikeluarkan (*Actual Material Cost*)
  - Biaya operasional diserap (*Operating Cost*)
  - Total Biaya Produksi Selesai

```
Tampilan Antarmuka Work Order Costing di ERPNext:
┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Work Order: MFG-WO-2026-00003                                │
│ Item: FG-MEJA-001 (Meja Makan Jati Minimalis 180x90)         │
├──────────────────────────┬───────────────────────────────────┤
│ Planned Qty: 25.00       │ Produced Qty: 25.00               │
│ Planned Material Cost:   │ Actual Material Cost:             │
│ Rp 48.687.500            │ Rp 48.687.500                     │
│ Planned Operating Cost:  │ Actual Operating Cost:            │
│ Rp  8.906.250            │ Rp  8.906.250                     │
├──────────────────────────┴───────────────────────────────────┤
│ Total Actual Cost: Rp 57.593.750 | Unit Cost: Rp 2.303.750   │
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

15.8 Ringkasan dan Persiapan Bab 16

Rangkuman Inti Materi:

1. **Ketepatan HPP Menjamin Kelangsungan Bisnis**: Penentuan HPP di pabrik furniture wajib memasukkan unsur tenaga kerja dan mesin, bukan hanya bahan mentah kayu.
2. **Kalkulasi Multi-Level Terintegrasi**: HPP produk akhir `FG-MEJA-001` mengalir dari akumulasi biaya sub-BOM daun meja (`SFG-TOP-001`) dan rangka kaki (`SFG-LEG-001`).

3. **Mekanisme Penyerapan Perpetual**: Saat transaksi *Manufacture*, ERPNext otomatis mendebit persediaan barang jadi dan mengkredit WIP serta akun *Absorbed Costs*.
4. **Pengendalian Varians**: Dengan mendeteksi *Material Usage Variance* dan *Labor Efficiency Variance*, manajemen dapat segera mengetahui bila ada pemborosan kayu atau kelambatan di lantai pabrik.

Persiapan Menuju Bab 16:

Pada **Bab 16: Reporting dan Dashboard Manajemen**, kita akan melangkah lebih jauh dari sekadar angka biaya: kita akan mengonfigurasi dasbor eksekutif, laporan real-time rantai pasok (*Supply Chain*), stok gudang multi-lokasi, serta analisa profitabilitas bulanan untuk jajaran direksi.

Bab 15 dari 20 | Buku: "Membangun dan Mengelola Bisnis Manufaktur dengan ERPNext" PT Nusantara Manufacturing — Studi Kasus Manufaktur Furniture Kayu

BAB 16

Reporting dan Dashboard Manajemen

Tujuan Pembelajaran Bab Ini:

- Menguasai navigasi dan interpretasi laporan-laporan analitik standar (*Standard Reports*) di seluruh modul ERPNext.
- Membaca dan menganalisis laporan rantai pasok (*Stock Balance, Stock Ledger, Warehouse-wise Balance*).
- Menggunakan laporan operasional manufaktur (*Production Analytics, BOM Stock Report, Work Order Summary*).
- Mengevaluasi kinerja komersial melalui *Sales Analytics* dan *Purchase Analytics*.
- Menganalisis laporan keuangan vital (*General Ledger, Profit and Loss, Balance Sheet, AR/AP Aging*).
- Memahami 3 jenis arsitektur laporan di Frappe Framework (*Report Builder, Query Report, Script Report*).
- Membangun *Executive Management Dashboard* berbasis kartu metrik (*Number Cards*) dan grafik tren (*Charts*).

16.1 Filosofi Pelaporan: Dari Data Transaksional ke Keputusan Strategis

Dalam perusahaan manufaktur konvensional tanpa ERP, pimpinan pabrik sering kali harus menunggu berhari-hari hingga staf administrasi mengumpulkan puluhan lembar kerja Excel dari gudang, lantai produksi, dan kasir penjualan hanya untuk mengetahui:

- *"Berapa sisa batang kayu jati di gudang saat ini?"*
- *"Apakah batch 25 unit meja Toko Harmoni sudah selesai dirakit?"*
- *"Berapa piutang yang sudah lewat jatuh tempo minggu ini?"*

Ketika laporan tersebut akhirnya selesai disusun, data sudah basi (*outdated*), dan keputusan bisnis yang diambil sering kali terlambat.

Dengan arsitektur basis data tunggal (*Single Source of Truth*) di ERPNext, **setiap kali operator menekan tombol "Submit" pada Work Order, Surat Jalan, atau Faktur Pembelian, seluruh laporan terkait langsung diperbarui secara instan (*real-time*)**.



16.2 Laporan Persediaan dan Pergudangan (*Stock & Inventory Reports*)

Departemen gudang (Rudi Hartono, EMP-006) dan PPIC memantau perputaran bahan baku kayu, barang setengah jadi, dan barang jadi menggunakan tiga laporan inti:

1. Stock Balance (Saldo Persediaan Terperinci)

- **Navigasi:** Stock → Reports → Stock Balance
- **Fungsi:** Menampilkan kuantitas stok saat ini (*Balance Qty*), nilai valuasi per unit (*Valuation Rate*), dan total nilai nominal persediaan (*Balance Value*) di setiap gudang.

```
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| LAPORAN SALDO PERSEDIAAN (STOCK BALANCE) — PT NUSANTARA MANUFACTURING
| Per Tanggal: 31 Oktober 2026
+---------------+-------------------------+--------------------+---------+-----------+----------------+--
| Kode Item     | Nama Item               | Gudang             | Saldo   | Satuan    | Valuasi Satuan | N
+---------------+-------------------------+--------------------+---------+-----------+----------------+--
| RM-KAYU-001   | Papan Kayu Jati 200x20x3| Stores - PNM       | 25.00   | Batang    | Rp 180.000     | 4
| RM-KAYU-002   | Balok Kayu Jati 80x8x8  | Stores - PNM       | 0.00    | Batang    | Rp  95.000     | R
| RM-LEM-001    | Lem Kayu Epoxy PU D3    | Chemical Stores    | 10.00   | Kg        | Rp  65.000     | 6
| FG-MEJA-001   | Meja Makan Jati Minimal | Finished Goods     | 25.00   | Pcs       | Rp 2.303.750   | 5
+---------------+-------------------------+--------------------+---------+-----------+----------------+--
```

2. Stock Ledger (Buku Besar Mutasi Stok)

- **Navigasi:** Stock → Reports → Stock Ledger
- **Fungsi:** Jejak audit (*audit trail*) kronologis setiap transaksi keluar-masuk barang, mencatat nomor voucher, perubahan saldo, serta nilai valuasi rata-rata bergerak (*Moving Average*).
- **Kapan Digunakan:** Ketika terjadi selisih stok fisik, atau untuk membuktikan siapa operator yang memindahkan barang dan pada nomor dokumen berapa.

3. Warehouse-wise Stock Balance (Perbandingan Lintas Gudang)

- **Navigasi:** Stock → Reports → Warehouse-wise Stock Balance
- **Fungsi:** Menampilkan matriks persediaan satu produk di 7 lokasi gudang sekaligus (`Stores`, `Chemical`, `Packaging`, `WIP`, `Quarantine`, `Finished Goods`, `Scrap Yard`).

16.3 Laporan Operasional Manufaktur (*Production Reports*)

Kepala Pabrik (Joko Susilo, EMP-001) menggunakan laporan manufaktur untuk mengontrol efisiensi stasiun kerja dan ketersediaan bahan sebelum merilis perintah kerja baru:

1. BOM Stock Report (Analisis Kesiapan Bahan Baku)

- **Navigasi:** Manufacturing → Reports → BOM Stock Report
- **Fungsi:** Menjawab pertanyaan: *"Berdasarkan saldo stok di gudang saat ini, berapa unit Meja Makan Jati yang sanggup kita produksi sekarang?"*
- Sistem memeriksa seluruh komponen `RM-KAYU-001`, `RM-KAYU-002`, `RM-LEM-001`, dll., lalu menandai bahan mana yang menjadi faktor penghambat (*bottleneck material*).

```
Tampilan BOM Stock Report di ERPNext:
BOM: BOM-FG-MEJA-001 (Meja Makan Jati Minimalis 180x90)
+--------------+-----------------------+--------------+--------------+--------------------+
| Item Bahan   | Dibutuhkan / Unit Meja | Stok Tersedia | Cukup Untuk  | Status Ketersediaan|
+--------------+-----------------------+--------------+--------------+--------------------+
| RM-KAYU-001  | 7.00 Batang           | 25.00 Batang | 3 Unit Meja  | [!] KURANG         |
| RM-KAYU-002  | 4.00 Batang           | 0.00 Batang  | 0 Unit Meja  | [X] HABIS          |
| RM-LEM-001   | 0.80 Kg               | 10.00 Kg     | 12 Unit Meja | [OK] CUKUP         |
+--------------+-----------------------+--------------+--------------+--------------------+
Maksimum unit yang dapat diproduksi hari ini: 0 Unit (Perlu PO bahan kayu balok).
```

2. Work Order Summary & Job Card Progress

- **Navigasi:** Manufacturing → Reports → Work Order Summary
- **Fungsi:** Memonitor status seluruh perintah kerja (Draft, Not Started, In Process, Completed, Stopped), persentase penyelesaian, tanggal jatuh tempo pesanan, serta perbandingan jam kerja riil vs jam kerja standar.

3. Quality Inspection Summary

- **Navigasi:** Stock / Manufacturing → Reports → Quality Inspection Summary
- **Fungsi:** Memantau tingkat cacat (*Defect Rate / Reject Rate*) bahan baku masuk dari supplier maupun barang jadi hasil perakitan.

16.4 Laporan Komersial: Pembelian & Penjualan (*Analytics*)

1. Sales Analytics (Analitik Penjualan Multi-Dimensi)

- **Navigasi:** Selling → Reports → Sales Analytics
- **Fitur Canggih:** Laporan ini dapat diubah tampilan visualnya berdasarkan beberapa sumbu analisa:
  - **Berdasarkan Pelanggan**: Melihat kontribusi omzet Toko Harmoni (`CUST-001`), Desain Interior (`CUST-002`), dan Ritel (`CUST-003`).
  - **Berdasarkan Periode**: Tren bulanan, triwulanan, atau tahunan.
  - **Berdasarkan Sales Person**: Melacak pencapaian kuota Andi Wijaya (EMP-008).

```
GRAFIK ANALITIK PENJUALAN PER KELOMPOK PELANGGAN:
Toko Harmoni (Distributor) : ████████████████████████ (Rp 95.000.000)
Desain Megah (Corporate)   : ██████████ (Rp 40.000.000)
Pelanggan Ritel Langsung   : ███ (Rp 9.000.000)
```

2. Purchase Analytics (Analitik Pengadaan Supplier)

- **Navigasi:** Buying → Reports → Purchase Analytics
- **Fungsi:** Memonitor total belanja bahan ke masing-masing supplier (Perhutani, Toko Cat Kimia, Fastener Teknik, Kemas Karton), mendeteksi tren kenaikan harga beli, dan mengevaluasi ketepatan waktu pengiriman supplier (*On-Time In-Full Delivery*).

16.5 Laporan Akuntansi dan Keuangan Manufaktur

Manager Keuangan (Ratna Kusuma, EMP-009) dan jajaran direksi mengandalkan laporan keuangan resmi yang dihasilkan otomatis oleh buku besar Frappe:

1. Profit and Loss Statement (Laporan Laba Rugi Komparatif)

- **Navigasi:** Accounts → Reports → Profit and Loss Statement
- Memisahkan secara tegas antara **Pendapatan Penjualan**, **Beban Pokok Penjualan (COGS)**, **Biaya Tenaga Kerja & Overhead yang Diserap**, serta **Beban Usaha Kantor (SG&A)**.

2. Accounts Receivable (AR) & Accounts Payable (AP) Aging Summary

- **Navigasi:** Accounts → Reports → Accounts Receivable Aging Summary
- **Fungsi:** Mengelompokkan piutang pelanggan dan utang supplier ke dalam kelompok jatuh tempo:
  - *Current (0 - 30 hari)*: Belum jatuh tempo.
  - *31 - 60 hari*: Perlu dikirim peringatan penagihan.
  - *61 - 90 hari*: Peringatan keras & penahanan pengiriman pesanan baru.
  - *> 90 hari*: Berisiko kredit macet.

```
AR AGING SUMMARY PER 31 OKTOBER 2026:
+------------------+---------------+------------+-----------+-----------+-----------+
| Nama Customer    | Total Piutang | 0-30 Hari  | 31-60 Hari | 61-90 Hari | > 90 Hari |
+------------------+---------------+------------+-----------+-----------+-----------+
| Toko Harmoni Mebel| Rp 105.450.000 | 105.450.000 | Rp 0      | Rp 0      | Rp 0      |
| PT Desain Megah   | Rp  22.200.000 |  22.200.000 | Rp 0      | Rp 0      | Rp 0      |
+------------------+---------------+------------+-----------+-----------+-----------+
*(Termasuk PPN Keluaran 11%)*
```

16.6 Arsitektur Pelaporan di Frappe Framework

Bagi administrator sistem dan pengembang teknis di PT Nusantara, Frappe Framework menyediakan 3 tingkatan mekanisme pembuatan laporan sesuai tingkat kompleksitasnya:

Tipe Laporan	Keahlian Teknis yang Diperlukan	Teknologi	Karakteristik & Fleksibilitas
1. Report Builder	Nol koding (User Biasa)	Antarmuka UI (GUI)	Mengatur kolom, filter data, sorting, dan grouping langsung dari tampilan list DocType. Dapat disimpan sebagai laporan privat/publik.
2. Query Report	Menengah (Database Engineer)	Bahasa SQL MariaDB	Menjalankan query `SELECT ... JOIN` kompleks melintasi banyak tabel dengan filter dinamis dan grouping kustom.
3. Script Report	Lanjutan (Software Developer)	Python + JavaScript + SQL	Logika komputasi data rumit di sisi server (Python), manipulasi format kolom dinamis di client (JS), dan pembuatan grafik visual kustom.

Contoh Pembuatan Query Report: "Laporan Efisiensi Stasiun Kerja"

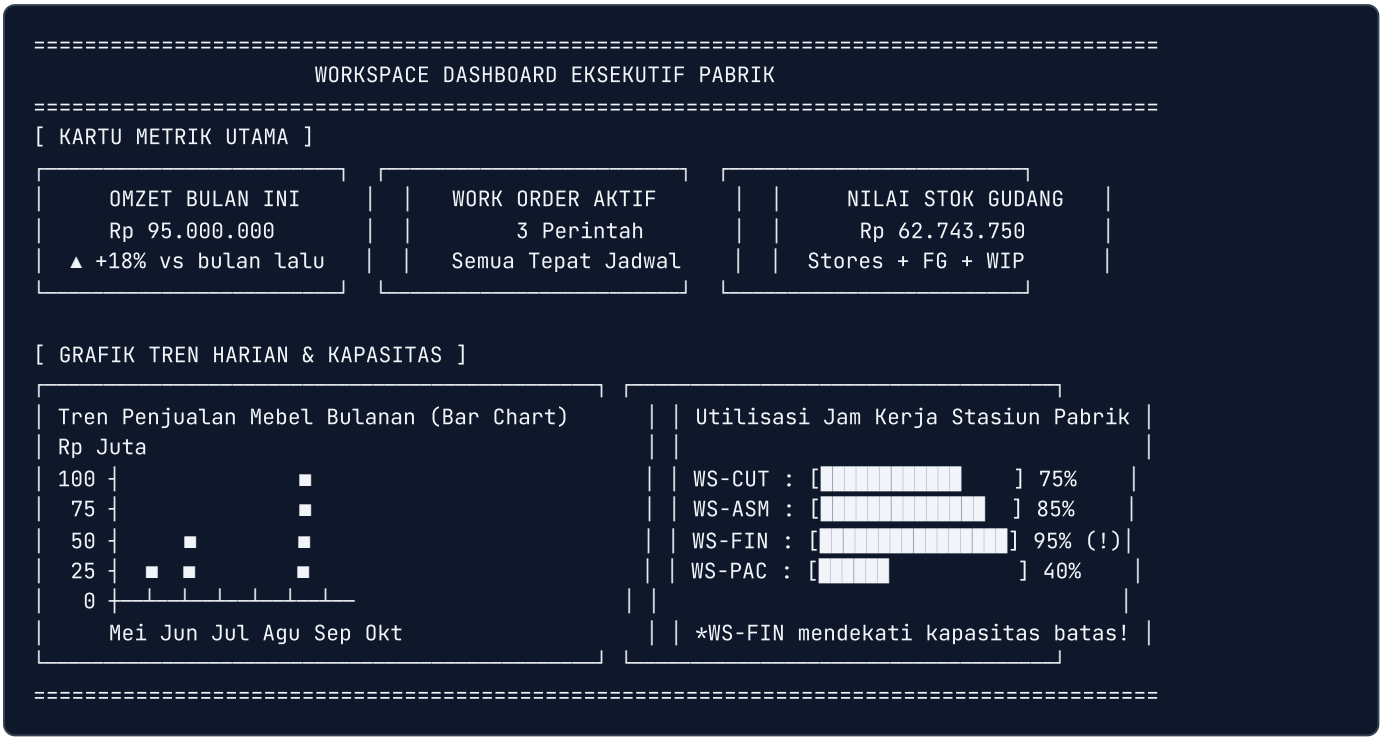
Seorang sistem analis dapat membuat Query Report baru di Frappe melalui langkah berikut:

1. Masuk ke **Search Bar** → **New Report**.
2. Beri nama: `Workstation Efficiency Report`.
3. Pilih Ref DocType: `Job Card`.
4. Pilih Report Type: `Query Report`.
5. Tuliskan query SQL:

```
SELECT
    jc.workstation AS "Stasiun Kerja:Link/Workstation:140",
    jc.operation AS "Operasi:Data:120",
    COUNT(jc.name) AS "Jumlah Job Card:Int:100",
    SUM(jc.total_completed_qty) AS "Total Qty Selesai:Float:110",
    SUM(jc.time_in_mins)/60.0 AS "Total Jam Aktual:Float:120",
    AVG(jc.hour_rate) AS "Tarif Rata-rata:Currency:120"
FROM
    `tabJob Card` jc
WHERE
    jc.docstatus = 1
    AND jc.posting_date BETWEEN %(from_date)s AND %(to_date)s
GROUP BY
    jc.workstation, jc.operation;
```

16.7 Membangun Executive Dashboard di ERPNext Workspace

Jajaran direktur dan manajer PT Nusantara tidak perlu membuka puluhan menu laporan setiap pagi. Mereka cukup mengakses **Executive Workspace Dashboard** yang berisi kartu-kartu metrik (*Number Cards*) dan grafik ringkasan (*Charts*).



Langkah Konfigurasi Dashboard di ERPNext:

1. Buka Workspace Manufaktur (**Manufacturing Workspace**).
2. Klik tombol **Edit** di pojok kanan atas.
3. Klik **Add Card** → **Number Card**:
   - Beri label: `Nilai Stok Bahan Baku Kayu`.
   - Pilih DocType: `Bin`.
   - Function: `Sum`, Field: `Stock Value`.
   - Filter: `Warehouse = Stores - PNM`.
4. Klik **Add Chart** → **Dashboard Chart**:
   - Nama Chart: `Utilisasi Jam Stasiun Kerja`.
   - Chart Type: `Bar Chart`.
   - Data Source: Query Report `Workstation Efficiency Report`.
5. Klik **Save** untuk mempublikasikan dasbor ke seluruh jajaran pimpinan.

16.8 Ringkasan dan Persiapan Bab 17

Rangkuman Inti Materi:

1. **Visibilitas Menyeluruh**: Modul pelaporan ERPNext menyatukan data operasional pergudangan, manufaktur, komersial, dan akuntansi tanpa ada sekat antar departemen.
2. **Pengawasan Proaktif**: Fitur seperti *BOM Stock Report* dan *AR Aging* mencegah terjadinya keterlambatan produksi atau krisis likuiditas sebelum masalah membesar.
3. **Fleksibilitas Laporan**: Pengguna non-teknis dapat memanfaatkan *Report Builder*, sementara tim IT dapat membangun *Query Report* dan *Script Report* sesuai kebutuhan unik bisnis.

4. **Dasbor Eksekutif**: Meringkas metrik-metrik terpenting ke dalam satu layar pandang yang mudah dicerna oleh direksi.

Persiapan Menuju Bab 17:

Meskipun ERPNext memiliki fitur bawaan yang sangat kaya, setiap industri manufaktur memiliki keunikan lokal (seperti sertifikasi legalitas kayu SVLK, nomor polisi armada ekspedisi, dan alur bertingkat persetujuan pembelian). Di **Bab 17: Customization ERPNext**, kita akan mempelajari cara memperluas sistem menggunakan *Custom Field, Client Script, Print Format Jinja*, dan *Workflow* tanpa merusak kode inti (*Core Engine*).

Bab 16 dari 20 | Buku: "Membangun dan Mengelola Bisnis Manufaktur dengan ERPNext" PT Nusantara Manufacturing — Studi Kasus Manufaktur Furniture Kayu

BAB 17

Customization ERPNext: Menyesuaikan Sistem

PT Nusantara Manufacturing — ERPNext Manufacturing Guide

Tujuan Pembelajaran Bab Ini:

- Memahami filosofi dan etika kustomisasi ERP: kapan harus menyesuaikan proses bisnis vs kapan harus mengkustomisasi sistem.
- Menguasai prinsip *Golden Rule* Frappe: dilarang memodifikasi file inti (*core app*), selalu gunakan mekanisme *DocType Customization*, *Client Script*, *Server Script*, atau *Custom App*.
- Menambahkan *Custom Field* bisnis pada Master Item (`custom_svlk_no` , `custom_moisture_limit`) dan dokumen transaksi *Purchase Receipt* (`custom_no_sj_supplier` , `custom_nopol_truk`).
- Menulis *Client Script* (JavaScript) untuk validasi otomatis ambang batas kadar air kayu saat *Quality Inspection*.
- Merancang *Custom Print Format* berbasis HTML dan template engine Jinja untuk dokumen resmi Surat Jalan Pengiriman (*Delivery Note*).
- Mengonfigurasi *Approval Workflow* bertingkat untuk dokumen *Purchase Order* berdasarkan batas wewenang nominal biaya.

17.1 Filosofi Kustomisasi: Standar Dahulu, Kustomisasi Bila Perlu

Banyak implementasi ERP gagal bukan karena software-nya buruk, melainkan karena **terlalu banyak kustomisasi serampangan (*Over-customization Trap*)**. Ketika suatu perusahaan memaksakan ERP untuk meniru persis seluruh kebiasaan manual masa lalu yang tidak efisien, sistem menjadi lambat, penuh *bug*, dan mustahil untuk di-*upgrade* ke versi masa depan.

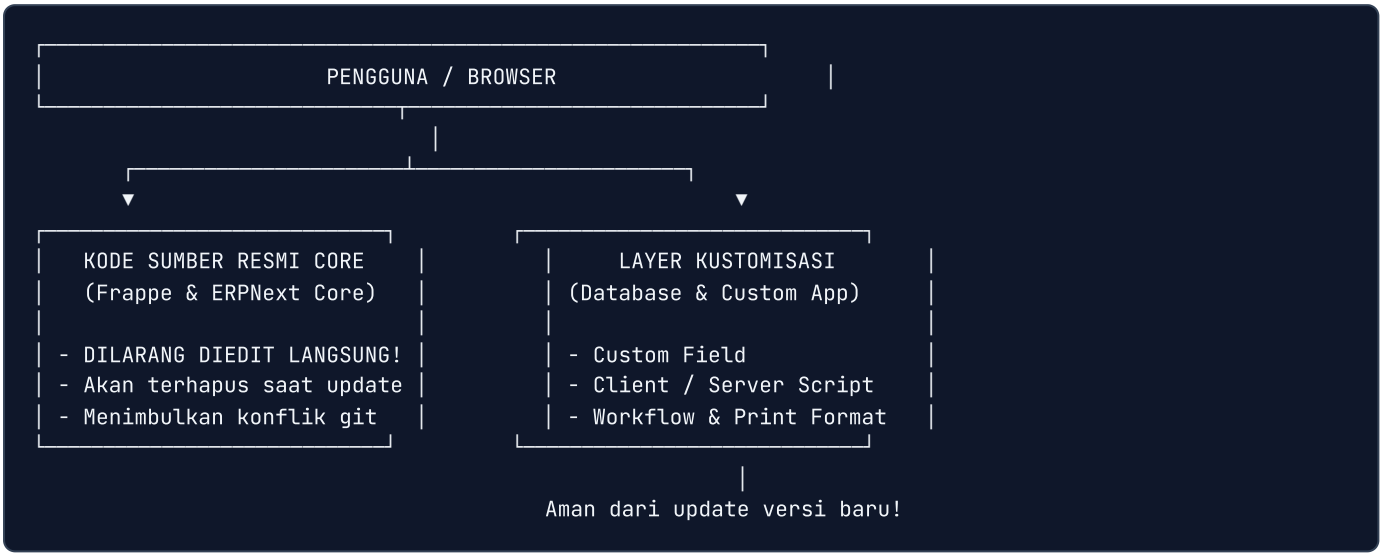
Tiga Pertanyaan Emas Sebelum Melakukan Kustomisasi

Sebelum Joko (Kepala Produksi) atau Ratna (Manager Keuangan) meminta staf IT menambahkan fitur kustom ke ERPNext, mereka wajib menjawab 3 pertanyaan:

1. **Apakah ERPNext sudah memiliki fitur bawaan yang fungsinya serupa?**
   Contoh: Jangan membuat DocType baru untuk "Catatan Cacat", gunakan DocType standar `Quality Inspection` .
2. **Apakah kustomisasi ini memberikan nilai tambah bisnis (*Business Value*) yang nyata?**
   Contoh: Mencatat nomor sertifikasi legalitas kayu SVLK adalah wajib hukum perhutanan Indonesia, sehingga penambahan field ini sangat valid dan krusial.
3. **Bisakah proses kerja manual di pabrik disesuaikan dengan alur standar ERPNext (*Best Practice*)?**
   Jika proses standar ERPNext lebih rapi dan efisien, ubahlah cara kerja manusia, bukan merusak arsitektur software.

17.2 Arsitektur Kustomisasi Frappe: The "Golden Rule"

Frappe Framework dirancang dengan filosofi arsitektur metadata yang sangat elegan:



> [!CAUTION] **ATURAN EMAS (THE GOLDEN RULE):**
> **JANGAN PERNAH** mengedit langsung file Python atau JS di direktori `apps/erpnext` atau `apps/frappe`. Seluruh modifikasi wajib dilakukan melalui:
>
> 1. Menu antarmuka **Custom Field**, **Property Setter**, dan **Client Script** di Desk.
> 2. Atau dibuat di dalam folder terpisah bernama **Custom App** menggunakan perintah `bench new-app`.

17.3 Studi Kasus 1: Menambahkan Custom Field Kebutuhan Industri Kayu

Dalam regulasi industri pengolahan kayu Indonesia, terdapat dua kebutuhan legalitas dan teknis yang tidak ada di standar bawaan ERP internasional:

1. **Sertifikasi SVLK (Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian)**: Melacak nomor izin tebang lestari kayu jati dari Perhutani.
2. **Nomor Polisi Truk Ekspedisi**: Dicatat di gerbang pos sekuriti pabrik saat kayu dibongkar muat.

Menambahkan Custom Field pada Master Item

- **Target DocType:** `Item`
- **Field 1:**
  - Label: `Nomor Registrasi SVLK`
  - Fieldname: `custom_svlk_no`
  - Fieldtype: `Data`
  - Insert After: `item_name`
  - Deskripsi: *Nomor sertifikat kelestarian kayu jati dari pemasok.*
- **Field 2:**

- Label: `Batas Maksimum Kadar Air (%)`
- Fieldname: `custom_moisture_limit`
- Fieldtype: `Percent`
- Insert After: `custom_svlk_no`
- Default: `12.0`

Menambahkan Custom Field pada Purchase Receipt (Penerimaan Barang)

- **Target DocType:** `Purchase Receipt`
- **Field 1:**
  - Label: `Nomor Surat Jalan Supplier`
  - Fieldname: `custom_no_sj_supplier`
  - Fieldtype: `Data`
  - Mandatory: `1` (Wajib diisi oleh kepala gudang Rudi sebelum dokumen dapat disimpan).
- **Field 2:**
  - Label: `Nomor Polisi Truk Pengangkut`
  - Fieldname: `custom_nopol_truk`
  - Fieldtype: `Data`
  - Insert After: `custom_no_sj_supplier`

Cara Konfigurasi di Antarmuka ERPNext:

1. Ketik di Search Bar: **Custom Field List** → Klik **Add Custom Field**.
2. Masukkan `DocType: Item`.
3. Masukkan `Label`, `Fieldtype`, dan posisi field.
4. Klik **Save**. Field baru akan seketika muncul di formulir Item tanpa perlu me-restart server.

17.4 Studi Kasus 2: Client Script Validasi Kadar Air Otomatis

Kayu jati dengan kadar air melebihi 14% dilarang keras masuk ke lini produksi karena akan menyebabkan daun meja melengkung (*warping*) atau retak setelah di-finishing.

Untuk mencegah kelalaian manusia, kita menulis **Client Script** yang berjalan di browser staf QC (Dewi, EMP-005):

- **DocType:** `Quality Inspection`
- **Apply To:** `Form`
- **Script Type:** `Client`

```
// Client Script: Validasi Otomatis Kadar Air Kayu Jati
frappe.ui.form.on('Quality Inspection', {
    validate: function(frm) {
        // Hanya periksa jika item yang diuji adalah golongan bahan kayu
        if (frm.doc.item_code && frm.doc.item_code.startsWith('RM-KAYU')) {
            let found_moisture_parameter = false;

            // Loop membaca parameter pada tabel pembacaan QC
            $.each(frm.doc.readings || [], function(i, row) {
                if (row.specification && row.specification.toLowerCase().includes('kadar air')) {
                    found_moisture_parameter = true;
                    let reading_val = parseFloat(row.reading_1);

                    // Batas toleransi kritis kayu jati: 14%
                    if (reading_val > 14.0) {
                        frappe.msgprint({
                            title: __('Peringatan Mutu Bahan Baku'),
                            indicator: 'red',
                            message: __(
                                'Kadar air kayu terdeteksi sebesar <b>{0}%</b> (Melebihi batas maksimal 1
                                'Sistem merekomendasikan status inspeksi <b>REJECTED</b>!',
                                [reading_val]
                            )
                        });

                        // Otomatis ubah status inspeksi menjadi Rejected
                        frm.set_value('status', 'Rejected');
                    }
                }
            });

            if (!found_moisture_parameter) {
                frappe.show_alert({
                    message: __('Pengingat: Pastikan parameter kadar air kayu sudah diuji dengan moisture
                    indicator: 'orange'
                });
            }
        }
    }
});
```

17.5 Studi Kasus 3: Mendesain Custom Print Format Surat Jalan Resmi

Surat Jalan bawaan ERPNext berbahasa Inggris dan berformat standar. Untuk pengiriman resmi ke Toko Harmoni (`CUST-001`), PT Nusantara memerlukan Surat Jalan berbahasa Indonesia lengkap dengan logo perusahaan, nomor pesanan pembeli (*PO Buyer*), dan 4 kolom tanda tangan legal.

Frappe menggunakan mesin templating **Jinja2 + HTML/CSS**:

- **DocType:** `Delivery Note`
- **Print Format Name:** `Surat Jalan Resmi PT Nusantara`
- **Format:** `Jinja`

```
<div class="surat-jalan-container" style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 11pt; color: #222;">
    <!-- HEADER SURAT JALAN -->
    <table style="width: 100%; border-bottom: 2px solid #000; padding-bottom: 8px; margin-bottom: 15px;">
        <tr>
            <td style="width: 60%; vertical-align: top;">
                <h2 style="margin: 0; color: #1e3a8a; font-size: 18pt;">PT NUSANTARA MANUFACTURING</h2>
                <p style="margin: 2px 0; font-size: 9pt;">Kawasan Industri Cikarang Blok F No. 12, Bekasi
                <p style="margin: 2px 0; font-size: 9pt;">Telepon: (021) 8990-1234 | Email: logistic@pnm.
                <p style="margin: 2px 0; font-size: 9pt;"><strong>NPWP: 01.234.567.8-412.000</strong></p>
            </td>
            <td style="width: 40%; text-align: right; vertical-align: top;">
                <h3 style="margin: 0; font-size: 16pt; text-decoration: underline;">SURAT JALAN</h3>
                <p style="margin: 3px 0;"><strong>No: {{ doc.name }}</strong></p>
                <p style="margin: 2px 0; font-size: 10pt;">Tanggal: {{ frappe.utils.formatdate(doc.postin
            </td>
        </tr>
    </table>

    <!-- INFORMASI PENERIMA & PENGIRIMAN -->
    <table style="width: 100%; margin-bottom: 15px;">
        <tr>
            <td style="width: 55%; vertical-align: top; border: 1px solid #ccc; padding: 8px;">
                <strong>Kepada Yth (Tujuan Kirim):</strong><br>
                <strong>{{ doc.customer_name }}</strong><br>
                {{ doc.shipping_address_display or doc.address_display or "Alamat Pengiriman Sesuai PO" }
            </td>
            <td style="width: 45%; vertical-align: top; border: 1px solid #ccc; padding: 8px; margin-left
                <strong>Referensi Dokumen:</strong><br>
                No. Sales Order: {{ doc.items[0].against_sales_order if doc.items else "-" }}<br>
                No. PO Customer: {{ doc.po_no or "-" }}<br>
                Gudang Asal: {{ doc.set_warehouse or "Finished Goods - PNM" }}
            </td>
        </tr>
    </table>

    <!-- TABEL DAFTAR BARANG YANG DIKIRIM -->
    <table style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 25px;">
        <thead>
            <tr style="background-color: #f1f5f9; border: 1px solid #333;">
                <th style="border: 1px solid #333; padding: 6px; width: 5%; text-align: center;">No.</th>
                <th style="border: 1px solid #333; padding: 6px; width: 20%; text-align: left;">Kode Bara
                <th style="border: 1px solid #333; padding: 6px; width: 45%; text-align: left;">Nama / De
                <th style="border: 1px solid #333; padding: 6px; width: 15%; text-align: center;">Kuantit
                <th style="border: 1px solid #333; padding: 6px; width: 15%; text-align: center;">Satuan<
            </tr>
        </thead>
        <tbody>
            {% for item in doc.items %}
            <tr>
                <td style="border: 1px solid #333; padding: 6px; text-align: center;">{{ loop.index }}</t
                <td style="border: 1px solid #333; padding: 6px;">{{ item.item_code }}</td>
                <td style="border: 1px solid #333; padding: 6px;"><strong>{{ item.item_name }}</strong><b
                <td style="border: 1px solid #333; padding: 6px; text-align: center; font-weight: bold;">
                <td style="border: 1px solid #333; padding: 6px; text-align: center;">{{ item.uom }}</td>
            </tr>
            {% endfor %}
        </tbody>
    </table>

    <!-- KOLOM 4 TANDA TANGAN LEGAL -->
    <table style="width: 100%; text-align: center; margin-top: 30px;">
        <tr>
```

```
            <td style="width: 25%;">Dibuat Oleh,<br><br><br><br><strong>( Rudi Hartono )</strong><br>Bag.
            <td style="width: 25%;">Diperiksa Oleh,<br><br><br><br><strong>( Dewi Sartika )</strong><br>S
            <td style="width: 25%;">Diserahkan Supir,<br><br><br><br><strong>( ..... )
            <td style="width: 25%;">Diterima Pelanggan,<br><br><br><br><strong>( .....
        </tr>
    </table>
</div>
```

17.6 Studi Kasus 4: Approval Workflow Purchase Order Bertingkat

Untuk mencegah pembelian liar dan menjaga likuiditas kas, PT Nusantara memberlakukan kebijakan kontrol pengadaan (*Procurement Governance*):

- PO dengan nilai **< Rp 10.000.000**: Cukup disetujui oleh Kepala Pengadaan (*Purchasing Manager*).
- PO dengan nilai **$\ge$ Rp 10.000.000**: **Wajib** mendapatkan persetujuan dari Manager Keuangan (Ratna, EMP-009).

Diagram State Workflow

```
    [ Draft ]
        |  (Action: Ajukan Approval)
        ▼
    [ Menunggu Approval Purchasing ]
        |
        ├──────────────────────────────────────────┐
        | (< Rp 10 Juta)                           | (≥ Rp 10 Juta)
        ▼                                          ▼
[ Approved Purchasing ]                  [ Menunggu Approval Finance ]
        |                                          |
        | (Submit PO)                              | (Action: Setujui PO)
        ▼                                          ▼
    [ SUBMITTED / RESMI ]                    [ SUBMITTED / RESMI ]
```

Konfigurasi Workflow di Frappe:

1. Masuk ke **Workflow List** → Buat baru: `PO Approval Governance`.
2. Document Type: `Purchase Order`.
3. Tentukan **Workflow States**:
   - `Draft` (DocStatus: 0)
   - `Pending Purchasing Approval` (DocStatus: 0)
   - `Pending Finance Approval` (DocStatus: 0)
   - `Approved & Submitted` (DocStatus: 1)
   - `Rejected` (DocStatus: 0)
4. Buat **Workflow Transition Rules**:
   - Dari `Pending Purchasing Approval` ke `Pending Finance Approval`:
     - Allowed Role: `Purchase Manager`
     - Condition: `doc.grand_total ≥ 10000000`
   - Dari `Pending Purchasing Approval` ke `Approved & Submitted`:

        - Allowed Role: `Purchase Manager`
        - Condition: `doc.grand_total < 10000000`
    - Dari `Pending Finance Approval` ke `Approved & Submitted`:
        - Allowed Role: `Accounts Manager`

Dengan sistem ini, Siti (Staff Purchasing) tidak akan pernah bisa menerbitkan PO pembelian kayu senilai Rp 45.500.000 ke Perhutani tanpa persetujuan resmi di sistem dari Ratna Kusuma!

17.7 Ringkasan dan Persiapan Bab 18

Rangkuman Inti Materi:

1. **Integritas Sistem Terjaga**: Menggunakan mekanisme *Custom Field*, *Client Script*, *Print Format*, dan *Workflow* memungkinkan adaptasi sistem 100% terhadap proses lokal tanpa menyentuh file *core*.
2. **Otomatisasi Validasi Mutu**: Scripting di sisi client meminimalkan kesalahan manusia dalam pengujian bahan baku sensitif seperti kadar air kayu jati.
3. **Dokumentasi Legal**: Template Jinja memberikan kemudahan mencetak dokumen resmi standar operasional pabrik Indonesia.
4. **Pengendalian Finansial**: Alur approval bertingkat memastikan tidak ada komitmen pengeluaran dana besar tanpa supervisi manajemen keuangan.

Persiapan Menuju Bab 18:

Kita telah menguasai seluruh pondasi teori, konfigurasi master data, modul operasional pabrik, akuntansi manufaktur, laporan analitik, hingga kustomisasi lanjutan.
Di **Bab 18: Studi Kasus End-to-End: Siklus Bisnis Lengkap PT Nusantara**, kita akan menyatukan seluruh pengetahuan ini ke dalam sebuah simulasi mahakarya kronologis: dari pesanan 25 unit meja makan Toko Harmoni pada 1 Oktober hingga penutupan buku dan rekonsiliasi akhir pada 30 November 2026!

Bab 17 dari 20 | Buku: "Membangun dan Mengelola Bisnis Manufaktur dengan ERPNext" PT Nusantara Manufacturing — Studi Kasus Manufaktur Furniture Kayu

BAB 18

Studi Kasus End-to-End (16 Transaksi Utuh)

PT Nusantara Manufacturing — ERPNext Manufacturing Guide

Tujuan Pembelajaran Bab Ini:

- Mensimulasikan satu siklus bisnis manufaktur lengkap secara kronologis dari pesanan pelanggan pertama hingga tutup buku akhir periode.
- Menyaksikan secara nyata bagaimana seluruh modul (Selling, Buying, Stock, Manufacturing, Quality, dan Accounts) saling bertukar data tanpa terputus.
- Menelusuri rantai 16 transaksi resmi PT Nusantara Manufacturing dengan kode dokumen, nilai rupiah, dan penanggung jawab (*PIC*) yang terverifikasi.
- Memahami transisi status dokumen (*Document Lifecycle*) di ERPNext.

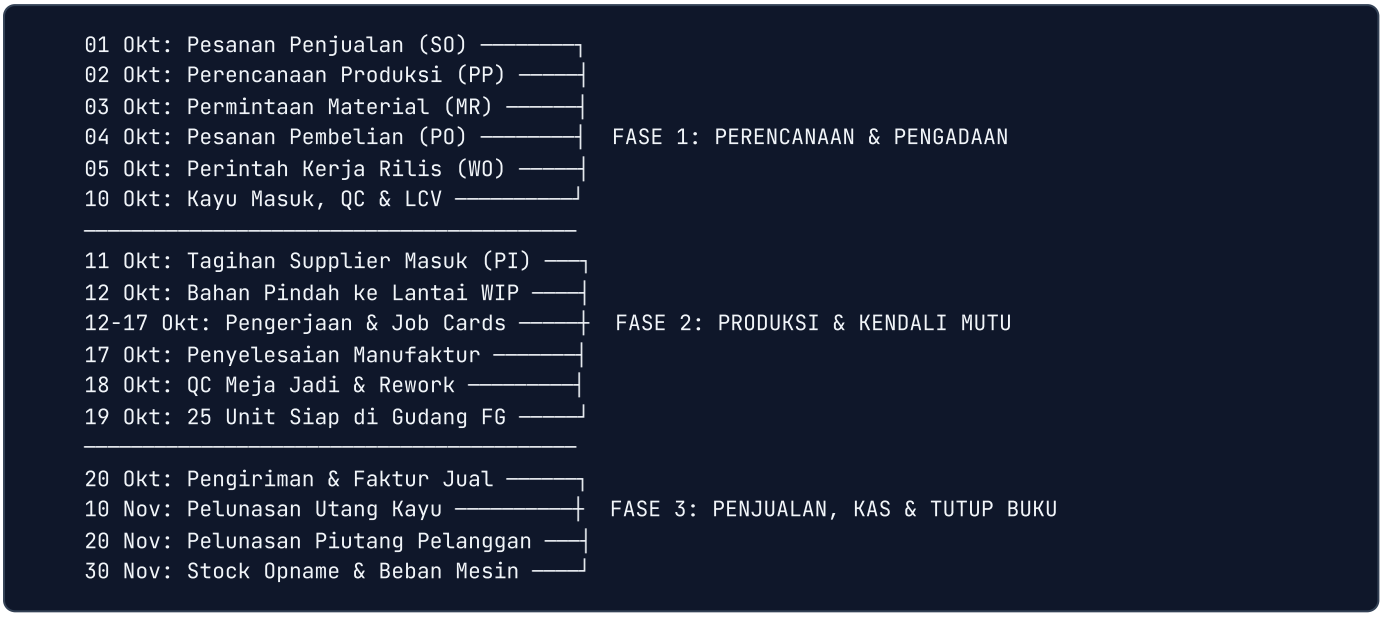
18.1 Latar Belakang Skenario Bisnis

Pada kuartal keempat tahun 2026, PT Nusantara Manufacturing (PNM) menerima pesanan pengadaan meja makan jati dalam jumlah besar dari mitra distributor terbesarnya, **Toko Harmoni Mebel (** `CUST-001` **)**.

Skenario ini merepresentasikan operasional pabrik nyata:

- Produksi bersifat *Make-to-Order* (MTO) dipicu oleh Sales Order resmi.
- Stok kayu jati di gudang tidak mencukupi, sehingga memicu pengadaan darurat (*Material Request* ke *Purchase Order*).
- Kayu tiba dan wajib lolos uji mutu kadar air sebelum diproses.
- Terdapat biaya ekspedisi angkut kayu yang dikapitalisasi melalui *Landed Cost Voucher*.
- Proses produksi melibatkan 3 Work Order bertingkat (*Multi-level BOM*).
- Terjadi insiden kendali mutu (1 unit meja terdeteksi retak dan memerlukan *rework* singkat).
- Produk dikirimkan, faktur diterbitkan, pajak PPN diakui, pelunasan utang/piutang diselesaikan, hingga pencatatan penyusutan mesin di akhir bulan.

Berikut adalah jadwal 16 peristiwa kronologis yang akan kita telusuri:



18.2 Kronologi Langkah Demi Langkah (16 Transaksi Terintegrasi)

Peristiwa 1 (01 Oktober 2026): Penerbitan Sales Order

- **Aktor:** Andi Wijaya (EMP-008, Sales Executive)
- **Dokumen Terbit:** `SAL-ORD-2026-001`
- **Pelanggan:** Toko Harmoni Mebel (`CUST-001`)
- **Ketentuan Transaksi:**
  - Item: `FG-MEJA-001` (Meja Makan Jati Minimalis 180×90)
  - Kuantitas: **25 Unit**
  - Price List: `Distributor Wholesale` (@ Rp 3.800.000)
  - Subtotal: **Rp 95.000.000**
  - PPN 11%: **Rp 10.450.000**
  - Grand Total: **Rp 105.450.000**
  - Tanggal Janji Kirim: 20 Oktober 2026
- **Dampak ERPNext:** SO berstatus *To Deliver and Bill*. Saldo pesanan terikat (*Reserved Qty*) untuk item meja bertambah 25 unit. Belum ada jurnal akuntansi.

Peristiwa 2 (02 Oktober 2026): Production Plan

- **Aktor:** Joko Susilo (EMP-001, Kepala Pabrik)
- **Dokumen Terbit:** `PRO-PLN-2026-001`
- **Tindakan:**
  - Joko membuka menu *Production Plan*, menarik pesanan `SAL-ORD-2026-001` .
  - Klik **"Get Items for Work Order"**: Sistem mengurai multi-level BOM menjadi:
    - 25 Unit `SFG-TOP-001` (Daun Meja)

        - 25 Set `SFG-LEG-001` (Rangka Kaki)
        - 25 Unit `FG-MEJA-001` (Perakitan Akhir Meja)
    - Klik **"Get Raw Materials for Production"**: Sistem menghitung total kebutuhan bahan mentah:
        - `RM-KAYU-001` : $25 \times 7 = 175$ Batang
        - `RM-KAYU-002` : $25 \times 4 = 100$ Batang
        - `RM-LEM-001` : 20 Kg, `RM-FIN-001` : 37,5 Liter, dll.
    - Cek ketersediaan di gudang `Stores - PNM` : Stok awal nihil. Sistem menandai kekurangan material (*Shortage*).

Peristiwa 3 (03 Oktober 2026): Material Request (MR)

- **Aktor:** Joko Susilo (EMP-001)
- **Dokumen Terbit:** `MAT-MR-2026-001`
- **Tipe Permintaan:** *Purchase*
- **Detail Bahan:**
    - 200 Batang `RM-KAYU-001` (dilebihkan 25 batang untuk safety stock)
    - 100 Batang `RM-KAYU-002`
- **Dampak ERPNext:** Permintaan diteruskan secara elektronik ke meja kerja staf pengadaan Siti Aminah.

Peristiwa 4 (04 Oktober 2026): Purchase Order (PO) & Approval Workflow

- **Aktor:** Siti Aminah (EMP-007, Purchasing) & Ratna Kusuma (EMP-009, Finance)
- **Dokumen Terbit:** `PUR-ORD-2026-001`
- **Pemasok:** PT Perhutani Lestari Jaya (`SUP-001`)
- **Rincian Biaya:**
    - 200 Btg `RM-KAYU-001` @ Rp 180.000 = Rp 36.000.000
    - 100 Btg `RM-KAYU-002` @ Rp 95.000 = Rp 9.500.000
    - Total DPP: **Rp 45.500.000**
    - PPN Masukan 11%: **Rp 5.005.000**
    - Grand Total: **Rp 50.505.000**
- **Eksekusi Workflow:** Karena total nilai > Rp 10.000.000, status PO menjadi *Pending Finance Approval*. Ratna Kusuma melakukan verifikasi anggaran dan menekan tombol **Approve**. Dokumen resmi dikirimkan via email ke Perhutani.

Peristiwa 5 (05 Oktober 2026): Pembuatan 3 Work Order

- **Aktor:** Joko Susilo (EMP-001)
- **Dokumen Terbit:**
    1. `MFG-WO-2026-00001` : 25 Unit `SFG-TOP-001`
    2. `MFG-WO-2026-00002` : 25 Set `SFG-LEG-001`

3. `MFG-WO-2026-00003` : 25 Unit `FG-MEJA-001`

- **Status Dokumen:** *Not Started* (menunggu bahan baku tiba di gudang).

Peristiwa 6 (10 Oktober 2026): Penerimaan Kayu, QC, dan Biaya Ekspedisi (LCV)

- **Pukul 09.00:** Truk ekspedisi tiba di dermaga bongkar muat. Rudi Hartono (EMP-006, Gudang) mencatat nomor polisi truk `B 9876 PNM` dan nomor surat jalan Perhutani `SJ-PH-8891`. Kayu diturunkan sementara ke gudang transit `Quarantine - PNM`.
- **Pukul 10.30 (Quality Inspection):** Dewi Sartika (EMP-005, QC) mengambil sampel 10 batang papan dan menguji kadar air dengan moisture meter digital.
  - **Dokumen QC:** `QI-2026-00001`
  - Hasil Uji: Rata-rata kadar air **10,5%** (Standar: 8%–12%, batas maksimal 14%).
  - Status QC: **Accepted**.
- **Pukul 11.30 (Purchase Receipt):** Rudi membuat bukti penerimaan resmi `MAT-REC-2026-001`. Kayu resmi bermutasi dari `Quarantine - PNM` ke gudang utama `Stores - PNM`.
  - **Jurnal Otomatis (GL Entry):**
    - `DR 1130.01 Persediaan Bahan Baku Kayu` : **Rp 45.500.000**
    - `CR 2120.01 Stock Received But Not Billed` : **Rp 45.500.000**
- **Pukul 14.00 (Landed Cost Voucher):** Siti menginput tagihan ongkos angkut truk sewa dari CV Angkut Nusantara sebesar Rp 1.500.000 melalui dokumen `LCV-2026-001`.
  - Sistem membebankan biaya secara proporsional ke nilai kayu.
  - **Jurnal Otomatis:**
    - `DR 1130.01 Persediaan Bahan Baku Kayu` : **Rp 1.500.000**
    - `CR 2140.01 Utang Biaya Ekspedisi & Logistik` : **Rp 1.500.000**
  - *Valuation rate papan kayu jati di sistem naik dari Rp 180.000 menjadi Rp 185.934 per batang.*

Peristiwa 7 (11 Oktober 2026): Faktur Pembelian (Purchase Invoice)

- **Aktor:** Ratna Kusuma (EMP-009, Finance)
- **Dokumen Terbit:** `ACC-PINV-2026-001`
- **Tindakan:** Menarik data dari `MAT-REC-2026-001`.
- **Jurnal Otomatis:**
  - `DR 2120.01 Stock Received But Not Billed` : **Rp 45.500.000**
  - `DR 1170.01 PPN Masukan (VAT In 11%)` : **Rp 5.005.000**
  - `CR 2110.01 Utang Dagang Pihak Ketiga (Perhutani)` : **Rp 50.505.000**
  - *Akun kliring SRNB kini bersaldo Rp 0, utang dagang resmi tercatat dengan jatuh tempo 10 November 2026 (Net 30).*

Peristiwa 8 (12 Oktober 2026): Transfer Bahan Baku ke Lantai WIP

- **Aktor:** Rudi Hartono (EMP-006, Gudang)

- **Dokumen Terbit:** `STE-2026-00001`
- **Tipe Stock Entry:** *Material Transfer for Manufacture*
- **Tindakan:** Mengeluarkan 175 Btg `RM-KAYU-001`, 100 Btg `RM-KAYU-002`, dan 20 Kg `RM-LEM-001` dari `Stores - PNM` menuju gudang `Work In Progress - PNM`.
- **Jurnal Otomatis:**
  - `DR 1130.04 Persediaan Barang Dalam Proses (WIP)`: **Rp 43.300.000**
  - `CR 1130.01 Persediaan Bahan Baku Kayu`: **Rp 42.000.000**
  - `CR 1130.02 Persediaan Bahan Kimia & Finishing`: **Rp 1.300.000**

Peristiwa 9 (12 – 17 Oktober 2026): Eksekusi Produksi & Pencatatan Job Card

Para operator melaksanakan tugas stasiun kerja dan menekan tombol *Start/Stop Timer* pada Job Card di komputer bengkel:

1. **Ahmad (EMP-002)** di `WS-CUT`:
   - Menyelesaikan pemotongan papan daun meja: 18,75 Jam ($25 \times 0,75$).
   - Menyelesaikan pemotongan balok kaki: 12,50 Jam ($25 \times 0,50$).
2. **Slamet (EMP-003)** di `WS-ASM`:
   - Melaminasi dan menge-press daun meja: 25,00 Jam ($25 \times 1,00$).
   - Merakit rangka kaki meja: 18,75 Jam ($25 \times 0,75$).
3. **Budi (EMP-004)** di `WS-FIN`:
   - Melakukan pengamplasan dan penyemprotan melamine 3 lapis pada 25 unit meja: 37,50 Jam ($25 \times 1,50$).
4. **Dewi (EMP-005)** di `WS-PAC`:
   - Melakukan perakitan baut knockdown dan packing karton: 12,50 Jam ($25 \times 0,50$).

- **Total Biaya Operasi Diserap:** $25 \text{ unit} \times \text{Rp } 356.250 = \mathbf{\text{Rp } 8.906.250}$.

Peristiwa 10 (17 Oktober 2026): Stock Entry Manufacture (Penyelesaian Barang Jadi)

- **Aktor:** Joko Susilo (EMP-001)
- **Dokumen Terbit:** `STE-2026-00002`
- **Tipe Stock Entry:** *Manufacture* (Menyelesaikan `MFG-WO-2026-00003`)
- **Hasil:** Masuk 25 Unit `FG-MEJA-001` ke gudang `Finished Goods - PNM`.
- **Jurnal Otomatis:**
  - `DR 1130.05 Persediaan Barang Jadi Mebel`: **Rp 57.593.750**
  - `CR 1130.04 Persediaan WIP (Bahan Terpakai)`: **Rp 48.687.500**
  - `CR 5120.01 Biaya Tenaga Kerja Diserap`: **Rp 5.250.000**
  - `CR 5130.01 Biaya Overhead Pabrik Diserap`: **Rp 3.656.250**
  - *HPP persis Rp 2.303.750 per unit meja.*

Peristiwa 11 (18 Oktober 2026): QC Meja Jadi & Temuan Cacat Rework

- **Aktor:** Dewi Sartika (EMP-005, QC)
- **Dokumen QC:** `QI-2026-00002`
- **Hasil Pengujian:**
  - 24 Unit Meja: Kondisi mulus, sudut siku, lolos uji beban 150 Kg → **Accepted**.
  - 1 Unit Meja: Ditemukan retak mikro pada sambungan lem daun meja sisi kiri → **Rejected / Rework**.
- **Tindakan:** Dewi menerbitkan perintah rework ke Slamet (EMP-003) di `WS-ASM`. 1 unit meja diperbaiki dengan injeksi resin epoxy khusus dan di-press ulang selama 4 jam.

Peristiwa 12 (19 Oktober 2026): Inspeksi Ulang & Pelepasan 25 Unit

- **Aktor:** Dewi Sartika (EMP-005)
- **Dokumen QC:** `QI-2026-00003` (Re-inspection unit perbaikan)
- **Hasil:** Retak teratasi sempurna, uji beban lulus.
- **Status Akhir:** Genap **25 Unit Meja Makan Jati** tersusun rapi di dalam kardus kemasan di gudang `Finished Goods - PNM`, berlabel siap kirim.

Peristiwa 13 (20 Oktober 2026): Pengiriman (Delivery Note) & Faktur Penjualan

- **Pukul 08.30 (Surat Jalan):** Rudi Hartono membuat Delivery Note `MAT-DN-2026-001` untuk 25 unit `FG-MEJA-001` ke Toko Harmoni.
  - **Jurnal Pengakuan HPP (COGS):**
    - `DR 5110.01 Beban Pokok Penjualan (COGS) Mebel` : **Rp 57.593.750**
    - `CR 1130.05 Persediaan Barang Jadi Mebel` : **Rp 57.593.750**
- **Pukul 10.00 (Sales Invoice):** Ratna Kusuma menerbitkan Faktur Penjualan `ACC-SINV-2026-001`.
  - **Jurnal Piutang & Pendapatan:**
    - `DR 1120.01 Piutang Dagang Pihak Ketiga` : **Rp 105.450.000**
    - `CR 4100.01 Penjualan Produk Mebel` : **Rp 95.000.000**
    - `CR 2170.01 PPN Keluaran (VAT Out 11%)` : **Rp 10.450.000**
  - Status SO `SAL-ORD-2026-001` berubah menjadi **Completed**!

Peristiwa 14 (10 November 2026): Pelunasan Utang ke Supplier Kayu

- **Aktor:** Ratna Kusuma (EMP-009)
- **Dokumen Terbit:** `ACC-PAY-2026-00001` (Tipe: *Pay*)
- **Tindakan:** Pembayaran utang jatuh tempo ke PT Perhutani Lestari Jaya via Bank Mandiri Giro.
- **Jurnal Otomatis:**
  - `DR 2110.01 Utang Dagang Pihak Ketiga (Perhutani)` : **Rp 50.505.000**
  - `CR 1110.02 Bank Mandiri Giro Operasional` : **Rp 50.505.000**

Peristiwa 15 (20 November 2026): Penerimaan Pembayaran dari Pelanggan

- **Aktor:** Ratna Kusuma (EMP-009)
- **Dokumen Terbit:** `ACC-PAY-2026-00002` (Tipe: *Receive*)
- **Tindakan:** Menerima transfer pelunasan 100% dari Toko Harmoni Mebel ke rekening Bank Mandiri.
- **Jurnal Otomatis:**
  - `DR 1110.02 Bank Mandiri Giro Operasional` : **Rp 105.450.000**
  - `CR 1120.01 Piutang Dagang Pihak Ketiga (Toko Harmoni)` : **Rp 105.450.000**
  - *Arus kas bersih (Net Cash Flow) masuk ke rekening bank: Rp 54.945.000.*

Peristiwa 16 (30 November 2026): Stock Opname & Penutupan Beban Bulanan

- **Stock Reconciliation:** Rudi melakukan stock opname fisik akhir bulan. Sisa kayu jati di gudang:
  - `RM-KAYU-001` : Fisik 25 Batang, Sistem 25 Batang (Selisih: **0 / Akurat 100%**).
- **Journal Entry Penyusutan Mesin Pabrik:**
  - Ratna mencatat depresiasi bulanan mesin serut dan spray booth via `ACC-JV-2026-00001` :
    - `DR 5130.01 Biaya Overhead Pabrik Diserap` : **Rp 4.166.667**
    - `CR 1211.01 Akumulasi Penyusutan Mesin Pabrik` : **Rp 4.166.667**
  - Ratna mencatat pembayaran PPN neto ke kas negara (PPN Keluaran Rp 10.450.000 - PPN Masukan Rp 5.005.000 = Rp 5.445.000).

18.3 Matriks Penelusuran Dokumen (*Traceability Matrix*)

Keunggulan terbesar arsitektur ERPNext terlihat dari kemudahan menelusuri riwayat dokumen dari hulu ke hilir (*Full Audit Trail*):

```
[SAL-ORD-2026-001] (SO 25 Unit Meja)
  ├── [PRO-PLN-2026-001] (Perencanaan Produksi)
  │     ├── [MAT-MR-2026-001] (Kebutuhan Kayu)
  │     │     └── [PUR-ORD-2026-001] (PO Perhutani Rp 50,5 Juta)
  │     │           ├── [MAT-REC-2026-001] (GRN Kayu Tiba) ◄── [QI-2026-00001] (QC Lulus 10,5%)
  │     │           │     └── [LCV-2026-001] (Biaya Angkut Truk Rp 1,5 Juta)
  │     │           └── [ACC-PINV-2026-001] (Faktur Tagihan Kayu)
  │     │                 └── [ACC-PAY-2026-00001] (Bayar Bank Mandiri)
  │     ├── [MFG-WO-2026-00001] (WO Sub-Assembly Daun Meja)
  │     ├── [MFG-WO-2026-00002] (WO Sub-Assembly Rangka Kaki)
  │     └── [MFG-WO-2026-00003] (WO Perakitan Akhir Meja Makan)
  │           ├── [STE-2026-00001] (Transfer Bahan ke WIP)
  │           ├── [Job Cards Ahmad, Slamet, Budi, Dewi]
  │           └── [STE-2026-00002] (Selesai Manufaktur 25 Meja) ◄── [QI-2026-00002 & 00003]
  ├── [MAT-DN-2026-001] (Surat Jalan Kirim 25 Meja ke Toko Harmoni)
  └── [ACC-SINV-2026-001] (Faktur Penjualan Rp 105,45 Juta)
        └── [ACC-PAY-2026-00002] (Terima Pembayaran Bank Mandiri)
```

18.4 Ringkasan dan Persiapan Bab 19

Rangkuman Inti Materi:

1. **Keterpaduan Mutlak**: Satu pesanan penjualan dari Toko Harmoni secara otomatis menggerakkan seluruh lini: pembelian kayu, logistik truk, lantai pabrik, pengujian mutu, hingga penagihan piutang tanpa perlu komunikasi manual yang rawan keliru.
2. **Ketiadaan Redundansi Data**: Data harga kayu, kuantitas meja, dan spesifikasi teknik hanya diinput satu kali di Master Data, lalu mengalir ke seluruh formulir transaksi.
3. **Tertib Pembukuan Perpetual**: Jurnal akuntansi dan harga pokok penjualan terbentuk tepat pada detik terjadinya transaksi fisik barang, memberikan gambaran keuangan yang selalu mutakhir.

Persiapan Menuju Bab 19:

Setelah menyelesaikan satu siklus bisnis penuh, tugas manajemen belum selesai. Di **Bab 19: Analisis Bisnis dari Data ERPNext**, kita akan berperan sebagai Direktur Utama dan Konsultan Manajemen: kita akan "membedah" angka-angka dari siklus bisnis di atas untuk menemukan inefisiensi jam kerja, menganalisis varians rendemen kayu jati, mengevaluasi *defect rate*, dan merumuskan strategi perbaikan profitabilitas perusahaan!

Bab 18 dari 20 | Buku: "Membangun dan Mengelola Bisnis Manufaktur dengan ERPNext" PT Nusantara Manufacturing — Studi Kasus Manufaktur Furniture Kayu

BAB 19

Analisis Bisnis dan Pengambilan Keputusan dari Data ERPNext

Tujuan Pembelajaran Bab Ini:

- Mentransformasikan data mentah transaksi ERPNext menjadi wawasan bisnis (*Actionable Business Insights*).
- Menganalisis efisiensi operasional pabrik melalui perbandingan jam kerja aktual vs standar (*Overall Labor Effectiveness*).
- Mengevaluasi varians pemakaian bahan baku (*Material Usage Variance*) dan rendemen kayu jati.
- Membedah profitabilitas dan margin laba kotor (*Gross Margin*) antar segmen pelanggan (*Distributor vs Corporate Project vs Retail*).
- Menganalisis tingkat kecacatan produk (*Defect Rate / Reject Rate*) dan biaya pengerjaan ulang (*Cost of Quality / Rework Cost*).
- Menghitung perputaran persediaan (*Inventory Turnover Ratio & Days Sales of Inventory*).
- Merumuskan rekomendasi strategis bagi Dewan Direksi berdasarkan fakta data (*Data-Driven Decision Making*).

19.1 Mengapa ERP Tanpa Analisis Hanya Menjadi "Mesin Kasir Raksasa"?

Mengimplementasikan ERPNext hingga seluruh modul berjalan lancar seperti pada Bab 18 adalah sebuah pencapaian operasional yang luar biasa. Namun, jika manajemen berhenti di situ, perusahaan baru memanfaatkan 30% dari potensi investasi ERP.

Sebuah sistem ERP bukan sekadar alat pencatat transaksi (*transaction processing system*), melainkan **mesin intelijen bisnis (*business intelligence engine*)**. Nilai sebenarnya dari ERPNext terletak pada kemampuannya menjawab pertanyaan-pertanyaan strategis:

- *"Di stasiun kerja mana terjadi inefisiensi jam kerja paling parah?"*
- *"Pelanggan mana yang mendatangkan volume besar tetapi menggerus margin laba?"*

- *"Berapa kerugian riil akibat kayu jati yang retak saat proses perakitan?"*
- *"Berapa banyak kas yang terperangkap dalam bentuk stok bahan baku berlebih di gudang?"*

Bab ini memposisikan pembaca bukan lagi sebagai operator entri data, melainkan sebagai **Direktur Operasional atau Konsultan Manajemen Manufaktur** yang membedah hasil kinerja PT Nusantara dari siklus produksi batch 25 unit meja makan jati pada Bab 18.

19.2 Analisis Efisiensi Produksi: Jam Kerja Aktual vs Standar

Dari data seluruh Job Card yang disubmit operator di Bab 18, kita dapat menyusun tabel evaluasi kinerja stasiun kerja (*Workstation Labor Efficiency*):

```
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|                  ANALISIS EFISIENSI JAM KERJA OPERATOR (JOB CARD VS BOM STANDAR)                      |
+---------------+---------------------+-------------+-------------+------------+--------------+----------+
| Stasiun Kerja | Nama Operator (PIC) | Jam Standar | Jam Aktual  | Selisih Jam| Status       | Efisiensi|
+---------------+---------------------+-------------+-------------+------------+--------------+----------+
| WS-CUT        | Ahmad (EMP-002)     | 31,25 Jam   | 31,25 Jam   | 0,00 Jam   | Tepat Standar| 100,0%   |
| WS-ASM        | Slamet (EMP-003)    | 43,75 Jam   | 47,75 Jam   | +4,00 Jam  | Lebih Lambat |  91,6%   |
| WS-FIN        | Budi (EMP-004)      | 37,50 Jam   | 37,50 Jam   | 0,00 Jam   | Tepat Standar| 100,0%   |
| WS-PAC        | Dewi (EMP-005)      | 12,50 Jam   | 12,50 Jam   | 0,00 Jam   | Tepat Standar| 100,0%   |
+---------------+---------------------+-------------+-------------+------------+--------------+----------+
| TOTAL         | Seluruh Lini Pabrik | 125,00 Jam  | 129,00 Jam  | +4,00 Jam  | Overtime/Lag |  96,9%   |
+---------------+---------------------+-------------+-------------+------------+--------------+----------+
```

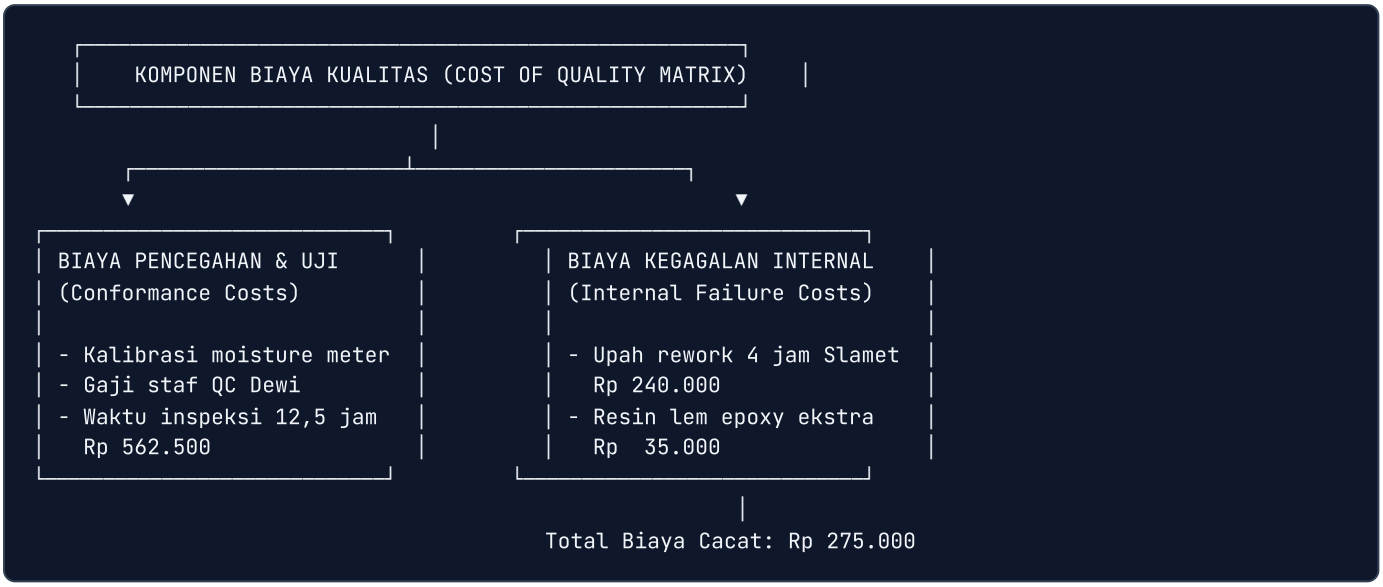
Temuan Bisnis & Diagnosa Lapangan:

1. **Lini Pemotongan (`WS-CUT`) dan Finishing (`WS-FIN`) Berjalan Sempurna**: Ahmad dan Budi menyelesaikan pekerjaan persis sesuai standar estimasi waktu BOM.
2. **Keterlambatan 4 Jam di Lini Perakitan (`WS-ASM`)**: Waktu aktual Slamet membengkak dari 43,75 jam menjadi 47,75 jam (efisiensi 91,6%).
   - **Akar Masalah (*Root Cause*):** Tambahan waktu 4 jam ini bukan karena Slamet lambat bekerja, melainkan karena ia harus menangani pekerjaan ulang (*rework*) 1 unit daun meja yang retak sambungannya pada 18 Oktober.
   - **Dampak Finansial:** Tambahan biaya tenaga kerja $4 \text{ Jam} \times \text{Rp } 60.000 = \mathbf{\text{Rp } 240.000}$ plus biaya lem epoxy tambahan Rp 35.000.

19.3 Analisis Mutu dan Biaya Kualitas (*Cost of Quality & Defect Rate*)

Dalam siklus batch 25 unit meja makan jati, hasil pemeriksaan akhir oleh Dewi Sartika (Staff QC) mencatat:

- Total unit diperiksa: 25 unit.
- Lulus pada inspeksi pertama (*First Pass Yield*): 24 unit (96,0%).
- Unit cacat / memerlukan rework: 1 unit (**Tingkat Cacat / Defect Rate: 4,0%**).



Makna Strategis:

- **Keberhasilan Sistem Mutu**: Berkat adanya stasiun `WS-PAC` dan dokumen `Quality Inspection`, cacat retak terdeteksi **di dalam pabrik** sebelum meja dikirim ke Toko Harmoni.
- **Nilai Risiko yang Dihindari (*Avoided Cost*)**: Jika meja retak tersebut lolos dan terkirim ke customer, PT Nusantara akan menanggung:
  - Ongkos kirim truk pulang-pergi untuk retur: Rp 600.000.
  - Hilangnya kepercayaan dari distributor utama (reputasi bisnis).
  - Biaya ganti rugi atau pembatalan kontrak.
- *Investasi waktu QC Dewi sebesar Rp 562.500 telah menyelamatkan potensi kerugian bernilai jutaan rupiah!*

19.4 Analisis Profitabilitas Lintas Segmen Pelanggan

PT Nusantara melayani tiga segmen pasar. Mari kita bandingkan kinerja finansial teoritis bila kapasitas produksi 25 unit dialokasikan ke masing-masing segmen:

MATRIKS PROFITABILITAS DAN MARGIN KONTRIBUSI SEGMEN			
Parameter Keuangan	Distributor Wholesale (Toko Harmoni Mebel)	Corporate Project (PT Desain Megah Int)	Standard Selling (Ritel) (Walk-in Customer Showroom)
Volume Penjualan	25 Unit	25 Unit	25 Unit
Harga Jual Satuan	Rp 3.800.000	Rp 4.000.000	Rp 4.500.000
Total Pendapatan	Rp 95.000.000	Rp 100.000.000	Rp 112.500.000
HPP Standar Pabrik	(Rp 57.593.750)	(Rp 57.593.750)	(Rp 57.593.750)
Laba Kotor (Gross Profit)	Rp 37.406.250	Rp 42.406.250	Rp 54.906.250
Gross Profit Margin (%)	39,38%	42,41%	48,80%
Biaya Akuisisi & Kirim	Rendah (1 Truk)	Menengah	Tinggi (Pemasaran ritel)
Risiko Piutang / Tempo	Net 30 Hari	DP 50% + Net 14	Cash in Advance (0 Hari)

Insight Bisnis untuk Direksi:

1. **Segmen Distributor Memberikan Kepastian Volume**: Meskipun marginnya paling rendah (39,38%), Toko Harmoni membeli 25 unit sekaligus dalam 1 Sales Order. Ini menjaga tingkat utilisasi mesin pabrik tetap tinggi.
2. **Segmen Proyek Interior adalah "Sweet Spot"**: Margin 42,41% cukup tebal, didukung pembayaran uang muka (DP) 50% di awal yang sangat menyehatkan arus kas operasional pabrik.
3. **Segmen Ritel Menghasilkan Margin Tertinggi**: Margin 48,80% dengan kas tunai di muka. Namun, kecepatan penjualannya lambat (1–2 unit per minggu).
4. **Strategi Portofolio Ideal**: PT Nusantara disarankan menjaga bauran penjualan (*Sales Mix*): **60% Distributor** (pondasi volume rutin), **30% Proyek Korporat** (pengungkit laba), dan **10% Showroom Ritel** (etalase merek & margin maksimal).

19.5 Analisis Perputaran Persediaan (*Inventory Turnover & Days of Inventory*)

Stok yang menumpuk di gudang adalah "uang mati" yang tidak menghasilkan bunga dan berisiko rusak atau susut.

Dari neraca dan laporan laba rugi Bab 18:

- **Harga Pokok Penjualan (COGS) Periode:** Rp 57.593.750
- **Rata-rata Saldo Persediaan Bahan Baku & Barang Jadi:** Rp 62.743.750

1. Inventory Turnover Ratio (ITR)

$$\text{Inventory Turnover} = \frac{\text{COGS}}{\text{Rata-rata Nilai Persediaan}} = \frac{\text{Rp } 57.593.750}{\text{Rp } 62.743.750} \approx \mathbf{0,92 \times \text{ per siklus}}$$

2. Days Sales of Inventory (DSI / Lama Barang Tersimpan)

$$\text{DSI} = \frac{60 \text{ Hari (Oktober–November)}}{\text{Inventory Turnover}} = \frac{60}{0,92} \approx \mathbf{65,2 \text{ Hari}}$$

Evaluasi Manajemen Pergudangan:

- Angka DSI 65 hari tergolong wajar untuk industri furniture kayu jati berkualitas tinggi yang membutuhkan proses pengeringan kayu alami dan finishing bertahap.
- Namun, terdapat sisa 25 batang papan jati `RM-KAYU-001` senilai Rp 4.500.000 di gudang `Stores - PNM` pasca produksi. Rudi Hartono (Kepala Gudang) harus memastikan kayu ini tidak tersimpan terlalu lama di area lembap agar tidak menyerap uap air kembali.

19.6 Evaluasi Modal Kerja & Siklus Konversi Kas (*Cash Conversion Cycle*)

Salah satu keunggulan terbesar data terpadu ERPNext adalah visibilitas terhadap **Cash Conversion Cycle (CCC)**: berapa hari modal tunai yang dikeluarkan perusahaan berputar kembali menjadi kas cair di rekening bank.

```
Kronologi Arus Kas PT Nusantara:
10 Okt: Kayu tiba (Hutang timbul)
  |
  ├─► 31 Hari Menahan Stok & Produksi (10 Okt s/d 20 Okt + sisa bahan)
  |
20 Okt: Meja dikirim & ditagihkan (Piutang timbul)
  |
  ├─► 10 Nov: Pelunasan Utang ke Perhutani (Kas Keluar Rp 50,5 Juta) ── 31 Hari Pembayaran Supplier
  |
  └─► 20 Nov: Pelunasan dari Toko Harmoni (Kas Masuk Rp 105,45 Juta) ── 31 Hari Pelunasan Piutang
```

$$\begin{aligned} \text{Days Inventory Outstanding (DIO)} &= 31 \text{ Hari} \ \text{Days Sales Outstanding (DSO)} &= 31 \text{ Hari (20 Okt – 20 Nov)} \ \text{Days Payable Outstanding (DPO)} &= 31 \text{ Hari (10 Okt – 10 Nov)} \ \hline \mathbf{\text{Cash Conversion Cycle (CCC)}} &= \text{DIO} + \text{DSO} - \text{DPO} \ &= 31 + 31 - 31 = \mathbf{31 \text{ Hari}} \end{aligned}$$

Kesimpulan: PT Nusantara hanya perlu mendanai kesenjangan arus kas (*Cash Gap*) selama **31 hari** (antara tanggal 10 November saat membayar Perhutani hingga tanggal 20 November saat Toko Harmoni melunasi tagihannya). Ini adalah struktur modal kerja yang sangat sehat dan terkendali.

19.7 Rekomendasi Aksi Strategis untuk Manajemen PT Nusantara

Berdasarkan analisis komprehensif atas data ERPNext di atas, berikut 4 rekomendasi aksi formal yang diajukan kepada Direktur Utama:

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│              4 REKOMENDASI STRATEGIS BERBASIS DATA ERNEXT            │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 1. OTOMASI PENGECEKAN KELEMBAPAN DI STASIUN PERAKITAN                │
│    Insiden retak 1 unit daun meja disebabkan oleh variasi kadar air lokal.  │
│    Rekomendasi: Pasang sensor kelembapan digital portabel tepat di meja    │
│    press WS-ASM sebelum operator mengoleskan lem epoxy.              │
│                                                                      │
│ 2. REVISI TARGET LEAD TIME PERAKITAN DI ROUTING BOM                  │
│    Tambahkan alokasi toleransi pengeringan lem 15 menit per unit meja pada  │
│    BOM-SFG-TOP-001 agar jadwal Job Card tidak over-budget waktu.     │
│                                                                      │
│ 3. PERLUAS PENJUALAN SEGMEN PROYEK KORPORAT                          │
│    Dorong Andi Wijaya (Sales) untuk menaikkan porsi tender interior kantor  │
│    (CUST-002) karena skema DP 50% menghilangkan risiko Cash Conversion     │
│    Cycle dan menghasilkan laba kotor lebih tinggi (42,4%).           │
│                                                                      │
│ 4. INTEGRASIKAN PENJUALAN LIMBAH SCRAP SECARA KONTRAK                │
│    Serbuk gergaji di Scrap Yard (SC-KAYU-001) yang dihasilkan 62,5 Kg per   │
│    batch sebaiknya dibuatkan kontrak penjualan rutin bulanan ke industri   │
│    briket arang untuk menambah pendapatan sampingan pabrik.         │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

19.8 Ringkasan dan Persiapan Bab 20

Rangkuman Inti Materi:

1. **Analisis Berbasis Bukti**: Data historis ERPNext memungkinkan penelusuran akar masalah hingga ke level jam kerja operator dan persentase cacat per stasiun kerja.
2. **Optimalisasi Margin**: Memahami struktur biaya HPP memungkinkan perusahaan memilih portofolio pelanggan yang paling menguntungkan tanpa mengorbankan kapasitas pabrik.
3. **Kesehatan Modal Kerja**: Pengendalian sinkron antara termin bayar supplier (DPO) dan termin piutang customer (DSO) menjamin kelangsungan likuiditas kas pabrik.

Persiapan Menuju Bab 20:

PT Nusantara kini telah berhasil mengoperasikan sistem ERP modern dan memanfaatkannya untuk keputusan bisnis harian. Namun teknologi terus berkembang pesat.
Di bab penutup, **Bab 20: Pengembangan Sistem dan Roadmap Masa Depan**, kita akan memetakan visi teknologi 5 tahun ke depan: dari integrasi sensor IoT pada mesin kayu, barcode scanner mobile di lantai bengkel, hingga penerapan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) untuk peramalan permintaan kayu dan optimasi kapasitas mesin otomatis!

Bab 19 dari 20 | Buku: "Membangun dan Mengelola Bisnis Manufaktur dengan ERPNext" PT Nusantara Manufacturing — Studi Kasus Manufaktur Furniture Kayu

BAB 20

Pengembangan Sistem dan Roadmap Masa Depan

PT Nusantara Manufacturing — ERPNext Manufacturing Guide

Tujuan Pembelajaran Bab Ini:

- Memahami posisi kematangan sistem digital pabrik (*Digital Maturity Level*) setelah fondasi ERP beroperasi stabil.
- Merancang *Master Roadmap* transformasi digital manufaktur 5 tahun (5 Level).
- Mengeksplorasi integrasi perangkat keras di lantai bengkel: *Barcode/QR Code scanner*, *RFID*, dan *Mobile Job Card Tablet*.
- Memahami arsitektur integrasi *Industrial Internet of Things (IIoT)*: sensor kadar air kayu otomatis dan telemetri mesin serut.
- Menjelajahi pemanfaatan *Artificial Intelligence & Machine Learning (AI/ML)* untuk peramalan permintaan (*Demand Forecasting*) dan *Predictive Maintenance*.
- Memahami arsitektur pemeliharaan sistem jangka panjang: strategi *Disaster Recovery*, *Backup Automation*, dan manajemen *Frappe Bench Multi-tenant*.
- Refleksi penutup: Menjadikan ERPNext sebagai fondasi keunggulan bersaing berkelanjutan bagi industri manufaktur Indonesia.

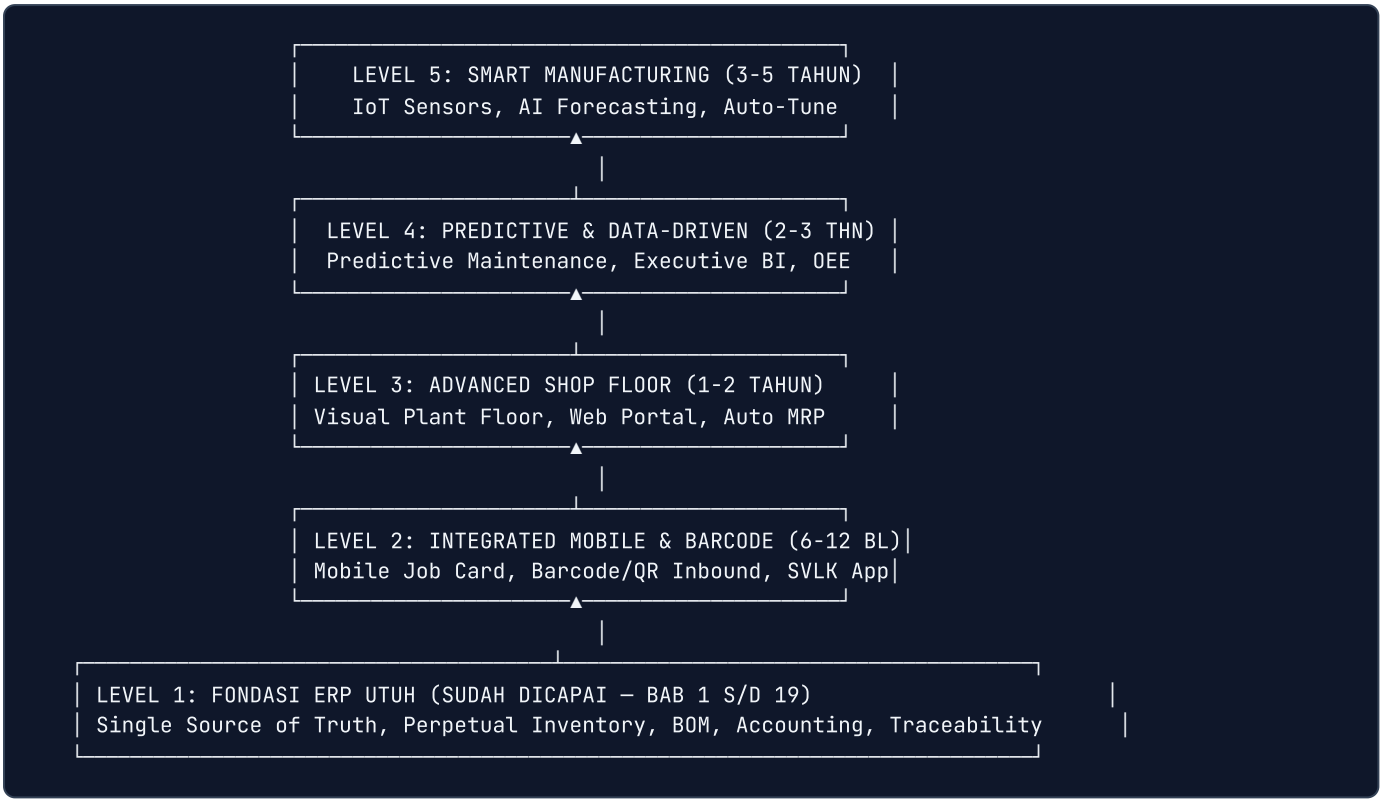
20.1 Perjalanan Panjang yang Baru Dimulai

Selamat! Jika Anda membaca bab ini setelah menelusuri secara urut dari Bab 1 hingga Bab 19, Anda telah menyelesaikan perjalanan komprehensif dalam membangun sistem manajemen manufaktur kelas dunia.

Anda telah melihat bagaimana:

- Filosofi bisnis manufaktur diubah menjadi struktur sistem yang rapi (Bab 1–4).
- Master data kayu jati, stasiun kerja, dan multi-level BOM dirangkai menjadi model produksi yang akurat (Bab 5–8).
- Seluruh rantai nilai—mulai dari perencanaan produksi, pengadaan bahan, perakitan meja, pengujian mutu, hingga penjualan dan pembukuan akuntansi—beroperasi dalam satu bahasa data terpadu (Bab 9–14).
- Analisis HPP, pelaporan real-time, kustomisasi script, simulasi end-to-end, dan diagnosa bisnis dieksekusi dengan presisi tinggi (Bab 15–19).

Namun dalam lanskap **Industri 4.0**, implementasi ERP dasar bukanlah garis akhir. ERPNext yang telah Anda bangun adalah **fondasi data (data foundation)** tempat teknologi-teknologi masa depan akan diletakkan.



20.2 Peta Jalan 5 Level Transformasi Digital PT Nusantara

Untuk memandu langkah strategis dewan direksi dalam 5 tahun ke depan, berikut adalah peta jalan (*Technology Roadmap*) tahapan modernisasi PT Nusantara:

LEVEL 1: Basic ERP (Pencapaian Saat Ini — 100% Selesai)

- **Status: OPERASIONAL STABIL**
- **Cakupan:**
  - Semua modul inti (Selling, Buying, Stock, Manufacturing, Quality, Accounting) aktif dan saling terintegrasi.
  - Pembukuan *perpetual inventory* dan kalkulasi HPP otomatis berjalan tanpa selisih.
  - Alur persetujuan dokumen (*Workflow*) dan cetak formulir resmi (*Print Format Jinja*) terpasang.
  - Pengguna di seluruh departemen memahami perannya masing-masing dalam memasukkan data secara disiplin.

LEVEL 2: Integrated Mobile & Shop Floor Automation (Target: 6–12 Bulan)

Tujuan utama Level 2 adalah **mengeliminasi kertas dan antrean komputer di lantai bengkel**:

1. **Barcode / 2D QR Code Scanning di Pergudangan**:
   - Setiap balok dan papan kayu jati yang diterima dari Perhutani ditempeli stiker label tahan cuaca berisikan QR Code yang memuat: Kode Item, Nomor Batch SVLK, dan Tanggal Penerimaan.

- Kepala Gudang (Rudi) menggunakan *wireless barcode scanner* untuk memverifikasi kedatangan dan transfer bahan ke lantai WIP dengan sekali "bip", menghilangkan salah ketik nomor seri secara total.

2. **Frappe Mobile App untuk Job Card Operator**:
   - Di samping setiap stasiun kerja (`WS-CUT`, `WS-ASM`, `WS-FIN`, `WS-PAC`), dipasang tablet Android ekonomis dalam wadah pelindung debu kayu (*dustproof enclosure*).
   - Operator (Ahmad, Slamet, Budi) tidak perlu lagi mendatangi komputer kantor. Cukup men-tap foto mereka di layar sentuh tablet untuk memulai (*Start*) dan mengakhiri (*Finish*) Job Card.
3. **Custom App SVLK Digital**:
   - Membangun custom app khusus di Frappe untuk mencetak dokumen Berita Acara Legalitas Kayu resmi yang terhubung langsung dengan sistem kementerian kehutanan.

LEVEL 3: Advanced Planning & Connected Ecosystem (Target: 1–2 Tahun)

Pada level ini, ERPNext diperluas hingga ke batas luar pabrik:

1. **Plant Floor Visualization (Tata Letak Visual Pabrik)**:
   - Memanfaatkan modul visualisasi lantai pabrik bawaan Frappe/ERPNext versi terbaru: denah lantai 2D yang menampilkan indikator warna stasiun kerja (Hijau: Beroperasi Normal, Kuning: Menunggu Bahan, Merah: Mesin Rusak/Overheat).
2. **Portal Kolaborasi Pemasok (*Supplier Portal*)**:
   - Perhutani dan vendor cat kimia diberikan akses login terbatas ke portal web ERPNext PT Nusantara.
   - Pemasok dapat melihat langsung *Purchase Order* resmi, mengunduh bukti potong PPh, dan mengunggah konfirmasi tanggal pengiriman truk secara mandiri tanpa kirim-mengirim email manual.
3. **Integrasi E-Commerce B2B**:
   - Integrasi ERPNext dengan platform website katalog ritel, sehingga pesanan meja dari pelanggan langsung terkonversi menjadi Sales Order tanpa ketik ulang oleh staf sales Andi Wijaya.

LEVEL 4: Predictive Analytics & Maintenance (Target: 2–3 Tahun)

Fokus bergeser dari pencatatan historis menuju **pencegahan masalah di masa depan**:

1. **Overall Equipment Effectiveness (OEE) & Downtime Tracking**:
   - Mencatat waktu henti mesin serut (*planer*) dan kompresor *spray booth*.
   - Menganalisis availability, performance, dan quality rate mesin untuk mencegah penurunan kapasitas pabrik.
2. **Predictive Maintenance (Pemeliharaan Prediktif Mesin)**:
   - ERPNext menghitung akumulasi jam operasi mesin secara otomatis dari akumulasi Job Card.
   - Begitu mesin serut mencapai 500 jam kerja operasional, sistem secara otomatis menerbitkan dokumen *Maintenance Task* bagi mekanik untuk mengganti bearing dan mengasah mata pisau serut sebelum mesin macet di tengah produksi.
3. **Executive Business Intelligence (BI)**:
   - Pemanfaatan alat analitik lanjutan (seperti Apache Superset atau Metabase) yang membaca replika basis data MariaDB ERPNext untuk simulasi proyeksi arus kas multi-tahun.

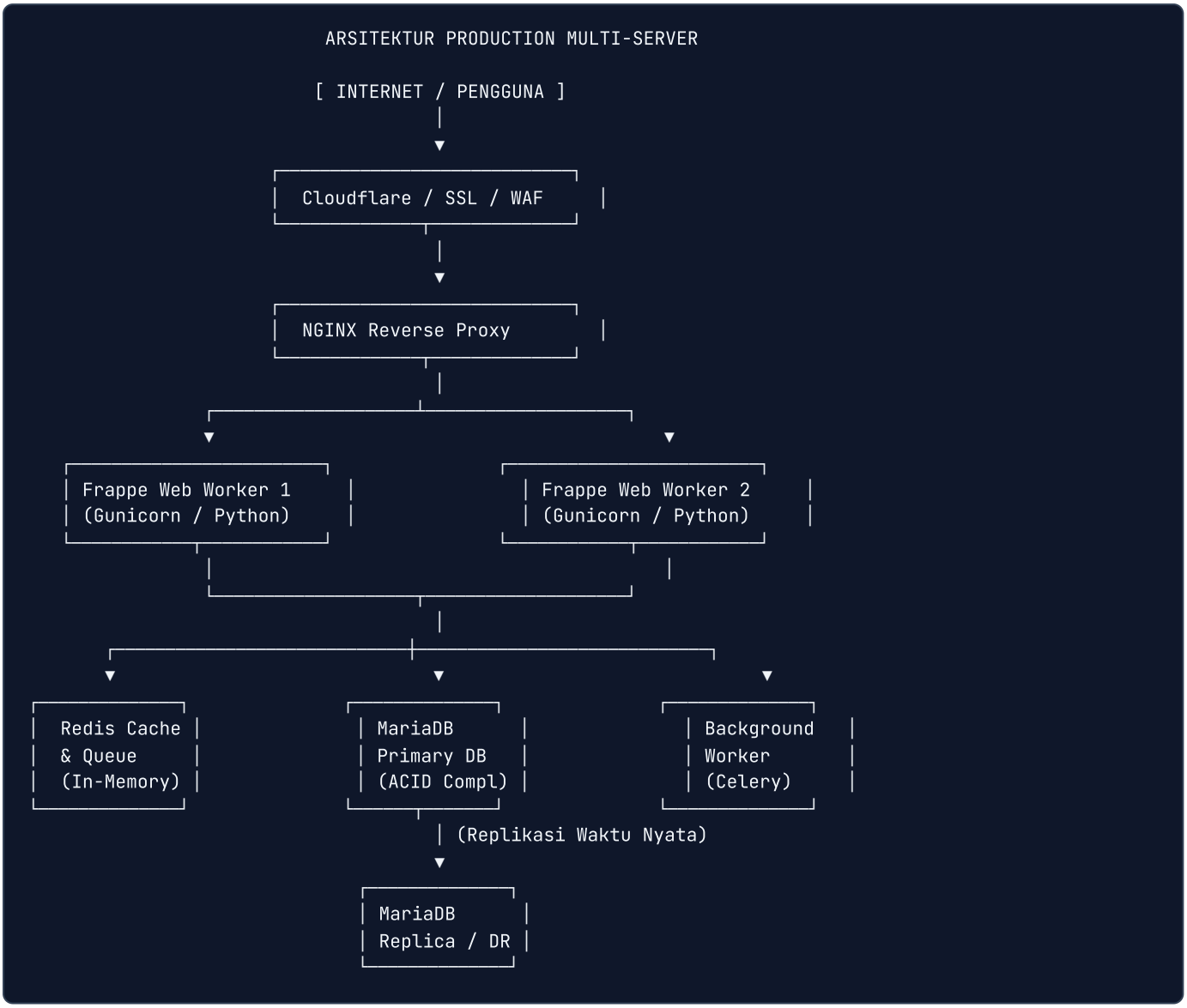
LEVEL 5: Smart Manufacturing, IIoT & AI (Target: 3–5 Tahun)

Pabrik beroperasi sebagai ekosistem cerdas yang adaptif:

1. **Integrasi Sensor Industri (IIoT – Industrial Internet of Things)**:
   - **Smart Moisture Meter**: Sensor kadar air kayu nirkabel berbasis ESP32/Modbus terpasang di ruang pengeringan (*kiln dry*). Data kelembapan papan kayu dikirimkan setiap jam via protokol MQTT/REST API langsung ke DocType `Quality Inspection` di ERPNext.
   - **Smart Scale Inbound**: Truk pengangkut kayu yang melindas jembatan timbang di gerbang pabrik otomatis mengirimkan berat bruto ke ERPNext untuk memverifikasi volume kubikasi kayu secara instan.
2. **AI-Driven Demand Forecasting & Auto-Procurement**:
   - Model kecerdasan buatan (*Machine Learning*) membaca data penjualan historis 3 tahun, tren musiman industri mebel (seperti lonjakan pesanan menjelang hari raya), serta waktu tunggu supplier (*lead time*).
   - Sistem secara otomatis merekomendasikan kuantitas pesanan kayu jati yang optimal (*Economic Order Quantity*) ke meja kerja Purchasing Manager Siti Aminah.

20.3 Arsitektur Skala Besar, Keamanan, dan Disaster Recovery

Seiring semakin pentingnya peran ERPNext dalam kelangsungan hidup PT Nusantara, keandalan infrastruktur server menjadi taruhan reputasi dan finansial.



3 Pilar Manajemen Infrastruktur Skala Besar:

1. **Strategi Backup Otomatis 3–2–1**:
   - **3 Salinan Data**: 1 data produksi aktif, 1 cadangan lokal di server pabrik, 1 cadangan di cloud terpisah (AWS S3 / Google Cloud Storage).
   - **2 Media Berbeda**: Penyimpanan SSD NVMe server dan Cold Object Storage terenkripsi.
   - **1 Lokasi Terpisah**: Server cadangan berada di data center kota yang berbeda untuk mengantisipasi bencana fisik (*Off-site Disaster Recovery*).
   - Eksekusi menggunakan cron job perintah bawaan Frappe:

     ```
     bench --site pnm.local backup --with-files
     ```

2. **Pembersihan Cache & Optimasi Kinerja**:
   - Menjadwalkan `bench clear-cache` dan rebuild index tabel SQL bulanan agar pencarian stok di formulir tetap secepat kilat meski database telah menampung ratusan ribu baris riwayat transaksi.

3. **Pemisahan Lingkungan (*Environment Segregation*)**:

- Selalu pertahankan minimal 2 lingkungan terpisah:
  - **Development / Staging Site**: Tempat menguji script kustom dan versi update ERPNext baru.
  - **Production Site**: Tempat kerja harian operator yang tidak boleh diganggu atau dibuat eksperimen coba-coba.

20.4 Pesan Penutup: Mengubah Kultur, Bukan Sekadar Memasang Software

Pada akhirnya, keberhasilan sistem manufaktur tidak ditentukan oleh baris kode Python, rumitnya formula SQL, atau kecanggihan server Linux yang digunakan.

Faktor penentu nomor satu implementasi ERP adalah **MANUSIANYA**:

- **Disiplin Data**: Jika operator Ahmad tidak mencatat kayu yang pecah, sistem tercanggih di dunia tidak akan mampu mendeteksi pemborosan.
- **Komunikasi Antar Divisi**: Ketika penjualan, gudang, dan keuangan memiliki pandangan yang sama (*Single Source of Truth*), silo ego departemen akan runtuh dan berganti menjadi sinergi keunggulan operasional.
- **Pemberdayaan Karyawan**: ERPNext hadir bukan untuk mengawasi dan menghukum staf lantai pabrik, melainkan untuk meringankan beban kerja manual mereka, memberi mereka kejelasan target, dan mengangkat martabat industri manufaktur nasional ke panggung global.

Gunakan buku ini bukan sebagai pajangan di rak lemari, melainkan sebagai **buku kerja hidup (*living manual*)** yang Anda buka di meja kantor, Anda diskusikan di ruang rapat direksi, dan Anda uji coba langsung di layar komputer pabrik Anda.

Selamat berkarya, selamat membangun sistem yang tangguh, dan jayalah manufaktur Indonesia!

Bab 20 dari 20 (SELESAI) | Buku: "Membangun dan Mengelola Bisnis Manufaktur dengan ERPNext" PT Nusantara Manufacturing — Studi Kasus Manufaktur Furniture Kayu © 2026 PT Nusantara Manufacturing & Tim Penulis Advanced Agentic Coding